日本の問い合わせ先：waku.pivot@gmail.com

LASERTEC CORPORATION (TOKYO: 6920)

Japan's Most Actively Traded Stock Is A Colossal Fraud And Ticking Time Bomb, Reminiscent of Olympus, Toshiba, And Other Infamous Accounting Scandals

カチカチと秒読みをはじめた時限爆弾。場所は日本。
厖大な詐欺を働いている企業がある。株式市場で売買代金首位の銘柄だ。
オリンパス、東芝ほかの悪名高い粉飾決算事件を想起させる。その内実は――

- 日本の史上最大級の企業不正。収入・利益を共に誇大に計上した典型的な不正会計。看板商品であるACTIS極端紫外線マスク検査装置発売された2019年以来の累積純利益の約70％が、早晩、減損処理により抹消される。230億ドルという驚異的な時価総額も、世界でも最高級の出来高も、そろそろゲームオーバーだ。
- ACTIS商品は光源に致命的な問題を抱えている。他にも数々の「手の施しようがない」問題があり、装置として不良だ。レーザーテックはこれらの問題を投資家に隠して、まともに機能する極端紫外線技術を持たないにもかかわらず、「極端紫外線」銘柄の神話をつくりあげてきた。
- 棚卸資産高／売上高は全世界の半導体製造装置業界で最高水準にある。詐欺の証拠だ。
- 2023年11月に発表されたACTIS A300は、レーザーテックの次世代の極端紫外線マスク検査装置で将来の成長を牽引すると謳われているが、偽物だ。〝製品化〟発表は茶番劇だった。 前代機種でレーザーテックの看板商品であるACTIS A150に搭載されている、光源が抱える致命的な問題を隠蔽するために仕組まれたものだ。
- レーザーテックが横浜市で開発工事中であるという「レーザーテック・イノベーション・パーク」は詐欺だ。この施設は本社に隣接し、土地は5倍の面積で、２つも「ファブ」があり、研究開発と生産の拠点になる、と謳われている。この場所を手に入れるために、同社としては史上最大の設備投資を行った。しかし、各種の撮影を含め徹底的な現地調査を行った結果、当地では研究開発も生産も行われていないことがわかった。
- レーザーテックの最大の顧客、とりわけその売上高の約80％を占めるTSMC、インテル、サムスンという3社は、同社について葛藤、失望、苛立ちの思いを抱いている。TSMCとしては数年も前にACTIS装置の購入を止めたという。インテルでは、極端紫外線マスク検査の責任者は、レーザーテック製の装置について極度な不満を抱き、人を激しく怒鳴り散らしたりするので、会議へ出席禁止となった。
- レーザーテックの主要な顧客は同社製の装置について、性能、安定性、アップタイムについて不満を持っているため、KLAに競合品の開発を急ぐよう嘆願している。KLAがより優れた装置を発表するのは時間の問題だ。そうなると一気に状況が変わり、レーザーテックはゲームオーバーだ。

“To hide a lie, a thousand lies are needed”

英語のことわざ

「嘘を隠すには、もっと大きな嘘が必要になる」

東野圭吾『嘘をもうひとつだけ』

免責事項

本レポートはスコーピオン・キャピタルLLC（「スコーピオン・キャピタル」）のレーザーテック株式会社（「レーザーテック」、TYO: 6920)に関する現在の見解を述べています。スコーピオン・キャピタルは（場合によってその代表者、成員、提携先、関連会社、 従業員、顧問、顧客、投資家、そのほかの関係者とともに） レーザーテックの株を空売りします。したがって、同社の株、社債、オプション、その他の有価証券の価格が下降すれば相当な利益を得る立場にあります。スコーピオン・キャピタルのレーザーテックに関する見解は今後、変わる可能性があるものの、同社に関する見解に変化があってもそれを公開する予定はありません。

本レポートの発表後、スコーピオン・キャピタルは（場合によってその代表者、成員、提携先、関連会社、 従業員、顧問、顧客、投資家、そのほかの関係者とともに） レーザーテックの株の取引を行いますが、本レポートの内容と関係なく、売りポジションを解消する、あるいは、買い、売り、中立のいずれのとなる可能性があります。

本レポートはポジション*情報提供*を目的とした*ものであり*、*個別*の有価証券等の購入あるいは売却、またはいかなる投資戦略あるいは売買戦略を推薦する目的とした*ものではありません*。本レポートを次の条件で公開します。読者は自己責任原則を承諾すること。また、読者は本レポートで言及される有価証券について、投資決定を行うに当り、独自の調査とデューデリジェンスを事前に行うこと。さらに、読者は本レポートに含まれている情報、分析、意見を精密に評価するために、投資に関する知識を十分に持っていることをスコーピオン・キャピタルに表明すること。

どんな投資を行うに当り、金融、法律、税務の専門家と相談し、しかるべきデューデリジェンスについて指導を受けて、当該投資に伴うリスクの妥当性を把握すべきです。なお、スコーピオン・キャピタルは本レポートで述べられているいずれの予測や意見も実現することを保証できません。

スコーピオン・キャピタルのレーザーテックに関する見解は善意に基づくものであり、その見解は本レポートで紹介されている公開情報、出典、取材先、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の投稿を参考にしていますが、スコーピオン・キャピタルはそれらの情報源の正確性について表明・保証できず、していません。いかなる場合もスコーピオン・キャピタルもその関係者も、本レポートに含まれている情報に関連して発生するいかなる請求、損失、費用、損害賠償について、それが直接的、間接的、懲罰的、見せしめ、偶発的、 特別、派生的であろうと、責任を負いません。

当社としては本レポートを作成する過程で取材に応じてもらった専門家たちがレーザーテックについて信用すべき情報源だと確信しています。しかし、彼らから得た情報の正確性について表明・保証できず、していません。

本レポートに記載されている専門家の引用文は、専門家が共有してくれた情報の全てが反映されているわけではなく、レーザーテックに関して肯定的な発言や逸話が割愛されている可能性があります。

専門家は原則として有償で取材に応じており、レーザーテックについて利害の対立、その他の偏見によって不正確、不完全、その他の偏った情報を提供する動機付けのある可能性があります。また、取材に応じたレーザーテックの元従業員は離職している以上、彼らが共有してくれた情報は陳腐化している可能性があります。

取材に応じた専門家は全員、文面または口頭にて、重要な未公表の*情報あるいは*守秘義務の対象となっている情報を提供しないことを誓約しました。また、当社の顧問あるいは当社の調査活動における取材先を務めることによって雇用主、その他の人物や組織に対する守秘義務、その他の義務に違背することはないと誓約しました。なお、本レポートに記載される専門家の引用文は、スコーピオン・キャピタルとの会話の内容に基づいており、 当社の裁量によって換言、短縮、要約することがあり、当該会話の内容について文字通りに忠実な記録ではかならずしもありません。

当社は本レポートに記載されている、レーザーテックに関するSNS投稿の背景を確認していないので、当該投稿の正確性について表明・保証できず、していません。本レポートに記載されているSNS投稿は投稿者がSNSで共有している情報の全てが反映されておらず、レーザーテックに関して肯定的な発言や逸話が割愛されている可能性があります。また、投稿者はレーザーテックについて利害の対立、その他の偏見によって不正確、不完全、その他に偏った情報をSNSに投稿する動機付けのある可能性があります。

注

本レポートの和訳版は日本の読者の便宜を図るために作成されたものです。英語の原文と和訳版の間で内容や解釈について齟齬が発生する場合、原文が優先されるものとします。また、スコーピオン・キャピタルは和訳版の誤訳などの不備によって発生するいかなる請求、損失、費用、損害賠償について、それが直接的、間接的、懲罰的、見せしめ、偶発的、 特別、派生的であろうと、責任を負いません。

なお、取材先の発言には技術用語や数字などの誤りがあっても、取材時の情報を重視して忠実に転記した箇所があります。

目次

第1部　レーザーテックの真相：レーザーテックは2010年頃までは無名の会社だった。株価に関しては一株当りの売上高の1～2倍、つまり75～300円（0.5～2ドル）で滞っており、時価総額は1億～2億ドルの範囲に留まっていた。しかしある日突然、時価総額が250億ドルまで急騰したため、「日本版ASML」と騒がれている。いまや世界でも最高レベルの出来高だ。ASMLが20年の歳月をかけ、100億ドルを投入し、1000人のエンジニアを動員させて、ようやく完成した技術。それと同等の技術を誇るレーザーテックはASMLと異なり、研究開発の出費がほぼゼロでありながら、極端紫外線マスク検査装置で独占体制を築いてきたと自負する。真相を求めて5ヶ月におよぶ調査を行った。調査では、20名以上の取材先を相手に各60分～90分の取材を行った。また、横浜にあるレーザーテック・イノベーション・パークに調査員を約20回派遣した。国際光工学会の会議で発表された、レーザーテック、TSMC、インテル、KLAなどに関わる論文を含めて、極端紫外線光源やマスク検査に関する学術文献を徹底的に精査した。この調査を経て、レーザーテックは日本の史上最大級の詐欺を働いている、との結論に至った。　**10～59**

第2部　レーザーテックは不正会計の典型的な事例といえる。不正とされるための条件をほぼすべて満たしているため、模範といってもいいだろう。例えば、業界で最高水準の利益率を開示しながらも、キャッシュフローが驚くほど少ない。そして、キャッシュの変換率は（営業活動によるキャッシュフローを純利益で割ると）同業他社よりも低い水準にある。また、全世界の半導体製造装置の製造業の中では中規模の会社であるにも関わらず、棚卸資産高は最高額だ。不正の中心には、収入と利益の誇大計上と、それにともない不適切に計上した棚卸資産高がある。　**60～101**

レーザーテックは早晩、減損処理で棚卸資産高を65%～70%切り下げなければいけなくなる。その結果、「主力商品」とされているACTIS極端紫外線マスク検査装置が発売された2019年から、直近の四半期までの累積純利益の約70%が抹消される。レーザーテックの内部留保でいえば、その約85%が抹消される。これは比較すると、2012年にオリンパスの粉飾決算が発覚した後、同社が被った損失計上と内部留保の減少よりもはるかに大きい。また、2014年～2016年に東芝が被った損失と内部留保の減少と比べても、被害額としてはは会社の規模のわりにるかに大きいのだ。レーザーテックと東芝の会社の規模を比較するとわかる。レーザ ーテックの売上高は、東芝の事件当時の売上高のわずか3.5%だ。

第3部　不正会計の起源：レザーテックの看板製品であるACTIS EUVシリーズの極端紫外線マスク検査装置は、光源に致命的な問題を抱えており、製品として不良だ。マスクステージなどそのほかの部品も重大な問題がある。　驚くことに、極端紫外線説によって時価総額が230億ドルまで伸びているものの、まともに機能する極端紫外線マスク検査装置を持っていない。　**102～140**

レーザーテックが採用したウシオ電機製の極端紫外線光源には、複数の致命的な問題がある。①錫の飛沫による汚染とデブリ。② 不安定性や明滅による誤検知など、検査上の機能不全。③ 面倒な掃除や整備の負担による、極めて低い稼働率と生産性。④ 装置が短命なために頻繁な交換が必要、そのための高いランニングコスト。諸々の問題によって実際の利益率が抹消されている。加えて、装置1台につき3、4名のフィールド・サービス・エンジニアを配備しなければいけない。高価な光学系の部品を頻繁に交換しなければならない。憤慨している顧客のために値引きなどの誘因を提示しなければならない。これらの結果として利益率を偽り、市場価値が大きく目減りしているにもかかわらず、棚卸資産高を「11億ドル」と誇大に評価するに至っている。

目次

第4部　2023年11月に発表されたACTIS A300は、レーザーテックの次世代の極端紫外線マスク検査装置で将来の成長を牽引すると謳われているが、偽物だ。〝製品化〟発表は茶番劇だった。前代機種でレーザーテックの看板商品であるACTIS A150に搭載されている、ウシオ製の光源が抱える致命的な問題を隠蔽するために仕組まれたものだ。極端紫外線マスク検査装置の最も肝心な部品である光源が不良という、重大な問題だ。レーザーテックはそのためにリコールに乗り出した。1台につき約1000万ドルの費用を抱え、Isteqという12名からなるロシア系研究開発事業から調達した代替品に取り替えた。Isteq製の光源が日本発であり、社内で開発された技術と見せかけるために「Urashima」と改名した。　**141〜167**

> 極端紫外線光源について世界でも最も造詣の深い専門家の二人が取材に応じた。それぞれがASML／サイマーとIsteqで光源開発に関して中心的な役割を果たした。二人はASMLの光源開発についての経緯や、レーザーテックが2社の仕入先、つまりウシオとIsteqから光源を調達するにあたっての懸念について話してくれた。Isteqの研究担当でさえ、同社がレーザーテック製のACTIS A300用に供与した光源の技術が、ウシオ製の光源と同程度に致命的な問題があり実用性がないことを認めた。また、レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置が失敗であり、TSMCやインテルをはじめとする主要な顧客が憤慨している、とも言っていた。

第5部　レーザーテックが目指した極端紫外線の事業展開には、そもそも無理があった。数十億ドル相当の投資を行わずに極端紫外線光源の開発を目指すのは、非現実的な夢物語だ。レーザーテックを〝日本版ASML〟に思っている投資家は大きな誤解をしている。　**168〜184**

> 極端紫外線光源について世界でも最も造詣の深い専門家のふたりが取材に応じた。それぞれがASML／サイマーとIsteqで光源開発に関して中心的な役割を果たした。ふたりともASMLの光源開発の経緯について語った他、レーザーテックが2社の仕入先、つまりウシオとIsteqから光源を調達するにあたっての苦難について話した。Isteqの研究担当でさえ、同社がレーザーテック製のACTIS A300用に供与した光源の技術がウシオ製の光源と同程度に致命的な問題があり、実用性がないことを認めた。また、レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置が失敗であり、TSMCやインテルをはじめとする主要な顧客が憤慨している、とも言った。

第6部　レーザーテックの最大の顧客、とりわけその売上高の77％を占めるTSMC、インテル、サムスンという3社は同社について葛藤、失望、苛立ちの思いを抱いている。具体的にいえば、レーザーテックの極端紫外線マスク検査装置と、依然として同社の売上高の大半を占めると思われる深紫外線マスク検査装置に、不満を抱いている。主要な顧客は「葛藤している」。「過酷な選択」に迫られている。追加装置を「購入するのがばかばかしい」と言われている 。　**185〜191**

目次

第6部A　インテルの葛藤。「極端紫外線検査装置メーカー」であるレーザーテックは、インテルが生みの親だ。インテルのマスク検査部隊は、自社のメンツを守るためにレーザーテックに多額の投資をした。しかし、レーザーテックの育成は大失敗に終わり、その事実を隠蔽することにいまや必死だ。2018年頃、半導体製造業界各社は、ASML製の極端紫外線露光装置を使う7ナノメートル、そして5ナノメートルの生産に移行しようとしていた。一方、保護目的で「ペリクル」という透明な薄膜を貼ったマスク、これに対応するアクティニックパターンマスク検査（APMI）装置はまだ実用化していなかった。 **192〜203**

> APMI装置の不在は、極端紫外線リソグラフィのサプライチェーンにおいて重大な〝穴〟となっていた。取材先によれば、インテルはKLAに極端紫外線検査装置を開発するように働きかけたが、KLAが提示した金銭条件に応じなかった。そのため、インテルはレーザーテックに極端紫外線検査装置の実用化を急ぐよう、プレッシャーをかけた。業界誌『Semiconductor Engineering』は2018年5月付けの記事で、「レーザーテックは当該技術開発のために、半導体装置製造の大手企業から資金援助を得た」と報じている。同誌は資金援助についてレーザーテックに問い合わせているが、「ノーコメント」との返事だった。

第6部B　TSMCの葛藤。 世界で最大の半導体装置メーカーであるTSMCは、レーザーテックとの関わりを悪夢のように思っている。レーザーテック製のACTIS極端紫外線マスク検査装置だけでなく、同社製の旧来の深紫外線装置についても、辛い経験があるためだ。 **204〜225**

> TSMCの研究開発の元責任者、同社の元幹部で長年購買の責任者を務めレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、TSMCのマスク工場長など、複数の取材先から得た情報は、TSMCが数年も前にACTIS装置の購入を止めた、ということだ。彼らの話によれば、レーザーテック製の極端紫外線装置は信頼性があまりに低いので、平行して従来の深紫外線装置で検査しなければならない現状だ、という。また、TSMCではACTIS A150はファブ生産に直接連動した使用には適さず、せいぜい研究所専用の装置だと見なされている。さらに、極端紫外線マスクの検査でも、KLA製の深紫外線装置の方がレーザーテックの極端紫外線装置よりも性能が優れており、TSMCにおけるこの関連の商売の約3分の2が、すでにレーザーテックからKLAに移行している、と語った。「レーザーテックに改善を働きかけるために、毎週会議を開いているそうです」「ただ不安定だけです。安定して機能するのではなく、ときによって機能しなくなることがあります。消えてしまうのです」「TSMCではACTISのA150もA300も、生産用の対象外としています。」4名のTSMC関係者は、ACTIS A300が同社の認証で不合格になった、と証言した。

目次

第6部C　サムスン、マーベル・テクノロジー 、グローバルファウンドリーズなどの他の顧客の葛藤。グローバルファウンドリーズは、レーザーテック製のアクティニック装置を2台購入したのみで、2021年以降、追加の購入はない。取材中に、レーザーテック製の装置について嘲笑する場面があった。「光源に問題があります」「従来のKLA製のマスク検査装置と比較すると鈍重で、性能も劣ります」「新たに設計された」光源と謳っているUrashimaについては、「間違いなくレーザーテックにとって大きなリスクです。さまざまな意味で腑に落ちない話です」「だからこそ、顧客は不満を抱き、失望しています」。 **226〜236**

> マーベル・テクノロジーの上席従業員は、同社もACTIS A150につい追加で購入するつもりはない、という。他の半導体製造大手の関係者と同じく、光源不良などの技術面を問題視している。マーベル・テクノロジーの上席従業員によれば、ASMLの幹部は「顧客がレーザーテックのA150の光源について、当社で気づいている問題と同じ問題を指摘している、と言っています」。レーザーテックはACTIS極端紫外線装置の在庫を消化するのに必死のようだ。A150については75%にも上る割引を提示するほか、アップタイムと信頼性の問題を暗に認めていると思われるものを含めて、各種の誘因や優遇措置を提示した、という。レーザーテック本社で山積みになった棚卸資産を目撃したこともあり、その会計処理について疑問に思っている。

第7部　最近、レーザーテック本社を訪問した企業の幹部たちは、滞留している完成品の在庫を目撃したと語る。「実に怖い」「へンだ」「製造現場は完成品が床を埋め尽くすような状態で、在庫でいっぱいになっている」「最終的な品質検査を通過していない完成品の在庫が相当量あるということ。顧客の要望で出荷を延ばしているのかどうかまで、私にはわかりません。しかし、訪問した同僚いわく、出荷ドックには文字通り隙間がありません」。 **237〜251**

> 同社は出荷されていない装置について受けた前払いを、収入として認知しているのではないかと推測する。「立ち上がった段階でインテルが受注の枠の大半を占めていた」。しかし、「インテルが占めていた発注はどんどん先延ばしになっています。インテルの発注分は半永久的に完納することはないと思います」「インテルは必要以上の台数を発注したので、余って不要となった装置をTSMCに回そうとした」とKLAの元幹部はいう。「どの仕入れ先でもできるごまかし」 を使って棚卸資産を誇大に評価している。「大きく切り下げなければいけなくなるでしょう」「粗利益率を守りたいために、貸借対照表で在庫に対して引当金を設けず、減損処理を行わないこと」。レーザーテックはアップタイムと信頼性の問題を暗に認めていると思われるものを含めて、水面下で約75%の値引きや下取り対応などの誘因措置を提示している、と証言した。

目次

第8部　レーザーテックの極端紫外線の市場は、需要が尽きてはじめている。ACTISシリーズの製品は、成長と展望に期待が持てない。製品不良、顧客の不満、 まともな極端紫外線光源の不在をさておき、レーザーテックの過去5年間における成長を牽引した要素はいずれも儚いものだった。つまり、①業界における5ナノメートルへの移行、②ASML製の露光装置の購入に伴っての検査装置の購入、③TSMC、インテル、サムスンのマスク工場とファブへの導入、これらが一巡し、ワンシーズンが終わった状態だ。 **252〜265**

> インテルとTSMCはACTIS装置のマスク工場での新規設置をすでに中止しており、TSMCはACTIS装置がファブでの使用に適さないと見なしている。したがって、レーザーテックに残る活路はインテルのファブだけだが、後述の通り、それは諸々の理由でありえないことだ。なお、レーザーテックでは2023年1月〜3月の四半期以来の収入増のほとんどは、キャッシュフローが伴わない繰延収入（前受金）の減少に該当する。

第9部　来たるべきKLAの極端紫外線のアクティニックパターンマスク検査装置の発売は、レーザーテックにとって存亡の危機となる。KLAの3名の関係者とインテル、サムスン、TSMC、グローバルファウンドリーズの各1名の関係者、その他の専門家が本調査の取材に応じた。全員が、KLA製の装置は2025年に発売されるとの見通しを持っている。また、KLA製の装置はレーザーテックの対抗製品より技術的に優れており、レーザーテックの当該分野におけるマーケットシェアを奪ってしまうとの見通しも、全員一致している。当然の展開と思える。半導体製造装置分野では「独占体制」が新規市場参入者に追い越されて、一夜のうちに消えてしまった事例が幾つもある。 **266〜285**

> レーザーテックの主要な顧客は同社製の装置について、性能、安定性、アップタイムの不満をもらして、KLAに競合品の開発を急ぐように嘆願している。KLAがより優れた装置を発表すれば、一気に状況が変わり、レーザーテックはゲームオーバー。KLA製の装置はレーザーテックのACTISと比較して光源の性能が優れている。また、KLAはACTISが対応していない高開口数への移行に合わせて装置を設計した。また、バイデン政権の下で適用されているCHIPS法は、ますますレーザーテックに脅威を与える。その法案では、米国政府から補助金を受ける企業は、米国籍の仕入れ先から装置を調達しなければならないことになっている。つまり、KLAがアクティニックの極端紫外線マスク検査装置を発売すれば、TSMC、インテル、サムスンにそれを選ぶようにと強い圧力がかかる。レーザーテックなどの日系メーカーにとってバッドニュースだ。

目次

第10部　レーザーテックの極端紫外線装置は極度に不良で信頼性が低い。そのため、主要な顧客であるTSMC、インテル、サムスンは水面下で、KLA製のTeron深紫外線装置と電子ビームを組み合わせた〝非極端紫外線〟の検査法を代用している。つまり、極端紫外線検査装置がまともに動いたなら有用だった。しかし、顧客たちが実践しているように、この技術がなくとも検査はできる。そもそも検査工程で必須の装置とはいえないのだ。ましてやレーザーテックの〝極端に〟高い時価総額の根拠になるような代物ではない。 **286〜296**

> よって明らかにこの技術は独占とはいえない。また、業界筋によると、レーザーテックの主要な顧客であるインテル、TSMC, サムスンはともに、水面下で高次高調波発生（HHG）の代替光源を使って、独自に開発した検査装置を使用している。さらに、これらの顧客に近しい人物は、ある会社は表向きにはレーザーテック製の極端紫外線装置を使っていると公表しつつも、内実は同社の従来の深紫外線装置を使っていたことがわかってびっくりした、という。この業界筋を驚かせたのはインテルではないかと思われる。TSMCはマスク検査で欠陥の見逃しがないことを確認するために、極端紫外線装置と平行して深紫外線装置を使う。極端紫外線マスク検査装置の市場が尽きつつある。「アクティニックはマスク検査には不十分となっていくでしょう。なぜかといえば、その解像度では捉えられない欠陥が問題となるからです。各局、電子ビームが必要になってきます。マスク上の要素（トランジスター）は極端紫外線の波長である13.5ナノメートルよりも小さくなります。だから、検査するためには極端紫外線よりも高い解像度が必要になります。したがって、各社は電子ビームのソリューションの開発に取り組んでいます。KLAはその1社です」。

第11部　レーザーテックが横浜市で開発工事中であるという「レーザーテック・イノベーション・パーク」は詐欺だ。この施設は本社に隣接し、土地は5倍の面積で、２つも「ファブ」があり、研究開発と生産の拠点になる、と謳われている。レーザーテックはこの施設が将来、同社の成長を牽引すると宣言する。この場所を手に入れるために、同社としては史上最大の設備投資を行った。スコーピオン・キャピタルの現地調査員が当地を訪問した。約20回の訪問のいずれも、5棟からなるイノベーション・パークにはほとんど人影がなく、「常駐」と思われる職員も見当たらなかった。 **297〜334**

> Fab 4Aの前にタイムラップス方式のカメラを設置し、数週間にわたり、複数の角度から24時間監視を行った。 Fab 4Aの前にタイムラップス方式のカメラを設置し、数週間にわたり、複数の角度から24時間監視を行った他、ドローン撮影業者に依頼して、２日にわたってFab 4Aの上部にある窓から中を覗き込むように撮影し、動画と静止画を入手した。また、現地のIRコンサルタントに依頼して、レーザーテックのIR担当に取材をした。取材は2024年3月13日にレーザーテックの本社で行われ、同社の企画管理部広報・IRグループの担当が対応した。面談の事前調整で、本社のクリーンルームは窓越しに短時間の見学なら許可できるが、イノベーション・パークのFab 4Aのクリーンルームは見学不可、との条件を提示された。本社のクリーンルームは見学できるのに、隣接するFab 4Aのそれは見せられないという態度を不審に思った。さらに踏み込んで、「Fab 4Aの中の見学が難しければ、せめてイノベーション・パークの敷地内に入り、各棟の外観を見せてもらえないか」と交渉してみたが、それも許可されなかった。

レーザーテックは時価総額が2300ドルに上る、日本で出来高が最も多い銘柄だ。日本の上場企業の中で、時価総額は64位に留まっているにもかかわらず、出来高が1日当りの平均として20億ドルを推移している。それは極端な投機の兆候として現れている。出来高が世界のトップ10に入り、エビディア、テスラ、マイクロソフト、グーグル、メタという、ハイテク分野における最大手と肩を並べることもある。まさに世界でも最大級のバブル銘柄だ。半導体製造装置の分野においては世界最高の出来高を誇る銘柄であり、その時価総額はASML （3770億ドル）、アプライド マテリアルズ（1770億ドル）、ラムリサーチ（1220億ドル）、東京エレクトロン（1010億ドル）、KLA（1020億ドル）を上回っている。ときにはレーザーテックの出来高が、世界で最大の半導体製造装置企業であるASMLの10倍となることもある。一株当りの株価／売上高は驚異的な17倍で、半導体製造装置業界で大手の全社のそれを上回っている。

レーザーテックの株価の推移：円、2024年～2024年

出典：
ブルームバーグによるデータ
S&P Capital IQによるデータ

レーザーテックのCEOを長年務めてきた岡林 理は、数週間前に突然退任を表明した。四半期の決算発表に次ぐ発表で、同社の株価は「史上最高」に近い水準にあった。このような条件が揃った上状況で、長年舵取りをしてきたCEOが退任するのは、当該企業の終わりが近いと強く連想される。不正を持続できなくなったため、CEOあるいは最高財務責任者（CFO）が退任する。大型の粉飾決算を相次いで目撃してきたスコーピオン・キャピタルの経験に基づいて、これは必然的な発展だ。米国の史上最大級の不正会計事件では、エンロンのCEOが突然辞任し、株式市場に波紋を広げた。同社の粉飾決算を疑いもしなかった投資家たちは驚かされたが、わずか数ヶ月後、同社は破綻してしまった。辞任のタイミングについて、岡林は理由をほぼ明かさなかった。また、辞任表明後にレーザーテックの株価が伸びたので、投資家の間で辞任の話題はさほど注目されもせず、明らかに投機への熱はいっそう高まっていた。

レーザーテックの岡林理CEO

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
https://online.nikkei-cnbc.co.jp/vod/31219
https://online.nikkei-cnbc.co.jp/vod/36201

レーザーテックは1960年代に設立され、2010年頃までは測定用・検査用の装置を製造・販売する無名の会社だった。2000年初頭から2010年代中盤までの年間売上高は、3000万ドル～1億ドルを推移していた。2017年、初の極端紫外線装置を発売するが、それ以前の約10年間は利益率が低く、売上高も伸び悩んで、業績は冴えなかった。株価に関しては一株当りの売上高の1～2倍、つまり75～300円（0.5～2ドル）で滞っており、時価総額は1億～2億ドルの範囲に留まっていた。だが、レーザーテックが極端紫外線装置のメーカーになって以来（極端紫外線のスタートラインをどこに引くかによるが）、株価は100～200倍も急伸している。過去5年の間に1700%、過去10年の間に1万6000%も株価は伸びており、どちらの数字も日本の上場企業のなかで1位だ。また、全世界の時価総額50億ドル以上の上場企業のなかでも6位の地位を占めている。

レーザーテックに関する報道

2020年5月26日
Bloomberg通信
半導体装置の先端分野で活躍する無名の日本企業

Japan's Hottest Stock Is Tiny Maker of $40 Million Machines

2024年3月22日
『Fortune』誌
半導体装置の先端分野で活躍する無名の日本企業

This little-known Japanese company is a key player in the leading-edge chip industry—

2019年3月12日
Bloomberg通信
iPhoneが年々よくなっているのは無名の日本企業のお陰だ

iPhones Are Improving Every Year Thanks to an Obscure Japanese Company

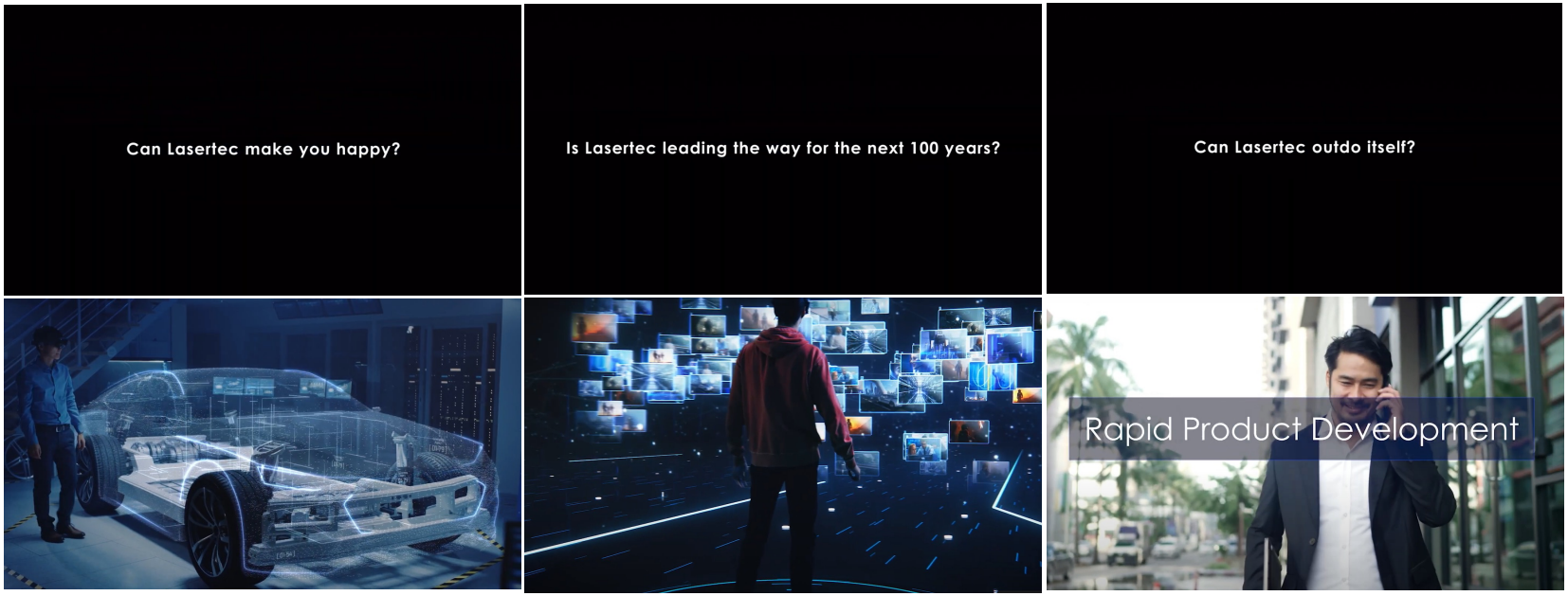
2019年3月19日
『Japan Times』紙
iPhoneの技術発展に寄与する無名の企業
極端紫外線の露光技術に精通している日本のレーザーテック

The obscure firm making iPhones better: Japan's Lasertec masters extreme ultraviolet lithography

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-25/japan-s-hottest-stock-is-tiny-maker-of-40-million-chip-machines?embedded-checkout=true;
https://finance.yahoo.com/news/little-known-japanese-company-key-210000435.html
www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-11/iphones-improve-every-year-thanks-to-an-obscure-japanese-company
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/03/12/business/corporate-business/obscure-firm-making-iphones-better-japans-lasertec-masters-extreme-ultraviolet-lithography/

レーザーテックは〝コンセプト銘柄〟だ。コンセプトは極端紫外線。もちろん、投資家のほとんどは「極端紫外線」とは何なのか、わからない。また、レーザーテックは極端紫外線関連の商品が売上高に占める比重を開示しない。実際、その比重はあまり大きくないことが予想される。というのも、レーザーテックでは旧来の深紫外線装置が売上高の大半を占めているからだ。残念ながら、企業紹介ビデオで語られているのは実態ではない。夢を謳っているのだ。

ザーテックの企業紹介ビデオ



出典：
https://youtu.be/zn5hpgK9BP4

レーザーテックは不正会計の典型的な事例といえる。市場において影の薄い会社が、たまたま条件が揃ったため、「EUV」（極端紫外線）を作るようになった。「EUV」（極端紫外線）は流行語となり、追い風を受けて、いつの間にか身の程を超える事業規模に成長してしまった。一般の投資家は当然「極端紫外線」が何なのかをわかっていないし、誰もが予想すらしなかった事業の急拡大に、会社の経営陣も対応が難しかったようだ。利益の急成長、成長の持続を期待する市場、これらへいかにして対応できるかについて不安を覚えたに違いない。急伸した株価を非現実的な高い水準で維持するように重圧がかかっていた。結局、経営陣はそのプレッシャーに屈して、小さな嘘をついた。そしてそれを積み重ねることになる。しかし、「嘘を隠すには、もっと大きな嘘が必要になる」。この不正の持続にはそろそろ限界が迫っている。レーザーテックの「一瞬の栄光」は目前で崩れ去り、近代経済史に散見される不正会計の、「もうひとつの事例」として書き加えられようとしている。

粉飾決算の報道

2021年3月20日
ブルームバーグ通信
日本では東芝、オリンパスの不祥事が教訓にならず、監査制度の改革が進まない

Japan Resists Audit Reforms Despite Toshiba, Olympus Scandals

2011年11月8日
ロイター通信
オリンパス、数十年にわたっての損失隠しを認める

Olympus admits it hid losses for decades

2015年10月5日
Nippon.com
東芝の不正会計事件で企業統治の課題が浮き彫りに

Toshiba Accounting Scandal Highlights Issues in Corporate Governance

2023年3月6日
Wall Street Millennial
オリンパスがこうして日本の最大の企業不正になった

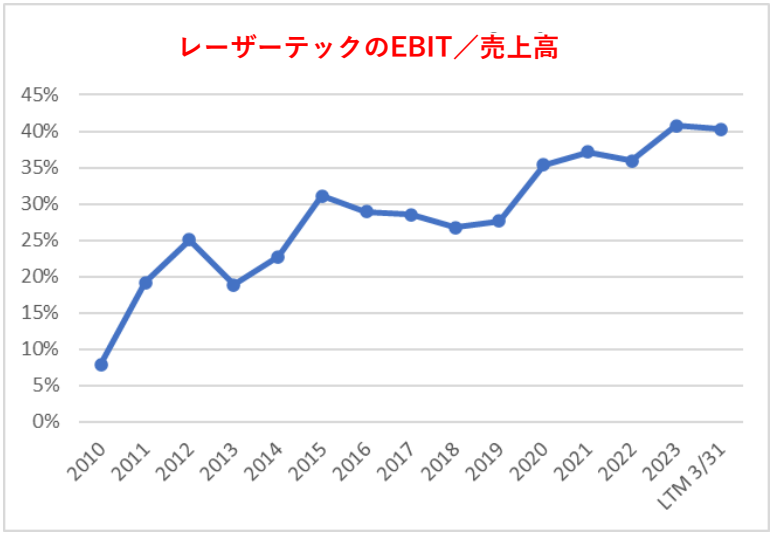
How Olympus Became Japan's Biggest Fraud

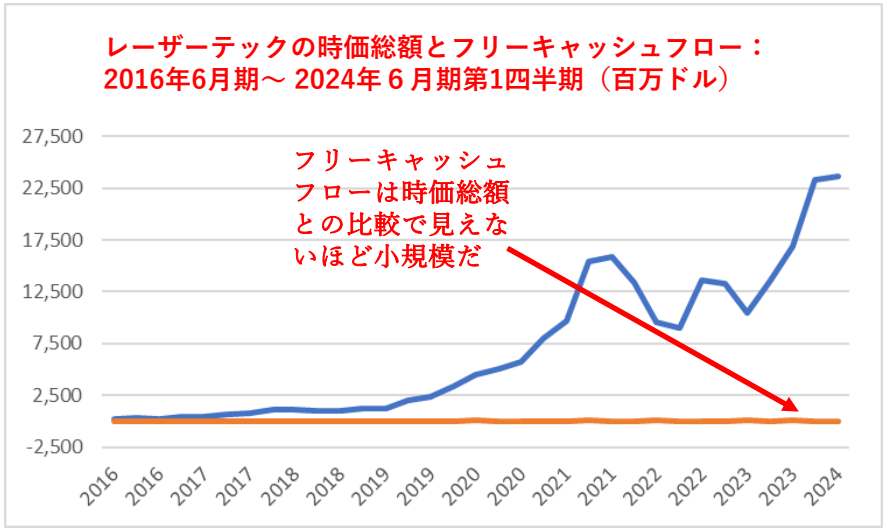
出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
https://news.bloombergtax.com/financial-accounting/japan-resists-audit-reforms-despite-toshiba-olympus-scandals
https://www.france24.com/en/20111108-japan-olympus-cameras-scandal-hiding-losses-woodford
https://www.nippon.com/en/in-depth/a04802/
https://www.youtube.com/watch?v=bCfL-EqkTnY

スコーピオン・キャピルがレーザーテックに着目したのは、同社の会計上の怪しげな数字が、過去に他社で起きた粉飾決算などの企業不正に酷似していたからだ。財務諸表で見られる不自然な数字は、日本だけでなく各国でも同様に、大型の企業不正が発生した際に見られる。不可解な会計処理は、眼前にありながらも見逃されやすい。見逃しには複数の理由がある。例えば、業界用語が複雑で「極端紫外線露光技術」や「マスク検査」など、一般人には理解できない単語が飛び交っていること。株式市場では投機的な要素が強く、投資家たちの注目が集まっていること。経営陣が意図的に会社の実態をぼかしていること、などがあげられる。

これらの理由により問題は見逃されやすいものの、いっぽうで明確な証拠も顕著に現れていた。実績に乏しく、研究開発も設備投資もそう行っていない中小企業がどこからともなく現れ、極端紫外線光源を搭載した新たなマスク検査装置を発表する。その新装置は、ASMLという半導体製造装置の名門企業が長年の研究開発の末にようやく実用化した光源と同様の仕組みであると宣伝する。ちなみに、ASML は同光源の開発に20年の歳月と100億ドルの資金を投じている。また、レーザーテックの計上する利益率は、半導体製造装置分野では最高位にあり、世界中のテック企業の大半を上回る。しかし、高い利益率を計上しながらも、売上高と時価総額に準じたキャッシュフローがなく、貸借対照表上の現金も極めて少ない。のちにレーザーテックの不正会計について詳細にわたって記すが、ここに要約をまとめた。

レーサーテックの利益率の推移（左）と時価総額及びフリーキャッシュフロー





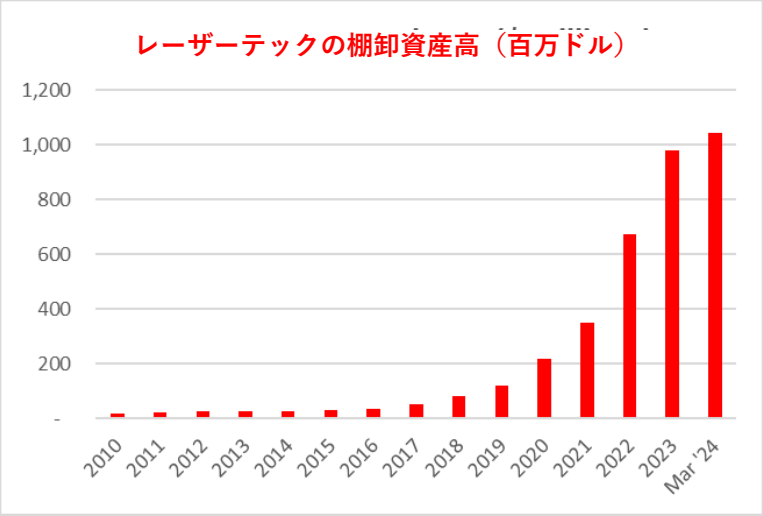
出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

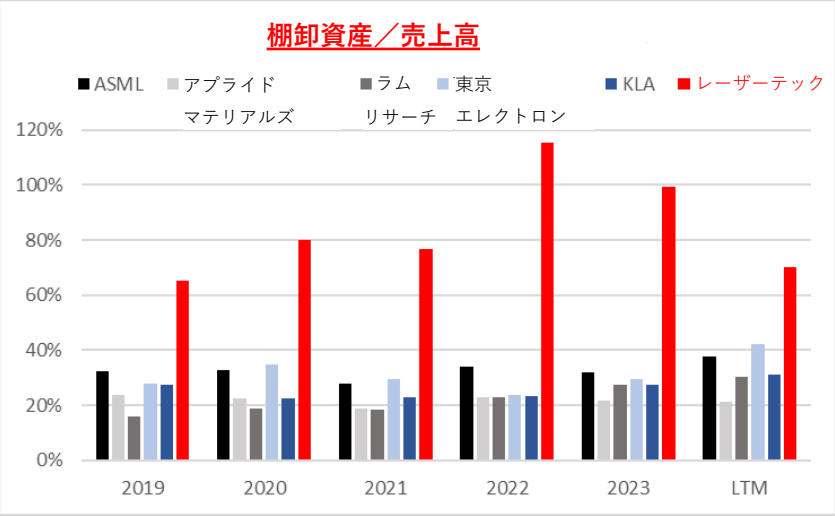
不正の兆候があった。典型的なパターンだった。財務諸表に不自然な動きが現れはじめた時期に、レーザーテックは長年契約していた監査法人を解任した。財務諸表上の不明瞭な情報開示に見られる、企業の秘密主義体制。決算説明会でアナリストの質問に対して、CEO（経営最高責任者）およびCFO（財務最高責任者）が質問を回避すること。不自然に高い利益率、不思議に少ないキャッシュフロー、加えて棚卸資産が驚異的に多いこと。

棚卸資産高は約11億ドルに上り、直近の6四半期はほとんど変動していない。人為的に操作した数字ならではの動きだ。棚卸資産高は……

- 売上高の比率として、過去数年前までの記録的な推移から大きく外れている。
- レーザーテックが極端紫外線分野に進出した時期に急伸しはじめた。
- 最近の四半期決算では数回にわたり、120%～135%という途方もない水準に達している。
- 総資産の比率は、直近の2四半期で過去最高の水準に達した。
- 売上高の比率として世界中の半導体製造装置分野で最高の水準にある。
- 半導体製造装置分野のトップ5社（ASML、アプライド マテリアルズ、ラムリサーチ、東京エレクトロン、KLA）と比較した場合、レーザーテックの棚卸資産高が正当なものとは到底思えない。棚卸資産高を売上高で割った数値を見ると、レーザーテックの直近3年間の平均値は他社のそれの3～4倍になっている。比較対象の5社はいずれも、製造のリードタイムが長く、複雑で高価な装置を作る企業だ。5社の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフローの構成は似ており、棚卸資産高を売上高で割った数値も近く、5社とも狭い範囲内に納まっている。レーザーテックだけが大きく外れている。

レーザーテックの棚卸資産高の推移とレーザーテック及びの半導体製造装置分野のトップ5社の棚卸資産／売上高





出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

2024年４月30日、2024年6月期第3四半期決算説明会が開催された。この説明会でのCFOの発言は、レーザーテックの株主にとって非常に不可解な内容だった。BofAのアナリストは棚卸資産高が高い水準にあることを指摘したうえで、「下がってくるのはいつぐらいなのか」と質問した。これに対して、CFOは説明を回避し、「膠着状態」であり「当社も正確に把握しているわけではない」と返答した。また、「棚卸資産が増えていく傾向にあるかなと思います」、現在の棚卸資産である約120億ドルが「最低水準の見通し」であるとの予測を述べた。

2024年4月31日に開催されたレーザーテックの2024年6月期第3四半期の決算説明会（質疑応答の抜粋）

平川［Q］：ありがとうございます。棚卸資産なんですけれども、30終わった後もおそらく1,600億円程度と、過去3四半期、4四半期にわたって高い水準が続いていると思います。この棚卸資産がどこら辺を中期的にターゲットに置いていらっしゃるのか、またそこで下がってくるのはいつぐらいなのか、その見方について教えていただけないでしょうか。
三澤［A］：棚卸資産に関しましては、三澤の方からご回答いたします。棚卸資産に関しましては、当社の受注、あと見込み生産、売上の検収の進行度合いによって変わるものでして。今の足元で申し上げますと、膠着状態といいますか、1,600億円ぐらいになっております。
　これは市況が回復してきて、受注が活発になってくれば増えるでしょうし、まだリードタイムが長いものが増えていけば増える、というような見方でおりまして。当社も正確に把握しているわけではなく、ただ一方で、ちゃんとリスクはコントロールしながら、生産を進めているといった状況です。
平川［Q］：市況が回復してくれば、もう一段増えるというところで、今は最低水準の見通しとして、これくらいは持っている、そんなイメージなんですかね。
三澤［A］：そうですね。今でももちろん見込み生産はやっておりますが、これが市況回復してくれば、もっと活発な生産といいますか、棚卸資産が増えていく傾向にあるかなと思います。

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/ir_material_for_fiscal_ym/149143/00.pdf

レーザーテックの棚卸資産についてのトリックは非常に大胆かつ単純なので、見破ることはむずかしくない。同社の10億ドルにも上る棚卸資産高は、仕掛品、原材料および貯蔵品が100%を占める。完成品は0%だ。レーザーテックの過去5年間の財務諸表を見ると、いずれの期間に関しても完成品の棚卸資産はゼロになっている。信じがたいことだ。貸借対照表には棚卸資産として「完成品」という項目すら記載されていない。かつて史上最悪の不正事件を起こした企業では、利益を守る目的で減損処理を避けるために在庫を偽って分類したり、偽って評価するなどの不正が行われた。つまり、レーザーテックは現状、完成品の棚卸資産を持っていないと言わざるをえない状態に陥っているのだ。なぜなら、倉庫に装置が溢れかえっている状態を投資家が察知すれば、株価が下落するからだ。それを「仕掛品だ」とシラを切れば、投資家を騙せる。部品はいずれ完成品になり、売上になるのだと、投資家は解釈する。あるいは、完成品の棚卸資産がないのは、完成品が貸借対照表に残らないほど速やかに出荷されるからだと、何も知らない投資家なら結論づけるだろう。

レーザーテックの財務情報開示は棚卸資産について「完成品」の項目がない

	棚卸資産（百万円）					
	2019	2020	2021	2022	2023	Mar'24
仕掛品	15,479	30,083	48,712	94,308	131,056	126,755
原材料	3,278	3,978	5,176	9,774	21,017	34,872
棚卸資産	18,757	34,061	53,888	104,082	152,073	161,627

	棚卸資産（百万ドル）					
	2019	2020	2021	2022	2023	Mar'24
仕掛品	101	197	318	616	857	828
原材料	21	26	34	64	137	228
棚卸資産	123	223	352	680	994	1,056

1 【四半期連結財務諸表】

（1）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （2023年６月30日）	当第３四半期連結会計期間 （2024年３月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	29,773	29,744
受取手形、売掛金及び契約資産	21,611	20,494
仕掛品	131,056	126,755
原材料及び貯蔵品	21,017	34,872
未収入金	19,640	203
その他	8,029	7,872
貸倒引当金	△38	△21
流動資産合計	231,090	219,981

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ
レーザーテックの財務情報開示

レーザーテックのIR担当部署は、棚卸資産の分類が偽りであることは周知だが、社外秘として扱っている。スコーピオン・キャピタルは現地のIRコンサルタントに、レーザーテックのIR担当への取材を依頼した。面談は2024年3月にレーザーテックの本社で行われた。話の流れのなかで取材者は、棚卸資産について「完成品がないですね」と何気なく触れた。IR担当は動じることなく「はい、仕掛品だけです」と笑顔で答えた。なお、レーザーテック・イノベーション・パークが主に完成品の置き場として使われていることについて、証拠写真を入手した。写真の一部を下記に掲載する。入出荷される装置は保護用のシュリンクラップで密閉されており、完成品と見える。これらの装置の一部は5000万ドルもの高値がつく。棚卸資産高の構成比は、仕掛品と原材料および貯蔵品で100%、完成品は0%だと主張するレーザーテック。矛盾が明らかだ。

調査員による撮影：レーザーテック・イノベーション・パークの「Fab 4A」にて完成品が入出荷されている光景

出典：
調査員の現場取材

現金が手薄な状態はともあれ、レーザーテックについての最大の謎は、なぜ棚卸資産高がそんなに高いのか、という点だ。どんな謎であっても会計には解答がある。スコーピオン・キャピタルはレーザーテックが抱えるこの謎について、解答を求めて5ヶ月におよぶ調査を行った。調査の内容は以下だ。
・20名以上の取材先を相手に、各60分～90分の取材を行った。
・横浜にあるレーザーテック・イノベーション・パークに調査員を約20回派遣した。
・国際光工学会の会議で発表された、レーザーテック、TSMC、インテル、KLAなどに関わる論文を含めて、極端紫外線光源やアクティニックマスク検査に関する学術文献を徹底的に精査した。
取材先は各社の関係者が含まれていた
TSMC：研究開発の元責任者、購買責任者として同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した元幹部、他4名
インテル：インテルの上席エンジニアとして長年の経験を持ち、極端紫外線マスク検査について管理責任を持つ人物
サムスン：極端紫外線事業の担当としてレーザーテックと密接な関係を持ち、検査装置の購買について決定権を握っていた元幹部
グローバルファウンドリーズ：元幹部
マーベル・テクノロジー：元幹部

主催先の一部の詳細
TSMC
・TSMCの研究開発の元責任者で、5ナノメートル仕様への移行とその関連の仕入れ先と装置の選定で中心的な役割を果たした人物、現大学教員
・元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物
・TSMCのファブに配属されていたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア
・TSMCのマスク工場の工場長などの同社の幹部と連絡を取り合っている他社の数名の幹部
インテル
・上席エンジニアとして長年の経験を持ち、極端紫外線マスク検査について管理責任を持つ人物
・インテルの事業内容と同社のレーザーテックとの関係に詳しい他社の数名の幹部
サムスン
・極端紫外線事業の担当としてレーザーテックと密接な関係を持ち、検査装置の購買について決定権を握っていた元幹部
その他の顧客
・グローバルファウンドリーズの幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物
・マーベル・テクノロジーの上席従業員

先述の TSMCのファブに配属されていたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニアの他に、取材に応じた面々は以下だ。インテルのカリフォルニア州のマスク工場に配属されていたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア。インテルのオレゴン州のファブに配属されていてレーザーテック製の検査装置に搭載されているウシオ製の光源の整備を担当したウシオのフィールド・サービス・エンジニア。加えてASML／サイマーとIsteqで極端紫外線光源の開発に深く関わった二人のエンジニアも取材に応じた。

主催先の一部の詳細（続）

レーザーテック製の極端紫外線と深紫外線のマスク検査装置の整備を担当したレーザーテックとウシオのフィールド・サービス・エンジニア

・インテルのカリフォルニア州のマスク工場に配属されていたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア
・レーザーテックの元プロダクト・エンジニアで半導体業界で20年もの経験の積んでおり、三大半導体装置メーカーの一社で極端紫外線の部隊に所属したこともある人物
・オレゴン州のファブに配属されていてレーザーテック製の検査装置に搭載されているウシオ製の光源の整備を担当したウシオのフィールド・サービス・エンジニア

極端紫外線光源の開発で活躍した人物

・サイマー（のち、ASML）ともう1社で極端紫外線の光源の開発における中心的な役割を果たした人物で、当該分野における名だたる科学者
・Isteqの研究開発部門における中心的な従業員

KLA

・KLAで極端紫外線マスク検査を担当したの元幹部
・KLAで極端紫外線マスク検査を担当したもうひとりの元幹部
・他社の幹部でKLAの極端紫外線マスク検査装置の開発計画に詳しい数名

その他

・極端紫外線露光技術の名だたる専門家で、レーザーテック、インテル、KLAなどのプレイヤーに近い人物
・半導体業界のコンサルタントとして長年の経験を持ち、KLAの経営陣に親しく、最近はレーザーテックのコンサルタントを務めているA氏半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

貸借対照表は一見しただけで、問題がどこに潜んでいるかがわかる。しかし蓋を開けてみると、問題は予想以上に大掛かりであることが判明した。レーザーテックの棚卸資産高がこんなにも膨らんでいる理由は、以下の3点だ。
①看板商品であるACTIS極端紫外線マスク検査装置が致命的な不良を抱えている。
②ACTIS商品について利益が生じていない。保証期間内の部品交換、回収無償交換、値引き、誘因措などのため。
③過少に計上している費用とフェイク利益を賄うために、無価値になった棚卸資産について誇大に計上している。
レーザーテックは、正常に作動する極端紫外線マスク検査装置を完成できていない。主要な顧客はACTIS装置を買わなくなっており、以前に発注したものについても、受け入れを拒否あるいは延期している。棚卸資産が山積みになっている。インテルの極端紫外線マスク検査の責任者は、レーザーテック製の装置について極度な不満を抱き、精神に不調を来した。そのため会議に出席禁止となっている。TSMC、グローバルファウンドリーズ、マーベル・テクノロジーの関係者はACTIS商品を嘲笑する。4名の取材先によると、「新しい」ACTIS装置として発表されたA300はTSMCの認証で不合格になった。複数の主要な顧客の関係者は、レーザーテックは水面下で約75%の値引きや下取り対応などの誘因措置を提示している、と証言した。

レーザーテックはACTIS在庫の処分に必死なようだ。A150については75%にも上る割引を提示している。その他にも、アップタイムと信頼性の問題を暗に認めていると思われるものを含めて、各種の誘因や優遇措置を提供している。

Q: 「在庫について、先方として『焦り』などの雰囲気がありましたか」
A: 「当社の上席役員である○○○がレーザーテックの本社を訪問したとき、先方はさらなるA150装置を買わないか、と売り込んでいました。当社の競合他社が一旦つばをつけけれど、あとになって『やっぱり要らない』と言ったから余っているようです。当社がA150を追加で買えば、大きく値下げして売ってもらえる、とのことでした。なんか、1500～3000万ドルと言っていたらしい」
Q: 「装置を元の価格の半分とか、三分の一の値段で売ろうとしていたわけですか」
A: 「はい。先ほども言いましたが、そのような値段で買うとすれば……
Q: 「はい、その価格をもって、在庫の評価を切り下げなければいけなくなります」
A:「そういうことですね」
Q: 「しかしそれにしても、お訊きしたいのは、これはほんとうですか。A150装置を1500～3000万ドル で売ってもいい、と言われましたよね。ほんの数週前に」
A: 「はい」
――マーベル・テクノロジーの上席従業員

qw88

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテックの例は不正会計としてわかりやすい部類だ。例えば、問題の棚卸資産高の本来なら〝正常〟と思われる水準を簡単に推定できる。この推定をもって、棚卸資産高をいくらくらい誇大に計上しているか、また、いずれ避けられなくなる減損処理と利益減の規模を把握できる。〝正常化した棚卸資産高〟は次の5つの手法を使って推定できる。

① ASML、アプライド マテリアルズ、ラムリサーチ、東京エレクトロン、KLAという5推しゃの3年にわたる棚卸資産の平均値。この平均値は26%で、各社間の格差はあまりない。それに各社の製品展開が類似することもあって、この平均値は指標として説得力がある。
② 上記の5社3年間平均値を総資産で割った商。
③ 2010年～2017年における、レーザーテックの棚卸資産高を売上高で割った商。つまり、レーザーテックが極端紫外線の検査装置を発売する以前の棚卸資産高／売上高の〝歴史的な〟正常な水準。
④ 2010年～2017年における、レーザーテックの棚卸資産高を総資産で割った商としての正常な棚卸資産高。
⑤ レーザーテックが水面下で顧客に対して提示している50%～75%の値引きをもって、棚卸資産高をきりさげた〝市場価値〟。

〝正常化した棚卸資産高〟：同業他社の棚卸資産高／売上高と棚卸資産高／総資産で割り出2つの手法

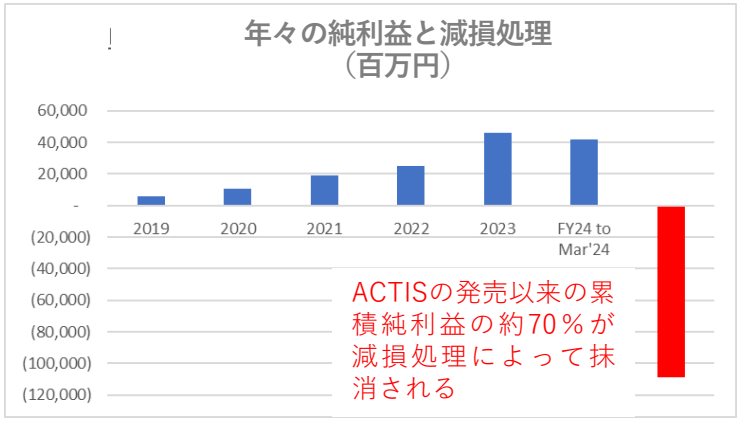
手段1：同業他社の棚卸資産／売上高で正常化する	USD	JPY
棚卸資産／売上高の3年平均	97%	97%
同業他社の棚卸資産／売上高の3年平均	26%	26%
直近12ヶ月の売上高	1,525	230,604
推定正常化した棚卸資産高（同業他社の平均／直近12ヶ月の売上高）	397	59,957
2024年3月31日現在の棚卸試算高	1,069	161,627
推定減損額（棚卸資産高–推定正常化した棚卸資産高）	673	101,670
推定減損額／棚卸資産高	63%	63%

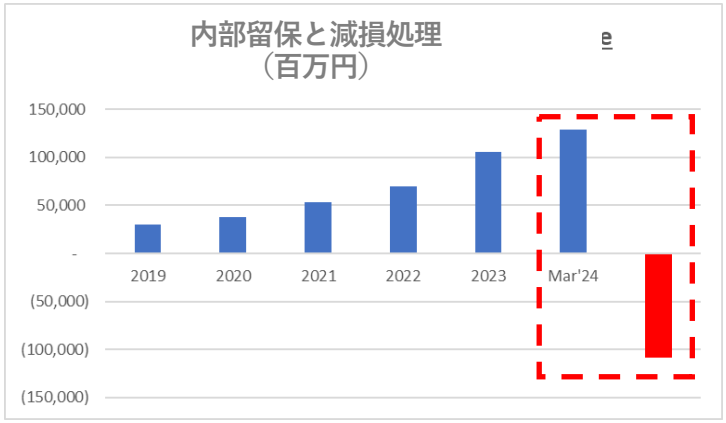
手段2：同調他社の棚卸資産／総資産で正常化する	USD	JPY
同棚卸資産／総資産の3年平均	62%	62%
同業他社の棚卸資産／総資産の3年平均	21%	21%
2024年3月31日現在の総資産	1,713	259,146
推定減損額	709	107,206
推定減損額／棚卸資産高	66%	66%

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ
レーザーテックの財務情報開示

〝正常化した棚卸資産高〟を割り出すための5つの手法とも、狭い範囲内の結果を指す。レーザーテックが棚卸資産高を不正に誇大計上している幅は簡単に把握できる。ひいては利益をどのくらい誇大に計上しており、経営陣が必死に避けようとしている、いずれ避けられなくなる減損処理の金額も推論できる。スコーピオン・キャピタルは次ページで説明する5つの手法を使って、上記の諸々を計算した。結果として、レーザーテックが2024年3月に計上していた11億ドル（1620億円）の棚卸資産高を65%～70%切り下げなければいけなくなることがわかる。この切り下げによって、7億～7億5000万ドル（1050億～1130億円）の損失を計上し、ACTIS装置が発売された2019年から直近の四半期までの累積純利益の約70%が抹消されることになる。また、直近の四半期に8億3200万ドル（1290億円）だった内部留保の約85%が抹消される。上記の損失と内部留保の減少は避けて通れない。被害の度合いとしては、オリンパスの粉飾決算が暴露された後、同社が2012年に被った損失計上（490億円・3億ドル）と内部留保の減少（530億円・4億6000万ドル）よりもはるかに大きい。東芝が2014年～2016年に被った4000億円・26億ドルの損失と3780億円・24億ドルの内部留保の減少と比べても、被害が大きいのだ。というのも、レーザーテックの売上高は東芝の事件当時の売上高（6兆3000億円・400億ドル）の3.5%だけだ。

純利益・内部留保と来たるべき減損処理





内部留保の約85％が減損処理によって抹消される

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ
レーザーテックの財務情報開示

TSMCの元幹部は、同社ではレーザーテック製のアクティニック極端紫外線の検査装置を、マスク工場限定のニッチ装置だと見なし、買わなくなっているという。生産に連動した使用に適さないという。TSMCは現状、レーザーテックからまだA150 装置を購入しているかと訊ねると、「いいえ、残念ながら買っていません」と答えた。新しいレーザーテック製の装置、A300の光源はきちんと動かないため、TSMCの認証で不合格になった。このことは事実かと訊ねると、TSMCの元幹部は「はい、不合格でした」と笑って答えた。評価が2023年に行われた、という。「TSMCではACTISのA150もA300も生産用の対象外としています。」

レーザーテック製のA300アクティニック装置はTSMCの認証で不合格になった。

Q: 「新しいレーザーテック製の装置、A300の光源はきちんと動かない、と聞きました。また、TSMCはその装置を評価したけれど、認証で不合格になった、とも聞きました。それ、ほんとうですか」

A: 「はい、不合格でした（笑）」

——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、レーザーテック製の検査装置を同社への導入を担当した人物で、現大学教員

qw127’

TSMCはレーザーテック製の極端紫外線の検査装置を生産用には使用しない。マスク工場での研究開発用のニッチ装置だと見なしている。ファブではレーザーテック製の極端紫外線の検査装置を不要として、同社製の装置に関しては従来の深紫外線の検査装置で間に合わせている。レーザーテック製のA150装置を6台しか購入していない。

A:「レーザーテック製のX8 ULTRAもX9 ULTRAも深紫外線の光源が搭載されていますが、極端紫外線のマスクの検査に使われています。なぜかといえば、極端紫外線の光源が搭載されているACTISのA150やA300よりも生産性が高いからです。生産用の検査装置は極端紫外線の光源は必要ありません」

Q: 「TSMCのファブではACTISの装置を使わずに、X8 ULTRAとX9 ULTRAを使っているということですか」

A: 「はい、生産性のために。TSMCではACTISのA150もA300も生産用の対象外としています。電子ビーム投影露光技術を使うマスク工場にしか存在しないことになります。TSMCでは『EP部門』と言いますが、その工場にしか設置しないでしょう。TSMCはすでにA150を6台購入したし、昨年、初めてのA300も購入しました。A300を買ったのはレーザーテックが光源を『Urashima』というものに切り替えたからです」

qw135’

TSMCはレーザーテック製のアクティニック極端紫外線の検査装置をマスク工場限定のニッチ装置だと見なし、買わなくなっている。生産に連動した使用に適さない。生産ラインの条件が満たせない。

Q: 「TSMCは現状、レーザーテックからA150 装置を買わなくなっていますか。もしくは、まだA150 装置を買っていますか」

A: 「いいえ、残念ながら買っていません」

Q:「いつから買わなくなりましたか」

A: 「こういういうとお分かりいただけるでしょうか。仮にTSMC がレーザーテックとつき合いづづけるとしても、ファブの生産ラインでなくて、マスク工場が中心になるでしょう。つまり、レーザーテック製が役立つのはマスク工場においてで、電子ビーム投影露光技術で作成したマスクを検査する段階です。ファブの生産ラインでは極端紫外線マスクを常時監視して、問題がないかを頻繁に確認しなければいけません。生産ラインに組みこまれた装置とマスク工場に設置された装置に対する要求は、根本的に違います。ファブに設置された装置は落ちてくる微粒を特定して、それによる被害を測らなければいけません。しかし、被害は装置の作動によって起こるものです。いずれにしても、生産ラインに組み込むとなると、レーザーテック製の装置はその要求に堪えません」

——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw126’

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテックに対する、最大の顧客らの否定的な見方の詳細をのちに紹介する。その前に、TSMCがレーザーテック製の極端紫外線の検査装置を新たに購入する予定がなさそだということを記しておこう。「A150は手厚い整備を要する装置です」とKLAの元エンジニアリング幹部はいう。「問題のある製品です。……オフラインでよく聞きますが、信頼性はあまり良くないです」。また、A300 についても否定的な見解を述べる。「私が思うには、業界ではACTIS A300が信頼できる製品になるとの期待度が低いです」。TSMCはレーザーテックに憤慨している、と元KLA幹部はいう。その根拠は、レーザーテック関係者との直接の会話にある。「光源がちゃんと機能しないから、TSMCが怒っている……稼働時間が少なく、サービスの費用は高く、光源自体が明滅するような状態でした。……A300を評価しましたが、これも不合格となりました。レーザーテックはそれらの装置を損失として計上しなければいけないでしょう」。

TSMCはレーザーテックのACTIS A300を「購入していない」。信頼できる製品だと「自信が持てない」。同社のA150も「信頼性が低くて」、「色んな問題がある」。

Q: 「顧客企業の中で、レーザーテック製の装置の購入を減らしている会社はありますか。また、不満のためにその利用を減らしたり、装置を遊ばしたりしている会社はありますか」

A: 「最近の例で言えば、TSMCは高性能チップを大量に生産する会社ですが、私が知っているかぎり、TSMCはレーザーテックの高い開口数の装置を買っていません。

Q: 「今の話はインテルの高開口数の発表に呼応するかたちで、レーザーテックが2023年11月に発表したACTIS A300のことですね」

A: 「はい、その発表のことです。私が思うには、業界ではACTIS A300が信頼できる製品になるとの期待度が低いです」

Q: 「あなたとしては、A300という高開口数の装置は信頼性が高くないだろう、と思っていあっしゃいますか」

A: 「過去1年間のそれぞれの学術会議で—具体的に言えば高度リソグラフィーの会議とフォトマスクの会議—発表された論文を読み返しました。読み返しましたが、信頼性は気になります。オフラインでよく聞きますが、信頼性はあまり良くないです。A150のことを言っています。A300はただの新製品の発表にすぎませんよ。出荷されていません。A150は手厚い整備を要する装置です。問題のある製品です」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

Qw100

TSMCはレーザーテックに憤慨している。光源が問題だ。新しい光源は認証期間中に不合格となった。

A: 「さきから話している通りです。レーザーテックは、TSMCにUrashimaプロジェクトでできた光源の改善版を搭載した装置を受け取ってもらうように、説得しました。大きな期待が伴う製品でした。そして、TSMCに納入してからは何も聞こえなくなりました。しかし、私が知っていることとしては、新しい光源がちゃんと機能しないから、TSMCが怒っている、ということです」

Q: 「結局、TSMCがIsteqの光源を6ヶ月も評価して、不合格となりました」

A: 「はい、TSMCは怒っています。前の光源は稼働時間が少なく、サービスの費用が高く、明滅していました。そのため、新しい光源—UrashimaことIsteqの光源—を搭載した装置にアップグレードしてみたわけです。昨年の中旬あるいは下旬のこと。台数をはっきり覚えていませんが、1、2台だったと思います。今年初めに失敗だったと聞きました。ところで、インテルは装置を返品していないようです」

Q: 「要は、A150にはウシオの光源が搭載されていて、A300にはUrashimaが搭載されており、Urashimaは実質的にIsteqの光源だ、というわけですね。また、Urashimaはすでに6ヶ月の評価を経て不合格となった、ということですね」

A: 「はい、そうだと推測していたし、今となって確信しています。装置が返品されたからです。レーザーテックはそれらの装置を損失として計上しなければいけないでしょう」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw20

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

グローバルファウンドリーズの幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般で関わっている人物は、レーザーテックが2023年11月に発行したACTIS A300の製品化に関するニュースリリースについて否定的な受け止め方をしている。「ACTIS A300の発表は、インテルとASMLが行った高開口数の極端紫外線装置の発表に合わせてニュースリリースを出したにすぎないのではないか、と思っています」。また、ACTIS A300の実態性について懐疑的な意見を述べる。「ACTIS A300は実際には、レーザーテックから1台も出荷されたと聞いていません。実態のある製品であるかすらわかりません」。インテルは2022年にASML製の高開口数の極端紫外線スキャナーを初めて発注し、ASMLは2023年11月に装置を出荷する準備が進んでいると発表した。レーザーテックの高開口数の発表は、急速に進化していく次世代の極端紫外線リソグラフィに置いて行かれないように、自社ではその関連の技術が完成していないにもかかわらず、早急に用意した見せかけの製品だったようだ。

「ACTIS A300の発表は、インテルとASMLが行った高開口数の極端紫外線装置の発表に合わせてニュースリリースを出したにすぎない」

「レーザーテックからACTIS A300は、実際には1台も出荷されたと聞いていません。実態のある製品であるかすらわかりません。ACTIS A300の発表はただインテルとASMLが行った高開口数の極端紫外線装置の発表に合わせてニュースリリースを出したにすぎないのではないか、と思っています」

――グローバルファウンドリーズの幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物

qw71

光源を担うUrashima製品はレーザーテックにとって重大なリスクだ。「腑に落ちない」。

「Urashimaは間違いなくレーザーテックにとって大きなリスクです。さまざまな意味で腑に落ちない話です」

――グローバルファウンドリーズの幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わった人物

qw70

グローバルファウンドリーズの幹部は、KLAはレーザーテックにとって非常に大きな脅威で、レーザーテックのマーケットシェアに「食い込むだろう」と見ている。レーザーテックは在庫の評価を切り下げて、減損処理をする必要が出てくるだろう。

Q: 「2024年、レーザーテックの装置は何台くらい売れるでしょうか。完成品の在庫が溜まっていたり、3ナノメーター関連の受注が延びたり、高開口数の極端紫外線の分野でASMLに先越されたり……懸念される材料が山積みですね」

A: 「レーザーテックは危ういと思います。同社には完成品の在庫が溜まっていますが、KLAは各社に向けて次のように触れ込んでいるでしょう。『発注を2025年の中旬まで待っていただけるなら、新しいシステムを商業的に提供できます。また、2025年の第2四半期に当社に訪問くだされば、実際の装置を確認・評価いただけるでしょう』

高い開口数の採用は加速化するでしょうし、各社は検査装置に多大な投資を行おうとしています。もしKLAがA150の競合品を発売すれば、レーザーテックのマーケットシェアに食い込みます。当然です。また、そうなったとき、レーザーテックが大量の在庫を抱えていれば、溜まっているA150の完成品を動かすためには価格を相当切り下げなければいけなくなるでしょう。さらに、もしA300がパワーポイントのプレゼンテーションにしかすぎず、実態がないならば、レーザーテックは非常に困ったことになります」

Q: 「このシナリオでは、レーザーテックの売上は完全に崩壊することになるのでしょうか」

A: 「はい、その通りです。極端紫外線に関しては完全に崩壊するでしょう。そして、在庫の減損処理をしなければいけなくなります。価格に関しては、具体的にいくらくらいと見なされるかわかりませんが、ひとつ言えるのは、もしKLAがその気になれば、価格に関してはたいへんなプレッシャーをかけることができるでしょう。そうなると、レーザーテックは減損処理して、在庫資産の評価を大きく切り下げなければいけなくなるでしょう」

――グローバルファウンドリーズの幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物

qw72

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材
https://www.reuters.com/technology/asml-ships-first-high-na-lithography-system-intel-statement-2023-12-21/

マーベル・テクノロジーの上席従業員は「A300の存在を知っている……しかし、評価に踏み切るべきタイミングではないでしょう」と言及する。また、懐疑的な意見も述べる。「何のデータも提示されませでした。　……独立系の業界団体あるいは半導体コンソーシアムによる実用のケーススタディーはないようです。したがって、あえて買い替えるコストに匹敵するほどの付加価値があるかどうかを判断しようがありません」。マーベル・テクノロジーの幹部がレーザーテックの本社を訪問したとき、A300が話題になった。「発売直後に購入台数をなるべく多くしたいために、場合によってA150と値段を割り引いたA300の交換を考えてもいい、と言いました。」この申し出から伺えるのは、新商品の〝販促促進に必死〟という姿だけでなく、投資家をごまかそうとしている姿勢だ。レーザーテックは、A150の光源と製品名だけを変えた商品「A300」を発売することによって、不良光源を忘れさせようとしている。
「値引きを含めても総合的な金額見積りは当社にとって"おいしい"内容ではありませんでした。＜中略＞A300とA150との有意義な比較ができる、そんな概念実証、あるいは実用のケーススタディーのデータは提示されませんでした」

レーザーテックはA300に関して詳細のデータとして提示できる何もなかった。ケーススタディーの報告書もなければ、第三者による評価の報告書もなかった。装置の価値を判断する根拠は掴めなかった。
Q:「私がA300の話を初めて聞いたとき、実態のないものだと思いました。先方が打診してきたとき、評価のデータあるいは性能の基準を提示しましたか。どういう状態でしたか」
A:「いいえ、何のデータも提示されませでした。ただ、光源の変更を中心に、A150との違いを話して、それが付加価値につながると言っただけです。独立系の業界団体あるいは半導体コンソーシアムによる実用のケーススタディーはないようです。したがって、あえて買い替えるコストに匹敵するほどの付加価値があるかどうかを判断しようがありません」
――マーベル・テクノロジーの*上席従業員*
qw86

A150と交換しようとしている、ということは現存のA150の完成品は在庫として価値がほとんどない、という意味になる。
Q:「『交換』とはどういうことでしょうか。お金を払わなくてもいい、ということでしょうか。それとも下取りのことでしょうか」
A:「要は、当社のA150を返してもらって、A300を本来の定価より切り下げた値段で売ってくれる、という話でした」
Q:「先方はA300の本来の定価と割引価格について具体的な金額を提示しましたか」
A:「それについては、守秘義務があるためにお話しできません。私がお話しできるのは、今言ったように、先方は当社のA150を引き取って、その返品を前提とした割引価格でA300を売ろうとしていた、ということです」
Q:「この交換の話はなかなか腑に落ちません。それで下取りの価値はどこにありますか。わけがわからない話です」
A:「まあ、ひとつ言えるのは、半導体関連の装置は減価償却のペースが速いです。当社がすでに持っている装置は3年近くの年齢ですから、先から話している申し出はそれまでの減価償却を含めた計算です。『交換』というのは、A300を納入してもらう代わりに、既存のA150を使わなくなる、という前提でしょう。いずれにしても、その時点で手許のA150の残存価値はさほどないでしょう」
――マーベル・テクノロジーの上席従業員
qw85

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

取材先の数名もレーザーテックの経営陣と日ごろ連絡を取り合っており、同社の幹部らは自社製の装置が抱えている問題をよく知っていて、装置がきちんと動かないことを認めているという。レーザーテックのCEOと親しい日本の装置製造企業の上席幹部は、次のように語る：「極秘の扱いではありますが、訊くべき人に訊けば、話してもらえます。私が知っているある人は、レーザーテックで〇〇〇を務めており、問題について〇〇〇に話しました。3ヶ月しか保たない光源は実質的に2ヶ月しか使えないし、交換に時間もお金もすごくかかる、そう認めました」。レーザーテックの経営陣は何らかの懸念を持っている気配があるかと訊ねると、取材先は「明らかではないですが、心配しているようです」と答えた。彼はレーザーテックを、経営難に陥っていて時価総額では半導体製造装置企業と同じような状態だという。「例えば〇〇〇社について噂を聞いています。装置の出荷は思うように進んでいないし、資金繰りも問題になっている、という噂です。レーザーテックは同様の状況だと思います」

レーザーテックの幹部らは自社の装置がきちんと動かないことを認めている。
Q: 「レーザーテックは品質と信頼性の問題があることを認めていますか。それとも、伏せようとしますか」
A: 「極秘の扱いではありますが、訊くべき人に訊けば、話してもらえます」
Q: 「それはどう言う話の内容になりますか。『訊くべき人』を何人かご存知のようですが、彼ら何と言いますか」
A: 「私が知っているある人は、レーザーテックで〇〇〇を務めて下り、問題について〇〇〇に話しました。3ヶ月しか保たない光源は実質的に2ヶ月しか使えないし、交換に時間もお金もすごくかかる、そう認めました。その話を〇〇〇から聞きました」
——半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物
qw52

レーザーテックのCEOに親しい企業幹部は、レーザーテックの関係者は同社について不安を感じている、と思っている。
Q: 「レーザーテックの関係者が同社の心配しているような話は聞きますか。何らかの懸念を持っているとか」
A: 「明らかになっていませんが、心配しているようです。例えば〇〇〇社について噂を聞いています。装置の出荷は思うように動いていないし、資金繰りが問題になっている、という噂です。レーザーテックは同様の状況だと思います」
——半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物
qw54

は、客先に設置されている装置を稼働させつづけるための出費が後を絶たない。その事実に鑑みて、財務情報開示で公表されている利益率は疑わしい。
「前四半期、レ**レーザーテック**ーザーテックは『利益率の低いマスク検査装置の最後の出荷が完了したと思います』と言いました。だとすれば、今まで出荷した分は赤字だったということになります。ずっと掃除したり、部品を交換したりすることにお金を使いつづけて、損しているのです」
——サイマー（のち、ASML）ともう1社で極端紫外線の光源の開発における中心的な役割を果たした人物で、当該分野における名だたる科学者・専門家
qw147

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

取材に応じたレーザーテックのCEOに親しい企業の上席幹部はレーザーテックの今後について危惧している。「期待をもたらす大騒ぎ」に続き、「予期せぬ問題」、解決困難。TSMCの元幹部は最近、レーザーテックの上席幹部と話す機会があった。そのときに先方は、「製品状況がよくない」と漏らしたそうだ。TSMCの元幹部は、TSMCでは「レーザーテック製のアクティニック極端紫外線の検査装置をニッチ装置だと見なし、生産に連動した使用に適さない」という。「私たちのいう『研究所専用』、『研究開発専用』の装置の位置づけになっていくでしょう。……生産性の制約のためです。」スコーピオン・キャピタルはTSMCの元幹部に、現役のTSMCの従業員に同社のレーザーテックに対する否定的な見方に変化はないかを確認してもらってから、再度電話取材を行った。結果として、次のような報告があった。「毎週、台湾でレーザーテックとの会議を開催しています。ファブにいる私の元同僚の話によれば、レーザーテックに改善を働きかけるために、毎週会議を開いているそうです。性能を高めて、生産性を上げるために……」。一方、「KLAは飛躍的に改善しています」という。TSMCでは、極端紫外線マスクの検査でも、極端紫外線検査装置に代わってKLA製の従来の深紫外線装置に頼っている。「スキャンが非常に速いし、解像度もどんどんよくなっています」。

取材に応じたレーザーテックのCEOに親しい企業の上席幹部はレーザーテックの今後について危惧している。「期待をもたらす大騒ぎ」に続き、「予期せぬ問題」、解決困難。電子ビーム検査装置の到来を控えて非常に困っている。

「レーザーテックの今後について危惧しています。画期的な光源ができなければ、企業として発展するのは難しいでしょう。アクティニック検査装置を発表したとき、業界では唯一の供給源となるので多大な期待を受けて大騒ぎになりました。しかし、工場の現場でその装置と関連工程を導入するに当り、予期せぬ問題がいくつも発生し、その解決策が懸案です。また、私としてはレーザーテックがそれらの問題を適時に解決できるかについて懸念しています。加えて、どこかがきちんと機能する電子ビーム検査装置を発売すれば、レーザーテックは極めて苦しい状況に陥るでしょう」

——装置製造の分野における時価総額で中堅企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

qw57

レーザーテックの幹部はこのほど、TSMCの人にレーザーテック製の「製品状況がよくない」と明かした。TSMCはレーザーテック製のアクティニック極端紫外線の検査装置をマスク工場限定のニッチ装置だと見なし、生産に連動した使用に適さないという。TSMCは台湾で毎週、レーザーテックとの会議を開催し、問題解決を急ぐように働きかけている。KLAは力をつけてきて、今はTSMCにおいてレーザーテックを追い越しつつある。

Q: 「レーザーテックの幹部と話したとき、他に何か言われましたか。その会社は概ね順調ですか、それともそうじゃないでしょうか」

A: 「順調じゃないです」

Q: 「先方は何をいいましたか」

A: 「とにかく、順調じゃないです。レーザーテック製の装置はこれから、私たちのいう『研究所専用』、『研究開発専用』の装置の位置づけになっていくでしょう」

Q: 「研究所専用の装置、研究開発専用の装置ですか。生産用のものではないですか」

A: 「はい、生産用でなくて、研究所用の装置です。生産性の制約のためです。今になってもTSMCは毎週、レーザーテックとの会議を開催しています。ファブにいる私の元同僚の話によれば、レーザーテックに改善を働きかけるために、毎週会議を開いているそうです」

Q: 「TSMCがわざわざ、レーザーテックに改善を働きかけるために、毎週会議を開催してるのですか」

A: 「性能を高めて、生産性を上げるために……。両方が必要です。なぜならば、恣意的に検査枚数を増やせば、検査の精度が落ちます。マスクに描画されている回路が極めて緻密だからです。しかし、KLAは飛躍的に改善しています。スキャンが非常に速いし、解像度もどんどんよくなっています」

——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw130'

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

取材に応じたレーザーテックの元エンジニアらはこぞって、会社が秘密主義で極端紫外線光源のそれぞれの問題を隠蔽していることを証言した。例えば、レーザーテックに就職する前に3大半導体装置メーカーの1社で極端紫外線の部隊に参画した経験のある元エンジニアは、次のように漏らした：「秘密が多すぎて、会社が隠していることが多すぎました……従業員であっても、いつまでも会社からちゃんと説明してもらえない。レーザーテックは競合関連など、問題となりうることは何もかも隠蔽しました。極端紫外線光源の大きな問題はもとより、小さな問題についても決して明らかにしませんでした。稼働率あるいはそれよりも重大な問題……」フィールド・サービス・エンジニアであっても、本社は質問に答えてくれない。「質問したり問題提起しても、待つようにと言われるばかりでした。……何も解決されません」。

レーザーテックは秘密主義で、経営陣は製品の問題を自社のエンジニアや他の従業員にも秘密にする。取材に応じた同社の元フィールド・サービス・エンジニア（自称「プロダクト・エンジニア」）は表現こそ慎重であったが、「稼働率あるいはそれよりも重大な問題」を仄めかした。米国のフィールド・サービス・エンジニアらは、問題について本社に問い合わせても返答がなく困っている。

A: 「秘密が多すぎます。会社が隠していることが多すぎるのです」

Q: 「製品の問題を秘密にしたのですか」

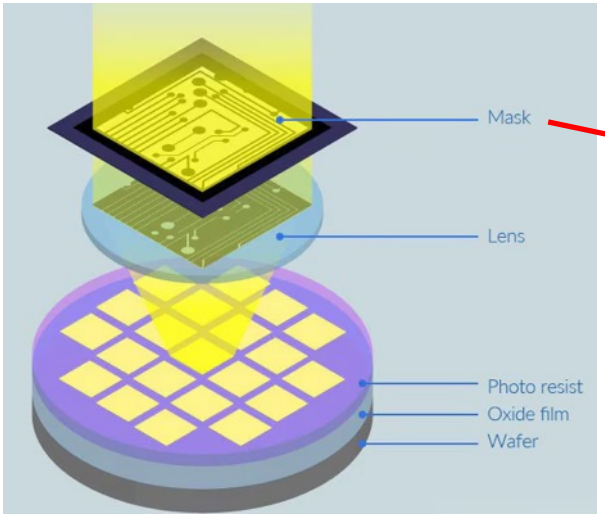
A: 「日本の企業だから、会社は従業員にいつまでも、ちゃんと説明してくれない。レーザーテックは競合関連など問題となりうることは何もかも隠蔽しました。極端紫外線光源の大きな問題はもとより、小さな問題についても決して明らかにしませんでした。例えば稼働率、あるいはそれよりも重大な問題があったかもしれません。しかし、気になることはあるし、上司などに質問したり問題提起もするのですが、待つようにと言われるばかりでした。レーザーテックUSAは根本的な問題解決に必要な技術力がないから、待つしかないのです。そのため、問題は何も解決されません」

――半導体製造装置業界に20年以上の経験があり、レーザーテックの元プロダクト・エンジニア、3大半導体装置メーカーの1社で極端紫外線の部隊に参画した経験のある人物

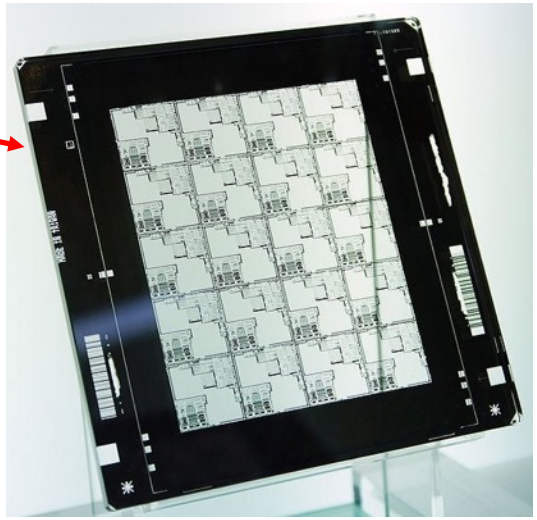
出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

極端紫外線とは何か、また、レーザーテックの主力製品とは何か。これを理解するために、まずは記憶装置や演算装置などの半導体装置の作り方を知る必要がある。撮影とは、カメラの中の写真フィルムが露光され、被写体の画像がフイルムに描画されることだ。半導体装置製造ではそれに類似する過程で、「露光装置」によりフォトレジストという感光性の材料でコーティングされたシリコンウェハに、回路の画像を転写する。転写するためには、回路が描画されたフォトマスク（略して「マスク」とも呼ぶ）を通してウェハに光を当てる。光が当ったところはその後の一連の工程を経て電気回路になる。以前はフォトマスクに描画された回路の画像が1：1の倍率でウェハーに転写されたが、回路の微細化の進展に伴って、画像を縮小して投影する露光装置が実用化された。その装置で使われるフォトマスクを「レチクル」と呼ぶことがあるが、半導体業界ではそのまま「フォトマスク」と呼ぶことも多い。

半導体露光技術



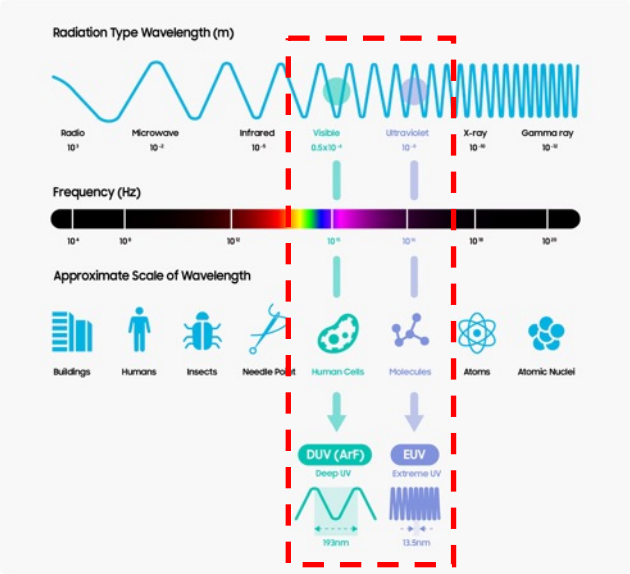
フォトマスク。「レチクル」とも呼ぶ

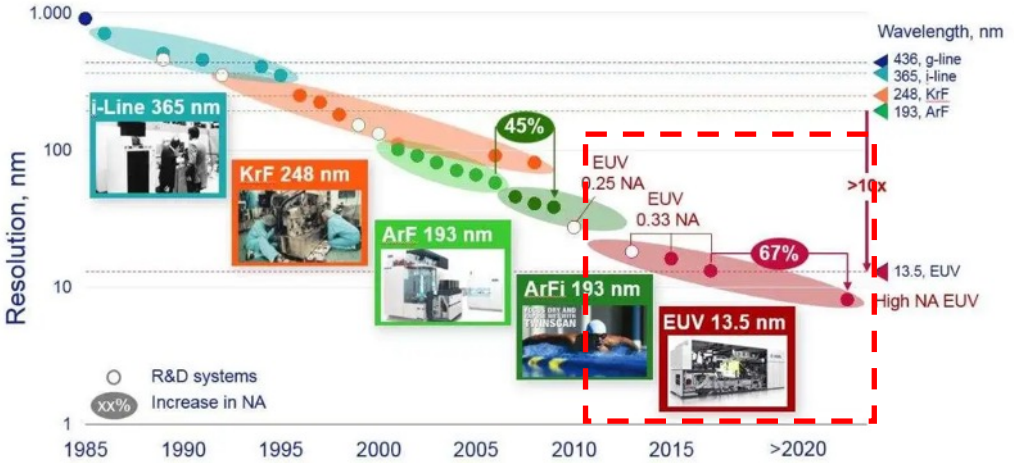


出典：
https://semiconductor.samsung.com/us/support/tools-resources/fabrication-process/eight-essential-semiconductor-fabrication-processes-part-4-photolithography-laying-the-blueprint/

フォトリソグラフィは使われる光の波長によって分類される。例えば、紫外線、深紫外線、極端紫外線、X線などのフォトリソグラフィがある。光の波長によって、ウェハに転写できる要素（トランジスター）の最小寸法が決まる。1970年代と1980年代には、436ナノメートルと365ナノメートルの波長の光を発光する水銀蒸気ランプを光源として使う、紫外線露光装置が主流だった。1990年代には、248ナノメートルと193ナノメートルの波長の光を発光するエキシマレーザーを使う、深紫外線露光装置が主流になった。集積回路あたりの要素数が2年ごとに2倍になるという「ムーアの法則」が謳うように、回路のますます高い密度が要求され、その要求に応えるべく露光装置の技術は発展しつづけた。2010年代後半には、13.5ナノメートルの波長の光を発光する極端紫外線光源を使う、紫外線露光装置が登場した。

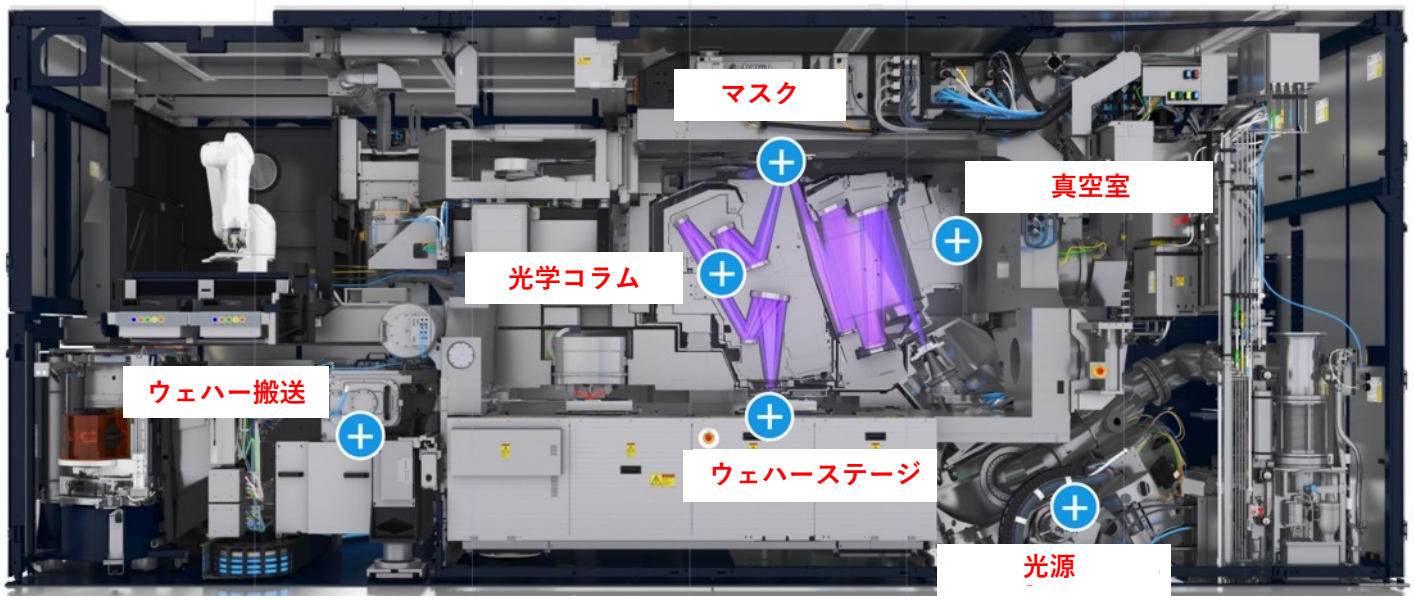
深紫外線と極端紫外線の各波長の比較　露光技術の紫外線→深紫外線→極端紫外線の進展
紫外線の「深」と「極端」の比較　時系列上の紫外線→深紫外線→極端紫外線の発展





出典：
https://semiconductor.samsung.com/cn/news-events/tech-blog/a-nano-scale-sketch-on-a-millimeter-scale-wafer-part-2/; Carl Zeiss

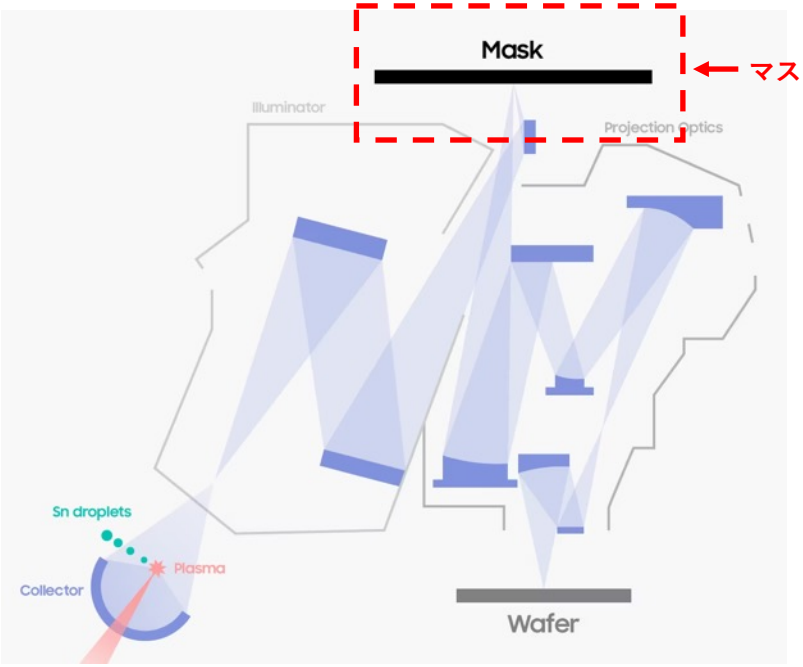
オランダに本拠点を置くASMLは、半導体製造用の極端紫外線露光装置を製造する唯一の企業で、その商品分野を独占している。この技術を実用化するために数十年の歳月を要した。紆余曲折を経て2013年に最初の装置が出荷された。極端紫外線露光装置は、1台につき2億ドルにもなる高価な商品だ。また、大型トラックほどの大きさで、重量は約180トンと極めて重い。発送するために1台を3部に分けて、3機のB747型の航空機を使わなければならない。人類による技術開発として最も複雑で高度な装置のひとつだ。その中で最も肝心で、かつ技術開発における最大の難関は極端紫外線光源だ。その他に光学コラムとウェハステージも肝要な部分だ。



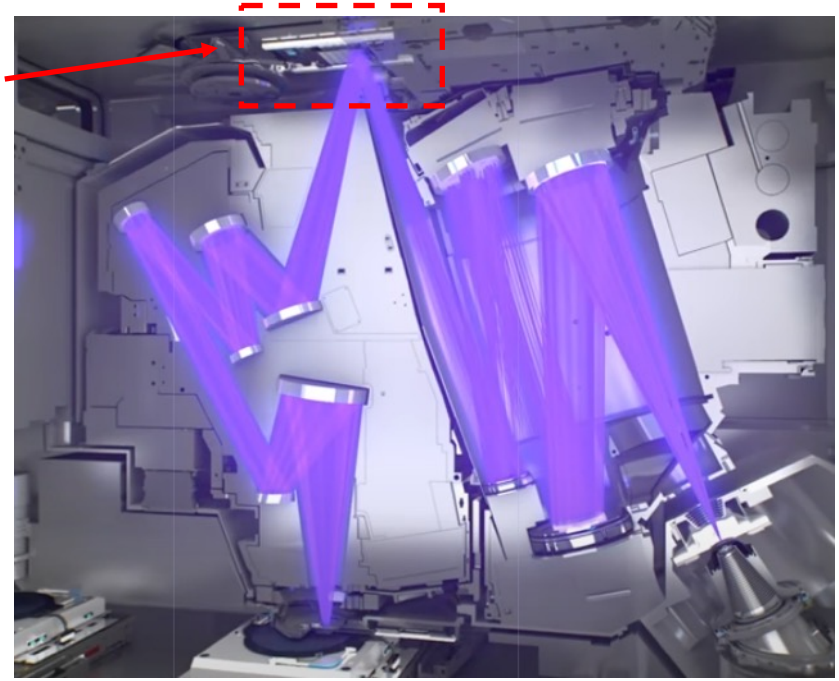
出典：
https://semiconductor.samsung.com/cn/news-events/tech-blog/a-nano-scale-sketch-on-a-millimeter-scale-wafer-part-2/; Carl Zeiss

極端紫外線露光装置の光学系は、深紫外線露光装置のそれとは根本的に違う。なぜならば、極端紫外線はガラスや空気を透過できないため、紫外線用のレンズでなく、真空室の中に設置された一連の鏡を使って誘導する。また、極端紫外線マスクも光を透過させるのでなく、反射させる。

極端紫外線マスクは深紫外線マスクと違って光を透過させるのでなく、反射する



ASML製の極端紫外線露光装置の光学コラム

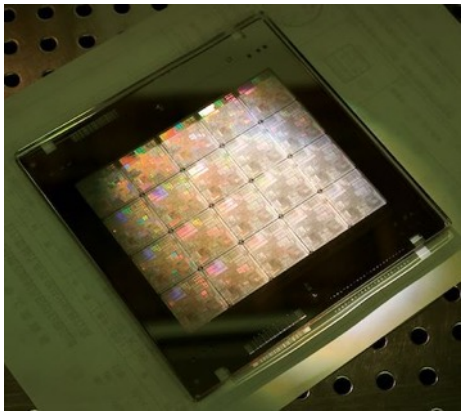


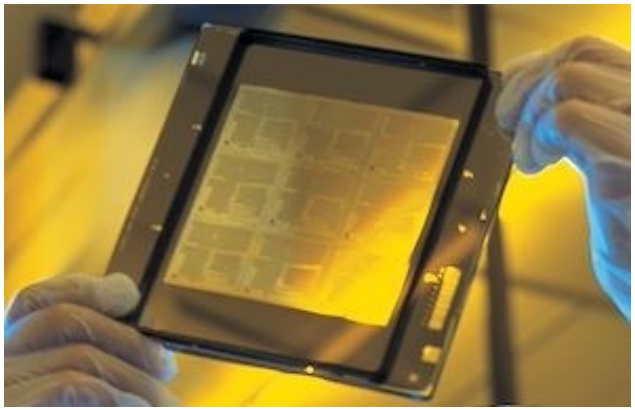
出典：
https://www.asml.com/en/products/euv-lithography-systems; https://semiconductor.samsung.com/news-events/tech-blog/a-nano-scale-sketch-on-a-millimeter-scale-wafer-part-2/.

1970年代以降、レーザーテックではマスク検査の専用装置が主要商品となっている。市場としてニッチであり、同じ半導体製造装置のウェハー検査、欠陥確認、度量衡などの設備と比べて、需要は小規模だ。そのため長期間にわたって、時価総額は1億～2億ドルを推移した。各極端紫外線マスクは不透明な板であり、モリブデン層と硅素層が交互に40層～50層ほど重なる構造だ。マスクの作成はマスクブランクスで始まり、マスクブランクスにフォトレジストをコーティングし、レーザーの光で回路の画像を転写し、現像する。この一連の工程を経て電気回路になる。フォトリソグラフィでは複数のマスクを順に使うため、それらを「マスクのセット」と呼ぶ。いずれかのマスク上の画像に不良がある、あるいは極小の微粒子によって汚染されていれば、そのマスクで生産された各々のウェハーも不良になり、生産の歩留まりが低くなる。そのため、半導体装置のメーカーはマスク検査を重視する。

回路が転写される前の極端紫外線マスク：「ブランクス」

極端紫外線マスク（「レチクル」とも呼ばれる）

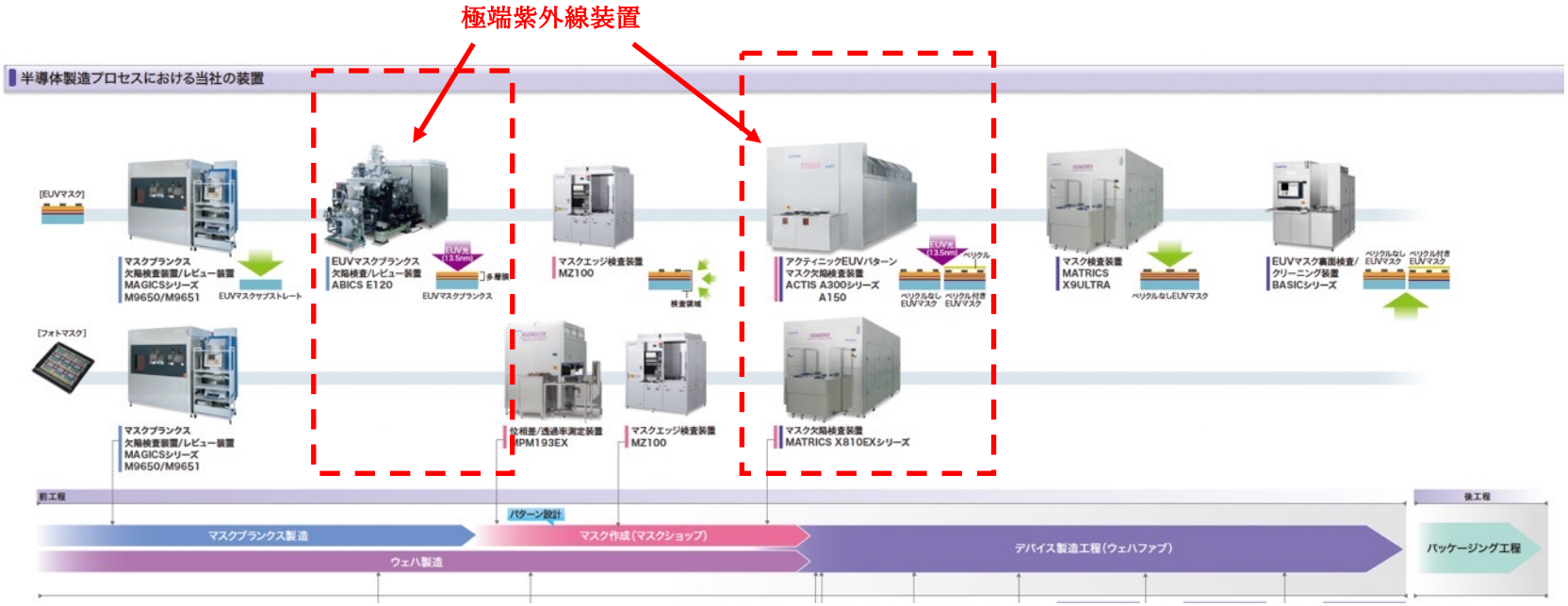




出典：
https://agcem.com/products/euv-mask-blanks/
https://www.anandtech.com/show/16581/availability-of-euv-pellicles-to-boost-yields-enable-large-euvbased-chips-

レーザーテックはマスクブランクス用と完成マスク用の２通りのマスク検査装置を販売している。1970年代と1980年代には同社製の検査装置は紫外線方式だった。現在はいずれの検査装置も、従来の深紫外線方式（約200ナノメートル）と新しい極端紫外線方式（13.5ナノメートル）の仕様がある。深紫外線方式の商品はMAGICS（ブランクス検査用）とMATRICS（完成マスク検査用）で、極端紫外線方式の商品はABICS（ブランクス検査用）とACTIS（完成マスク検査用）だ。レーザーテックはこれらの商品の他に、ウェハーやフラットパネルディスプレイ（FPD）のブランクスや、完成マスクを検査するための装置も販売している。いずれも低解像度で低価の旧来の商品だ。

レーザーテックのプレゼンテーション資料に掲載されている商品紹介



出典：
https://www.lasertec.co.jp/company/pdf/jp_company_profile202311.pdf

2017年に極端紫外線方式の装置を初めて発売するまでの10年間、レーザーテックは売上高も株価も伸びなかった。最初の極端紫外線方式の商品は、13.5ナノメートルの光源でマスクブランクスを検査するABICS装置だ。この商品発売を機に同社の株価が伸びはじめた。これに続いて2019年、完成マスクを検査するACTIS A150装置の発売を機に、株価が暴騰する。ACTIS A150装置はレーザーテックの主力商品であり、株価の原動力だ。この製品の決定的な特徴は〝史上初〟で〝市場で唯一〟の「アクティニック」極端紫外線マスク検査装置という点だ。「アクティニック」とは、マスクを作成するために使う光と同じ波長の光を検査に使うことを指す。つまり、ACTIS A150はASMLの極端紫外線露光装置といっしょに使われるマスク（レチクル）を作成するために使われる13.5ナノメートルの光と同じ13.5ナノメートルの光源を採用している。これを聞いてナイーブな投資家は、アクティニックのマスク検査装置の〝独占体制〟で〝日本版ASML〟だと早とちりした。この装置は高価な商品で、価格は1台につき4000万～6000万ドル。ABICSは1台につき約2500万ドルだ。一方の深紫外線方式の装置については、マスクブランクス検査用のMAGICSは1台につき約600万ドル。完成マスク用のMATRICSは1台につき900万～1200万ドル。これらはスコーピオン・キャピタルによる推定価格であることを前置いておく。

レーザーテックの主力商品である、2019年9月に発売された極端紫外線完成マスクの検査装置、ACTIS A150

2017年４月に発売された、極端紫外線マスクブランクスの検査装置、ABICS E120

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
https://www.lasertec.co.jp/en/products/

2010年代後半にASML製の極端紫外線露光装置が市場に浸透し始めたとき、同社とインテルやTSMCなどの顧客にとって、新たな課題が発生した。紆余曲折を経て、極端紫外線露光装置の実用化は当初の予定より約10年遅れた。その間、ASMLとインテルやTSMCなどの顧客が後回しにしてしまったのが、極端紫外線マスクを検査するための装置の開発だ。結果として、半導体装置を作るための極端紫外線露光装置はできているのに、その技術を最大限に活用するために必要となるマスク検査装置がない。業界全体が当惑していた。インテルはとくに困難を抱えていた。同社は2012年にASMLに約40億ドルもの投資を行っており、極端紫外線の製造技術に対するコミットが極めて大きかったのだ。インテルはKLAに対して、極端紫外線マスク検査装置を開発するように働きかけた。しかし、KLAが駆け引き条件として出した金銭的要求は、さすがのインテルも承諾できないほどの高値だった。それほど巨額であったことは、スコーピオン・キャピタルの取材調査によって明らかになっている。KLAに拒否されたインテルは、次にレーザーテックに開発の提案を持ちかけた。結果、レーザーテックは提案を快諾した。また、最大の技術的な課題となる光源をウシオ電機から調達することに決めたのが、不幸のはじまりといえる。つまり、インテルは極端紫外線マスク検査装置の「創業顧客」となったわけだ。予約発注によって3億～5億ドルを投入したという。「極端紫外線検査装置の銘柄」であるレーザーテックにとって、インテルは生みの親であり、インテルのマスク検査子会社のような存在だ。したがって、レーザーテックがインテルの支援を受けて開発した、ACTISの極端紫外線マスク検査装置が大失敗となったとき、インテルもレーザーテックと同様に、その事実を伏せるための動機付けが強くあった。

2019年7月
ウシオ電機が極端紫外線露光に合わせてマスク検査用の光源実用化を発表

USHIO Launch Lithography Mass Production EUV Mask Inspection Device

インテルはレーザーテックに対して、アクティニック極端紫外線（EUV）パターンマスク欠陥検査装置の開発を、非現実的な短納期で要求した。その結果、レーザーテックは急遽、光源の仕入れ先を確保しなければならなくなった。
「初期段階ではインテルが起爆剤でしたね。投資は積極的に行っていましたが、５、６年をかけての開発ではなく、3年以内に出荷せよとインテルにいわれたわけです。できるわけがないとレーザーテックは返答しましたが、なんとか納期を早めるために、光源について日本の仕入れ先を開拓しました。発注先はウシオ電機です。十分な輝度のある光源を提供できるのはウシオしかなかったからです」
――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw1

Source: https://www.ushio.eu/euv-lithography-mask-inspection-launch/; Scorpion Capital consultation calls with experts

レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置 は、市場で流通している唯一の「アクティニック」として独占状態にあると勘違いされている。「アクティニック」とは、13.5ナノメートル波長の極端紫外線で作成したマスクを検査するために、同じ13.5ナノメートルを使うという意味だ。この技術についてよく理解していない投資家は、「極端紫外線検査装置を販売している唯一の会社」＝「極端紫外線マスク検査分野における独占体制」と誤解する。〝日本版ASML〟同然だと勘違いする。「独占」「独自」という表現がセルサイドアナリストのレポートには多発している。

レーザーテックのカバレッジを開始した。同1月18日付けの初レポートで「独占」「独自」という語を多用した論説を公開した：
「極端紫外線光源を使うマスク検査装置としては唯一だ」「独占体制ならではの利益率を」「極端紫外線技術は難易度が極めて高いため、独占体制を維持できるはずだ」「マスク欠陥の検査分野では同レベルの技術を持つ会社は他にない」

レーザーテックの時価総額はキチガイ的。投資家は〝独占の匂い〟に酔って、レーザーテックを〝ASMLの弟〟あるいは〝日本版ASML〟のように考えているようだ。
「レーザーテックも、独占で独自という意味で似た立場です。欧州の投資家がASMLの株に殺到して、とんでもなく高いPERまで押し上げてきたように、アジア、特に日本では、レーザーテックは似たような扱い方をされています。『ほら、うちは独自の極端紫外線の半導体関連技術で事業を伸ばしているよ。やっているのはうちだけだよ。独占企業だよ、などなど』だから、レーザーテックが卒倒するほど高い評価を得ていてもおかしくはないでしょう。
　私はそのような評価に賛成はしませんよ。むしろちょっとキチガイ的だと思います。だけれど独自企業となると、投資家が〝独占の匂い〟に酔って株価をバカみたいなPERまで押し上げることがあります。多くの人はレーザーテックを〝ASMLの弟〟あるいは〝日本版ASML〟と考えているようです。その捉え方が妥当かどうかは別として、事実ではあります。日本で極端紫外線関連において独占の地位を占めている会社は、レーザーテックの他に私は知りません。要するに、条件が完ぺきに揃っています」
――半導体業界のコンサルタントとして長年の経験を持ち、最近はレーザーテックのコンサルタントを務めているＢ氏
qw118

Source: UBS Initiation of Coverage “Lasertec Corporaton Aiming to Protect the Dominance of ACTIS,” Jan 18, 2024; https://www.smartkarma.com/insights/lasertec-6920-a-monopoly-with-a-long-runway; Scorpion Capital consultation calls with experts

半導体製造装置の市場では、ウェハー処理に使われるASML製の極端紫外線露光装置が最大の比重を占めている。よって、レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置は、全体の市場のごく小さなニッチに留まっている。レーザーテック製のその装置は現在、投資家の想像を絶するほど稼働している台数が少なく、獲得可能な最大市場規模（total addressable market＝TAM）は小さい。マスクブランクスの市場はHoyaとAGCによって支配されている。つまり、レーザーテック製のABICS の極端紫外線マスクブランクス検査装置については、獲得可能な最大市場規模はその2社止まりなのだ。主力のACTISの極端紫外線マスク検査装置については、インテル、TSMC、サムスンという3社が需要の大半を占めている。その3社は2022年、2023年ともにレーザーテックの総売上高の77%を占めていた。また、その3社においてACTISの活路は２通りしかない。つまり、①インテルとTSMCのマスク工場で作る極端紫外線マスクを検査する②各社のファブの生産ラインで使われるマスクを随時に検査する、という２通りだ。しかし、この数年の間に、インテルとTSMCは各社のマスク工場にACTIS装置を約6台ずつしか設置していない。また、新たに設置する予定はない。そうすると活路として、残るはファブしかない。しかし、後述の通り、TSMCはACTISがファブでの活用に適さないとの結論を出している。したがって、ファブでの潜在的な活路はインテルのみ。そこにしか望みがない。

レーザーテックの売上高の構成：主要顧客別

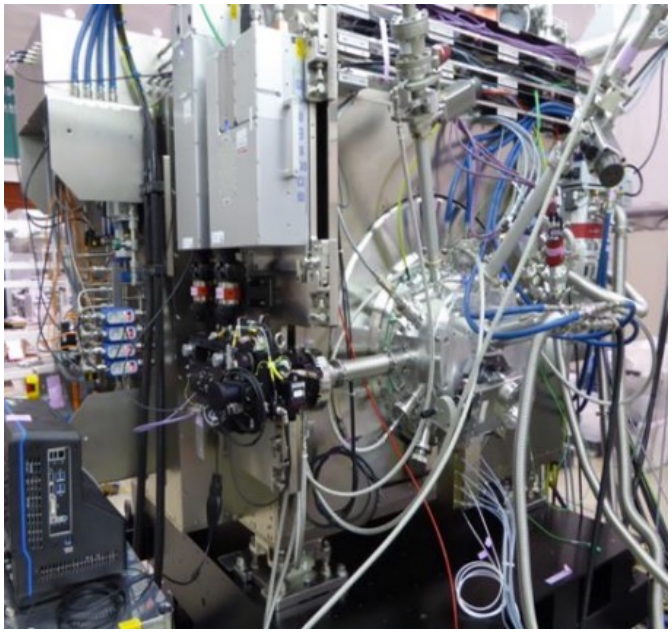
	主要顧客別（百万円）				
百万円	2019	2020	2021	2022	2023
TSMC	6,869	17,891	17,625	18,833	51,782
インテル	-	6,337	10,331	28,568	48,003
サムスン	4,666	4,745	14,042	21,750	17,871
合計	11,535	28,973	41,998	69,151	117,656
TSMC	24%	42%	25%	21%	34%
インテル	0%	15%	15%	32%	31%
サムスン	16%	11%	20%	24%	12%
合計	40%	68%	60%	77%	77%

	主要顧客別（百万ドル）				
百万ドル ；	2019	2020	2021	2022	2023
TSMC	44	115	114	122	334
インテル	-	41	67	184	310
サムスン	30	31	91	140	115
合計	74	187	271	446	759
TSMC	24%	42%	25%	21%	34%
インテル	0%	15%	15%	32%	31%
サムスン	16%	11%	20%	24%	12%
合計	40%	68%	60%	77%	77%

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
レーザーテックの財務情報開示

レーザーテックは、すでに技術的に陳腐化している深紫外線装置を中心に、事業を展開している。にもかかわらず、極端紫外線装置の先端企業であるフリをしている。ウェハーの生産であろうと検査であろうと、どんな極端紫外線装置でもその基礎技術であり、最も肝心な部品は光源で、その他の部品は二の次だ。しかし、レーザーテックは自社で13.5ナノメートルの極端紫外線光源を開発したことがない。ASMLとは異なり、極端紫外線技術に関して、レーザーテックは自社での開発能力もなく、これというほどの知的財産もない。過大評価をされているだけで、他社の部品を取り扱うただの〝組立屋〟に過ぎない。レーザーテックはACTIS A150のために、当初は光源をウシオ電機から調達した。その光源は不良だったために失敗した。詳細は後述の通りだ。Isteqの技術を日本発のものと見せかけるために、光源の名称をUrashimaと変更した。しかし、その後、Isteqというロシア系の小規模研究開発事業とライセンス契約を結び、同社の光源の技術を採用した。この光源も致命的な問題を抱えており、大失敗に終わっている。

ウシオ製の極端紫外線光源



Isteq製の極端紫外線光源

出典：
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11609/116090L/Laser-assisted-discharge-produced-plasma-LDP-EUV-source-for-actinic/10.1117/12.2588788.full
https://www.euvlitho.com/2021/SS19.pdf

ASMLは極端紫外線露光装置において独占体制を築きあげ、同社の時価総額は3500億ドルに上っている。その背景にあるのは、信頼性が高く高出力の極力紫外線光源を開発する技術は、極めて難易度の高いものであるということ。投資においては超大型にならざるを得ない。この現実を知る必要がある。極端紫外線を発生させるためには、錫をレーザーで解かしたうえで改めてレーザーで照射する。こうして溶解され、照射される錫は13.5ナノメートル極端紫外線を発光する。ASMLは極端紫外線光源の実用化に向けて、70億ドルをかけて独自の研究開発に取り組んだ。そして2013年、さらに40億ドルを投じて、光源技術に強みを持つサイマーを買収した。サイマーでは300人もの人材が極端紫外線光源の開発に専任していた。ASMLとサイマーが極端紫外線光源を実用化に導くまで、合計20年の月日が必要だった。サイマーで極端紫外線の光源の開発における中心的な役割を果たした人物が、スコーピオン・キャピタルの取材に応じて次のように語った。「今は600人～700人、ひょっとしたら1000人ほどが従事しています。大規模な取り組みです」。サイマーのリンクトインのプロフィールによれば、当該人数は1300人に上っている。

ASMLによるCymerの完全子会社化の報道
『サンディエゴ・ビジネス・ジャーナル』紙、 2013年5月30日

ASML Holding NV Completes Acquisition of Cymer for $3.7B

ASMLホールディングNVがサイマーの買収を完了
投入金額は370億ドル

ASMLが実現したような錫方式の極端紫外線の光源を開発することは、レーザーテックにとって不可能だろう。サイマー／ASMLは光源の開発だけで20年もかかり、数百人もの人材を動員させた。「光源の開発に数十億ドルもの資金を投入した。ASMLでは今現在1000人ほどが極端紫外線の光源の開発に関わっているだろう」。「それほどの規模」なのだ。

「確かに、ASMLの極端紫外線の光源も錫方式です。はい、実現は可能だ、といっています。しかし、実現させるためには数百人の従事者が必要です。数百人を動員させて、10年の歳月をかけて、たくさんのお金を投入しなければいけません。例えばレーザーテックの場合、光源の開発に100人もの人材を確保する余裕があるとは思えません。ASMLとサイマーでは20年もかけて、毎年平均300人が開発に従事していました。20年ですよ。

ASMLは光源の開発に数十億ドルの資金を投入しました。それほどの規模です。私は1999年か2000年くらいにサイマーに入社して、11年間勤めました。実用光源の製造が始まったのは2017年でした。開発にどれくらいの歳月が必要だったのかを知っています。私がサイマーを退職したとき、光源開発のチームには250人～300人が所属していました。（サイマーの本拠点がある）サンディエゴ市へ見に行ってみていただければわかりますが、今は600人～700人、ひょっとしたら1000人ほどが光源開発に従事しています。大規模な取り組みです」

――サイマー（のち、ASML）ともう1社で極端紫外線の光源の開発における中心的な役割を果たした人物で、当該分野における名だたる科学者・専門家 qw142’

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材
https://www.sdbj.com/news/asml-holding-nv-completes-acquisition-cymer/

極端紫外線によるリソグラフィ及びマスク検査の実現に向けて、最も重要な部品は極端紫外線の光源だ。信頼性の高い極端紫外線光源の開発は非常に難しく、実用化が成功したのは1社―オランダに本拠点を置くASML―だけだ。極端紫外線によるリソグラフィに関する研究開発は、1990年代に始まり、数十年にわたって米政府出資でローレンス・リバモア国立研究所、ローレンス・バークレー国立研究所、サンディア国立研究所で行われた。米国の納税者によって助成された研究開発であるため、日系企業は、その成果である技術供与の対象外となっていた。結局、オランダのASMLは1990年代後半に技術供与を受けた米国のシリコン・バレー・グループを2001年に買収して、極端紫外線によるリソグラフィの実用化に取り組んだ。そして、ASMLが新しく開発された極端紫外線光源に関する技術の独占的な受益者となり、業界で唯一の実用化した極端紫外線光源を持つ、この先端技術分野で事実上の独占企業となった。

『ウィキペディア』による極端紫外線リソグラフィの沿革

1991年、米国のベル研究所の科学者らは13.8ナノメートルの波長をが、いわゆるX線縮小投影露光技術（soft X-ray projection lithography）に適用できる可能性について立証する論文を発表した。米国政府はその適用に立ちはだかる技術課題の克服に向けて、ローレンス・リバモア国立研究所、ローレンス・バークレー国立研究所、サンディア国立研究所での基礎研究に助成金を投入した。当該研究は成功して、その成果を官民連携である共同研究開発協定（CRADA）を通じて産業界に共有した。発見実績と関連権利は米政府に属することとなり、米教育省と国会の下で来ライセンス供与・技術共有が行われることになった。

共同研究開発協定は民間企業と上記の国立研究所からなる「極端紫外線合同会社（EUV LLC）」というコンソーシアムになった。それから当時、半導体リソグラフィの尖端で事業展開しているインテル、キャノン、ニコンと、ASML、シリコン・バレー・グループがそれぞれライセンスを求めた。当時、半導体分野で日系企業は米国の業界にとって技術的に手強い競合相手だと見られていた。したがって米国会では自国の企業の利害をおろそかにせず、納税者によって助成された研究開発の成果を日系企業に共有すべきでないとの考えから、ライセンスの供与を拒否した。

一方、ライセンスを認められた米国のシリコン・バレー・グループは2001年にオランダのASMLに買収された。その結果、ASMLが新しく開発された極端紫外線光源の技術の唯一の受益者となった。かつて小規模であった同社は半導体用のスキャナー製造で世界一の企業とおなり、この先端技術分野で事実上の独占企業となった。

出典：
https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_ultraviolet_lithography#:~:text=An%20EUV%20tool%20(EUV%20photolithography,within%20a%20hydrogen%20gas%20ambient.

レーザーテックはASMLに比べて小規模だ。2023年6月期末の従業員数は859名、研究開発費は、2019年に極端紫外線分野への進出に備えてその前年に急増したが、それまでの4年間は年間900万～1500万ドルを推移していた。レーザーテックの研究開発費の総額は、ASML／サイマーが光源の研究開発に投じた金額の1%も満たないことに鑑みると、信頼性の高い極端紫外線の光源が開発できているかは信じがたい。レーザーテックに当初、極端紫外線光源を供給したウシオの研究開発費は年間8000万～1億万ドルを推移しているが、極端紫外線光源が同社の総売上高に占める比重は小さく、総開発費に占める比重も小さいはずだ。レーザーテックの「新たに設計された」Urashima光源を開発したIsteqは、露・蘭の科学プロジェクトに過ぎない。リンクトインにおけるプロフィールには従業員数「12名」との記載がある。

2019年に極端子が緯線マスク検査装置が発売されるまでのレーザーテックとウシオの各研究開発費の推移

百万ドル	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
レーザーテック										
売上高	134	124	149	155	192	267	395	633	665	1,057
研究開発費	10	9	15	13	25	33	31	51	63	76
ウシオ										
売上高	1,533	1,328	1,594	1,550	1,634	1,490	1,478	1,072	1,226	1,317
研究開発費	87	91	100	88	101	91	95	91	87	86

「新たに設計された」Urashima光源を開発したIsteqは総従業員数がたった12名だけ

総従業員数

12名

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材
レーザーテックの従業員数　https://www.lasertec.co.jp/en/sustainability/human/
Isteqの従業員数　https://www.linkedin.com/company/isteq/insights/

レーザーテックの年間研究開発費は極度に少額で、過去10年間の平均は、レーザーテック製のACTIS装置1台分の額（価格にして4000万～6000千万ドル）を下回る。スコーピオン・キャピタルの経験値によると、時価総額の比率として捉えた研究開発費が極めて低い場合、不正銘柄やバブル銘柄の兆候が窺える。そのような銘柄の株価を押し上げているのは実際の企業価値でなく、誇大なエピソードに因ることが多い。時価総額にして数十億ドルクラスの健全で革新的な企業は、それなりの金額を研究、商品開発、知的財産に投入する。一方のレーザーテックの過去5年間の研究開発費は、2019年に3300万ドル、2020年に3010万ドル、2021年に5100万ドル、2022年に6300万ドル、2023年に7600万ドル。5年間の研究開発費総額がたかだか2億5000万ドルだ。そこから230億ドルの時価総額を導き出すのだから、何と神秘的な錬金術だろう。レーザーテックの時価総額／5年間の研究開発費は、全世界において時価総額が100億ドル以上のテック銘柄中（約200社）、3位の地位を占めている。この指標にかぎっていえば、NVIDIAよりも高く評価されており、マイクロソフトの3倍、ASMLとアップルの4倍も高く評価されている。

investors are valuing its “R&D” even higher than Nvidia, at least per this metric; 3X higher than Microsoft and TSMC, and 4X higher than ASML and Apple.

時価総額／研究開発費の5年間の累計額：テック企業の上位18社

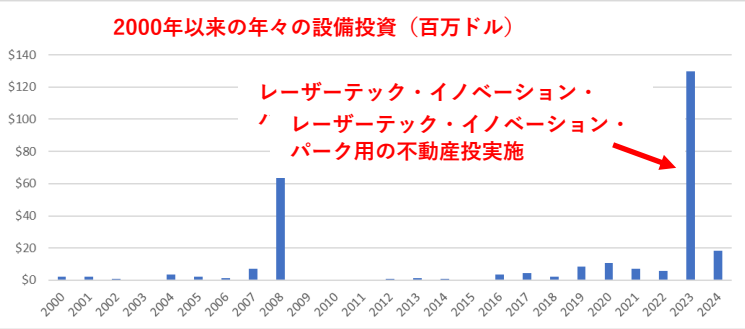
社名	時価総額	時価総額／研究開発費の5年間の累積総額
Keyence Corporation (TSE:6861)	110,911	182
HANMI Semiconductor Co., Ltd. (KOSE:A042700)	10,431	164
Lasertec Corporation (TSE:6920)	24,958	98
NVIDIA Corporation (NasdaqGS:NVDA)	2,618,961	93
Jabil Inc. (NYSE:JBL)	14,423	77
Disco Corporation (TSE:6146)	42,461	66
Amphenol Corporation (NYSE:APH)	81,826	55
First Solar, Inc. (NasdaqGS:FSLR)	29,623	53
MicroStrategy Incorporated (NasdaqGS:MSTR)	29,885	52
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (SET:DELTA)	25,614	52
BE Semiconductor Industries N.V. (ENXTAM:BESI)	11,737	49
WiseTech Global Limited (ASX:WTC)	21,644	47
HCL Technologies Limited (NSEI:HCLTECH)	43,856	45
Tyler Technologies, Inc. (NYSE:TYL)	20,890	44
VeriSign, Inc. (NasdaqGS:VRSN)	17,049	43
Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO)	34,216	43
Super Micro Computer, Inc. (NasdaqGS:SMCI)	51,757	43
Zhongji Innolight Co., Ltd. (SZSE:300308)	18,020	42

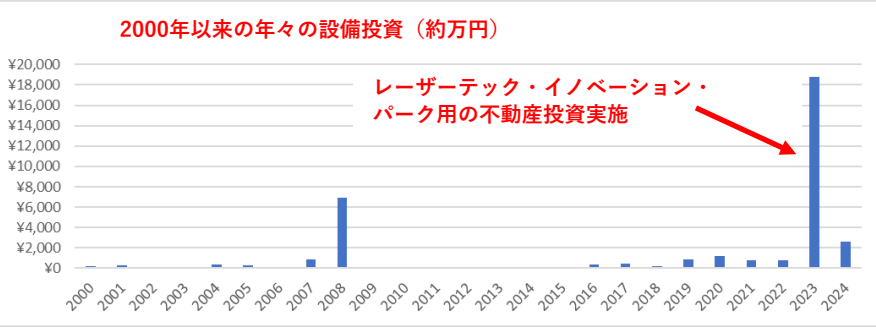
レーザーテックは時価総額／研究開発費についてはNVIDIAよりも高く評価されている。

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

半導体製造装置業界を含めて、半導体業界は最も資本集約的な業界のひとつだ。これについてもレーザーテックは異色の会社といえる。研究開発費も少なければ、設備投資はさらに少ない。同社は「ファブライト（Fab lite）」という自負がある。「ファブライト」とは、経営方針として半導体装置の設計に専念し、製造を外部に委託する会社を指す。しかし、レーザーテックは半導体装置でなく半導体製造装置を作る会社なので、その表現は適切ではない。むしろ、施設、設備、技術、知的財産に対しての投資が少ない、小規模な組立屋。それを正当化しようとして「ファブライト」を自称する。レーザーテックが多額の設備投資を計上したのは2023年6月期の1年のみ。その会計年度に1億2000万ドルの不動産投資を行った。横浜市に「レーザーテック・イノベーション・パーク」という研究開発施設を開設するための投資だった。当該投資案件が詐欺であることは後に述べる。比較して、2010年～2022年の13年間におけるレーザーテックの累積設備投資はたかだか4500万ドルに留まっている。年間100万ドルに満たない年も数回あった。かつこの累積金額さえ、レーザーテック製のACTIS装置1台の価格（4000万～6000万ドル）より少ないのだ。2019年～2023年の5年間の累積設備投資は、上記の不動産案件を除くとわずか3000万ドル。同じ5年間を見ると、半導体製造装置の分野における世界上位5社の累積設備投資額は次の通りだ：ASML 68億ドル、アプライド マテリアルズ 34億ドル、ラムリサーチ 19億ドル、東京エレクトロン 19億ドル、KLA 12億ドル。これらの投資額に鑑みると、レーザーテックの設備投資額はいかにも不条理な額に思える。

レーザーテックの設備投資の推移（ドルと円）





出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

レーザーテックの研究開発と設備投資に投入してきた資金の〝手薄さ〟。それとは対照的にKLAが開発中極端紫外線マスク検査装置の実用化に対して大量の資金などの経営資源を投入している。もちろん、その装置の発売はレーザーテックにとって極めて脅威的な展開になる。KLAの財務最高責任者（CFO）2023年に開催された会議で投資家向けに同社の金銭的なコミットについて次のように言及した：「レチクル関連、つまり、極端紫外線関連を見てみると、私は年末に数字を合算するのですが、財務最高責任者として、思わず『えっ？！』と声をあげてしまう。レチクルの技術的な課題を克服するために、複数の製品分野にわたり、10億ドルも投入しているのです。」また、 聴衆にKLA が極端紫外線マスクの検査分野でTeron深紫外線装置で築きあげてきた支配的な地位を強調して話した。「極端紫外線の領域でいえば、レチクルの90%以上は当社の装置を通っています。」もしもこの分野でレーザーテックにはなにかの「独占」がある、と勘違いしている読者がいれば、この機会に考え直せばいいだろう。

2023年3月

モルガン・スタンレー主催のシンポジウムにてKLAのブレン・ヒギンズ財務最高責任者の発言

「ファブ運営の経済条件の進化によって、ファブ環境でレチクルを活用するための当社の光学系とウェーハ検査の各ソリューションは、ますます魅力的になっています。つまり、極端紫外線の領域での当社の事業展開です。極端紫外線の領域でいえば、レチクルの90%以上は当社の装置を通っています。当社は新たな機能性を持っており、つまり電子ビームのことですが、縮小がさらに進めば回路転写後の高度なニーズを満たすことができるでしょう。

この戦略と新たな機能性について、かなり自信を持っています。競合他社が宣伝し、実用化しようとしている技術に似た展開です。高い開口数になると、レチクルが増えることになります。ペリクルが増えて、それがレチクル検査の原動力になります。当社の設備投資と研究開発費をそのタイミングに合わせて加減しています。レチクル関連、つまり、極端紫外線関連を見てみると、私は年末に数字を合算するのですが、財務最高責任者として、思わず『えっ？！』と声をあげてしまう。レチクルの技術的な課題を克服するために、複数の製品分野にわたり、10億ドルも投入しているのです」

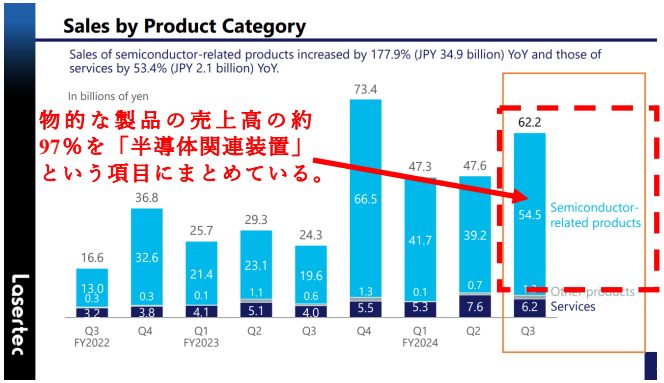
出典：

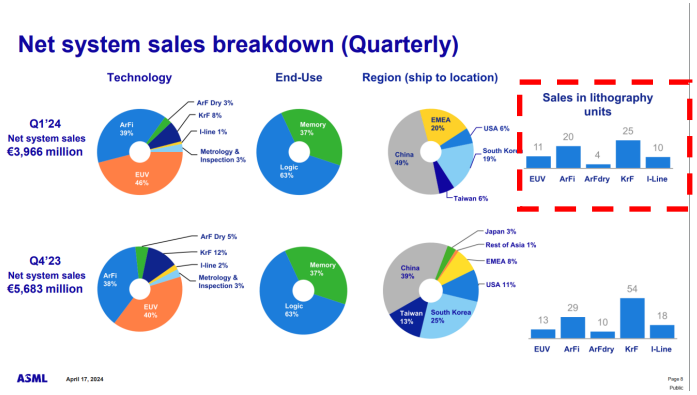
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析

https://www.kla.com/advance/innovation/teron-sl670e-and-teron-sl670e-xp-euv-reticle-quality-control

今はミーム株の時代かもしれない。ミーム株とは、SNSなどで大きく注目が集まり、短期間で急激に株価が上昇した銘柄のことだ。レーザーテックはまさにそうであり、個人投資家をはじめ投資家たちは表向きの情報を素直に信じているため、この会社を極端紫外線のミーム株に位置づけてきた。もはや陳腐化した自社製の深紫外線装置を中心に事業展開をしている会社とも知らずに。〝レーザーテック熱〟が的外れであることについての証拠はいくらでもある。信頼できる極端紫外線光源がないことが証拠の一つだ。また、上記の通り、研究開発や設備投資が不十分であることがもう一つ。さらに、レーザーテックの事業展開において、13.5ナノメートルの極端紫外線光源を使う装置の占める比重は小さく、約200ナノメートルの深紫外線光源を使う旧来の装置が主力商品だ。レーザーテックは秘密主義で、ASML、KLAなどの同業他社が開示する情報を開示していない。まるで詐欺でも行っているかのように。例えば、販売台数の極端紫外線・深紫外線の内訳、平均販売価格、セグメントの詳細などの情報開示がない。ASMLは四半期ごとに極端紫外線と深紫外線について販売台数開示する。一方のレーザーテックは、「製品別の売上高」という表題を掲げながら「製品別」になっていない。物的な製品の売上高の約97%を「半導体関連装置」という項目にまとめている。他にも〝情報開示〟として、「その他」と「サービス」の項目の記載に留めている。

レーザーテック（左）が極端紫外線関連の売上高を単独で開示しないのに対比して、ASML（右）は四半期ごとに極端紫外線・深紫外線の販売台数をはじめ、諸々詳細財務情報を公開する。





ASMLは四半期ごとに極端紫外線と深紫外線について販売台数開示する。

出典：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/ir_material_for_fiscal_ym5/154541/00.pdf
https://edge.sitecorecloud.io/asmlnetherlaaea-asmlcom-prd-5369/media/project/asmlcom/asmlcom/asml/files/investors/financial-results/q-results/2024/q1/presentation-investor-relations-q1-2024-r3t11w.pdf

売上高において極端紫外線装置が占める比重、あるいは四半期ごとの販売台数の動向を、開示しようとしないレーザーテック。それを不思議に思う投資家がいてもおかしくない。同社のCEOとCFOのはぐらかしの話術はまれにみるものだ。四半期ごとの決算説明会ではアナリストの質問に対して、当たり障りのない、不明瞭な答えばかりでその場を切り抜けている。半導体製造装置業界で当然の関心事項でさえ、きちんと答えない。アナリストはこの5年間、ACTIS極端紫外線装置について、売上高に占める比重、受注高、従来のMATRICS深紫外線装置との販売動向の比較 などの重要情報を引き出すよう、努めてきた。しかし、努力の甲斐なし。

四半期決算説明会におけるCEOとアナリストとのやり取り（抜粋）

2022年2月1日、ジェフリーズ証券のアナリスト

岡林［A］：先ほど話に出た各社の今後の新しい拠点、熊本の場合は最先端ではなくてレガシーですが、米国の拠点の場合は今のところアナウンスされている情報しか、われわれ掴んでおりませんけれど、やはり最先端のラインを新設されるということで。そういう意味ではEUV関連の検査装置の需要が期待されるのではないか、とわれわれは今見込んでおります。
中名生［Q］：それはACTISも含めてということですか。
岡林［A］：そうですね。MATRICS X8ULTRAなのか、ACTIS か分からないのですが、いずれにせよEUVL用のマスクの検査装置の引き合いが来るものと期待しております。

2022年2月1日、岩井コスモ証券のアナリスト

斎藤［Q］：ありがとうございます。それで終わった実績のお話で恐縮です。受注のところでX8ULTRA が活況というお話でしたけれども、それは台数ベースの話でしょうか。金額ベースで見るともう少し、例えばACTISの受注の中に占める存在感は大きめという理解をして、よろしいんでしょうか。
岡林［A］：受注ですね。受注している内訳はわれわれとしてはご説明してないんですが、上期の受注を見ると、MATRICS X8ULTRAもACTISも、両方とも受注として計上されております。

2022年2月1日、マッコーリーキャピタル証券のアナリスト

トン［Q］：ありがとうございます。でも当然Intelさん、御社のACTIS が入っているのは常識です。X8ULTRAで多分こういう需要も出ていきますので、もっとここもチャンスあるのでしょう
か。
岡林［A］：すいません。どういう装置を使われているかは、ちょっとわれわれは公表できませんので。

2022年8月5日、野村證券のアナリスト

和田木［Q］：分かりました。ではACTISの本格的な爆発の時期はまだ見えないという状況なのか、もう既に爆発していて心配しなくてもいいのかというと。
岡林［A］：EUV関連装置ですね。当社のMATRICS、およびACTIS、両方とも受注は引き続きいただいております。

出典：
https://www.lasertec.co.jp/ir/data/result.html

CEOがアナリストの質問に対して示す〝拒否姿勢〟に、投資家は驚き呆れるしかない。

「すみません。EUV関連装置の中の内訳は開示しておりません」「製品ごとに向け先などを区分けして情報はディスクローズしておりません」「当社はACTISとMATRICS、この割合に関しては外部公表しておりません」等々。2024年4月30日の説明会では、会社側は高い開口数の機能性があるというACTIS A300装置について需要旺盛だと伝えた。セルサイドのアナリストにとって、レーザーテックの株を顧客に勧めるためにその関連の情報は貴重な材料となる。しかし、CEOは受注台数などの情報をいささかも提供しなかった。アナリストは「何か方向感もちょっとお伺いしづらい？」などと丁寧に嘆願したが、反応はなかった。

四半期決算説明会におけるCEOとアナリストとのやり取り（抜粋）

2022年8月5日、野村證券のアナリスト
中名生［Q］：分かりました。もう1点、受注の中の開示はあまりないと思いますが、イメージとして、ACTISと ULTRAで、終わった期と今期の見通しで、前期はどっちが伸びたとか今期はどっちが多いとか、そういうのはお伺いできるんでしょうか。
岡林［A］：すみません。EUV関連装置の中の内訳は開示しておりません。
中名生［Q］：何か方向感もちょっとお伺いしづらい？
岡林［A］：そういう意味では、ロジックデバイスに関して言えば5nm、あと3nm でも使われる予定ですし、また将来的にメモリでも使われる予定であると考えております。

2023年1月31日、CLSA証券のアナリスト
吉田 ［Q］：ただ、今回の場合は受注の下方修正だと思いますので、受注の中では例えばACTISとかはどちらかというとマスク製造プロセス向けだったと思われるので、そういう意味ではファブ側ということだと ULTRAシリーズの受注が下振れていると理解したのですけれども。
岡林 ［A］：ACTIS 自体にもファブ向けの需要が出始めております。ただし、製品ごとに向け先などを区分けして情報はディスクローズしておりませんので、ご了承願います。

2024年1月31日、CLSA証券のアナリスト
中名生［Q］：ASMLのEUVの受注ってこの10-12月はかなり戻りましたが、リードタイム的に言いますと、御社も今年中とおっしゃいますけれど、今年のもう少し早いタイミングで戻るっていうことを想定するのはちょっと楽観的でしょうか。
岡林［A］：そういう意味では、当社は ACTISとMATRICS、この割合に関しては外部公表しておりませんが、全体的には今年中に戻ってくる、回復してくるかなと思います。

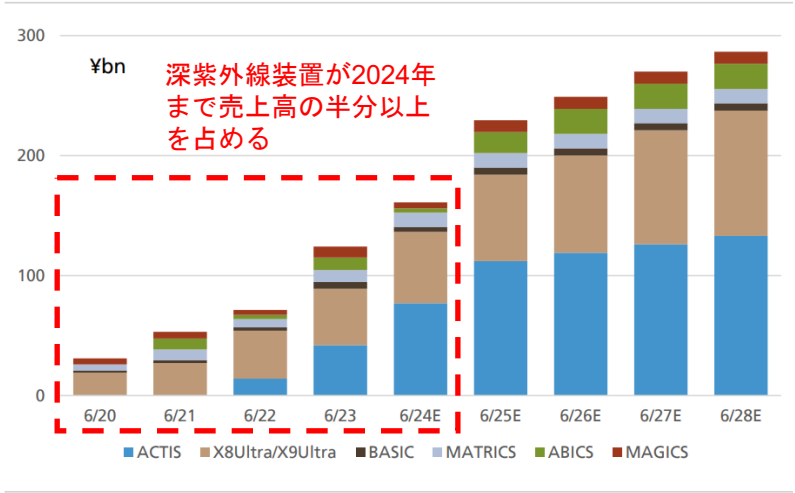
2024年4月30日、CLSA証券のアナリスト
吉田［Q］：お世話になります。CLSA証券の吉田です。よろしくお願いいたします。30受注ですね。ACTISが強いとのことでしたけども、その中におけるHigh-NA、A300の割合ってどうだったのかということと、今回24年6月期の受注見通しの中で、High-NA ACTISの引き合いが強いというコメントなので、まだ40にも受注が期待できるのか。
あと、その引き合い状況からすると、今期から来期に向けて、High-NA ACTISというのはさらに受注としては伸びていくような環境なのか。現状見えている引き合いベースでの、もしコメントあればお願いします。
岡林［A］：はい、High-NA ACTIS と従来のACTISの比率はお答え申し上げられないのですが、High-NA の ACTISに関しましては今期継続して受注が入っていますし、今期の40になるか、来期の10になるかわからないですが、まだ入ってくると見込んでおります。

出典：
https://www.lasertec.co.jp/ir/data/result.html

極端紫外線装置がレーザーテックの売上高に占める比重について、情報が公開されていないため、証券アナリストは模索する。その迷走ぶりは見事なもので、各アナリストによって極端紫外線の比重の推定は大きく異なる。レーザーテックの時価総額が230億ドルという驚異的な金額まで膨らんだのは、同社の極端紫外線装置の事業が高く評価されていることが唯一の理由であり、その事実に驚愕する。例えば、UBSが2024年1月にレーザーテックのカバレッジを開始し、初レポートで製品群別の売上高の推定を図表として掲載した。その図表によれば、レーザーテックでは依然として深紫外線装置が半導体関連装置事業の中心を占めており、極端紫外線装置が売上高に占める比重は2021年まで軽微であり、2022年に約20%で、2023年～2024年でも40～45%に留まっている。一方、UBSのレポートが発行される3週間前にシティグループから出たレポートには、2022年におけるレーザーテックの売上高に占める極端紫外線装置の比重を80%と推定している。UBSの推定の4倍だ。

UBSの2024年1月18日付けのレポート（抜粋）

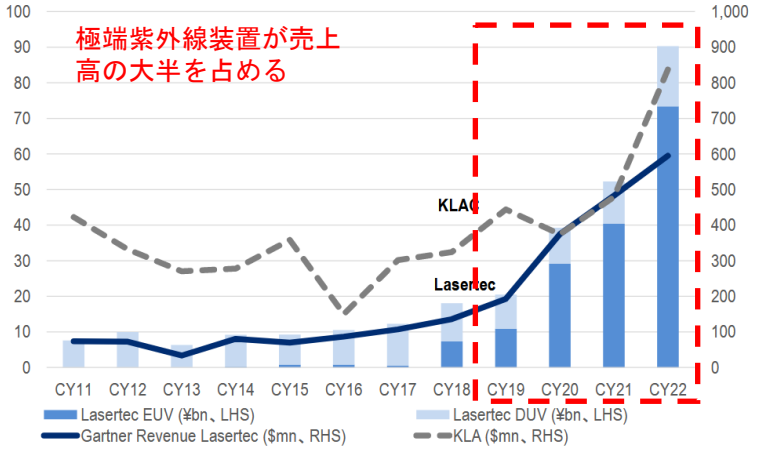
Figure 14: Sales of semiconductor-related equipment by type



Source: UBS estimates based on company data

シティグループのの2023年12月21日付けのレポート（抜粋）

Figure 11. Lasertec sales (¥bn) and Gartner equipment value estimate ($mn)



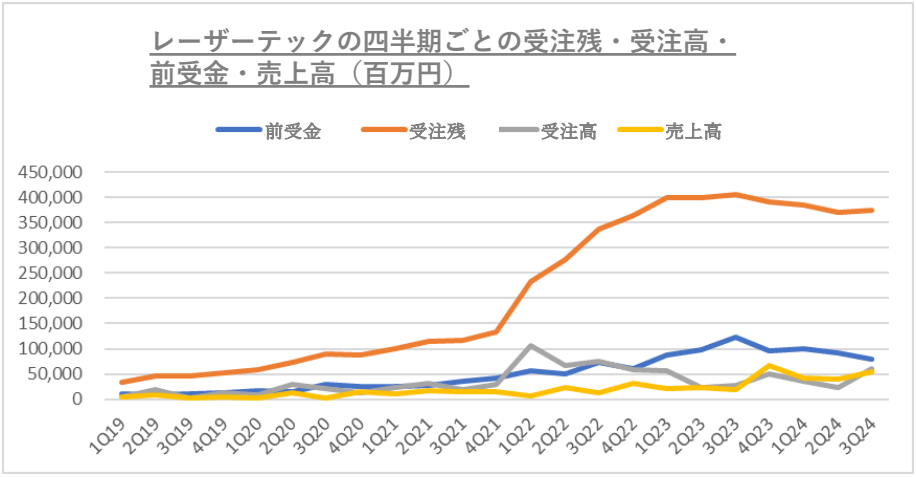
出典：

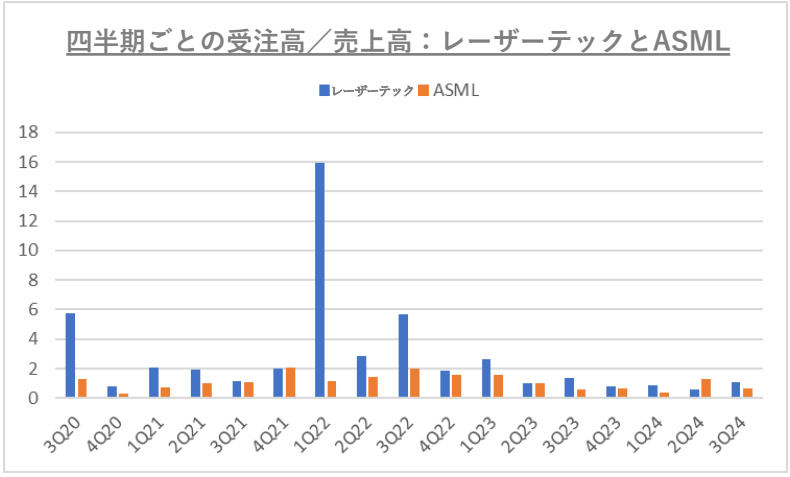
UBS Initiation of Coverage “Lasertec Corporaton Aiming to Protect the Dominance of ACTIS,” Jan 18, 2024, p.11

Citi Research “Lasertec (6920.T) Expecting High Growth to Continue But Downgrading to Neutral,” Dec 21, 2023, p.8

レーザーテックをカバーするブローカーは同社の受注高と売上高に魅惑されているようだ。しかし、それらの指標についてレーザーテックの情報開示は、内容に信憑性がなく、常識的ではない。直近の四半期の受注高が約2年ぶりに高い水準にあったのは、決算発表直後に株価が急伸したことが理由だったようだ。近年はレーザーテックの売上高／受注高の倍率が2倍を上回ることが多く、四半期ごとに見ると3倍、6倍、16倍になったこともある。対して、ASMLの受注高／売上高の倍率は、より現実的な水準である1倍を前後して推移してきた。需要が旺盛だった2022年でさえ2倍を上回る四半期はなかった。同じく、レーザーテックの受注残の急増は不可解だ。受注残と前受金は類似した動向を示すはずだが、むしろその隔離が大きく広がりつつある点が、とりわけ気になる。

受注残・受注高・前受金・売上高　　受注高／売上高：2社比較





出典：
各社の財務情報開示

スコーピオン・キャピタルの調査によって、極端紫外線でなく、旧来の深紫外線マスク検査装置がレーザーテックの売上高の大半を占めていることが明らかになった。取材に応じた複数の元従業員は、2018年に発売されたMATRICS X8 ULTRAの深紫外線マスク検査装置がいまなお同社の事業展開の要だという。つまり、今よりもはるかに時価総額が低かった過去時代の製品が、現在のレーザーテックの時価総額とPER（株価収益率）を生み出している。ありえないことだ。X8は2012年に発売された前代機種であるX810と同じ213ナノメートルの深紫外線光源を採用している。このことからも、レーザーテックの深紫外線技術がどれだけ陳腐化しているかがわかる。ところで、レーザーテックは2022年にX9 ULTRAを深紫外線の新機種として発表した。X9はKLAが1990年代に導入した193ナノメートルの光源を採用している。しかし、改善版として宣伝されているX9の光源は、レーザーテックが極端紫外線装置に採用した後述の不良光源と同じくらい信頼性が低い。かつて深紫外線時代には、レーザーテックの業績は注目に値せず、時価総額が1億～2億ドルほどの企業だった。ところが、いまなお実力としてはその時代と同様なのだ。

2018年に製品化したMATRICS X8 ULTRA

2022年４月、X9 ULTRAの製品発表

テクノロジーノード3nm以降のペリクル非装着EUVマスクに特化したマスク検査システム

この度レーザーテックは、ペリクル非装着EUVマスクに特化したマスク検査装置、MATRICS X9ULTRAシリーズを製品化いたしました。

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
https://www.lasertec.co.jp/news/2022/20220426_3805.html

レーザーテックが極端紫外線関連で話題を振りまいている反面、同社が2019年に発売したACTIS装置の実際の出荷台数がどれほど少ないか、知ってもらう必要がある。数字を聞くと投資家たちは驚くだろう。レーザーテックが出荷台数、売上高の比重、販売動向を開示しない理由でもある。スコーピオン・キャピタルは、TSMC、インテル、サムスンの元幹部を含めてこの分野に精通している20名以上の取材先から得た情報により、 ACTIS装置は約30台の装置しか設置されていないとの結論に至った。つまり、年平均が6台。また、近年は新規設置台数が激減しているようだ。

具体的には、インテルは13台のACTIS装置を持っている。内訳は、カリフォルニア州サンタクララ市のマスク工場に設置されている3台とオレゴン州の各ファブに10台。新規の設置は数年前から行っていない。TSMCはマスク工場に設置されている2台を含めて計6台を持っているが、追加購入の意図はないことがわかった。サムスンは9台を所持しており、グローバル・ファウンドリーズには2台あるが、2021年以来は購入していない。マーベル・テクノロジーは1台を所持している。

販売価格についえはインテルとサムスンに4000万ドルで、TSMCに5000万ドルで、その他の顧客に6000万ドルで売却したようだ。そうなると、ACTISの5年間の売上高はせいぜい13億6000万ドルで、1年平均で見れば、月300ドル弱ということになる。この計算でいけば、ACTISは2019年に発売されて以来、レーザーテックの売上高の約40％（5130億円→33億ドル@$1=¥155）を占めたことになる。しかし、インテルの実際の購入価格は上記の4000万ドルよりも安いと思われる。また、出荷台数は販売初期に集中したので、現在はACTISが売上高に占める比重は10％～20％あるいはそれ以下だと、スコーピオン・キャピタルは推定している。

ACTISの累積販売：台数と金額

Cumulative ACTIS Units and Sales - Estimate

	Mask shop	Fabs	Total	x	Price ($MM)	=	Sales
Intel	3	10	13		$40		$520
TSMC	2	4	6		$50		$300
Samsung	NA	NA	9		$40		$360
Global Foundries	NA	NA	2		$60		$120
Marvell	NA	NA	1		$60		$60
Total			31				$1,360

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材
https://www.sdbj.com/news/asml-holding-nv-completes-acquisition-cymer/

レーザーテックは狡猾にも、旧来の深紫外線商品を「極端紫外線商品」として宣伝している。ASML製の本物の極端紫外線露光装置を盾にした卑劣な手段だ。ウェブサイトや配布資料では、深紫外線装置を「極端紫外線」あるいは「極端紫外線関連」であると、強引に位置づけようとする。「関連」という単語が曲者だ。たいていの投資家は知らないようだが、極端紫外線で作成されたマスクは、極端紫外線でないと検査できないわけではない。深紫外線検査装置ででも検査できるのだ。

深紫外線検査装置は極端紫外線検査装置と比べて解像度が低いため、極端紫外線マスクに使う場合、併せて捜査電子顕微鏡も使わなければならない。しかし、深紫外線検査装置は極端紫外線検査装置と比べると動作が速いので、電子顕微鏡のもうひとつのステップがあっても、総合的な生産性は高い。皮肉にも、レーザーテックが深紫外線検査装置を「極端紫外線対応」として宣伝すればするほど、ACTISの極端紫外線装置がなくても極端紫外線マスクを検査できることが明らかになる。つまり、5000万ドルという大金を払ってまでACTISを持つ必要はないと、顧客に知らしめているのと同じだ。いずれにしても、レーザーテックの極端紫外線マスク検査における「独占」は虚構だ。

ウェブサイトや配布資料は旧来の深紫外線装置を「極端紫外線商品」と偽って宣伝する

レーザーテックのEUV関連装置ラインアップ

掲載されている装置のうち、13.5ナノメートルの光源が搭載されているのは2つのみ。その他は深紫外線など旧来の装置だ。

出典：
https://www.lasertec.co.jp/ir/individuals/euv.html

深紫外線装置が極端紫外線マスク検査に使われているため、レーザーテックは「極端試合線露光分野」で事業展開をしている企業のフリができる。しかし、当然の疑問が持ち上がる。レーザーテックがACTISという最新鋭の装置によってアクティニックパターンマスク検査で独占体制になっているなら、なぜ、旧来の深紫外線技術を使う必要があるだろうか。答えは、ACTIS装置は致命的な問題だらけだからだ。また、これは本レポートで暴いているレーザーテックの詐欺を理解する鍵でもある。ACTIS装置はあまりに信頼性が低く、動作が遅いので、TSMC、インテル、サムスンはACTISを諦めて、深紫外線装置と別の技術を駆使した自社開発の装置を採用している。

仮にACTISが不良装置でなくとも、市場性のほとんどない商品だ。ウェーハファブで使う極端紫外線マスクについては、随時の速やかで低解像度の検査で済み、それは深紫外線で十分まかなえる。ACTISに残された活路は、TSMCとインテルの各マスク工場における研究開発用に使用されること。ただ、その2社のマスク工場には計6台のACTIS装置しか設置されていない。

TSMCは従来の深紫外線と走査電子顕微鏡の装置を頼りにしている。

Q: 「顧客が光学の装置を併用しているのは、レーザーテック製の装置だけでは十分な成果が得られない、という意味でしょうか。つまり、そのために二つ目の装置を備える必要がある、ということですか」

A: 「そうです。しかし、二つ目の装置については、レーザーテックがアクティニック検査装置を実用化する以前も、極端紫外線マスクを検査するためには別の方法が必要でした。二つ目にはKLA製の深紫外線の光学装置、同社の『Teron』という製品を使いました。ところが、Teronは193ナノメートルの光源を使うので、検出できる欠陥に限界があります。極小の欠陥を明確に検出できません。そのような欠陥の疑いがある場合、座標を記録し、座標を電子ビーム検査装置に移し、欠陥があるとの疑いのある位置を見てみます。欠陥があるとすれば、マスクに転写された回路の画像にあるでしょうか。要はマスクを検査するために、光学の深紫外線と電子ビームを組み合わせる必要があるのです」

——半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

qw46a

KLA製の非アクティニック深紫外線の代替検査法は非常に効果的で、よくできている。システムの出来が波長よりも大事だ。

「現在のKLA製の装置は悪くないけれど、アクティニック装置ほどよくないのです。 そうは言っても、装置の『でき』は波長よりも重要です。KLAは深紫外線仕様を使っており、直近の学術会議では、KLAが深紫外線仕様の装置で極端紫外線領域の生産活動を支えていることは絶賛されました。極端紫外線と深紫外線はもちろん違いますが、極端紫外線検査でも、深紫外線装置は実際に使えます。その装置は現に使えるし、工学的に良く出来ている歴史が長いです。多くの会社はそれを使っています。今、レーザーテック製のアクティニックパターンマスク検査装置を使っている会社もありますが、それを使うのは装置が動いてくれるときに使います」

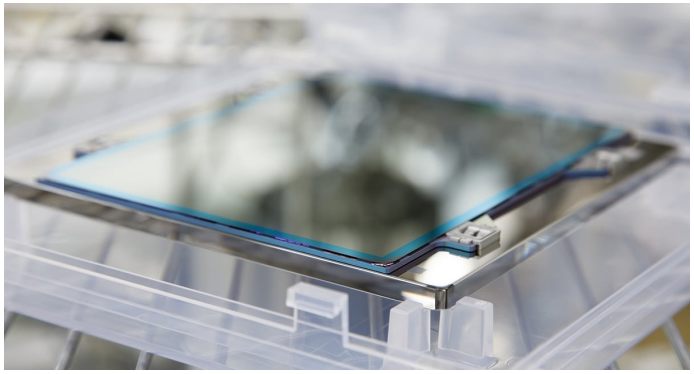
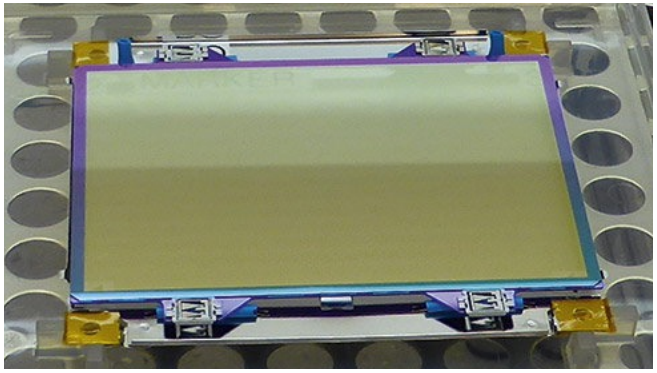
——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

qw93

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析

極端紫外線露光技術に詳しい投資家は、前ページの解説について異議を唱えるかもしれない。例えば、ACTIS装置が独占状態なのは、ペリクルというマスクについている保護用の薄膜を通しながらもアクティニック検査ができる唯一の装置だからだ、と。ペリクルは極端紫外線マスクの分野でかなり騒がれている技術で、〝レーザーテック物語〟を推す証券アナリストにとって便利な宣伝ツールだ。ところが、ペリクルを貼る場合、貼る過程で新たな微粒子汚染が発生していないかを確認するために改めて検査しなければならない。ペリクルを通して十分な感度で検査できるのはアクティニック、つまり13.5ナノメートルの光源が搭載された検査装置だけだ、という説がある。しかし、レーザーテック株を推する連中には気の毒だが、残念ながら〝ペリクル説〟は幻想だ。例えば、半導体装置製造の最大手であるTSMCは原則としてペリクルを使わず、極端紫外線マスクの検査に深紫外線装置を使う。また、インテルなどでは、ACTISは装置は汚染されがちで、検査中に微粒子が発生するため、導入すれば生産性が下がると判断している。結果としてレーザーテックが得意なペリクル付きのマスクにも、並行してKLA製のTeron深紫外線装置を使わなければならない。

極端紫外線マスク用のペリクル：左と中央はASML製、右はImec製

Source:
https://www.asml.com/en/news/stories/2022/the-euv-pellicle-indistinguishable-from-magic
https://bits-chips.nl/artikel/ut-research-shines-light-on-mechanical-stability-of-euv-pellicles/
https://semiengineering.com/euv-pellicles-finally-ready/

レーザーテックはこのように、陳腐化した深紫外線装置を「極端紫外線関連」として宣伝している。しかし、実は、レーザーテックの深紫外線事業は、同社の極端紫外線事業と同様に致命的だ。同業他社のKLAはすでにTeronの深紫外線装置によってマスク検査分野で支配的な地位を築きあげている。レーザーテックが極端紫外線について吹聴している想像上の〝独占〟と違い正真正銘、独占体制を維持しつづけている。2023年3月の会議で、KLAの財務最高責任者であるブレン・ヒギンズ氏は「極端紫外線の領域でいえば、レチクルの90%以上は当社の装置を通っています」と説明した。レーザーテック製の深紫外線検査装置であるMATRICSは極端紫外線時代にも高く評価される商品だと思う読者がいるかもしれない。そのような読者には、深紫外線露光の全盛期であった1990年代から2010年代初頭の、レーザーテックの時価総額と株価を再確認してほしい。時価総額は約1億ドル、株価は約1ドルだったのだ。

2023年3月
モルガン・スタンレー主催のシンポジウムにてKLAのブレン・ヒギンズ財務最高責任者の発言

「ファブ運営の経済条件の進化によって、ファブ環境でレチクルを活用するための当社の光学系とウェーハ検査の各ソリューションは、ますます魅力的になっています。つまり、極端紫外線の領域での当社の事業展開です。極端紫外線の領域でいえば、レチクルの90%以上は当社の装置を通っています。当社は新たな機能性を持っており、つまり電子ビームのことですが、縮小がさらに進めば回路転写後の高度なニーズを満たすことができるでしょう。

この戦略と新たな機能性について、かなり自信を持っています。競合他社が宣伝し、実用化しようとしている技術に似た展開です。高い開口数になると、レチクルが増えることになります。ペリクルが増えて、それがレチクル検査の原動力になります。当社の設備投資と研究開発費をそのタイミングに合わせて加減しています。レチクル関連、つまり、極端紫外線関連を見てみると、私は年末に数字を合算するのですが、財務最高責任者として、思わず『えっ？！』と声をあげてしまう。レチクルの技術的な課題を克服するために、複数の製品分野にわたり、10億ドルも投入しているのです」

KLA製の極端紫外線レチクルの検査装置「Teron」

Teron™ SL670e and Teron™ SL670e XP:
EUV Reticle Quality Control

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ
https://www.kla.com/advance/innovation/teron-sl670e-and-teron-sl670e-xp-euv-reticle-quality-control

第2部　レーザーテックは不正会計の典型的な事例といえる。不正とされるための条件をほぼすべて満たしているため、模範といってもいいだろう。例えば、業界で最高水準の利益率を開示しながらも、キャッシュフローが驚くほど少ない。そして、キャッシュの変換率は（営業活動によるキャッシュフローを純利益で割ると）同業他社よりも低い水準にある。また、全世界の半導体製造装置の製造業の中では中規模の会社であるにも関わらず、棚卸資産高／売上高は最高水準だ。不正の中心には、収入と利益の誇大計上と、それにともない不適切に計上した棚卸資産高がある。

レーザーテックの詐欺は一般的な不正会計と同様だ。財務諸表上のいずれかの項目を偽れば、他の項目に影響が出る。複式簿記の制約条件も要因の一つだ。

一般的な不正会計では……
① 収入の〝虚構〟
② 誇大に計上した利益
上記2点のどちらか、あるいは両方が関わる。多くの不正企業は損益計算書上で純利益を誇大に計上し、それに合わせて貸借対照表上で株主資本の一部である内部留保を誇大に計上する。しかし、バランスシート（貸借対照表）は、「バランス（釣り合い）」が必須条件となる。
したがって、上記のような不正会計を行う場合……
① 総資産を誇大に計上する
② 負債を過少に計上する
③ 株主資本で内部留保以外の項目を過少に計上する
……上記のいずれかの対応が必要になる。つまり、複式簿記によって、損益計算書、貸借対照表、キャッシュルー計算書は有機的につながっている。どこかの項目を人為的に操作すれば、その影響は他のどこかの項目に、必然的に表れる。

損益計算書

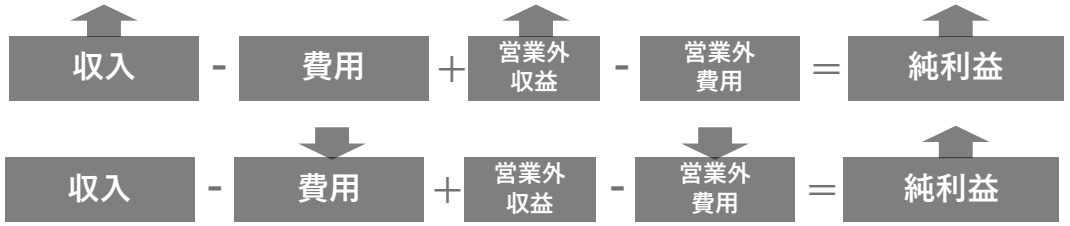
貸借対照表

損益計算書での純利益増によって、貸借対照表では株主資本の一部である内部留保が増大する。

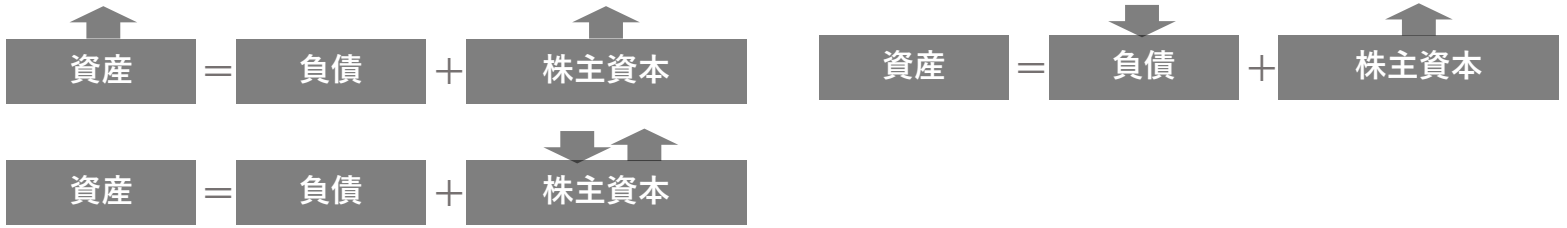
出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析

収入を〝積極的に〟誇示する、あるいは費用を過少に計上するなどの小細工をした場合、結果的にいずれかの資産を誇大に計上することになる。この原理を認識したうえで財務諸表を分析すれば、詐欺の仕組みに気づき、実態の把握に至る。フォレンシック会計士は、不可解な資産の計上、あるいは棚卸資産などの資産の不自然な増加がないか、注意深く調査する。とりわけ棚卸資産の増減を、売上高の規模と比較して捉える。資産が誇大に計上されている場合、不正な操作が行われた可能性がある。項目として容疑の高い順に、売掛金、現金、棚卸資産、投資、無形。これらを他の資産に計上したと考えられる。フェイク収入の場合、それを補うために最も多く使われる工夫は、売掛金の増加だ。費用を過少に計上することによって、名目上の利益率を人為的に拡大する。その場合、補填を担うパターンとして、棚卸資産を誇大に計上することが多い。

収入・営業外収益の誇大計上あるいは費用・営業外費用の過少計上の影響



貸借対照表への潜在的な影響



出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析

例えば、2011年にオリンパスで発覚した不正会計は、日本における史上最大級の粉飾決算事件となった。〝飛ばし〟の仕組みで簿外処理を使うことによって、厖大な損失と負債を長年にわたり隠しつづけていた。日本では2000年に時価会計が義務化された。以来、簿外で引きずっていた損失と負債を連結対象にしなければならなくなった。そこでオリンパスは、それまでのごまかしがばれないように、簿外の損失・負債を実際の市場価値よりもはるかに高い値段で買い取る仕組みを作った。実際の価値と購入価格の差額をのれん（営業権）と長期投資として計上したのだ。その仕組みによって、のれんと投資が急増し、不正が暴露するまでの数年の間に総資産の35%～45%を占めるまでになった。
オリンパスは当初、問題の損失・債務を簿外処理することによって、表向きの債務を過少に計上し、株主資本を誇大に計上した。そして、簿外に飛ばしてあった損失・債務を貸借対照表に戻さざるをえなくなったとき、のれんを使って資産を誇大に計上して、それまでごまかしてきた損失・債務の隠蔽を図った。のちにこの偽装工作は発覚し、オリンパスは実際の損失を認め、減損処理を行わなければならなくなった。レーザーテックも早晩、同じ運命を辿るだろう。棚卸資産と利益を詐欺手段で誇大に計上した事実を認めて、厖大な減損処理を行うはめになる。

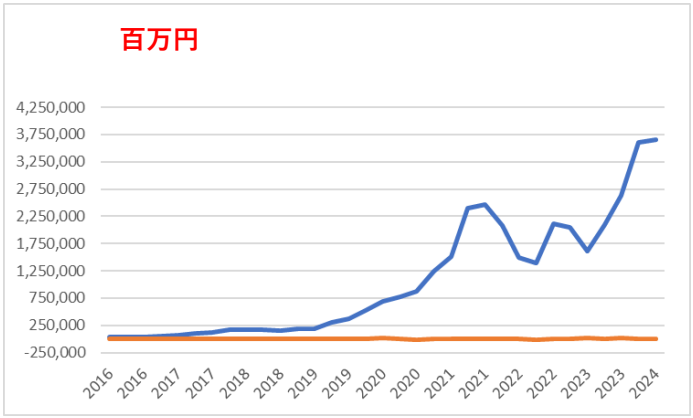
オリンパスの総資産の構成（100万円）
粉飾決算が暴露された2011年の3年前にのれん・投資が総資産の44%まで急増した。

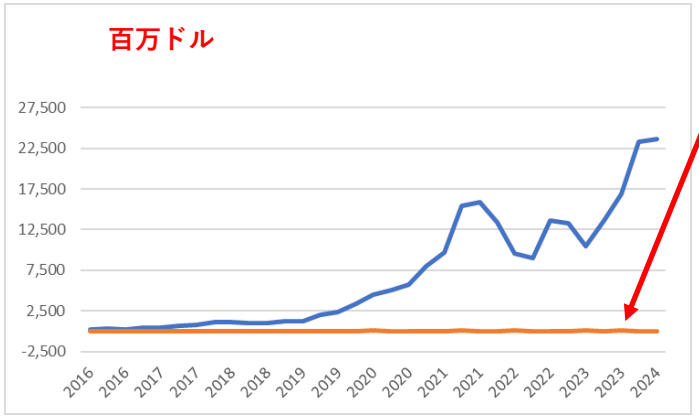
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cash & equivalents	149,836	121,626	166,930	224,933	158,284	137,076	206,783	213,561	200,088	229,610
Total receivables	114,323	149,250	164,059	189,474	190,446	167,744	163,902	155,817	166,384	143,711
Other current assets	143,890	163,963	158,536	158,431	194,575	169,947	162,191	164,156	160,086	167,716
Net pp&e	101,104	120,053	130,810	140,089	150,036	163,113	144,494	141,341	127,808	129,802
投資	119,643	177,696	209,420	217,690	193,762	127,080	140,233	117,646	103,740	104,179
のれんなどの無形固定資産	0	57,737	102,666	100,351	404,030	264,620	265,646	205,979	197,145	174,606
Loans receivable	0	0	668	561	3,277	3,811	3,988	5,734	3,108	1,040
Deferred tax assets	7,788	9,839	9,324	9,606	9,665	15,661	9,492	14,926	8,167	9,418
Other long-term assets	46,089	57,919	33,719	50,665	54,274	57,266	55,498	0	0	0
Total assets	682,673	858,083	976,132	1,091,800	1,358,349	1,106,318	1,152,227	1,019,160	966,526	960,082
のれん・投資／総資産	18%	27%	32%	29%	44%	35%	35%	32%	31%	29%

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

貸借対照表上の項目の不自然な増減の他に、キャッシュの変換率が不自然に低いことも、不正の兆候を表す。キャッシュの変換率とは、営業活動によるキャッシュフローを純利益で割った数値のことだ。とりわけ、高い利益率を開示している会社でこの指標が低ければ、注意が必要だ。キャッシュフローは収入と利益の真正性を確認するための貴重な指標だ。損益計算書は貸借対照表における内部留保（「利益剰余金」など）の増減の明細だ。また、キャッシュフロー計算書は現金及び現金同等物の増減の明細である。名目上の純利益が高い水準にある場合、または急騰しているにも関わらずキャッシュフローが低い水準にあったり、減少している場合、純利益の質が怪しい。要確認だ。損益計算書を発生主義会計で作成する。現金の出納と関係なく、各種の取引について推定や想定などを重ねて損益を計算する。したがって、レーザーテックについても、名目上の利益よりも、キャッシュ変換率を重視して財政状態を評価する。レーザーテックのキャッシュ変換率は後述にて紹介する。同社はかねてより、まとまったキャッシュフローを創出したことがない。ここでは時価総額との比較することで、キャッシュルローが非常に少ないことを証明する。

レーザーテックの時価総額／フリーキャッシュフロー：2016年6月期～ 2024年６月期第1四半期



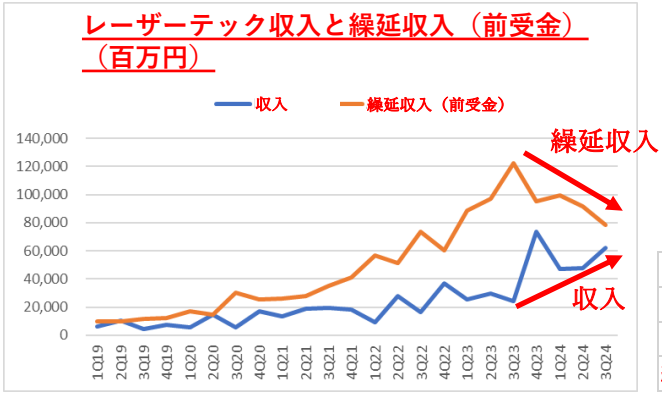


フリーキャッシュフローは時価総額との比較で見えないほど小規模だ

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

会社が計上している収入が完全に虚構というわけではでない場合も、〝積極的な〟収入認識を行うことがある。売上については入金以前はもとより、商品を納入する以前に計上する。例えば、納入期を先延ばしした売上契約を締結すれば、売掛金は膨らむ。また、繰延収入はリスクの高い項目で、レーザーテックの貸借対照表には負債の中で特段大きな「前受金」という項目で計上されている。前受金とは、代金を受けているが、商品はまだ納入していないという状態を指す。当期収益に対する投資家の期待に応えるため、詐欺的に、繰延収入を当期収入として計上することもできる。レーザーテックでは直近の5四半期において、繰延収入が奇妙な変動を見せている。これらの5四半期の間には収入増のほとんどが前受金の減少に該当する。それはもちろん、キャッシュフローが手薄になっている実情にも合致する。

レーザーテックの収入と繰延収入（前受金）



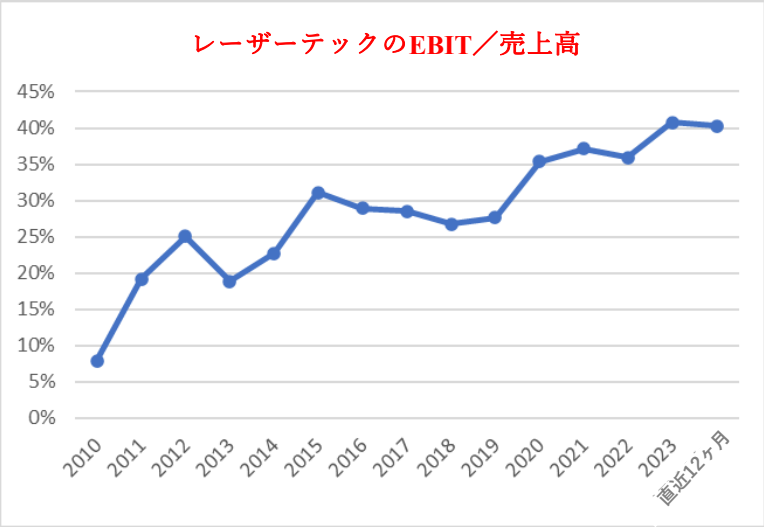
レーザーテックでは2023年1月～3月の四半期以来の収入増のほとんどは繰延収入（前受金）の減少に該当する。それまでは繰延収入が継続的に伸びていた。その項目が減少に転じ、数四半期にわたって下がりつづけるのは初めてのこと。収入増の380億円（2億4500万ドル）の金額は繰延収入減の440億円（2億8300万円）のそれに酷似する。

									減額
	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	3Q23 to 3Q24
収入	36,812	25,723	29,376	24,329	73,401	47,305	47,684	62,213	+37,884
繰延収入	60,092	88,615	97,202	122,416	95,155	99,406	91,758	78,556	-43,860

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

収入の誇大計上と同様に費用の過少計上は、損益計算書では名目上の純利益を、貸借対照表では内部留保を膨らませることになる。したがって、それに合わせて資産の誇大計上、あるいは負債の過少計上、または株主資本の内部留保において、他の項目の過少計上が必要になる。例えば、商品（棚卸資産）を売却するとその収入を損益計算書に計上する。しかし、貸借対照表で資産とされる棚卸資産の原価を、損益計算書の費用である売上原価に移さなければ、利益も資産も（棚卸資産）誇大に計上されることになる。つまり、膨らんでいる棚卸資産は、売上原価の過少計上と利益の誇大計上、それらが不自然に高い利益率につながっていると強く連想させる。レーザーテックの不自然に高い利益率について分析する。前置きとして下記のグラフにて年々の推移を把握しておこう。

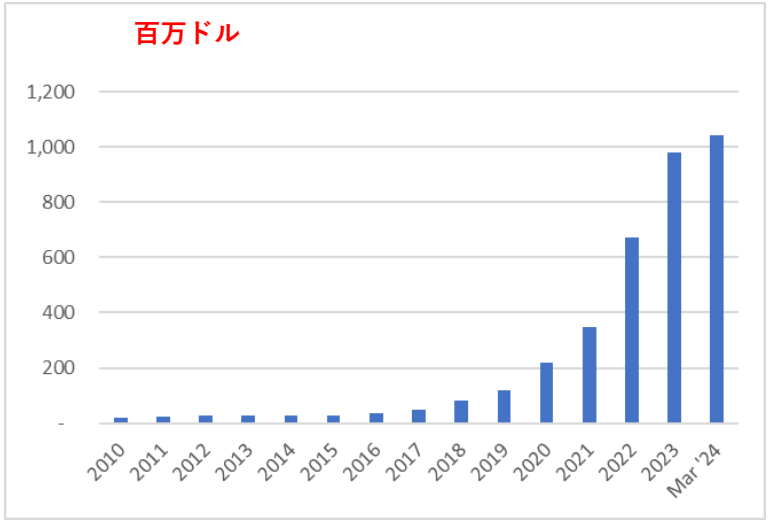
レーザーテックのEBIT／売上高の〝不自然さ〟：2010年6月期から直近の12ヶ月間
EBITマージン（（税引前当期純利益＋支払利息ー受取利息）／売上高）の推移



出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

収入を前倒しにして売上原価を後回しにしつづければ、貸借対照表上の棚卸資産高は次第に膨らむ。事実上、棚卸関連の費用の計上を先延ばしにしている。棚卸資産高がどんどん膨らんでいく。しかし、不正会計にも限界があり、バブルはいずれ崩壊する。損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書には根本的なつながりがある。この法則は崩れない。よって、最終的にはつり合わなければいけない。不正にも限界があり、バブルはいずれ弾ける。たいていの場合、正念場である資産の減損処理と、過年度の利益の遡及的修正再表が避けられなくなる。過去のフェイク収入・フェイク利益が抹消され、不正の詳細が明らかになる。のちにレーザーテックの各棚卸資産の指標を確認するが、その前に下記のグラフで同社の棚卸資産高の推移を見ておこう。

レーザーテックの棚卸資産高の推移：2010年～2024年3月31日（円とドル@$1=¥155）



出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

完成品の棚卸資産などの資産価値が減少していたとしても、会社は元の簿価で貸借対照表に計上しつづけることができる。これは不正会計のさらなる手口だ。また、会社は完成品の棚卸資産を、仕掛品あるいは原材料及び貯蔵品として分類することもある。これも不正会計の手口であり、レーザーテックはこの手口を不器用にも使っている。棚卸資産の評価を偽り、いずれ対応せねばならない減損処理を延期できている間は、会社は利益、株主資本、資産を誇大に計上できる。2015年に発覚した東芝の粉飾決算事件では、半導体事業における棚卸資産高の誇大計上、それに基づく利益操作が事件の大部分を占めた。

2015年7月20日
株式会社東芝　第三者委員会
調査報告書（抜粋、245頁）

調査の対象範囲
半導体事業における在庫の評価に係る会計処理の適切性を調査の対象範囲とした。具体的には、東芝からの具体的な委嘱事項に基づき、以下の3点について検討した。

- 2013年度に廃棄されたASIC在庫（約45億円。以下「本件ASIC在庫」という。）および廃棄のASIC在庫（約6億円。以下「未廃棄ASIC在庫」という。）の会計上の損失計上時期の適切性
- 2013年度に廃棄された SRPJ在庫（約34億円。以下「本件SRP」在庫」という。）および未廃棄の SRP」在庫（約30億円。以下「未廃棄SRPJ在庫」という。）の会計上の損失計上時期の適切性
- 2011年度以降に実施している中の前工程の TOV改訂に伴う原価計算の適切性

2016年12月
Proceedings of the 5th International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT 2016)
不正会計と会計基準：東芝の不正会計の案件

ACCOUNTING FRAUD AND ACCOUNTING STANDARDS: THE CASE OF TOSHIBA'S FRAUDULENT ACCOUNTING

related to cost accounting. In the treatments with no relation to cost accounting, inventory was classified as finished goods inventories which is under the management of the Sales department, and raw materials or works in process which are under the management of Operations (p. 249) and thus, outside the scope of revaluation (p. 253). Furthermore, a part of the finished goods inventories did not devalue in conformity with the method of devaluing book value to the expected disposal value (p. 255). In the investigation report, it was said that for most of the inventory, losses were recognized for accounting purposes for the first time at the time of disposal (p. 245); to begin with, neither was there an accounting rule nor were there similar de

同じ棚卸資産でも、完成品は営業部門の管轄で、原材料と仕掛品は製造部門の管轄だった。

また、会社には簿価を想定される処分価値に合わせて切り裂ける基準があったものの、一部の完成品の棚卸資産についてはその基準を遵守しなかった。

出典：
https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/migration/corp/irAssets/about/ir/jp/news/20150721_1.pdf
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icaat-16/25864764

レーザーテックの株価は、収入の伸びと利益率の拡大を評価されている。気を良くした投資家は非常に高いPER（株価収益率）の支払いを許可することがある。下記の表に見られるように、レーザーテックのEBITマージン（（税引前当期純利益＋支払利息ー受取利息）／売上高）はACTIS装置を発売した2019年から2023年の間に、28%から41%まで急伸した。驚くことに、同社のEBITマージンは半導体装置製造分野のトップ5社のそれよりも高いのだ。つまり、時価総額が3500億ドルという巨大な企業で、極端紫外線露光装置を発明したASMLのそれよりも、レーザーテックのEBITマージンは高い。さらに驚異的なのはアップル（30%）、アルファベット（グーグル、29%）、メタ（フェースブック、37%）を超え、レーザーテックのEBITマージンはマイクロソフト（42%）と同水準にある。

レーザーテックと売上高で最大の5社の半導体製造装置の企業の EBITマージン

	売上高（百万、2023年）		EBIT／売上高					
	USD	JPY	2019	2020	2021	2022	2023	LTM
ASLM	27,559	4,216,451	24%	29%	35%	31%	33%	32%
アプライド マテリアルズ	26,517	4,057,101	23%	26%	31%	30%	29%	29%
ラムリサーチ	17,429	2,666,563	26%	27%	31%	31%	30%	29%
東京エレクトロン	14,438	2,209,025	24%	21%	23%	30%	28%	25%
KLA	10,496	1,605,897	30%	30%	36%	40%	38%	36%
レーザーテック	999	152,832	28%	35%	37%	36%	41%	40%

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ
レーザーテックの財務情報開示
ドル換算はAMSL@$1=€1.08、東京エレクトロンとレーザーテック@ @$1= ¥153

調査会社の権威であるS&P Capital IQは、半導体製造装置・材料の分野における売上高が10億ドル以上の全社について、EBITマージン（（税引前当期純利益＋支払利息一受取利息）／売上高）のデータをまとめた。対象となる45社のうち、上位25社は下記の通りだ。レーザーテックは最高の地位を占めている。さらにS&P Capital IQは、同分野で時価総額が5億ドル以上の全社について財務データをまとめた。対象となる企業は約150社となり、レーザーテックは5位だ。ちなみに、4位以上の各社はマレーシア、中国、韓国に本拠点を置く、小規模でいかがわしい上場企業が占める。

EBIT順に並べた半導体製造装置・材料の分野における売上高が10億ドル以上の全45社のうちの上位25社

社名	EBIT/売上高	売上高（直近12ヶ月）（百万ドル）
Lasertec Corporation (TSE:6920)	**40%**	**1,525**
Disco Corporation (TSE:6146)	40%	2,033
KLA Corporation (NasdaqGS:KLAC)	36%	9,599
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. (SZSE:300316)	33%	2,617
ASML Holding N.V. (ENXTAM:ASML)	32%	28,161
Applied Materials, Inc. (NasdaqGS:AMAT)	29%	26,485
Lam Research Corporation (NasdaqGS:LRCX)	29%	14,241
GlobalWafers Co., Ltd. (TPEX:6488)	28%	2,306
Tokyo Electron Limited (TSE:8035)	25%	13,064
ASM International NV (ENXTAM:ASM)	25%	2,766
Axcelis Technologies, Inc. (NasdaqGS:ACLS)	24%	1,129
Sino-American Silicon Products Inc. (TPEX:5483)	24%	2,675
Soitec SA (ENXTPA:SOI)	24%	1,079
Xinyi Solar Holdings Limited (SEHK:968)	23%	3,409
Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. (SHSE:688516)	23%	1,001
GCL Technology Holdings Limited (SEHK:3800)	22%	4,753
Xinjiang Daqo New Energy Co.,Ltd. (SHSE:688303)	21%	2,002
Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation (SZSE:300724)	20%	1,299
NAURA Technology Group Co., Ltd. (SZSE:002371)	20%	3,333
Teradyne, Inc. (NasdaqGS:TER)	19%	2,659
Kokusai Electric Corporation (TSE:6525)	18%	1,360
SCREEN Holdings Co., Ltd. (TSE:7735)	18%	3,359
Daqo New Energy Corp. (NYSE:DQ)	17%	2,013
Sumco Corporation (TSE:3436)	17%	3,022
Flat Glass Group Co., Ltd. (SEHK:6865)	17%	3,031

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

レーザーテックの売上総利益率と当期純利益率は、同社のEBITマージンと同様に驚異的な高さだ。過去5年連続でレーザーテックの売上総利益率は、ASMLなどの半導体製造装置分野における時価総額の上位5社のうち、KLAを除いた4社を上回っている。また、レーザーテックの財務情報公開によれば、同社の当期純利益率は過去5年にわたり着実に成長しており、過去12ヶ月においてはKLAのそれよりも高くなっている。

レーザーテックと半導体製造装置分野における時価総額の上位5社の売上総利益率及び当期純利益率

	粗利益率					
	2019	2020	2021	2022	2023	直近12ヶ月
ASLM	45%	49%	53%	51%	51%	51%
アプライド マテリアルズ	44%	45%	47%	47%	47%	47%
ラムリサーチ	45%	46%	47%	46%	45%	47%
東京エレクトロン	41%	40%	40%	46%	45%	45%
KLA	59%	58%	60%	61%	60%	60%
レーザーテック	55%	54%	53%	53%	55%	51%

	純利益率					
	2019	2020	2021	2022	2023	直近12ヶ月
ASLM	22%	25%	32%	27%	28%	27%
アプライド マテリアルズ	19%	21%	26%	25%	26%	27%
ラムリサーチ	23%	22%	27%	27%	26%	25%
東京エレクトロン	19%	16%	17%	22%	21%	19%
KLA	26%	21%	30%	36%	32%	27%
レーザーテック	21%	25%	27%	27%	30%	29%

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

レーザーテックはこのように、半導体製造装置分野における時価総額上位5社よりも、利益率の各指標で高い水準にある。であれば、損益計算書で報告される当期純利益が、豊富なキャッシュフローを生み出しているだろう。利益率が他社よりも高い分、より効率的にキャッシュフローを生み出せるはずだ。しかし、ここに「レーザーテック」の不正を解明するためのキーワードが現れてくる。レーザーテックは同業他社よりも高い利益率を謳いながらも、同社のキャッシュの変換率は（営業活動によるキャッシュフローを純利益で割ると）同業他社よりも低い水準にある。これは史上最大級の企業不正の、核となる矛盾だ。

下記の表で見られるように、2019～2020年のACTIS極端紫外線装置の発売以後5年間、レーザーテックのキャッシュ変換率は下落している。その間、純利益1ドルにつき0.65ドルのキャッシュフローしか生み出していない。一方、同業他社のキャッシュ変換率はそれよりはるかに高い。例えばASMLは、レーザーテックが報告する利益率よりもかなり低いにも関わらず、キャッシュ変換率は130～180％で、レーザーテックのそれを大きく上回っている。KLAは過去5年間のうち1年を除き、キャッシュ変換率は毎年100％以上の水準を保っている。

レーザーテックと半導体製造装置分野における時価総額の上位5社のキャッシュフロー／純利益

	営業活動によるキャッシュフロー／純利益							
	2019	2020	2021	2022	2023	直近12ヶ月		5年間
ASLM	126%	130%	184%	151%	69%	63%		128%
アプライド マテリアルズ	120%	105%	92%	83%	127%	122%		104%
ラムリサーチ	145%	94%	92%	67%	115%	136%		98%
東京エレクトロン	76%	137%	60%	65%	90%	NA		82%
KLA	98%	146%	105%	100%	108%	129%		108%
レーザーテック	98%	152%	54%	-14%	88%	46%		65%

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

レーザーテックのキャッシュ変換率は着実に落ちている。とりわけ過去2年間は下降のペースが速まり、直近の2四半期にはさらに下落した。23年10～12月は30%、2024年1～3月は28%も下がった。レーザーテックのキャッシュ変換率はこの数年間で訝しい変動性を示している。これは株価暴騰にともなう企業不正でよくあるパターンだ。経営陣は無理をしてでも名目上の利益の成長を継続的に実現させようと努めるが、成長はいずれ持続不可能となり、崩壊する。

健全な企業の場合、長期にわたる営業活動によるキャッシュフローを純利益で割ったときの比率は、1を上回るはずだ。なぜなら、純利益を割り出す場合に減価償却などの非現金支出費用を引いたとしても、そのような費用は営業活動によるキャッシュフローにおける支出とされないからだ。キャッシュ変換率が継続的に1を下回る場合、利益の「質」が疑わしくなる。レーザーテックでは、ACTISの極端紫外線装置を発売するまでの5年間において（2014～2018年）、キャッシュ変換率が移動平均にして90%の水準で推移した。しかし、2022年には16%、2023年になると52%まで下がっている。直近の4四半期のうち、3四半期には26%～30%だった。つまり、レーザーテックが開示している「純利益」の約70%は、キャッシュとは無縁の会計上の想定に過ぎないということが明らかとなる。

レーザーテックのキャッシュ変換率の推移

営業活動によるキャッシュフロー／純利益												直近の4四半期			
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM 3/31		Jun'23	Sep'23	Dec'23	Mar'24
199%	35%	96%	100%	67%	98%	152%	54%	-14%	88%	46%		26%	189%	30%	28%

営業活動によるキャッシュフロー／純利益：２年平均									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
126%	100%	67%	98%	82%	85%	133%	90%	16%	52%

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

レーザーテックの時価総額は230億ドルにも上る。しかし、貸借対照表上の「現金および預金」は1億9700万ドル。この数字は理解に苦しむ。また、ACTISの極端紫外線装置の発売以来5年間、レーザーテックは40%のEBITマージンを開示しているにもかかわらず、この金額は横ばいに推移している。EBITマージンがレーザーテックのそれより低いASML、アプライド マテリアルズ、ラムリサーチ、KLAという同業他社の同じく5年間はどうかというと……

・株の買い戻しに数十億ドルを支払う
・成長に向けた成長投資を積極的に行っている
・事業拡大にともなう在庫の増大、それにともなう資金の充填

上記のような動きがありながらも、「現金および預金」は急増している。

一方のレーザーテックはキャッシュフローがあまりに乏しいため、配当金を支払うために借金をすることがある。というのも、2023年7月～9月の四半期には、前半期の7700万ドル（115億円）の配当金を支払うために、6700万ドル（100億円）の短期借入金を確保する必要があった。時価総額250億円の会社にあるまじき事態だ。レーザーテックは、平均すると当期純利益の約25%を配当金に支出しつづけている。直近の12ヶ月においては当期純利益が4億4300万ドルに増加しているので、上記の配当性向で計算すれば、年間の配当金は1億1100万ドルになる。同じく直近の12ヶ月間はフリーキャッシュフローは1億9200万ドルに留まっている。この計算では、配当金の支払いだけでフリーキャッシュフローの約60%を費やすことになり、「現金および預金」の約60%に当る支払い額だ。会計上の利益とキャッシュフローの隔離が拡大すると、配当金の支払いがむずかしくなる。

配当金、フリーキャッスフロー、現金残高（円とドル）

百万円	2019	2020	2021	2022	2023	2024年3月迄の12ヶ月	2025E	2026E
キャッシュフロー	5,800	16,486	10,488	(3,464)	40,548	30,981		
設備投資	(897)	(1,178)	(771)	(760)	(18,752)	(1,956)		
フリーキャッシュフロー	4,903	15,308	9,717	(4,224)	21,796	29,025		
純利益	5,933	10,823	19,250	24,850	46,164	66,969	84,064	106,847
配当金	(1,713)	(2,795)	(4,238)	(7,845)	(10,551)	(18,127)	(22,697)	(28,849)
配当性向	29%	26%	22%	32%	23%	27%	27%	27%
現金残高	13,185	24,723	27,918	23,494	29,773	29,744		

百万円	2019	2020	2021	2022	2023	2024年3月迄の12ヶ月	2025E	2026E
キャッシュフロー	37	106	68	(22)	262	200		
設備投資	(6)	(8)	(5)	(5)	(121)	(13)		
フリーキャッシュフロー	32	99	63	(27)	141	187		
純利益	38	70	124	160	298	432	542	689
配当金	(11)	(18)	(27)	(51)	(68)	(117)	(146)	(186)
配当性向	29%	26%	22%	32%	23%	27%	27%	27%
現金残高	85	160	180	152	192	192		

Source: Scorpion Capital analysis and estimates; Capital IQ data

営業活動によるキャッシュフロー、それに基づく他の指標も利益の質を評価するうえで有用だ。また、それが〝レーザーテック問題〟の解明にも効果的だ。例えば、キャッシュフローを売上高で割った数値と、キャッシュフローを資産高で割った数値は貴重な参考になる。レーザーテックは投資家に対して「生産を外部委託することで機動的な事業運営を可能にしています」と謳い、「ファブライト戦略」を掲げている。これが事実なら、同業他社と比較しても、総資産に準じてキャッシュフローを豊富に創出するはずだ。しかし、レーザーテックのキャッシュフローを総資産で割った数値は年々下降しており、現在はASMLやKLAの半分ほどの水準にある。同じく売上高に関しても、レーザーテックのキャッシュフローを売上高で割った数値は、同業他社のそれよりも低い水準にある。

レーザーテックと同業他社のキャッシュフロー／売上高及びキャッシュフロー／総資産

	営業活動によるキャッシュフロー／売上高						
	2019	2020	2021	2022	2023	LTM 直近12ヶ月	5 year 5年平均
ASLM	28%	33%	58%	40%	20%		
アプライド マテリアルズ	22%	22%	24%	21%	33%	33%	25%
ラムリサーチ	33%	21%	25%	18%	30%	34%	25%
東京エレクトロン	15%	22%	10%	14%	19%	NA	16%
KLA	25%	31%	32%	36%	35%	35%	33%
レーザーテック	20%	39%	15%	-4%	27%	13%	18%

	営業活動によるキャッシュフロー／総資産					
	2019	2020	2021	2022	2023	5 year 5年平均
ASLM	14%	19%	38%	26%	14%	
アプライド マテリアルズ	18%	18%	23%	21%	30%	22%
ラムリサーチ	26%	16%	24%	19%	29%	23%
東京エレクトロン	15%	20%	11%	17%	20%	17%
KLA	16%	19%	22%	29%	28%	23%
レーザーテック	13%	25%	10%	-2%	18%	13%

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

レーザーテックは過去6四半期にわたり、約10億ドルの棚卸資産を抱えている。売上高の規模に対して大きすぎる金額であり、6四半期のこの間、ほぼ変動していないことも不可解だ。また、過去の推移と照合しても極めて高い水準にあり、驚異的な上昇ぶりだ。棚卸資産高が上昇しはじめたのはACTISの極端紫外線装置が発売された2019年～2020年で、直近の数四半期にはさらに増加している。売上高を棚卸資産高で割った数値でいえば、以前は約30%台を推移していたが、2022年～2023年のある四半期には120%～130%という驚異的に高い水準に達した。また、棚卸資産を資産高の倍率で見ても同様の動きが顕著で、直近2四半期には史上最高の水準に達している。

レーザテックの棚卸資産／売上高と棚卸資産／総資産の各推移

棚卸資産高／売上高														
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3月31日迄の12ヶ月
34%	27%	33%	37%	31%	29%	37%	45%	58%	65%	80%	77%	115%	100%	70%

棚卸資産高／売上高（直近8四半期）							
Jun'22	Sep'22	Dec'22	Mar'23	Jun'23	Sep'23	Dec'23	Mar'24
115%	112%	123%	135%	100%	86%	84%	70%

棚卸資産高／売上高														
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3月31日迄の12ヶ月
16%	17%	20%	21%	20%	19%	22%	24%	33%	37%	42%	45%	58%	56%	62%

棚卸資産高／売上高（直近8四半期）							
Jun'22	Sep'22	Dec'22	Mar'23	Jun'23	Sep'23	Dec'23	Mar'24
58%	52%	55%	60%	56%	59%	64%	62%

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

レーザーテックの棚卸資産高の不可解な上昇について、下記の2つの表で確認できる。これらの表では、2010年6月期から直近の12ヶ月間の棚卸資産高を、売上高と総資産の各パーセントで表している。重ねて強調するが、棚卸資産高が膨らみはじめたのは、レーザーテックがACTISの極端紫外線装置を発売した2019年～2020年だ。その頃から同社の名目上の売上高と利益率は急速に伸びはじめ、株価の2000%以上にもなる上昇へと導いた。

レーザテックの棚卸資産／売上高と棚卸資産／総資産の各推移

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

驚くことにレーザーテックは、全世界の半導体製造装置分野、そのうち上場している企業の中で、最も棚卸資産が膨大な会社だ。S&P Capital IQによれば、全世界の半導体製造装置分野において、上場かつ時価総額5億ドル超の企業は約150社ある。そのうち、レーザーテックの棚卸資産高を総資産で割った数値は1位を、棚卸資産高を売上高で割った数値は11位と、高い地位を占めている。また、棚卸資産高を売上高で割った数値に関して、レーザーテックより上位にあるのはいずれも中国籍で、各社は小規模で怪しげな太陽電池製造業だ。下記の2つの表には、棚卸資産高を売上高で割った数値と、棚卸資産高を総資産で割った数値において、上位30社を記載した。

棚卸資産／売上高

社名	売上高（百万ドル）	棚卸資産／売上高
Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation (SZSE:300724)	1,232	244%
Jiangsu Leadmicro Nano-Equipment Technology Ltd (SHSE:688147)	237	192%
Piotech Inc. (SHSE:688072)	382	168%
Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. (SZSE:300751)	1,141	133%
Yingkou Jinchen Machinery Co., Ltd. (SHSE:603396)	317	129%
Beijing Jingyi Automation Equipment Co., Ltd. (SHSE:688652)	105	129%
Hangzhou Changchuan Technology Co.,Ltd (SZSE:300604)	250	122%
Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. (SHSE:688516)	889	121%
Wuhan DR Laser Technology Corp.,Ltd (SZSE:300776)	227	119%
ACM Research (Shanghai), Inc. (SHSE:688082)	548	101%
Lasertec Corporation (TSE:6920)	**1,057**	**100%**
ACM Research, Inc. (NasdaqGM:ACMR)	558	98%
Hwatsing Technology Co., Ltd. (SHSE:688120)	354	96%
JHT Design Co.,Ltd. (SHSE:603061)	49	96%
KINGSEMI Co., Ltd. (SHSE:688037)	242	95%
Shanghai GenTech Co., Ltd. (SHSE:688596)	541	88%
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. (SZSE:300316)	2,536	86%
NAURA Technology Group Co., Ltd. (SZSE:002371)	3,114	77%
Crystal Growth & Energy Equipment Co.,Ltd. (SHSE:688478)	57	69%
AEM Holdings Ltd. (SGX:AWX)	365	68%
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (SHSE:688012)	883	68%
SICC Co., Ltd. (SHSE:688234)	176	67%
AIXTRON SE (XTRA:AIXA)	696	63%
Techwing, Inc. (KOSDAQ:A089030)	103	61%
HANMI Semiconductor Co., Ltd. (KOSE:A042700)	123	60%
Shenzhen Xinyichang Technology Co., Ltd. (SHSE:688383)	147	58%
Rorze Corporation (TSE:6323)	622	57%
SÜSS MicroTec SE (XTRA:SMHN)	336	55%
Sumco Corporation (TSE:3436)	3,022	51%
Grand Process Technology Corporation (TPEX:3131)	116	50%
Wonik Ips Co., Ltd (KOSDAQ:A240810)	532	49%

棚卸資産／総資産

社名	売上高（百万ドル）	棚卸資産／売上高
Lasertec Corporation (TSE:6920)	**1,057**	**56%**
AEM Holdings Ltd. (SGX:AWX)	365	46%
SÜSS MicroTec SE (XTRA:SMHN)	336	45%
AIXTRON SE (XTRA:AIXA)	696	38%
ACM Research, Inc. (NasdaqGM:ACMR)	558	37%
SMA Solar Technology AG (XTRA:S92)	2,105	34%
Rorze Corporation (TSE:6323)	622	34%
SolarEdge Technologies, Inc. (NasdaqGS:SEDG)	2,977	31%
Wonik Ips Co., Ltd (KOSDAQ:A240810)	532	31%
Advantest Corporation (TSE:6857)	3,217	30%
SDI Corporation (TWSE:2351)	354	30%
Tokyo Electron Limited (TSE:8035)	16,618	28%
Philoptics Co., Ltd. (KOSDAQ:A161580)	231	26%
ASMPT Limited (SEHK:522)	1,881	26%
Ichor Holdings, Ltd. (NasdaqGS:ICHR)	811	26%
Lam Research Corporation (NasdaqGS:LRCX)	17,429	26%
Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (TSE:7729)	1,104	26%
Axcelis Technologies, Inc. (NasdaqGS:ACLS)	1,131	24%
PSK Inc. (KOSDAQ:A319660)	271	24%
Eugene Technology Co.,Ltd. (KOSDAQ:A084370)	213	23%
Grand Process Technology Corporation (TPEX:3131)	116	23%
Optorun Co.,Ltd. (TSE:6235)	261	23%
UMS Holdings Limited (SGX:558)	227	23%
ASML Holding N.V. (ENXTAM:ASML)	30,462	22%
MPI Corporation (TPEX:6223)	266	22%
EO Technics Co., Ltd. (KOSDAQ:A039030)	244	22%
SCREEN Holdings Co., Ltd. (TSE:7735)	3,467	22%
TOWA Corporation (TSE:6315)	405	21%
Disco Corporation (TSE:6146)	2,033	21%
KLA Corporation (NasdaqGS:KLAC)	10,496	20%
Sumco Corporation (TSE:3436)	3,022	20%

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

半導体製造装置分野のトップ5社（ASML、アプライド マテリアルズ、ラムリサーチ、東京エレクトロン、KLA）と比較した場合、レーザーテックの棚卸資産高を正当なものとは到底思えない。棚卸資産高を売上高で割った数値を見ると、レーザーテックの直近3年間の平均値は、他社のそれの3～4倍になっている。比較対象の5社はいずれも製造のリードタイムが長く、複雑で高価な装置を作る企業だ。5社の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフローの構成は似ており、棚卸資産高を売上高で割った数値も近く、5社とも狭い範囲内に納まっている。レーザーテックだけが大きく外れている。

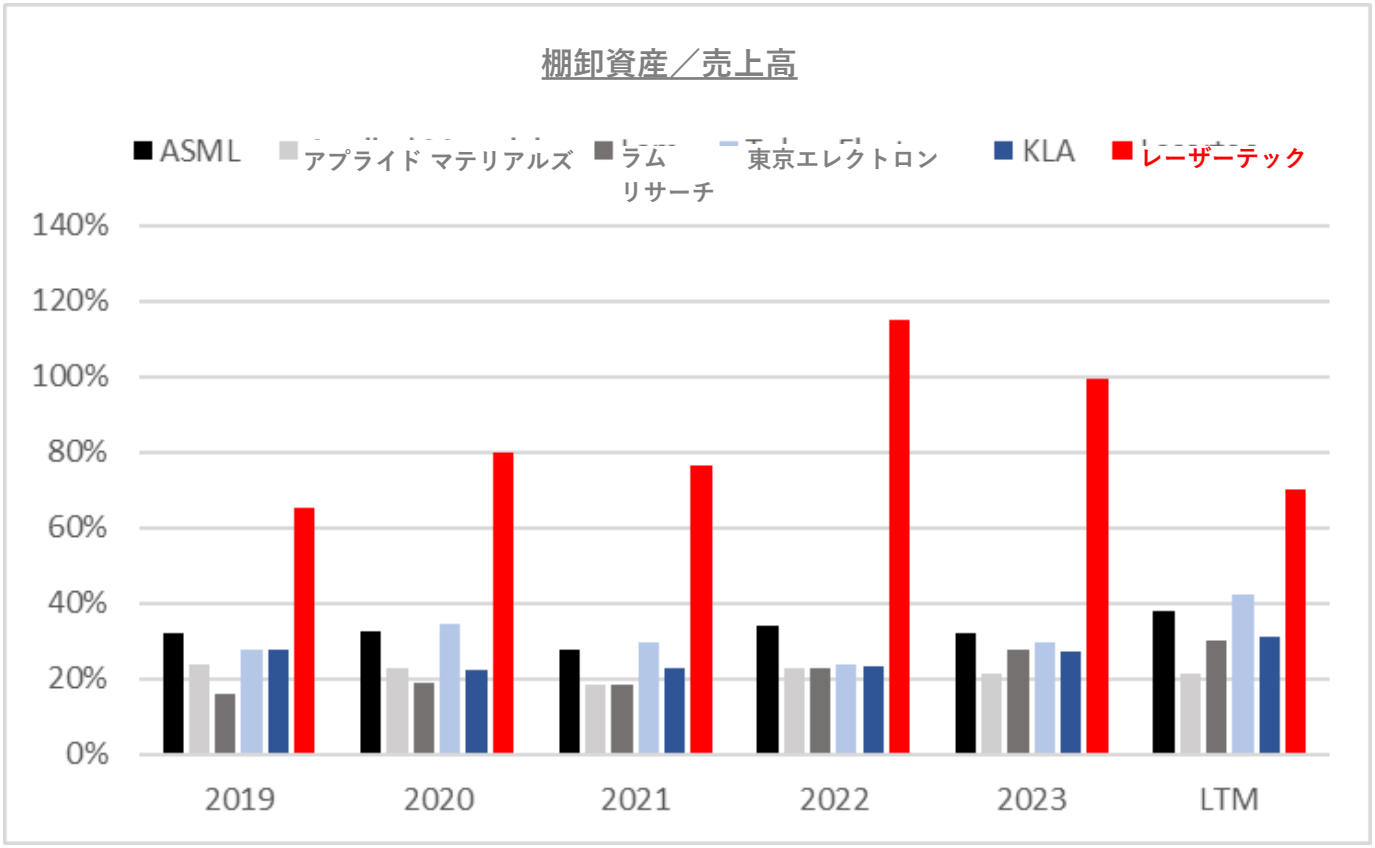
レーザテックの棚卸資産／売上高と棚卸資産／総資産の各推移

	棚卸資産／売上高						
	2019	2020	2021	2022	2023	直近12ヶ月	3年平均
ASML	32%	33%	28%	34%	32%	38%	31%
アプライド マテリアルズ	24%	23%	19%	23%	22%	21%	21%
ラムリサーチ	16%	19%	18%	23%	28%	30%	23%
東京エレクトロン	28%	35%	30%	24%	30%	42%	28%
KLA	28%	23%	23%	23%	27%	31%	24%
レーザーテック	65%	80%	77%	115%	100%	70%	97%

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

下記のグラフで、棚卸資産高を売上高で割った数値に関して、半導体製造装置分野におけるトップ5社とレーザーテックを比較した。
レーザーテックの異質さを視覚的に表している。

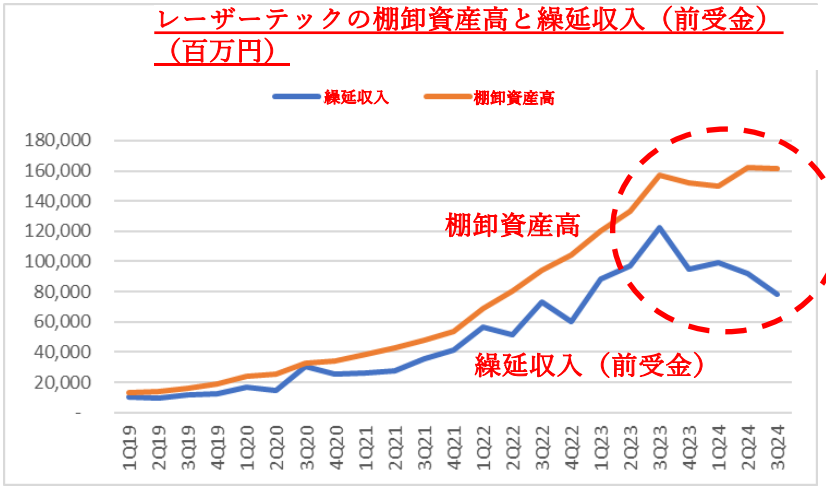
レーザーテックと半導体製造装置分野における時価総額の上位5社の棚卸資産／売上高

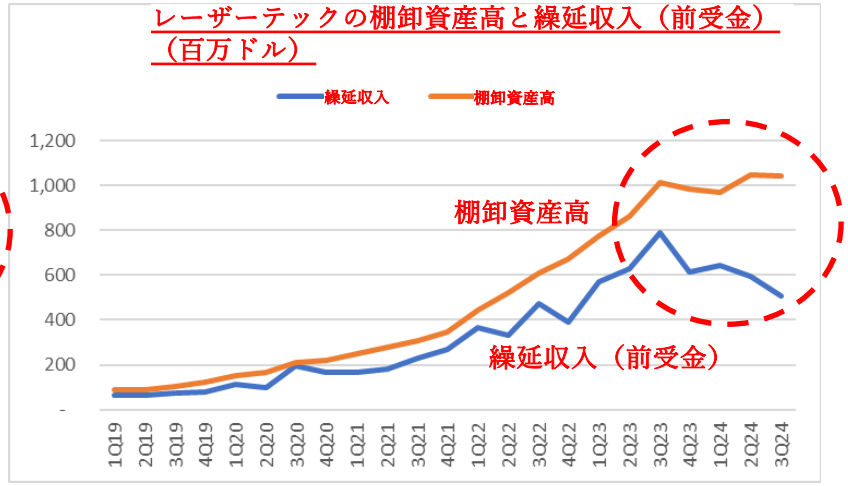


Source: Scorpion Capital analysis and estimates; Capital IQ data

棚卸資産高を繰延収入（前受金）に照らし合わせて見れば、そのおかしさがより鮮明に見えてくる。棚卸資産高が繰延収入に翻弄されているような動きが従来の関係の崩壊を示す。

四半期ごとのレーザーテックの収入と繰延収入（前受金）：円とドル、2019年～2024年3月





出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ

2024年1月31日に開催されたレーザーテックの2024年6月期第２四半期の決算説明会（質疑応答の抜粋）

四半期ごとの売上総利益率について

平川［Q］：ありがとうございます。棚卸資産なんですけれども、30終わった後もおそらく1,600億円程度と、過去3四半期、4四半期にわたって高い水準が続いていると思います。この棚卸資産がどこら辺を中期的にターゲットに置いていらっしゃるのか、またそこで下がってくるのはいつぐらいなのか、その見方について教えていただけないでしょうか。
三澤［A］：棚卸資産に関しましては、三澤の方からご回答いたします。棚卸資産に関しましては、当社の受注、あと見込み生産、売上の検収の進行度合いによって変わるものでして。今の足元で申し上げますと、膠着状態といいますか、1,600億円ぐらいになっております。
　これは市況が回復してきて、受注が活発になってくれば増えるでしょうし、まだリードタイムが長いものが増えていけば増える、というような見方でおりまして。社も正確に把握しているわけではなく、ただ一方で、ちゃんとリスクはコントロールしながら、生産を進めているといった状況です。
平川［Q］：市況が回復してくれば、もう一段増えるというところで、今は最低水準の見通しとして、これくらいは持っている、そんなイメージなんですかね。
三澤［A］：そうですね。今でももちろん見込み生産はやっておりますが、これが市況回復してくれば、もっと活発な生産といいますか、棚卸資産が増えていく傾向にあるかなと思います。

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/ir_material_for_fiscal_ym/149143/00.pdf

レーザーテックの棚卸資産についてのトリックは非常に大胆かつ単純なので、見破ることはむずかしくない。同社の10億ドルにも上る棚卸資産高は仕掛品、原材料及び貯蔵品が100%を占める。完成品は0%だという。レーザーテックの過去5年間の財務諸表を見ると、いずれの期間に関しても完成品の棚卸資産はゼロになっている。信じがたいことだ。貸借対照表には棚卸資産として「完成品」という項目すら記載されていない。かつて史上最悪の不正事件を起こした企業では、利益を守る目的で減損処理を避けるために在庫を偽って分類したり、偽って評価するなどの不正が行われた。つまり、レーザーテックは現状、完成品の棚卸資産を持っていないと言わざるをえない状態に陥っているのだ。なぜならば、倉庫に装置が溢れかえっている状態を投資家が察知すれば、株価は下落するからだ。それを「仕掛品だ」とシラを切れば、投資家は騙される。部品はいずれ完成品になり、売上になるのだと解釈する。あるいは、完成品の棚卸資産がないのは、完成品が貸借対照表に残らないほど速やかに出荷されるからだと、何も知らない投資家なら結論づけるだろう。

レーザーテックの財務情報開示は棚卸資産について「完成品」の項目がない

	棚卸資産（百万円）					
	2019	2020	2021	2022	2023	Mar'24
仕掛品	15,479	30,083	48,712	94,308	131,056	126,755
原材料	3,278	3,978	5,176	9,774	21,017	34,872
棚卸資産	18,757	34,061	53,888	104,082	152,073	161,627

	棚卸資産（百万ドル）					
	2019	2020	2021	2022	2023	Mar'24
仕掛品	101	197	318	616	857	828
原材料	21	26	34	64	137	228
棚卸資産	123	223	352	680	994	1,056

1 【四半期連結財務諸表】

（1）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

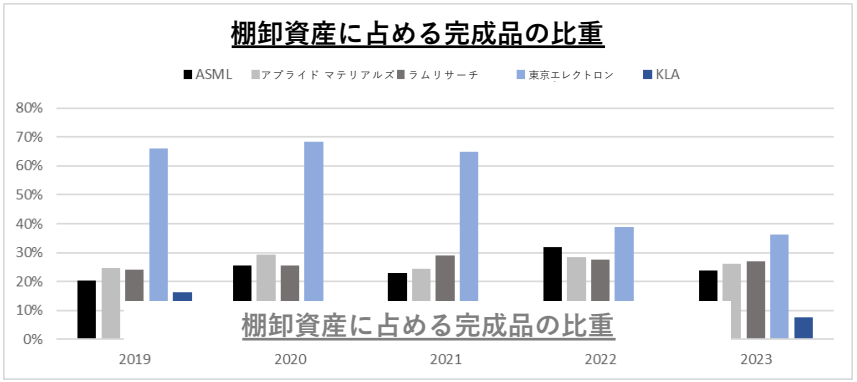
	前連結会計年度 （2023年６月30日）	当第３四半期連結会計期間 （2024年３月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	29,773	29,744
受取手形、売掛金及び契約資産	21,611	20,494
仕掛品	131,056	126,755
原材料及び貯蔵品	21,017	34,872
未収入金	19,640	263
その他	8,029	7,872
貸倒引当金	△38	△21
流動資産合計	231,090	219,981

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ
レーザーテックの財務情報開示

レーザーテックが完成品の棚卸資産の存在を否定すること、そのために活用する財務情報の開示の仕方。これらは異常だ。半導体製造装置分野のトップ5社の情報開示と比較すれば、真正性を欠いていることが一目瞭然だ。比較対象の5社の過去5年間のデータを見ると、棚卸資産高に占める完成品の比重は平均30%ほど。対して、レーザーテックは5年間ずっと0%だ。比較対象の5社はいずれも棚卸資産について原材料および貯蔵品、仕掛品、完成品の内訳を開示している。そのうちの数社は、棚卸資産に前払費用と破損・陳腐化などの手当金も計上している。

棚卸資産に占める完成品の比重

	棚卸資産に占める完成品の比重				
	2019	2020	2021	2022	2023
ASML	20%	25%	23%	32%	24%
アプライド マテリアルズ	25%	29%	24%	28%	26%
ラムリサーチ	24%	26%	29%	28%	27%
Tokyo Electron	66%	68%	65%	39%	36%
東京エレクトロン	16%	12%	11%	12%	7%
レーザーテック	0%	0%	0%	0%	0%



出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ
レーザーテックの財務情報開示

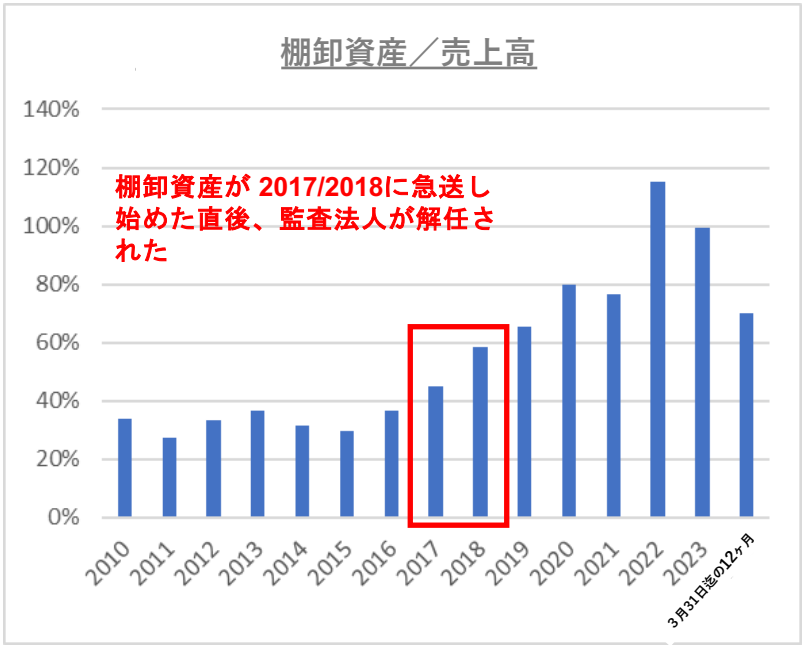
レーザーテックのIR担当部署は、棚卸資産の分類が偽りであることは周知だが、社外秘として扱っている。スコーピオン・キャピタルは現地のIRコンサルタントに、レーザーテックのIR担当への取材を依頼した。面談は2024年3月にレーザーテックの本社で行われた。話の流れのなかで取材者は、棚卸資産について「完成品がないですね」と何気なく触れたところ、IR担当は動じることなく「はい、仕掛品だけです」と笑って答えた。なお、レーザーテック・イノベーション・パークが主に完成品の置き場として使われていることについて、証拠写真を入手した。写真の一部を下記に掲載する。入出荷される装置は保護用のシュリンクラップで密閉されており、完成品と見える。これらの装置の一部は5000万ドルもの高値がつく。棚卸資産高の構成比は、仕掛品と原材料及び貯蔵品で100%、完成品は0%だと主張するレーザーテック。矛盾が明らかだ。

調査員による撮影：レーザーテック・イノベーション・パークの「Fab 4A」にて完成品が入出荷されている光景

出典：
調査員の現場取材

レーザーテックは2018年8月8日、15年間も監査法人を務めていたデロイト・トウシュ・トーマツを解任した。企業会計において、監査法人の解任は怪しい動きと見られる。なぜならば、経営陣が隠遁したいことを監査法人が追及し、そのために監査法人が解任されるパターンが多いからだ。監査法人を解任したタイミングから、レーザーテックにもその可能性が疑われる。解任は、2018年6月期の会計年度が終了した直後だった。棚卸資産高を売上高で割った数値が急増しはじめた時期だった。レーザーテックは監査法人の異動を発表するニュースリリースで解任の理由もあげたが、そこには定型の文言しかなかった。

レーザーテックの棚卸資産／売上高



監査法人の解任を発表するニュースリリース

2018 年8月8日

各　　位

会 社 名　レーザーテック株式会社
代表者名　代表取締役社長　岡林 理
(コード番号 6920 東証第一部)
問合せ先　常務取締役管理本部長 内山 秀
電話番号　045－478－7111

会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、2018年8月8日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項および第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行なうことを決議し、同日開催の取締役会において、2018年9月26日開催予定の第56期定時株主総会に「会計監査人選任の件」として付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/tdnet/1620293/00.pdf

昨今、KLAとラムリサーチの監査法人は監査報告書で、棚卸資産高の操作リスクについて、「監査上の主要な検討事項」に例を挙げている。もっとも、KLAとラムリサーチの監査法人はリスクを重視しているものの、2社の棚卸資産高の扱いに重大な問題があると指摘してはいない。しかし、半導体業界の他の会社では重大な問題となっており、事例は少なくない。例えば、東芝の半導体部門で発覚した大型不正会計では、棚卸資産高の処理が大きな問題とされた。

2023年8月、KLAの「10K」財務報告書
PwCの監査報告書（抜粋）

棚卸資産の実現可能な価値の推定

不確定な要素を含む判断

*“**The estimate of net realizable value of inventory** is impacted by assumptions regarding general semiconductor market conditions, manufacturing schedules, technology changes, new product introductions and possible alternative uses, and **require management to use significant judgment that may include uncertain elements**.…The principal considerations for our determination that performing procedures relating to the **valuation of product inventory is a critical audit matter** are (i) the significant judgment by management when developing the estimated obsolescence used for determining the net realizable value of product inventory and (ii) a high degree of auditor judgment, subjectivity, and effort in performing procedures and evaluating management’s assumption related to the future demand for product inventory.”*

製品の棚卸資産の評価は監査上の重要な用件

2023年8月、ラムリサーチの「10K」財務報告書
EYの監査報告書（抜粋）

棚卸資産の評価

余分あるいは陳腐化した棚卸資産に経営陣による推定を監査するのは監査人の主観的な判断を含む

*“**Inventory – Valuation** […] **Auditing management’s estimates for excess and obsolete inventory involved subjective auditor judgment** because management’s assessment of whether a write down is required and the measurement of any excess of cost over net realizable value is **judgmental and considers a number of qualitative factors** that are affected by market and economic conditions outside the Company’s control.”*

主観的な判断になり、複数の定性的な要素を含む

昨今、KLAとラムリサーチの監査法人は監査報告書で、棚卸資産高の操作リスクについて、「*監査*上の主要な検討事項」に例を挙げている。もっとも、KLAとラムリサーチの監査法人はリスクを重視しているものの、2社の棚卸資産高の扱いに重大な問題があると指摘してはいない。しかし、半導体業界の他の会社では重大な問題となっており、事例は少なくない。例えば、東芝の半導体部門で発覚した大型不正会計では、棚卸資産高の処理が大きな問題とされた。

また、2017年、ニューヨーク証券取引所に上場している韓国のMagnaChipは、米国証券取引委員会との間で和解が成立した。不正会計の提訴の案件であり、MagnaChipは利益操作のために棚卸資産高を偽っていた。証券取引委員会は提訴の中で次のように断罪している。「MagnaChipは粗利率を操作する目的で、未完成あるいは未出荷の製品の売上について収入を認識した。＜中略＞陳腐化あるいは古くなった製品の処理を遅延した」また、同社が「収入と粗利率に関する公約について、重圧に屈して2年弱にわたって四半期ごとに収入を誇大に計上した。＜中略＞財務上の目標達成のために多岐にわたる会計上の仕業を駆使した」

証券取引委員会の2017年5月1日付けのニュースリリース
半導体装置製造企業とその元CFO
米国証券取引委員会との間で不正会計の提訴について和解が成立

「収入と粗利率に関する公約について重圧に屈して2年弱にわたって四半期ごとに収入を誇大に計上した」

The SEC's order finds that MagnaChip Semiconductor Corp. overstated revenues for nearly two years in response to immense pressure placed on employees each quarter to meet revenue and gross margin targets that had been communicated to the public. . . . For example, MagnaChip recognized revenue on sales of incomplete or unshipped products, and the company delayed booking obsolete or aged inventory to manipulate its reported gross margin.

粗利率を操作する目的で未完成あるいは未出荷の製品の売上について収入を認識したほか、陳腐化あるいは加齢した製品の処理を遅延した」

出典：
https://www.sec.gov/news/press-release/2017-88

証券取引委員会の提訴は16ページにおよび、半導体業界の不正会計のマニュアルのような内容になっている。半導体業界で利用できる会計上の仕業について詳細にわたって説明する。例えば……
①「収入の不正認識」「収入の目標達成のために未特定の誘因によって、必要以上に早い発注を顧客から誘致する」「売上を〝引き込む〟」
②「存在しない、あるいは未完成の製品について売上を認識して＜中略＞会計帳簿および記録類をいつわる」
③「粗利率を操作するために」「陳腐化した棚卸資産の破棄を数ヶ月あるいは数年も遅延して」「粗利率を人為的に高めた」「会計記録類には棚卸資産高が正確に反映されていなかった」「不適切な記帳」「製造が行われていないにもかかわらず棚卸資産高を人為的に高めた」

証券取引委員会の提訴文（2017年5月1日、抜粋）

"Sun Ip Go" – Recognizing Revenue on Sales of Unfinished Products

15. MagnaChip also improperly recognized revenue on "sales" of non-existent or unfinished products in order to meet revenue targets. In 2011, some MagnaChip Korean sales

存在しない、あるいは未完成の製品について売上を認識して

A. MagnaChip's Fraudulent Revenue Recognition Practices

8. To help ensure that MagnaChip hit its targets, certain employees in Korea engaged in two primary improper practices to inflate its revenue. The first, which certain employees

収入の不正認識

B. MagnaChip Manipulated Gross Margin

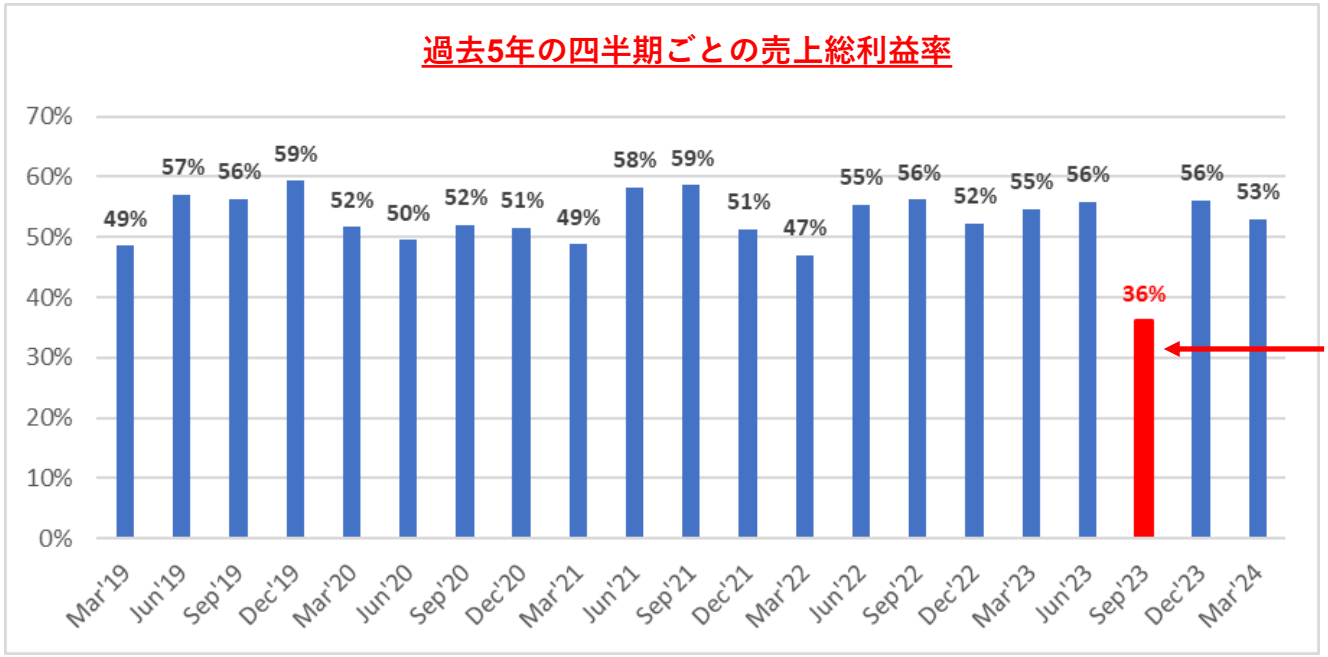
27. Sakai either knew or was reckless in not knowing that MagnaChip sometimes engaged in efforts to manipulate its gross margins. For example, certain MagnaChip

粗利率を操作する

出典：
https://www.sec.gov/files/litigation/admin/2017/33-10352.pdf

大型企業不正はその最終段階で亀裂が入ることがある。小さなヒビに圧力がかかり、徐々に割れ目が深くなり、いずれ全壊に至る。その進捗に気づく人は極少数だ。レーザーテックの場合、2023年9月30日に終了した四半期に、やや大きめの亀裂が入った。その四半期はなぜか売上総利益率が56%から36%に下落した。そして翌四半期に何もなかったように売上総利益率が56%に復帰した。その〝浮き沈み〟について、会社側は説明を回避した。財務報告書における不自然な動きについて、会社側が説明を回避したということは、不正企業の経営陣が企ての進行を維持するのに必死になっている証だ。

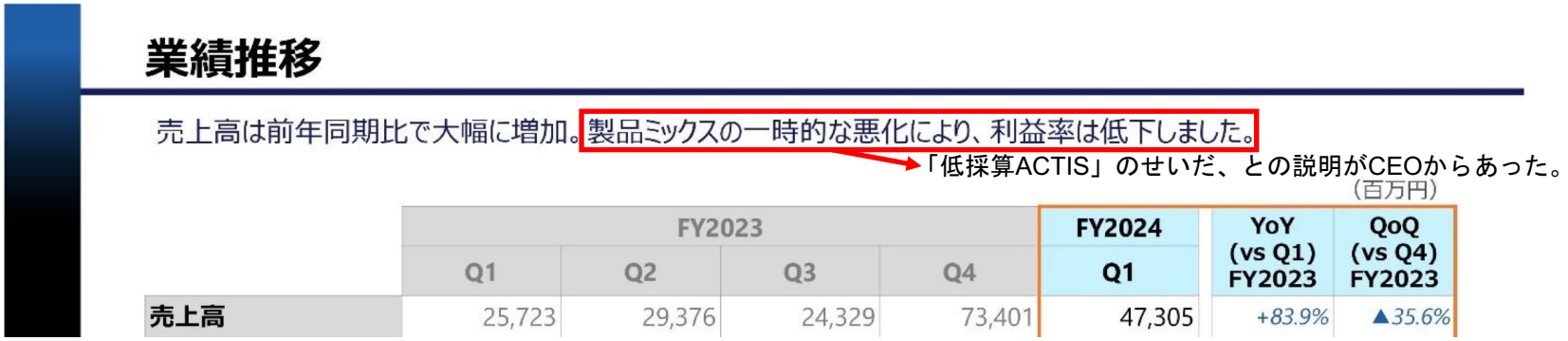
レーザーテックの売上総利益率



出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ
レーザーテックの財務情報開示

2023年10月31日に開催された7月～9月の四半期決算説明会では、当該四半期に売上総利益率が 下落した理由について、明確な説明はなかった。会社側の解説は 「製品ミックスの一時的な悪化により、利益率は低下した」との一言に留まった。一方、CFOは発言の中でレーザーテックの看板商品に因んで言及し、その内容は貴重な参考となる。「低収益の一部のACTISの売上計上を進めた結果」だと述べた。シティグループ証券のアナリストは、従来価格が4000万～6000万円ドルに上る問題のACTIS装置の粗利について訊いた。「低採算の ACTISって粗利としてはゼロ」かと訊ねたの対して、CEOは回答を避けた。「粗利等に関しましては、申し上げられません」と。

決算説明会に置けるやり取り



	FY2023				FY2024	YoY (vs Q1) FY2023	QoQ (vs Q4) FY2023
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1		
売上高	25,723	29,376	24,329	73,401	47,305	+83.9%	▲35.6%

芝野［Q］：ありがとうございます。シティグループ証券の芝野と申します。一点目なのですけれども、Q1の実績について確認がございます。社長のご説明の中で、11ページだったかと思いますけれども、低採算の ACTISはQ1より検収開始、完了というご説明ありました。これの意味するところは、何台かは内緒ですけれども複数台あって、7月から検収始まっていたという話だったのですけども、何台かはわからないけれども、低採算の ACTIS は全部売上の計上がQ1で終わったと、そういう理解でよろしいのでしょうか、これが一点目です。
岡林［A］：はい。芝野様のおっしゃる通りでございます。
芝野［Q］：ちなみにこの低採算の ACTISって粗利としてはゼロという理解でいいのでしたっけ。
そこまで悪くはないということでしたでしょうか。
岡林［A］：粗利等に関しましては、申し上げられません。

出典：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/ir_material_for_fiscal_ym/143408/00.pdf

2023年10月31日の決算説明会では、CEOは問題のACTIS装置について次のように語った。「低採算 ACTISに関しては部品を取り替えたり、リソースも投入したりという状況で時間がかかったのですが、そういう状況は既に脱したと考えていただければ結構かと思います。」しかし、翌四半期の決算説明会では、問題を引きずっているような発言をした。「第1クォーターはファーストロットの一部で非常に粗利率の悪い ACTISがありました」との〝説明〟をしたものの、「ファーストロット」の意味を共有しなかった。とにかく、「ACTISに関してだけ言えば、粗利率の悪いACTISは売上計上が完了しましたので、第2クォーター以降に売上計上される ACTISの粗利率は改善しております」と逃げた。

2023年10月31日に開催された7月～9月の四半期決算説明会

山本［Q］：そうしますと、今後ローマージンのACTISの売上が全て上がったということですが、今後は徐々に全社への粗利率、ネガティブインパクトがなくなって、今後立ち上げ時間かかっているのでまだちょっとマージン悪いのですよみたいな、そういったものはあまり聞こえてこなくなる、という理解でよろしいんですか。
岡林［A］：そうですね、おっしゃる通りです。はい。この低採算 ACTISに関しては部品を取り替えたり、リソースも投入したりという状況で時間がかかったのですが、そういう状況は既に脱したと考えていただければ結構かと思います。

2024年1月31日に開催された2023年10月～12月の四半期決算説明会

中村［Q］：収益性に関してお伺いしたいんですけれども、第1クォーターの粗利率36%から第2クオーターは56%ということでかなり大きくジャンプしています。ACTIS の収益性の低い案件が第1クオーターに計上されていたことは承知しておりますけれども、第2クォーターに粗利率を押し上げた要因がもしありましたら教えてください。
また、今の受注残が第3クォーターあるいは来期以降、売上になると思いますけれども、今、持たれているその受注残を見た場合に、どれぐらいの収益性になりそうなのかというところも併せてヒントをいただければと思います。
岡林［A］：ご質問いただき、ありがとうございました。第1クォーターから第2クォーターにかけて収益性が良くなった、粗利率が良くなった理由ですね。これはまさに中村様のおっしゃるとおりで、第1クォーターはファーストロットの一部で非常に粗利率の悪い ACTISがありましたが、それの売上計上が完了しましたので第1クォーターの粗利率が非常に低かったです。第2クオーターはそのようなものがなくなったため、粗利率が上がったということです。今後の粗利率はプロダクトミックスによります。ただ、ACTISに関してだけ言えば、粗利率の悪いACTISは売上計上が完了しましたので、第2クォーター以降に売上計上される ACTISの粗利率は改善しております。

出典：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/ir_material_for_fiscal_ym/143408/00.pdf
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/ir_material_for_fiscal_ym/149143/00.pdf

レーザーテックは2024年6月期第1四半期決算説明会を、2023年10月31日に開催した。参加したアナリスト全員がQ&Aの際に意識していたに違いないのに、あえて誰もしなかった質問がある。それは、第1四半期に販売されたACTIS装置はなぜ「低収益だったのか」。レーザーテックの看板商品であり、同社の時価総額が250億ドルまで膨らんだ原因であるACTIS装置が「なぜ、低収益だったのか」と考えるのは当然ことだろう。同じく、低収益なのは、「なぜ、2019年の発売以来販売された全てのACTIS装置でなく、その四半期に販売されたものだけなのか」と訊ねるのも当然だろう。岡林CEOの〝説明〟は不明瞭ながら、その理由を解明するための手がかりを含んでいた。岡林は「この低採算ACTISに関しては部品を取り替えたり、リソースも投入したりという状況で時間がかかったのです」と述べた。もっともどの部品を取り替えたか、また、なぜ取り替えなければいけなくなったかについて言及しなかった。本レポートでのちに詳細にわたって説明するが、その答え、取り替えた部品は光源だ。また、取り替えなければいけなくなった理由は、その部品は致命的な問題があるからだ。光源が抱えている問題によって、ACTIS装置は不良で信頼性が悪いのだ。その結果、レーザーテックはきちんと機能する極端紫外線マスク検査装置を持っていない状態だ。装置の最も肝心な部品である光源だが、光源は動かなくなるまでのほんの数週間しか使えない。光源によって発生する汚染のために、光学系のコレクターや鏡などを頻繁に交換するか、ドイツに送って掃除してもらわなければいけない。

KLA出身の専門家はレーザーテック製の当該装置について1台当りの原材料費が2500万ドルにはなる、と見積もっている。仮にKLAが競合品を発売したとして、値段をレーザーテックの今の値段の半分に設定すれば、レーザーテックは採算が合わなくなる。

A: 「私の勝手の概算ですが、住友製のステージは非常に高額で、少なくとも300万ドルはかかるはずです。また、例の複雑な光源は諸々の割引を含めても700、800万ドルになるでしょう。そして光学系になると、鏡は400万ドルはするでしょうし、全体で600万ドルにはなるでしょう。チャンバー（真空室）とか、結像演算などを含めると、さらに100万ドルはかかります。加えて、光源のアイソレーション対応は300万ドルほどかかるでしょう。合計でいくらになるでしょうか、2000万ドルくらいでしょうか」

Q: 「レーザーテックは売上総利益率が50%～55%だと公表しています」

A: 「ありえないです。粗利は原価に始まるものです。私は材料費と固定費を話しただけですが、その他にも組立の外注費があります。このような装置の場合、構造が複雑な場合は組立に300、400万ドルがかかるでしょう。そうなれば合計で2300、2400万ドルになりますね。そのうえで粗利率をいうとすれば……、一体いくらだと言っていましたか」

――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw31

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/ir_material_for_fiscal_ym/143408/00.pdf

スコーピオン・キャピタルの調査によって、TSMCやインテルというレーザーテックの主要な顧客は憤慨しており、装置の出荷あるいは受け入れを遅延したり、拒否していることがわかった。TSMCに関しては、複数の取材先により以下のことがわかった。まず、支払いの拒否。次に、販売にともなうはずだったレーザーテックの利益を抹消するほどの値引きの要求。また、レーザーテックが自発的に提示した大幅の値引きに説得され、装置を受け取ったことなど。TSMCに装置を受け取ってもらうために自発的に大幅の値引きを提示したことは、先述のMagnaChipの事件に類似する。レーザーテックはその仕業によって、収入を計上しながらも、利益もキャッシュフローも発生しなかった。取材に応じたレーザーテックの元従業員によれば、コレクターを掃除するためには年間250万ドルがかかり、装置を整備するためには、一台につき、3〜4名のフィールド・サービス・エンジニアを配備しなければいけないようだ。こういう整備は補償期間内に行われる分はレーザーテックの利益が目減りするし、保証期間終了後に行われる分はお客のランニングコストを押し上げて、不満の原因になる。

ハイライト部分はすでに添削していただいた別人の引用文の重複です

年間整備費は装置ごとに300〜400万ドルに上り、無償保証期間が切れてからサービス契約で年間600〜700万ドルを取らなければいけなくて、顧客にとって不満の原因になる。

Q: 「コレクターの掃除、各レンズの掃除、部品の交換などの諸々を含めて、部品関連でレーザーテックの負担となる年間の整備費はいくらくらいになるでしょうか」

A: 「300〜400万ドルに上るに違いありません。もちろん、サービス契約については顧客から支払ってもらいますが、各々の装置については 1 年の無償保証を提供します。それは基本契約の一環としてあります。それは最低限の負担です。それに加えて、納入してから正式な受納までは長ければ6ヶ月があります。したがって、18ヶ月の整備費を負担しなければいけません。約400万ドルの損失になります。それを取り戻すためには、無償保証期間が切れてからサービス契約で年間600〜700万ドルを取らなければいけない、ということになります。それについては、顧客は相当な不満を抱いているに違いないでしょう」

——***グローバルファウンドリーズの***幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物

qw75

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

マーベル・テクノロジーの上席従業員は、同社の幹部が2023年12月にレーザーテックの本社を訪問したときのことを話してくれた。訪問時、レーザーテックはACTIS極端紫外線装置の在庫を解消するのに必死だったようだ。例えば、A150については75%にも上る割引を提示するほか、アップタイムと信頼性の問題を暗に認めていると思われるものを含めて、各種の誘因や優遇措置を提示した、という。また、「先方はさらなるA150装置を買わないか、と売り込んでいました。当社の競合他社が一旦購入しかけたけれど、あとになって『やっぱり要らない』と言ったため、余っているようです。当社がA150を追加で買えば、大きく値下げして売ってもらえる、とのことでした。確か、1500万～3000万ドルと言っていたと思う」。取材先によると、マーベル・テクノロジーが現在保有しているA150を買ったとき、値段は6200万ドルだったという。

レーザーテックはACTIS在庫の処分に必死なようだ。A150については75%にも上る割引を提示している。その他にも、アップタイムと信頼性の問題を暗に認めていると思われるものを含めて、各種の誘因や優遇措置を提供している。

Q: 「在庫について、先方として『焦り』などの雰囲気がありましたか」
A: 「当社の上席役員である〇〇〇がレーザーテックの本社を訪問したとき、先方はさらなるA150装置を買わないか、と売り込んでいました。当社の競合他社が一旦つばをつけけれど、あとになって『やっぱり要らない』と言ったから余っているようです。当社がA150を追加で買えば、大きく値下げして売ってもらえる、とのことでした。なんか、1500万～3000万ドルと言っていたらしい」
Q: 「装置を元の価格の半分とか、三分の一の値段で売ろうとしていたわけですか」
A: 「はい。先ほども言いましたが、そのような値段で買うとすれば……
Q: 「はい、その価格をもって、在庫の評価を切り下げなければいけなくなります」
A:「そういうことですね」
Q: 「しかしそれにしても、お訊きしたいのは、これはほんとうですか。A150装置を1500万～3000万ドル で売ってもいい、と言われましたよね。ほんの数週前に」
A: 「はい」
——マーベル・テクノロジーの上席従業員
qw88a

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

マーベル・テクノロジーの上席従業員から聞いた逸話により、レーザーテックが増加しづづける極端紫外線装置の在庫を解消するのに必死である、この事実が浮き彫りになった。また、製品不良と低い稼働率に対して高まっている、顧客の不満を緩和することにも総力を投じている。

「先方の売り込み内容とは何かというと、追加で装置を購入すれば、いくつもの優遇措置を提示してくれました。＜中略＞例えば、補償期間を無償で伸ばすとか、＜中略＞稼働率については、例えば60％～70％を最低限の稼働率として保証して、それ以下になった場合、稼働時間の損失について補填してもらう、というふうな話だったようです。＜中略＞これを聞いた私たちは、こんなレーザーテックが果たしてどうやって利益を確保できるだろうかと不思議に思いました。だって、各装置につきフィールド・サービス・エンジニアを3名も配属する他、（保証期間の内に）整備、掃除、光学系などの部品交換に何百万ドルもかけることになりますよね」

各種の誘因や優遇措置に窺えるレーザーテックの「必死」。

A: 「だけれど、装置を必要としていないからお断りしました。また、A300を評価する機会を求めていませんでした。しかし、先方はしぶとく装置の追加購入を勧めて、相次いでの売り込みをしました」

Q: 「信じられない」

A: 「先方の売り込み内容とは何かというと、追加で装置を購入すれば、いくつもの優遇措置を提示してくれました。例えば、保証期間を無償で伸ばすとか、保全整備・修理の料金を割引するとか、稼働率の最低限の保証とか。稼働率については、例えば60％～70％を最低限の稼働率として保証して、それ以下になった場合、稼働時間の損失について補填してもらう、というふうな話だったようです」

――マーベル・テクノロジーの上席従業員

qw88b

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

マーベル・テクノロジーの幹部がレーザーテックの本社を訪問したとき、A300が話題になった。「発売直後に購入台数をなるべく多くしたいために、場合によってA150と値段を割り引いたA300の交換を考えてもいい、と言いました。」この申し出から伺えるのは、新商品の〝販促促進に必死〟という姿だけでなく、投資家をごまかそうとしている姿勢だ。レーザーテックは、A150の光源と製品名だけを変えた商品「A300」を発売することによって、不良光源を忘れさせようとしている。
「割引を含めても総合的な金額見積りは当社にとって“おいしい”内容ではありませんでした。＜中略＞A300とA150との有意義な比較ができる、そんな概念実証、あるいは実用のケーススタディーのデータは提示されませんでした」

レーザーテックはマーベル・テクノロジーが所有している「A150と交換する形でA300を割り引いた価格で売却すると申し出た」。発売直後に購入台数をなるべく多くしたかった。「『概念実証』と言えるほどの概念実証はなかった」。

Q: 「レーザーテック製のA300については何を聞いていらっしゃいますか。その装置についてレーザーテックの人と会話をしたり、交渉したりしたことはありますか」

A: 「当社はレーザーテックと初期段階の会話をしたことがあります。また、会話のひとつでは、レーザーテックは当社がA300を購入するとなれば、私たちが持っているA150と交換する形でA300を割り引いた価格で売却すると申し出ました。割引を含めても総合的な金額見積りは当社として食いつくような内容ではありませんでした。ところで、やり取りの中で新しい光源を搭載していることを聞きました。

Q: 「はい、Urashimaです」

A: 「はい、Urashima。ところが、A300とA150との有意義な比較ができるほど『概念実証』と言えるほどの概念実証あるいは実用のケーススタディーのデータを提示されませんでした」

Q: 「会話はいつどころでしたか。レーザーテックがA300を発表したのは11月でしたね。その装置についていつころレーザーテックの人と話しされましたか」

A: 「数週間前でした。12月に。はい、レーザーテックがニュースリリースを出したし、 その後、当社の上席役員である〇〇〇がレーザーテックの本社を訪問したとき、A300が話題になりました。発売直後に購入台数をなるべく多くしたいために、場合によってA150とA300の交換を考えてもいい、と言いました。当社は『お申し出はありたがいのですが、購入を視野に入れて評価することになるのは2025年近くにあるいは2025年になってからでしょう』と答えました」

――マーベル・テクノロジーの上席従業員

qw84

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

「レーザーテックは危ういと思います」と*グローバルファウンドリーズ*の幹部がいう。「同社には完成品の在庫が溜まっていますが、KLAは各社に向けて次のように予告しているでしょう。『発注を2025年の中旬まで待っていただけるなら、新しい装置を商業的に提供できます』」。レーザーテックにとって、これは二重の困難です。ただでさえ顧客は、製品不良のために出荷を延期している状態なのに、加えてKLAの来たるべき新装置を待つことになる。「それが現実になったとき、レーザーテックが大量の在庫を抱えていれば、滞留したA150の完成品を動かすために、価格を相当値下げしなければいけなくなる。＜中略＞そうなると、レーザーテックは減損処理して、在庫資産の評価を大きく切り下げなければいけなくなるでしょう」。

レーザーテックの本社を訪問したマーベル・テクノロジーの幹部は留まっている在庫を目撃した。5ナノメートル仕様の製品の需要が低迷しているため、大量な在庫を抱えている会社が多い。

Q:「レーザーテックの本社を訪問した〇〇〇からのフィードバックは総合したらどんな印象でしたか」

A:「レーザーテックの本社で在庫が膨らんでいると言っていました。私はそれを聞いてすぐさま思ったのは、貸借対照表に対して減損処理をしていないだろう、ということです。また、その結果として在庫を実際の価値よりも高い評価で計上しているでしょう」

Q:「具体的に〇〇〇は在庫について何とおっしゃいましたか。是非ともお訊きしたいのは、A300の話も大事だけれど、これも大事だからです。また、この信憑性を確認したいです」

A:「信憑性がありますよ。なぜそれがいえるかといえば、私は同じ話を他の会社についても同じ話を聞いているからです。2022年から現在までの間に5ナノメートル関連の市場規模が縮小しているために、多くの会社は在庫をたくさん抱えています。好例を言いましょうか。当社は2021年に2023年までの5ナノメートルのウェハーのニーズについて予測を、TSMCなどに報せました。そのとき、1万5000枚～1万8000枚の5ナノメートルのウェハーを必要とするとの予測でした。しかし、結果として4000枚～5000枚しか使えませんでした。当社のようにウェハーも製造装置も使う会社は、ニーズの予測を、例えばTSMCという1社だけでなくて、ニーズの予測をあらゆる仕入れ先に共有します。また、彼らとしては、当社という1社だけでなくて、あらゆる供給先から予測を受け付けています。5ナノメートルのアーキテクチャーについては、実需は2021年の見通しより大きく下回りました。だから、全社が余分の在庫を抱えています」

――マーベル・テクノロジーの上席従業員

qw87

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテックの例は不正会計としてわかりやすい部類だ。例えば、問題の棚卸資産高の本来なら〝正常〟と思われる水準を簡単に推定できる。この推定をもって、棚卸資産高をいくらくらい誇大に計上しているか、また、いずれ避けられなくなる減損処理と利益減の規模を把握できる。〝正常化した棚卸資産高〟は次の5つの指標を参考に推定できる。

① ASML、アプライド マテリアルズ、ラムリサーチ、東京エレクトロン、KLAという5推しゃの3年にわたる棚卸資産の平均値。この平均値は26%で、各社間の格差はあまりない。それに各社の製品展開が類似することもあって、この平均値は指標として説得力がある。
② 上記の5社3年間平均値を総資産で割った商。
③ 2010年～2017年における、レーザーテックの棚卸資産高を売上高で割った商。つまり、レーザーテックが極端紫外線の検査装置を発売する以前の棚卸資産高／売上高の〝歴史的な〟正常な水準。
④ 2010年～2017年における、レーザーテックの棚卸資産高を総資産で割った商としての正常な棚卸資産高。
⑤ レーザーテックが水面下で顧客に対して提示している50%～75%の値引きをもって、棚卸資産高をきりさげた〝市場価値〟。

〝正常化した棚卸資産高〟：同業他社の棚卸資産高／売上高と棚卸資産高／総資産で割り出2つの手法

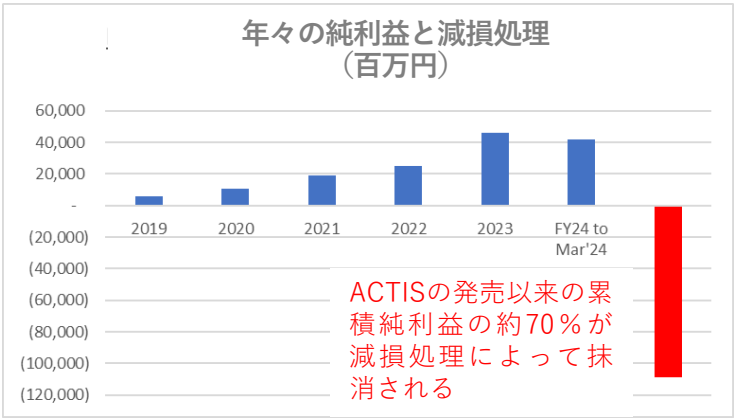
手段1：同業他社の棚卸資産／売上高で正常化する	USD	JPY
棚卸資産／売上高の3年平均	97%	97%
同業他社の棚卸資産／売上高の3年平均	26%	26%
直近12ヶ月の売上高	1,525	230,604
推定正常化した棚卸資産高（同業他社の平均／直近12ヶ月の売上高）	397	59,957
2024年3月31日現在の棚卸試算高	1,069	161,627
推定減損額（棚卸資産高–推定正常化した棚卸資産高）	673	101,670
推定減損額／棚卸資産高	63%	63%

手段2：同調他社の棚卸資産／総資産で正常化する	USD	JPY
同棚卸資産／総資産の3年平均	62%	62%
同業他社の棚卸資産／総資産の3年平均	21%	21%
2024年3月31日現在の総資産	1,713	259,146
推定減損額	709	107,206
推定減損額／棚卸資産高	66%	66%

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ
レーザーテックの財務情報開示

レーザーテックが棚卸資産高を不正に誇大計上している幅は簡単に把握できる。ひいては利益をどのくらい誇大に計上しており、経営陣が必死に避けようとしている、いずれ避けられなくなる減損処理の金額も推論できる。スコーピオン・キャピタルは次ページで説明する5つの手法を使って、上記の諸々を計算した。結果として、レーザーテックが2024年3月に計上していた11億ドル（1620億円）の棚卸資産高を65%～70%切り下げなければいけなくなることがわかる。この切り下げによって、7億～7億5000万ドル（1050億～1130億円）の損失を計上し、ACTIS装置が発売された2019年から直近の四半期までの累積純利益の約70%が抹消されることになる。また、直近の四半期に8億3200万ドル（1290億円）だった内部留保の約85%が抹消される。上記の損失と内部留保の減少は避けて通れない。被害の度合いとしては、オリンパスの粉飾決算が暴露された後、同社が2012年に被った損失計上（490億円・3億ドル）と内部留保の減少（530億円・4億6000万ドル）よりもはるかに大きい。東芝が2014年～2016年に被った4000億円・26億ドルの損失と3780億円・24億ドルの内部留保の減少と比べても、被害が大きいのだ。というのも、レーザーテックの売上高は東芝の事件当時の売上高（6兆3000億円・400億ドル）の3.5%だけだ。

純利益・内部留保と来たるべき減損処理



内部留保の約85％が減損処理によって抹消される

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ
レーザーテックの財務情報開示

レーザーテックの棚卸資産高について5つの手法で〝正常化した〟金額を推定した。それらの指標の２つを前ページで紹介した。下の表で残りの3つが明記されている。

〝正常化した棚卸資産高〟：極端紫外線進出以前の棚卸資産高／売上高、極端紫外線進出以前の棚卸資産高／総資産、商品の値引き率で割り出3つの手法

手段3：極端紫外線進出以前の棚卸資産高／売上高の比率で正常化する	USD	JPY
棚卸資産高／売上高：3年平均	97%	97%
極端紫外線進出以前の棚卸資産高／売上高：2010年～2016年の平均	33%	33%
推定減損額	566	85,528
推定減損額／棚卸試算高	53%	53%

手段4：極端紫外線進出以前の棚卸資産高／総資産の比率で正常化する	USD	JPY
棚卸資産高／売上高	62%	62%
極端紫外線進出以前の棚卸資産高／総資産：2010年～2016年の平均	19%	19%
推定減損額	744	112,389
推定減損額／棚卸試算高	70%	70%

手段5：レーザーテックが適用している値引きの平均値で減損する	USD	JPY
値引き率： 62.5% （適用されている50%～75%の値引きの平均値）	62.5%	62.5%
2024年3月31日現在の棚卸試算高	1,069	161,627
推定減損額	668	101,017
推定減損額／棚卸資産高	63%	63%

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ
レーザーテックの財務情報開示

- **第3部**　不正会計の起源：レザーテックの看板製品であるACTIS EUVシリーズの極端紫外線マスク検査装置は、光源に致命的な問題を抱えており、製品として不良だ。マスクステージなどそのほかの部品も重大な問題がある。　驚くことに、極端紫外線説によって時価総額が230億ドルまで伸びているものの、まともに機能する極端紫外線マスク検査装置を持っていない。

レーザーテックが採用したウシオ電機製の極端紫外線光源には、複数の致命的な問題がある。

①錫の飛沫による汚染とデブリ。

② 不安定性や明滅による誤検知など、検査上の機能不全。

③ 面倒な掃除や整備の負担による、極めて低い稼働率と生産性。

④ 装置が短命なために頻繁な交換が必要。それにともなう高いランニングコスト。

極端紫外線を発生・集光するためには、液体錫を発火させてプラズマを生成する。その際に生じる汚染について、KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部が情報を提供してくれた。彼はレーザーテックと関わる機会が多く、同社の技術に詳しい人物だ。「溶けた錫があっちこっちに跳ねる、それが問題なのです。デブリの発生を軽減させるための対策がありますが、十分には効きません。跳ねていく錫が全てにくっついて、光の流れの上流に発展していきます。汚すぎてどうしようもない」

レーザーテックが採用したウシオ製の極端紫外線光源では錫を発火させて散らかす結果、錫の飛沫の溜まり、デブリ、汚染が発生する。「デブリの発生を軽減させるための対策がありますが、十分には効きません」。「汚すぎてどうしようもない」。

Q: 「レーザーテックが使っている光源の安定性などの他の問題についても言及しました。光源の何が悪いのでしょうか。レーザーテックは光源の仕入れ先を変えようとしている、とおっしゃっていましたね」

A: 「はい。光源はふたつの電極間の放電によって発光します。そして、それらの電極をプロペラー、向き合っている扇風機のように捉えることができます。もうひとつ、油圧式ギアボックスのトルクコンバーターを思っていただければ、それも。とにかく、ふたつの扇風機があって、その間の空中に、溶けた錫のドーナツ状の溜まりが発生します。ふたつの電極が放電して、まるで稲妻のように、錫を発火させてプラズマに変質させます。

そして、極端紫外線を集めて発光させる。しかし、出てくるのは極端紫外線だけでなくて、溶けた錫があっちこっち跳ねる、それが問題なのです。錫などの不純物を軽減させるための対策がありますが、十分には効きません。跳ねていく錫が全てにくっついて、光の流れの上流に発展していきます。汚すぎてどうしようもない。だから、レーザーテックでは、『Urashima』というプロジェクトにとりかかりました」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw6

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

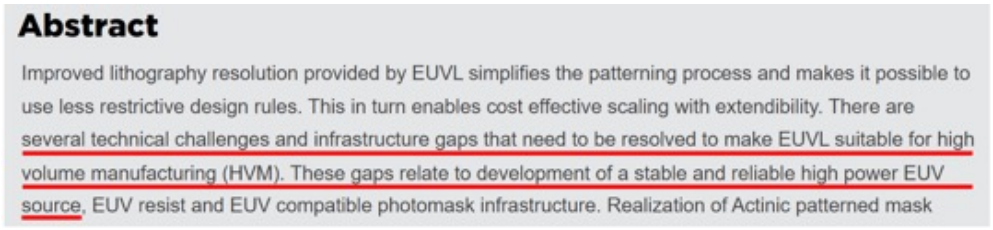
極端紫外線光源では、的確な波長を発生させるために錫を発火させる必要があり、錫プラズマによる汚染は、極端紫外線光源の開発に関する学術文献において、かねてより周知の弊害である。この弊害は主にレーザーテックが採用するレーザー支援放電生成プラズマ（Laser-assisted Discharge Plasma）方式で問題になる。一方、ASMLが採用するレーザー生成プラズマ（Laser Produced Plasma）方式では、プラズマをより精密に制御できて、汚染はそれほど問題にならない。2021年、ウシオとインテルは国際光工学会の会議で、レーザーテック製の装置に採用されているウシオ製の光源に関する共同論文を発表した。その論文では、「極端紫外線リソグラフィを量産に適用するためには克服しなければならない多数の技術的な課題とインフラ不足」を指摘し、その「インフラ不足」について「安定性・信頼性の高い、高出力の極端紫外線光源」の必要性をあげている。

ウシオとインテルの各従業員による2021年3月21日付けの共同論文
「アクティニックパターンマスク検査（APMI）用のレーザー支援放電生成プラズマ（LDP）極端紫外線光源」

23 March 2021

Laser-assisted discharge produced plasma (LDP) EUV source for actinic patterned mask inspection (APMI)

Safak Sayan, Kishore Chakravorty, Yusuke Teramoto, Takahiro Shirai, Shunichi Morimoto, Hidenori Watanabe, Yoshihiko Sato, Kazuya Aoki, Ted Liang, Yoshihiro Tezuka, Marieke Jager, Firoz Ghadiali, Frank Abboud, Steven L. Carson



Abstract

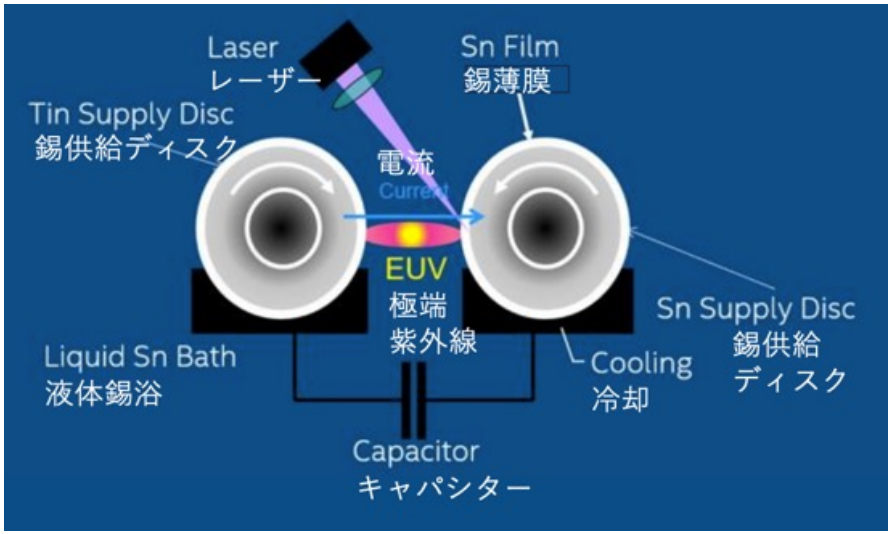
Improved lithography resolution provided by EUVL simplifies the patterning process and makes it possible to use less restrictive design rules. This in turn enables cost effective scaling with extendibility. There are several technical challenges and infrastructure gaps that need to be resolved to make EUVL suitable for high volume manufacturing (HVM). These gaps relate to development of a stable and reliable high power EUV source, EUV resist and EUV compatible photomask infrastructure. Realization of Actinic patterned mask

「極端紫外線リソグラフィを量産に適用するためには、克服しなければならない技術的な課題とインフラ不足が多数ある。インフラ不足は安定性・信頼性の高い、高出力の極端紫外線光源の開発に関わるものだ。」

出典：
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11609/116090L/Laser-assisted-discharge-produced-plasma-LDP-EUV-source-for-actinic/10.1117/12.2588788.short

共同論文では、極端紫外線光源の主要な部品が紹介されている：液体錫浴、液体錫に浸って回転するふたつの錫供給ディスクからなる光源部、自動車の点火プラグを思わせるような動作で錫を発火させて極端紫外線を発し、プラズマを生成する電極・キャパシターのユニット。この仕組みによって、レーザーテック製の装置の中に、錫の飛沫やデブリの汚れが発生することは間違いない。

ウシオとインテルの各従業員による2021年3月21日付けの共同論文に掲載されている、極端紫外線光源の主要な部品が描かれている画像



「レーザー支援放電生成プラズマ 方式の極端紫外線光源は、アクティニックのパターンマスク検査技術を成立させるうえで最も重要な要因だ」

「レーザー照射によって錫を蒸発させて錫蒸気の雲を生成する」

出典：
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11609/116090L/Laser-assisted-discharge-produced-plasma-LDP-EUV-source-for-actinic/10.1117/12.2588788.short

コンピュータ支援設計による構成図と実物の写真により、わかることがある。レーザーテック製の装置に採用されているウシオ製の極端紫外線光源の電気的・機械的な複雑さと、液体錫、気体、飛沫の〝雲〟が発生する。これらは弱点だ。

ウシオとインテルの各従業員による2021年3月21日付けの共同論文に掲載されている極端紫外線光源の構成図と写真

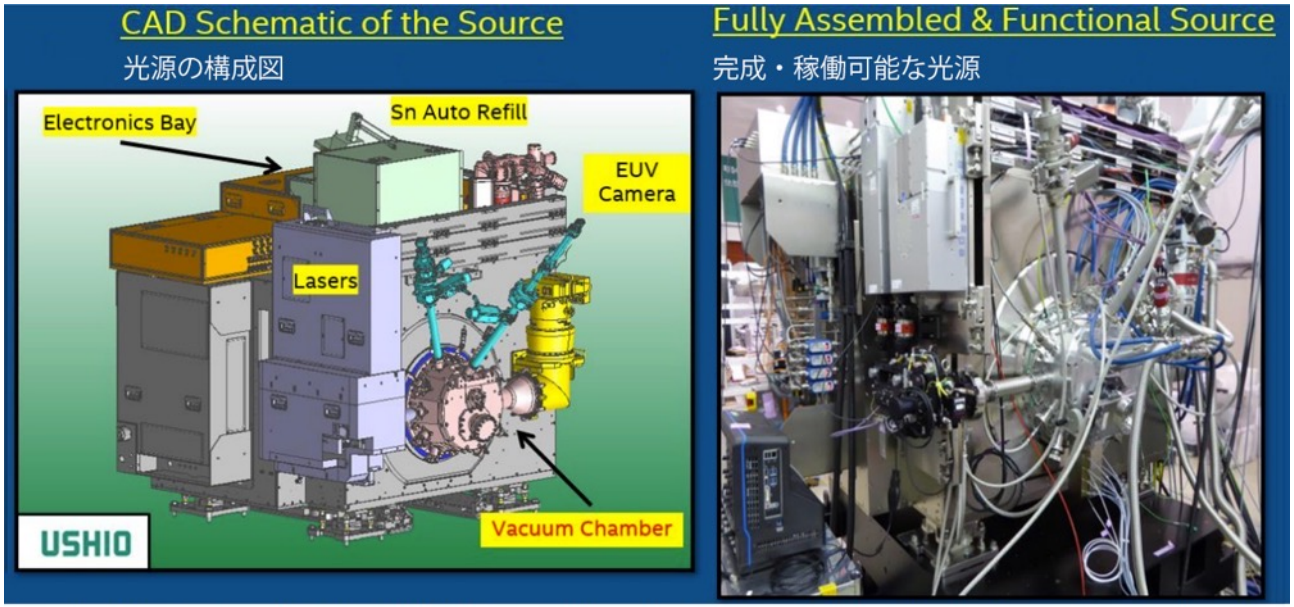


Figure.2 CAD schematics of the Ushio LDP EUV source (left panel), and fully assembled and functional source picture (right panel)
図2：コンピューター支援設計によるウシオ製のレーザー支援放電生成プラズマ方式の極端紫外線の光源の図面（左）と完成・稼働可能な光源の写真（右）

出典：
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11609/116090L/Laser-assisted-discharge-produced-plasma-LDP-EUV-source-for-actinic/10.1117/12.2588788.short

レーザーテック製の極端紫外線光源で起きる錫汚染は多くの論文で指摘・説明されている。代表的な3本の論文の抜粋を下記にて紹介する。1本では錫デブリが「飛沫、注入、付着という3通りの被害をコレクターに被害をもたらすことがある」とあり、そのうち2通りの被害は修復不可能だとしている。もう1本の論文では、デブリを「微小粒子（錫の液滴）、低速原子／イオンのデブリ、高速イオンのデブリ」という3種類に整理して説明している。

2017 paper by plasma physicists and others at U.C. Berkeley, Applied Materials et al

Removal of Tin from Extreme Ultraviolet Collector Optics by In-Situ Hydrogen Etching

2017年、カリフォルニア大学バークレー校とアプライド マテリアルズ社のプラズマ物理学者ら、他による論文

水素露光を用いて装置が設置されている現場で極端紫外線コレクター光学系から錫を除去する

Abstract Extreme ultraviolet (EUV) lithography produces 13.5 nm light by irradiating a droplet of molten Sn with a laser, creating a dense, hot laser-produced plasma and ionizing the Sn to the + 8 through + 12 states. An unwanted by-product is deposition of Sn debris on the collector optic, which focuses the EUV light emitting from the plasma. Consequently, collector reflectivity is degraded. Reflectivity restoration can be accomplished by

This Sn-based plasma emits Sn ion and neutral debris, which can damage the collector optic in three ways: sputtering, implantation, and deposition. The first two damage processes are irreversible and are caused by the high energies (1–10 keV) of the ion debris [8].

2022 paper by Chinese scientists

The Development of Laser-Produced Plasma EUV Light Source

2022年、中国の科学者らによる論文

レーザー支援放電生成プラズマ方式の極端紫外線光源の開発

occur, caused by large heat load from the discharge plasma[83]. The corroded electrode materials are introduced onto the collector as debris contamination, which reduces the lifetime of the collector mirror. In order to of two rotating electrodes was employed[39,40,43]. Generally, the debris generated by Sn-based DPP sources can be divided into three different types in addition to electrode erosion: the micro-particles or liquid Sn droplets, the slow atomic-ionic debris and the fast ionic debris[83]. Furthermore, by using

2019 presentation by German physicists

In-Situ Cryogenic Cleaning Techniques for Tin-Contaminated EUV Mirrors

2019年、ドイツの物理学者らによる発表

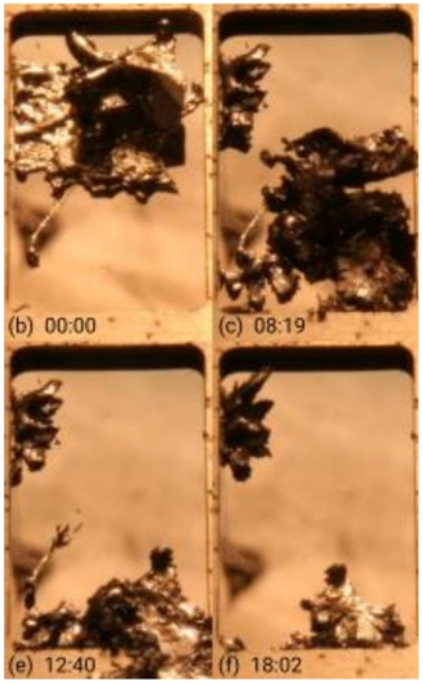
装置が設置されている現場で極端紫外線の鏡から錫汚染を除去するための極低温技術

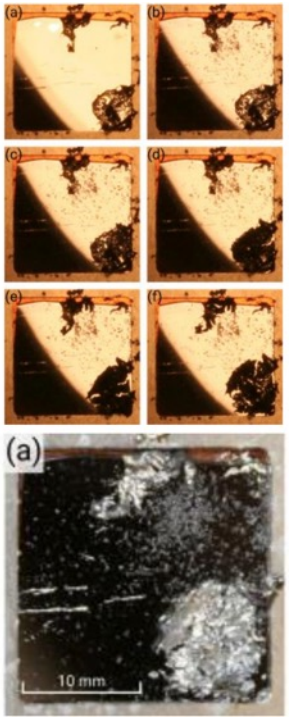
- Considerable contamination of the collector mirror occurs by tin debris
- Chip manufacturing needs increased source availability and productivity
- Increase of collector lifetime needed: more than several months, > 400 Gp
- Internal tin-cleaning by plasma etching is too slow for thick deposits

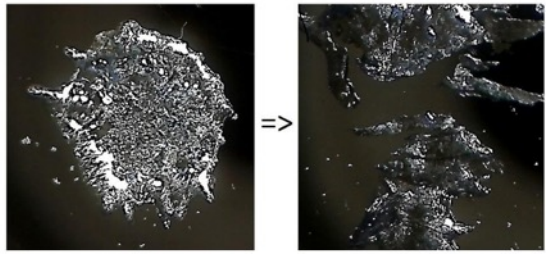
出典：
https://girolami-group.chemistry.illinois.edu/publications/publications/Plasma%20Chem.%20Plasma%20Process.%202017,%20doi_10.1007_s11090-017-9852-4.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S270947232200017X
https://www.euvlitho.com/2019/S73.pdf

各論文には、液体錫の飛沫やデブリがレーザーテック製の極端紫外線マスク用の検査装置内の鏡などの光学系に付着・汚染し、被害をもたらす姿を確認できる画像が掲載されている。

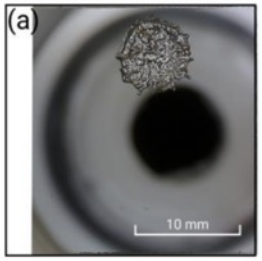
各論文に掲載されている極端紫外線を発するために使用される錫プラズマの代表的な画像







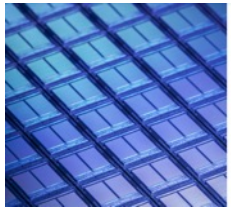
汚染　　相移転



出典：
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1801/1801.06355.pdf
https://www.euvlitho.com/2019/S73.pdf

KLAは極端紫外線マスク検査装置に関するプレゼンテーションの中で、微粒子による汚染の危険を力説する。「欠陥を発見するが、汚染を発生させないこと」「ファブあるいはマスク工場に設置されている各装置の中江も最も清潔でなければいけない」と。残念ながら、下の写真に見られるように「プラズマ方式光源は極端紫外線装置の中には最も汚い部分だ。……検査装置は露光装置と比べてもマスクを光源から発するデブリから隔離することが必須だ」。また「放たれたり、跳ねたりする微粒子、液体錫の飛沫、壁に付着した錫」の課題を指摘する。

KLAによるプレゼンテーション：「極端紫外線マスク検査における光源の性能指標」



KLA

Source performance metrics for EUV mask inspection

Larissa Juschkin, Dan Wack, and James Westphal

「プラズマ方式光源は極端紫外線装置の中には最も汚い部分だ。」

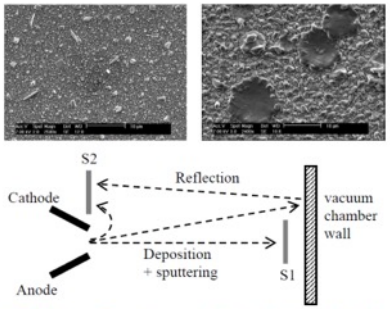
「放たれたり、跳ねたりする微粒子、液体錫の飛沫、壁に付着した錫」

System and source cleanliness requirements

「欠陥を発見するが、汚染を発生させないこと」

- EUV mask inspection, specifically final one at mask shop, must find defects but **not contaminate**!
  - ⇒ These inspectors are the cleanest machines among all tools used in a fab / mask shop.
- Example Teron 640e: less than **0.1 PRP** (particles per reticle pass). ***Requirement will tighten for future nodes!***
- Plasma based sources are the dirtiest parts in EUV tools. In inspectors, the problem of isolating the mask from source debris is more severe than in scanners.
  - Scanner best values: 1 adder per 10k wafers, 140 wafers/hr => ~70 hours (status 2016: 120 adders).
  - ⇒ Assuming 5 hrs per mask inspection, it corresponds to at least 1 adder per ~15 inspections! (2016-equivalent: ~10 adders per 1 inspection).
- Based on scanner research, tin may reach the mask due to secondary effects of bounced/released micro-particles, liquid tin splashing, and accumulation (and sputtering) of deposited tin at the walls.

I. V. Fomenkov, "EUV sources for high-volume manufacturing", from *EUV Lithography*, ed. V. Bakshi (2018)



K. Gielissen, "The nature and characteristics of particles produced by EUV sources: exploration, prevention and mitigation", PhD thesis TU Eindhoven, 2009

KLA

出典：
https://www.euvlitho.com/2020/S2.pdf

汚染問題の重要度は、TSMCやインテルなどのレーザーテックの主要な顧客の関係者、レーザーテックの数名のフィールド・サービス・エンジニア、極端紫外線光源の仕入れ先であるウシオとIsteqの関係者、その他の専門家の取材を経て、裏付けられた。それらの専門家との取材内容を紹介する前に、ここではKLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部で最近もレーザーテックと関わっており、その製品に詳しい人物から得た見解を記そう。彼によれば、レーザーテックが採用したウシオ製の光源は「救いようがない光源」で、本来的に問題があるものだと断言したうえで、次のように語る。「彼らはインテルから製品化するようにプレッシャーをかけられて、ひどい間違いを犯しました。光源の詳細と粒子などのを十分に理解しないで、光源を決めてしまった。しかし、レーザーテックにとって、そのときは選択肢がそれしかなかったのでデブリによる被害の問題です」。

レーザーテックが確保した「救いようがない」光源は必要以上に過剰な出力をするという致命的な欠点があった。これは会社が焦って発注したための「大失敗」だった。「粒子による被害」も問題となった。本来はKLAが採用している光源の出力が適切だ。

「彼らはマスクブランクスを検査するための装置を作っていますが、光源の出力はその何分の一で十分だったはずです。輝度と出力は違います。彼らは適切な輝度のあるウシオ製の光源を採用しましたが、その出力は必要量の400倍以上でした。それが失敗の要因です。救いようがない光源です。

検査にはふたつの要件があります。ひとつは輝度。もうひとつは出力。一定の輝度で1mm x 1mmの面積を照らすことができるかどうか。しかし、たとえば20mm x 20mm、つまり400倍の面積を照らした場合でも、どちらも輝度が同じでなければならない。検査では、照らす単位を1mm x 1mmで行います。

それによって、彼らはひどい間違いを犯しました。光源の詳細と粒子などのデブリによる被害の問題を十分に理解しないで、光源を決めてしまった。しかし、レーザーテックにとって、そのときは選択肢がそれしかなかったのです。ちなみに、KLAが採用している光源はより軽くて、問題は極めて少ない。」

――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw2

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

先述のKLAの元幹部は、ウシオ製の光源の原理を自動車の点火プラグ、あるいは向き合った状態の扇風機に例えて、「ひどい仕組み」で「すべてがめちゃくちゃになる」と批判する。同じくレーザーを使うASML製の光源やKLAが開発しているキセノンを使う光源と比較して、はるかに劣ると結論づける。ウシオ製の「光源による被害は粒子だけでなく、ガス、つまり、揮発性有機化合物の発生をもたらします。いわゆる『オフガス』のことです。」つまり、マスクを検査するという本来の機能を阻害してしまう。「要は、ふたつの問題があるということです。ひとつは粒子が発生して、いずれマスクに汚れとして付着する。もうひとつは、ガスが発生することによって、本来ならクリーンな光学系に載っている画像も含めて、ガスが全面に付着してしまいます。」

ウシオ製の光源は「ひどい仕組み」で、「すべてがめちゃくちゃになる」。

A:「KLAのキセノン光源はちゃんと機能します。ウシオの錫光源は失敗。ASMLは違います。彼らは錫を使いますが、赤外線レーザーで発火さあせます。さすがのASML。KLAの技術については、公表されています。超低温のキセノンガスと赤外線レーザーを使います。ウシオはASMLと同じように、溶けた錫を使いますが、赤外線レーザーでなくて、放電用の電極を使います。それはひどい仕組みです。ふたつの『プロペラー』を使うことによって、すべてがめちゃくちゃになります」

Q: 「なんか、解明するには十年くらいかかりそうです。すごく複雑そうです」

A: 「その通りです。Isteqの光源は商業的なアプローチで完成されそうになくて、うまくいくはずもありません。Isteqの光源は純粋研究のために開発されたものです。研究は継続的でなく、瞬発的に進むものです。しかし、検査では毎日24時間の稼働に耐えなければいけません。また、それはたいへんです。とてもたいへんですよ。まったく違います」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw10

ガスも極端紫外線用の光源による汚染の原因。

「光源による被害は粒子だけでなくて、ガス、つまり、揮発性有機化合物の発生をもたらします。いわゆる『オフガス』のことです。例えば、油を使う装置があるとします。その装置が作動することによって暖まれば、油は極端紫外線と反応して揮発性有機化合物のガスになって、放出されます。そのガスは光学系の表面に付着して被害をもたらします。

深紫外線を扱い始めた頃、私たちもこの現象には悩まされました。極端紫外線となると問題が10倍にも膨らみます。要は、ふたつの問題があるということです。ひとつは粒子が発生して、いずれマスクに汚れとして付着する。もうひとつは、ガスが発生することによって、本来ならクリーンな光学系に載っている画像も含めて、ガスが全面に付着してしまいます」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw3

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテック製の装置で発生する粒子は「結像光学系の変質と、検査の対象となるマスクへの付着の原因になります」とKLAの元幹部はいう。続いて、「こうなると掃除で取り除くことはできません。極端紫外線の光源には化合物の単層が重なり、いずれ機能しなくなります。よって、交換しなければいけなくなります」と指摘する。この問題は極端紫外線コレクターと装置内の4つの鏡の変質被害の原因になる。

結像光学系の変質やマスクへの粒子の付着などの問題が指摘されている。デブリの付着のために結像光学系といくつかの鏡を毎年交換しなければいけなくて、数百万ドルもかかる。

Q: 「オフガスと粒子がステージからも光学系に浸透する、とおっしゃいましたが、光学系は交換になるでしょうか。それとも掃除できるでしょうか。

A:「光源だけでなくて、ステージも粒子とオフガスの問題の原因になります。そのすべてが結像光学系の変質と、検査の対象となるマスクへの粒子の付着の原因になります。これは掃除ができません。極端紫外線の光源には化合物の単層が重なり、いずれ機能しなくなるために交換しなければいけなくなります」

Q: 「要は、光学系を交換しなければいけない、ということですね。では、どのくらいの頻度で取り換えなければいけないでしょうか。また、それはいくらくらいかかるでしょうか」

A: 「結像光学系を毎年交換しなければいけない、と聞いたことがあります。付着によって、揮発性化合物の量によって、光学系を毎年交換しなければいけません。その費用については、100万ドル以上かかりますね。第二と第四の鏡を交換しなければいけないし、どちらも50万ドル以上かかります」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw9

オフガスは光源の脇に設置されているコレクターをはじめとする光学系に付着する。異物が付着した部品の交換は数約万ドルもかかる。取材に応じたKLAの元幹部はレーザーテック製の光学系が「繰り返しくりかえし交換される」問題を目撃した。

Q: 「オフガスが光学系に付着してしまったわけですね」

A: 「光源の脇にひとつの大きなコレクターが設置されています。整備の一環としてそれを頻繁に交換しなければいけません。また、レーザーテックはコレクターに続き、4つの鏡を設置します。それらの鏡の表面も異物が付着してしまいます」

Q: 「『コレクター』とは、それも鏡ですね」

A: 「そうです。極端紫外線の場合、鏡ばかりです。レンズはなくて、鏡のそれぞれの曲率だけです。最初はコレクターです。そしてそれに続く4つの鏡のそれぞれの表面があります。我々はそれらの鏡を『結像鏡』と呼びますが、各々の製造費は約100万ドルにもなります。それだけ高価なものです。装置を導入すると、それらの鏡には年に一度あるいは半年ごとに問題が発生するため、交換しなければならなくなります。

　これもレーザーテック特有の問題です。私は現場にいました。光学系が繰り返しくりかえし交換されるのを目撃しました」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw4

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

マスクの検査はP0、P1、P2、P3という4段階にわたって行われ、各段階では独自の検査装置が使われる。最初のP0は、マスクに回路の画像を転写する前の「ブランクス」の工場でマスクブランクスを検査する段階。半導体装置のメーカーはこの段階で、レーザーテック製の比較的に低価のABICS装置を使うことが多い。P1はマスクに回路の画像を転写した後の段階で行われる検査で、この段階の検査はKLA製のTeron装置は独自の「ダイ・トゥ・データベース」の技術がほぼ独占している。KLA製のTeronで発見された問題は、カールツァイス製の修理装置で修理し、その後P2の検査が行われる。レーザーテック製の極端紫外線のACTIS装置は、この段階の検査を主な活躍の場としている。しかし、レーザーテック製の装置で起きる粒子汚染の問題は、P2段階のマスク検査適用時にネックとなっている。なお、一度できたフォトマスクには異物の付着を防止するために「ペリクル」という薄膜を貼り付ける。その後、マスク検査の最後となるP3段階の検査が行われる。

「P1市場ではKLAが独走状態で、競合と言えるほどの競合もなく、実質的には独占している」

A: 「P0のブランク検査に関しては、今も今後もレーザーテックの独走です。KLAには競合製品がありません」

Q: 「かなり低価な装置ですね」

A: 「はい、光源を約100万ドルでEnergetiqという会社から購入しています。浜松ホトニクスに買収された会社だと思います。ブランクの工場からマスクの工場に進みます。そこで使用する最初の装置は、ブランクに描き付けるマスクライターです。その次にマスクの適格性を正確に確認する検査装置があります。我々がいう『P1検査』で、KLA製のTeron 640が使われます。そしてカールツァイス製の修理装置に進みます。その装置は『数百万ドルのピンセット』と考えていいものです。KLA製のTeron 640で発見された問題を修理します。

Q: 「P1市場ではKLAが独走状態で、競合と言えるほどの競合もなく、実質的には独占している、と理解すればいいでしょうか。

A: 「独占が成り立つ理由は、『ダイ・トゥ・データベース』の機能性が備わっているはKLA製の装置しかないためです。例えば、複数のダイのあるマスクの場合、つまり、ちいさなチップ、テキサス・インスツルメンツが使うようなマスクとか、チップが非常に多い。左右のチップを比べた結果、3個が同じならば、問題がない、とわかります」

Q: 「では、KLAがP1の市場で圧倒的なシェアを今後も維持すると仮定しすると、P2の市場はどうなりますか。いよいよレーザーテックの出番でしょうか」

A: 「『P2』とは、修理してから、ペリクルを貼り付ける前の段階で、『P3』とは、ペリクルを貼り付けた後の段階です。まず、P3についてお話ししてから、P2に戻りましょう。ペリクルを貼り付けてから気になるのは、皺がないか。したがって、ダイシング工程に回す前に皺がないかを検査しなければいけません。ダイ・トゥ・データベースに触れましたが、これはとても大事な話です。レーザーテックは、その開発に取り組んでいると言いますが、KLAが完成した技術です。すべての工学的な歪みを補正して、画像を合成するわけです。たいへんな仕事でした。開発のために10年もかけました。結果としてその技術が完成されて、KLAが競合優位になり、P1市場を支配しています。

――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw25

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置は、P2段階において粒子汚染の原因になる。そのため、インテルやTSMCなどの主要な顧客はP1で使われるのと同じKLA製のTeron装置で、再検査しなければならなくなっている。つまり、レーザーテック製の装置を使う意味が薄れてしまっており、P3段階の検査に進む前の業務が滞っている。KLAの元幹部によると、レーザーテックの「顧客はP2段階において、レーザーテックのバックアップとしてKLA製の装置も備えなければいけなくなり、非常に迷惑している。激昂しています」。そのうえ、「マスクを洗浄し、その上にペリクルを貼り付ける間にも粒子を放出するのです。逆効果です」。

レーザーテック製の装置はP2用に使われることがありますが、「粒子などのデブリが発生する」ために平行してKLAの装置も使用しなければいけないから、「逆効果である」。その結果として、「顧客が激怒している」。

A:「P2とP3がペリクル貼り付けを前後するので、ペリクルを貼り付ける過程で問題が発生したかを確認するためには、P2とP3を比較して見なければいけません。P2とP3の両方で同じ装置で検査を行うことができます。しかし、顧客はレーザーテックの装置をその業務に起用できません。なぜなら、マスクを洗浄し、その上にペリクルを貼り付ける間にも粒子を放出するからです。逆効果です。

顧客は結局何をやるかというと、ペリクルを貼り付ける前にレーザーテック製の装置でマスクを検査し、一度マスクを洗浄してから、改めてKLA製のTeron装置で検査します。それからマスクがペリクル貼り付けに進みます。そして、ペリクルを貼り付けた後は粒子があっても支障がないので、レーザーテック製の装置で再度検査をします」

Q:「レーザーテック製の装置が果たす役割を教えてください。P1はKLAだということですが、P2とP3はレーザーテックですか」

A:「現在はP2とP3でレーザーテック製の装置が使われていますが、顧客としてはP2ではレーザーテックのバックアップとしてKLA製の装置も備えなければいけないので、激昂しています。現状のマスクがどうなっているかを見てみるといいですよ」

Q:「レーザーテック製の装置によって放出されるからですね」

A:「はい、粒子です。まったくデブリがその通りです」

――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw26

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテックが採用したウシオ製の極端紫外線光源の致命的な問題は、錫の飛沫による汚染とデブリの他に、不安定性、明滅による誤検知など、検査上の機能不全がある。光源は、レーザー支援放電生成プラズマ方式に伴う電極の侵食などの諸現象によって、本来的に不安定な状態だ。スコーピオン・キャピタルはレーザーテック製のアクティニックのマスク検査装置であるACTISと、その装置の極端紫外線光源の問題についてフィールド・サービス・エンジニアとして現場対応した4名の経験者を取材した。4名のうち、3名は最近までレーザーテックに勤務しており、1名はウシオで極端紫外線光源の機能不全対策を専任としている。

4名とも、レーザーテック製の装置は、1台につき3名ないし4名のフィールド・サービス・エンジニアを配備しなければいけないほど不安定だと証言した。例えば、レーザーテック製のアクティニックの検査装置が3台設置してあるインテルのサンノゼ市のマスク工場には、9名のエンジニアがいる。ウシオもレーザーテック同様、現場に数名からなるチームを配備しているという。

レーザーテックは装置1台につき、３名のフィールド・サービス・エンジニアを配備しなければいけなかった。また、ウシオは別途に光源の問題を対処するためのチームを配備していた。

A: 「極端紫外線を発生するためには、錫をプラズマ状態に変形させなければいけません。従来は、高出力の二酸化炭素のレーザーを使っていました。レーザーがあり、冷却システムがあり、錫を取り扱う仕組みがありました。装置の中で錫の液滴を射出して、レーザーを液滴に当てるためのこのモジュールは、ミニクーパーの半分くらいの大きさでした」

Q: 「ウシオは光源対応のために、レーザーテック同様に現場にチームを配備していましたか」

A: 「はい、数名からなるチームを配備していました。レーザーテックから配備されている私たちは、支援が必要になればすぐ駆けつけてもらえる態勢になっていました」

Q: 「レーザーテックから配備されていたのはあなたひとりだけでしたか。それとも、他にもいましたか」

A: 「レーザーテックの人間として、装置1台につき、３名が配備されていました。したがって、サンノゼ市の工場には、9名がいました」

――インテルのマスク工場を現場で担当していた、レーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア

qw59

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

それぞれのフィールド・サービス・エンジニアが話してくれた体験談は、インテルやTSMCなどの顧客先全般にわたって同じ内容だ。取材に応じたエンジニアの1名はインテルのカリフォルニア州サンノゼ市にあるマスク工場に勤務していた。現在ウシオに勤務している1名を含めた2名はインテルのオレゴン州にあるファブに、残る1名はTSMCの台湾にあるファブに配属されていた。

インテルのマスク工場に配属されていたエンジニアは、「毎日3台のいずれかに問題が発生して……速度や機能性をいくらか犠牲にしてでも稼働率の維持に努めました」と振り返る。彼は、インテルのオレゴン州のファブに設置されているレーザーテック製の極端紫外線検査装置にも同様の問題が発生していた、と付け加えた。

インテルのサンノゼ市にあるマスク工場に設置されているレーザーテック製の3台の極端紫外線検査装置は、問題が毎日発生していた。稼働率を維持するために生産性を犠牲にしなければならなかった。

A:「稼働できなくなるほどの状態に陥ってしまえば、なんとかして稼働できる状態にしました。問題解決に向けて協力しました」

Q:「問題はどのくらいの頻度で発生しましたか」

A:「毎日3台のいずれかに問題が発生しましたね。鏡などの消耗品は寿命が近づくと問題発生の頻度が増えましたが、顧客の要求もあって24時間稼働を最優先にしていたので、 装置を止めることを極力避けました。要は、速度や機能性をいくらか犠牲にしてでも稼働率の維持に努めました」

――インテルのマスク工場を現場で担当していた、レーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア

オレゴン州のファブでも、サンタクララ市のマスク工場で発生していた問題と同様の問題が発生していた。

Q:「フィールド・サービス・エンジニアの同僚から、インテルのオレゴン州にあるファブの状況について何か聞かれましたか。同様の問題が発生していたでしょうか」

A:「はい、情報交換をしましたよ。例えば、オレゴン州の同僚は悩んでいることがあれば、うちに声をかけて問題解決のための支援を求めることがありました。おおよそ、こちらでも同じような問題に直面していました」

――インテルのマスク工場を現場で担当していた、レーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア

qw63

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

4名のエンジニアの各発言は、KLAでマスク検査を担当していた同社元幹部の指摘、つまり、レーザーテックが採用したウシオ製の極端紫外線光源は、電極侵食によって不安定であると裏付ける。インテルのマスク工場に設置されている「ACTIS A150」について「実地対応していました」というレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニアは、当時の状況を次のように語る：「蝋燭のように明滅することがあり、確実な再現性が得られにくいこともありました」。また、「インテルのエンジニアが対応できないほど焦点がぼけていくこともありました」と話してくれた。

ACTIS光源の主な問題：「蝋燭のように明滅」「確実な再現性が得られにくい」「焦点がぼけていく」。

「私はサンノゼ市にあるレーザーテックUSAの本社所属でフィールド・サービス・エンジニアを務めていました。ACTISシリーズ、具体的にマスク検査専用の3台、ACTIS A150の実地対応していました。あの装置はいろんな課題があって、当時はACTIS A150の光源について、レーザーテックでなくウシオが交換や整備の対応を直接していました。問題解決に当って、レーザーテックとウシオの間にエンジニアリング上の見解違いがありました。

とにかく、レーザーテックとしては光源をレーザーらしく活用しようとしているのに、蝋燭のように明滅することがあり、確実な再現性がなかなか得られないこともありました。最悪の場合、例えば、インテルのエンジニアが対応できないほど焦点がぼけていくことがあり、声をかけて助けを求めることができる、私のような人材が必要不可欠でした」

――インテルのマスク工場を現場で担当していた、レーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア

レーザーテックが使用している光源はプラズマを発生させるため、錫を発火させる工程で起きる電極を侵食する。そのためとても不安定だ。

Q: 「粒子などのデブリのほかに、光源の安定性についても問題がある、とおっしゃいました」

A: 「はい。定常は、錫をどれだけうまく管理できるかでいえば、不完全です。ASMLをご覧になるとわかるように、彼らは錫を管理するために液滴発生器を使います。各液滴をぴったり同じ寸法・形状で形成させたうえで赤外線を当てると、各々からまったく同様の極端紫外線が出てきます。これとは対照的に、ウシオ製の光源では、錫が電極間で跳ねるので電極が侵食されて、光源として不安定になり、変動しづづけています」

――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw7

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

主にインテルを担当したレーザーテックの元プロダクト・エンジニアは、「ACTIS A150 には……いろんな問題があります」と指摘したうえで、特にチャンバー（真空室）の構造と光源についていくつかの問題が発生しました」という。「レーザー光源は不安定になりがちで……顧客はより良いサービスとより安定した性能を要望しています」と強調する。また、「ウシオのフィールド・サービス・エンジニアは貴重な詳細解説をしてくれた。米国に設置されているほんの数台のACTIS装置に搭載されているウシオ製の光源を整備するフィールド・サービス・エンジニアが約20名、さらに部品交換などの業務を行う約10名のサポートスタッフを配備しているとのこと。本人は「私は……ウシオ製の光源の整備をするチームのひとりです。インテルの旗艦クリーンルームはオレゴン州にある『D1X』という施設にあります」と証言した。

ACTIS A150 には、チャンバーの構造と光源の他にも、いくつもの問題がある。光源は不安定だ。顧客はより良いサービスとより安定した性能を要望している。

「ACTIS A150 は極端紫外線マスク検査装置の初期機種で、いろんな問題があります。レーザーテックが極端紫外線に移行したとき、装置のチャンバーを改造しなければいけなくなり、チャンバーの構造と光源についていくつかの問題が発生しました。当初、『ウシオ』という会社の光源を採用しましたが、のちに更新しました。レーザー光源は不安定になりがちで、安定的に作動させるのはむずかしい。顧客としてはより良いサービスとより安定した性能を要望しています。問題は光源です。装置が故障する場合、光源の交換などの整備はものすごく時間がかかります」

――半導体製造装置業界に20年以上の経験があり、レーザーテックの元プロダクト・エンジニアで、3大半導体装置メーカーの1社で極端紫外線の部隊に参画した経験のある人物

ウシオは、米国に設置されているほんの数台のA150装置の光源を整備するために、約20名のフィールド・サービス・エンジニアと約10名のサポート・スタッフを配備している。

A: 私は、インテルのオレゴン州ヒルズボロ市の拠点に設置されている、レーザーテック製の装置に搭載されているウシオ製の光源の整備をするチームのメンバーです。インテルの旗艦クリーンルームはオレゴン州にある『D1X』という施設にあります。インテルは同じ敷地内にいくつかのファブがありますが、D1Xは最大で最新であり、次世代技術の開発基盤です」

Q: 「ウシオがそこに進出しているのは、基本的に極端紫外線マスク検査用のレーザーテック製の装置に搭載されている、ウシオ製の光源を整備するためだと理解してもよろしいでしょうか」

A: 「はい、間違いありません」

Q: 「レーザーテック製の装置に搭載されているウシオ製の光源を整備するためには、米国に何名くらい配備さえているでしょうか」

A: 「米国にはフィールド・サービス・エンジニアが約20名いるはずです。加えて、部品交換などの業務を中心に約10名のサポートスタッフもいると思います」

――インテルのオレゴン州にあるファブに設置されているレーザーテック製のACTIS A150、そこに搭載されているウシオ製の光源の整備を担当するウシオのフィールド・サービス・エンジニア

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

ウシオのエンジニアは次のようなことを指摘する：レーザーテック製の装置は顧客にとって「頭痛の種が多く」「レーザーテックのエンジニアにとって、作動可能な状態を維持することはたいへんな負担になります」。「ウシオにとっても光源に関していくつかの問題があり、故障しがちです。」光源のダウンタイムの抑制に努めながらも部品交換の必要性に対応する、これは「戦いです」。光源は頻繁に故障し、２週間～1ヶ月ごとに交換しなければいけない。光源の寿命を1、2週間延ばすために輝度を犠牲にすることがある。「競合他社が同時期に極端紫外線のパターンマスク検査装置の開発に乗り出さなかったのは、レーザーテックにとって幸運です」。

レーザーテック製の装置は顧客にとって「頭痛の種が多く」「作動可能な状態を維持するのがたいへんな負担になり」光源が「故障しがち」である。

「レーザーテック製の装置は同社のエンジニアにとってたいへんな負担になります。作動可能な状態を維持するのが困難だからです。また、ウシオにとっても光源に関していくつか問題があります。故障しがちで、我々はその都度修理します。どうも、ACTIS製品はレーザーテックが開発で無理をしたような印象を受けます。無理やり開発させられたようで、どうも、彼らにとって不得意な分野に突入してしまったような感じです。顧客にとっても頭痛の種が多い。競合他社が同時期に極端紫外線のパターンマスク検査装置の開発に乗り出さなかったのは、レーザーテックにとっては幸運です。と言うのも、ASMLはもとより、KLAもレーザーテックよりはるかにファブにおける強い地位を築いています」

――インテルのオレゴン州にあるファブに設置されているレーザーテック製のACTIS A150、そこに搭載されているウシオ製の光源の整備を担当するウシオのフィールド・サービス・エンジニア

光源のダウンタイムの抑制は「戦いです」。ダウンタイムを最小限に抑えるために輝度を犠牲にすることがある。

A: 「光源のダウンタイムの抑制に努めながらも、必要に応じて部品交換をしなければいけない。これは戦いです。部品交換はどうしても一定の時間がかかりますが、顧客としてはできるだけやってほしい」

Q: 「光源の整備はどのくらいの頻度で必要になりますか。どのくらいの頻度で故障して、掃除やその他の対応が必要になりますか」

A: 「ウシオではだいたい1ヶ月のペースを守っています」

Q: 「その都度に装置を止めてオフラインで修理する、という意味でしょうか」

A: 「はい、装置を止めてオフラインで部品を交換しなければいけません。ヒルズボロでは光源を低めの輝度で使うので、1ヶ月くらいはもちます。サンタクララではもっと高い輝度、もっと高い出力で使うため、2、3週間ごとに部品交換をしなければいけせん」

――インテルのオレゴン州にあるファブに設置されているレーザーテック製のACTIS A150、そこに搭載されているウシオ製の光源の整備を担当するウシオのフィールド・サービス・エンジニア

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

ウシオのフィールド・サービス・エンジニアは、同社製の極端紫外線光源の不安定性と不十分な輝度および出力が原因になるマスク検査上の問題について次のように語る：暗いフレーム、あるいは誤検知が発生します。光源の変動が原因です。……プラズマの物理学によって輝度がどうしても変動することになります。ウシオ製の光源では……プラズマは動き回る余裕があります。それが輝度の変動の原因になります。制御するのは難しい。一方のUrashimaはレーザー生成プラズマ方式で……そちらのほうが輝度は安定しますが、輝度を高めるために十分な出力を投入するのが難しい。結果としてプラズマが小さくなりがちです。それによって、装置の照度が不十分になってしまうことがあります。……ときには光と均一性が不十分なフレームが出てきます。フレーム隅々まで十分な輝度がなければ、暗い箇所が現れたりして、誤検知の原因になります」。

ウシオ製の光源はプラズマの制御不能に伴う変動によって暗いフレーム、あるいは誤検知というような問題の原因になる。一方のUrashimaは出力も照度も足りない。

A: 「原因の詳細はそれぞれ違いますが、検査では同じ問題が起きます。暗いフレーム、あるいは誤検知が発生します。光源の変動が原因です。両方の光源でプラズマの物理学によって輝度がどうしても変動することになります。ウシオ製の光源では2個の電極の間に放電があります。したがって、プラズマは動き回る余裕があります。それが輝度の変動の原因になります。制御するのは難しい。一方のUrashimaはレーザー生成プラズマ方式で、電極の間の放電がなくて、レーザーがプラズマを直接生成します。そちらのほうが輝度は安定しますが、輝度を高めるために十分な出力を投入するのが難しい。結果としてプラズマが小さくなりがちです。それによって、装置の照度が不十分になってしまうことがあります」

Q: 「装置の照度が足りなければどうなりますか」

A: 「プラズマが動いていれば、ときには光と均一性が不十分なフレームが出てきます。フレーム隅々まで十分な輝度がなければ、暗い箇所が現れたりして、誤検知の原因になります。また、複数の要因が重なり合ったりすることもあります。例えば、光源が弱くなりつつあるとき、装置の鏡やレンズなどが汚れつつある場合、それらの現象が相まって問題の原因になることがあります」

――インテルのオレゴン州にあるファブに設置されているレーザーテック製のACTIS A150、そこ搭載されているウシオ製の光源の整備を担当するウシオのフィールド・サービス・エンジニア

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテック製の装置を整備する苦悩は、現役・元のフィールド・サービス・エンジニアのリンクトインのプロフィールに窺える：「極端紫外線の光学系における透過率の低下に関わる難易度の高い問題の解決に努めた。」「整備上の複雑な課題」「既存の装置の問題」「システム故障」「フォトマスク関連装置・工程の問題解決」。

現役・元のフィールド・サービス・エンジニアのリンクトインのプロフィール

Sr. Field Service Engineer
Lasertec USA. · Full-time
Jul 2020 - Sep 2021 · 1 yr 3 mos

- Tackled challenging problems regarding losing EUV light transmission through EUV optics.

Field Service Engineer
Lasertec Corporation
Jul 2018 - Oct 2020 · 2 yrs 4 mos
Malta, New York, United States

「極端紫外線の光学系における透過率の低下に関わる難易度の高い問題の解決に努めた。」

• Cooperated with Design Engineers in Japan as well as other US Field Service Engineer to resolve complex maintenance issues and to conduct intricate recovery work

「整備上の複雑な課題」

Field Service Engineer
Lasertec Corporation · Full-time
Jan 2021 - Oct 2021 · 10 mos
대한민국 경기도 화성시

EUV Photomask inspection 설비의 설치, 유지보수, Troubleshooting

a Japanese semiconductor equipment company. I have always achieved my goals by maximizing team work. As the company has grown in the EUV mask defect inspection field, the number of equipment orders has also rapidly increased with it. We needed to work with the new orders as well as continue to deal with PMs and troubles with our existing equipment. Although there were many responsibilities, as a team, we had made sure that not one single person was

「既存の装置の問題」

Service Engineer
Lasertec Corporation · Full-time
Feb 2019 - Jun 2022 · 3 yrs 5 mos
新市區, 台灣

Customer service in mass production and RD FAB (TSMC)

「フォトマスク関連装置・工程の問題解決」

• Trouble shooting in both process and equipment problem in photo mask product.(SPC/available time)

Field Services Engineer
Ushio America, Inc. · Full-time
Aug 2021 - Present · 2 yrs 11 mos
Santa Clara County, California, United States

Support Photo Masks inspection system at IMO (Intel Mask Operation). Performed daily to collect data and PM for AIP 01/02/03 (Automation Inspection Process). Mechanical, electrical, and leak check tool after PM, High Voltage Test 5000V for shortage circuit for source head Cathode and Anode.
Providing service support to customers encompassing system, system breakdown and preventative maintenance.

「システム故障」

出典：
https://www.linkedin.com/in/liwei-jim-l-63186434/
https://www.linkedin.com/in/mkamoku/details/experience/
https://www.linkedin.com/in/jumyung-cha-472a701b6/
https://www.linkedin.com/in/tu-ha-025abb3a/
https://www.linkedin.com/in/henry-hsueh-5210b074/

極端紫外線露光技術の名だたる専門家で、レーザーテック、ASML、KLAの他にTSMC、インテル、サムスンに近いＡ氏は取材に応じる中で、レーザーテックが採用した光源を「まったくの失敗だ」と激しく批判した。ウシオは光源の問題を伏せようとしていたが、A氏が勤務している会社がウシオに頼んで、ウシオ製の光源のプラズマ放射に関する実験のデータを共有してもらった。そのデータを基に光源の6、7モデルを工夫してみたところ、致命的な問題を抱えていることが明らかになった。「ウシオの関係者に光源の問題を訊ねましたが、答えはありませんでした。……安定性が問題になります」

ウシオ製の光源は不安定で変動する。ウシオは光源の問題を伏せようとしている。

「ウシオの関係者に光源の問題を訊ねましたが、答えはありませんでした。私は問題がわかります。と言うのも、マスク検査装置の場合、開口数は非常に小さくいためごく低出力の光源で十分で、スキャナーで使うような高出力は不要です。しかし、光源が不安定であれば、入っている光の輝度が変動します。つまり、安定性が問題になります」
――極端紫外線リソグラフィーの名だたる専門家で、レーザーテックの顧客に近いＡ氏
qw122

ウシオ製の光源に関するデータによれば、「結論として本来的な問題があることが明らかになった」。
「当社はウシオに頼んで、同社製の光源のプラズマ放射に関する実験のデータを共有してもらいました。ウシオは快諾して、光源の6、7モデルに関するデータを提供してくれました。そのデータを熟読しましたが、結論として本来的な問題があることが明らかになりました」
――極端紫外線露光技術の名だたる専門家で、レーザーテックの顧客に近いＡ氏
qw126

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

A氏 は、レーザーテックに関してインテルのいうことには信憑性がない、と批判する。その理由として、インテルがレーザーテックに大きな投資をしており、面目を守りたいからだという。「ウシオ製の光源に劣化の問題があったた」と指摘して、インテルを批判する。「インテルが私のところに来て『すごい！勝利です。レーザーテックと組んだのです。ウシオは素晴らしい』と叫び、まるで祝勝会のようでした。同じ人間が今度はウシオ製の光源はダメだ、と言っています」。

ウシオ製の光源には劣化の問題があった。レーザーテックとインテルは良い装置ができたと大喜びした後、光源を抜き出して、Isteq製の光源に取り替えなければいけなくなった。新しい光源にも問題があり、「性能に関する詳細データがない」。

「レーザーテックは、ウシオ製の光源に劣化の問題があったために抜き出しました。そのほんの２、３年前でした。インテルが私のところに来て『すごい！勝利です。レーザーテックと組んだのです。ウシオは素晴らしい』と叫び、まるで祝勝会のようでした。同じ人間が今度は『市場では各社顧客の装置からウシオ製の光源を抜き出して、Isteq製のものに取り替えています』と言っています。

ところが、Isteq製の光源も期待されるほど動いていないようです。また、その性能に関する詳細データがありません。私が思うに、レーザーテックとインテルがまたやって来て、『新しい光源の仕入れ先を開拓したのでもう大丈夫です。ばっちりです、心配無用です』と見せかけの仕組みを誇示するでしょう。

しかし、私は見せかけに対していうつもりです。『では、どのくらいのデータがありますか。というのも、あんたらがウシオ製は大丈夫だ、と言いましたよね。それなのに、依然として長期的な性能関連のデータを見せてもらっていません』」

――極端紫外線リソグラフィーの名だたる専門家で、レーザーテックの顧客に近いＡ氏

qw123

インテルは実質的にアクティニック検査装置の開発をレーザーテックに外注して、当初の成果をもって「勝利宣言」をした。しかし、その後、ウシオ製の極端紫外線の光源で発生した問題にぶつかってしまった。

「インテルはレーザーテックと組みました。なぜレーザーテックと組んだかと言うと、KLAがアクティニック検査装置を開発する条件として提示した前払い金が、額として高すぎたからです。KLAは一旦開発を断念して、開発チームの全員を臨時解雇してしまいました。インテルは『では自社で開発します』と見栄を張ったけれど、結局レーザーテックに外注しました。

これはヘンな商売で、見せかけが多いです。2、３年ほど前にインテルがやってきて、『レーザーテックに開発してもらっている』とか『うちが草分けだ』とか『うちが勝者だ』とか『うちがチャンピオンだ』と吹聴していました。しかし、3年が経った今、レーザーテックは、ウシオ製の光源がダメなのでこんどはIsteqというロシアの会社から光源を調達しているようです。

実は、私はIsteqの連中をよく知っているし、CEOも知っています。彼らの光源の性能についても、彼らが私の〇〇〇に来たことがあるからよく知っています」

――極端紫外線リソグラフィーの名だたる専門家で、レーザーテックの顧客に近いＡ氏

qw120

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテック製の極端紫外線検査装置が抱える致命的な問題として、汚染・デブリと光源の不安定性・明滅がある。加えて、極めて低い信頼性に起因する低い稼働率・低い生産性、それに非常に面倒な掃除や整備の負担が挙げられる。先述のレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニアの一人は、ACTISシリーズのアクティニックの検査装置は1台につき、３名のフィールド・サービス・エンジニアが配備されている、と話した。一方、取材に応じたレーザーテックの元プロダクト・エンジニア（フィールド・サービス・エンジニアの一人）は、整備の負担は１台につき少なくとも4名もの熟練のフィールド・サービス・エンジニアを配備する必要がある、と証言した。複数の取材先は当該検査装置のアップタイムは平均60%～65%にとどまっており、これが後述の通り、インテルやTSMCでひんしゅくを買っている、と説明した。稼働率がひどくすぎないかとの質問に、ある取材先は「レーザーテック製の場合、そんなもんです」ときっぱり答えた。

ACTISシリーズのアクティニックの検査装置は1台につき「4名もの熟練のフィールド・サービス・エンジニアを配備する必要がある」。

「アクティニックの検査装置は1台につき、光源、チャンバー、諸々の部品を整備するために、少なくとも4名もの熟練のフィールド・サービス・エンジニアを配備しなければいけません」

――半導体製造装置業界に20年以上の経験があり、レーザーテックの元プロダクト・エンジニア、3大半導体装置メーカーの1社で極端紫外線の部隊に参画した経験のある人物

ACTISシリーズのアクティニックの検査装置はアップタイムが約60%。

Q: レーザーテック製のアクティニックの装置はアップタイムがどのくらいでしたか」

A: 「約60%に留まっていました」

――半導体製造装置業界に20年以上の経験があり、レーザーテックの元プロダクト・エンジニア、3大半導体装置メーカーの1社で極端紫外線の部隊に参画した経験のある人物

インテルのマスク工場に設置されていたACTIS装置はアップタイムが65%に留まっていた。

Q: 「結局、総合するとインテルにとってレーザーテック製の装置の稼働率はどのくらいでしたか。ダウンタイムはどのくらいでしたか」

A: 「毎日24時間稼働という目標で言えば、稼働率は65%に留まっていました」

Q: 「あまりよくないですね」

A: 「はい、そんなものでした」

――インテルのマスク工場を現場で担当していた、レーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア

qw60

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

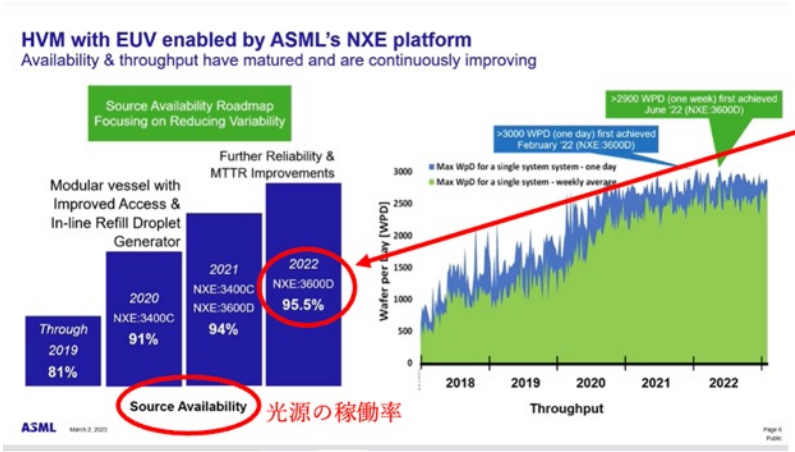
2023年に開催された国際光工学会のリソグラフィとパターニングに関する会議で、レーザーテックとASMLがそれぞれ発表した論文をもとに、両社の極端紫外線光源の稼働率が対照的であることを確認した。レーザーテック製の光源は稼働率が60%以下という低い水準に留まっているのに対比して、ASML製の光源は稼働率が96%と高い水準にあることがわかった。また、重要な部品であるコレクターについては、ASML製は寿命が1年以上なのに対比して、レーザーテック製は寿命がわずか数週間に留まっていることもわかった。

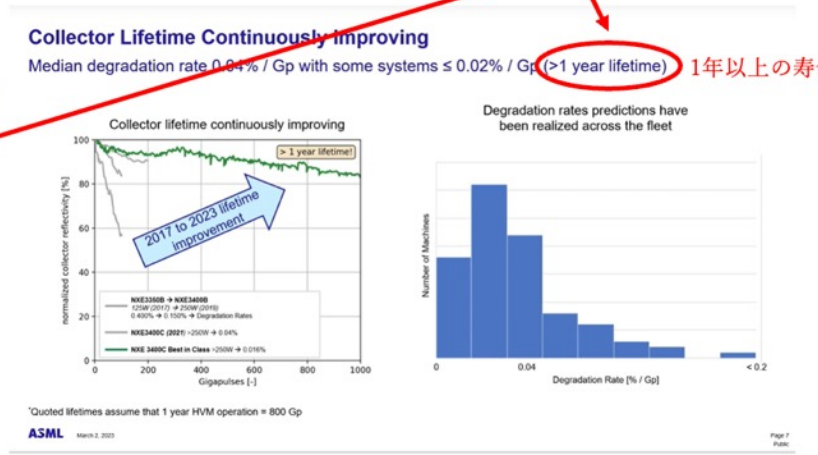
2023年４月に開催された国際光工学会の会議でASMLによって発表された論文の抜粋

EUV light source for high-NA and low-NA lithography 高い開口数と低い開口数のリソグラフィのための極端紫外線光源

Karl Umstadter, Matthew Graham, Michael Purvis, Alex Schafgans, Jayson Stewart, Peter Mayer, Daniel Brown

光源の稼働率とコレクターの寿命



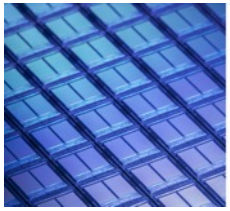


出典：
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12494/124940Z/EUV-light-source-for-high-NA-and-low-NA-lithography/10.1117/12.2657772.full

KLAは極端紫外線マスク検査装置に関するプレゼンテーションの中で、光源のアップタイムが絶対的な条件だと力説する。「マスク工場は毎日24時間稼働しなければいけないので、各装置の稼働率の1%、1%が極めて重要だ。85%以下の稼働率は許されない。……光源は、工場全体の稼働率に悪影響を及ぼさないように信頼性が高くなければいけない」。プラズマ方式の光源が特に難題だとし、その理由について次のように語る。「1秒につき、5000回以上のアブレーションが必要だ」「寿命が最大の課題だ」「電極などの部品を毎週交換するという選択肢はない」「整備が総時間に5%～10%も食い込むと、装置の総稼働率について重要な問題になる」。

KLAによるプレゼンテーション：「極端紫外線マスク検査における光源の性能指標」

工場全体の稼働率に悪影響を及ぼさないように信頼性が高くなければいけない。



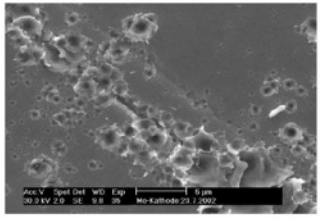
KLA

Source performance metrics for EUV mask inspection

Larissa Juschkin, Dan Wack, and James Westphal

Production systems need high availability and long life-time

- Every % of tool availability is critical for mask shops that run 24/7. Anything less than 85% is not acceptable.
- In APMI, **the source has to be highly reliable to avoid impact to overall system availability.**
- Plasmas are efficient EUV sources, but to produce one the matter must be ablated > 5000 times per second. The problem of target recovery and life-time is the biggest challenge. This includes life-time of any component facing plasma and/or being in close proximity to it.
- Example of electrode erosion in discharges:
  H. Verbraak et al., J. Appl. Phys. 108, 093304 (2010)
  J. Pankert et al., Proc. SPIE 6151, 61510Q (2006)
  - Electrode mass loss is about 1 g per Mshot (corresponds to 5 kg per 10 days).
  - Electrode life-time of 2 billion shots is reported for LDP concept (corresponds to ~5 days @ 5 kHz).
- For an inspection tool, replacement of components (e.g. electrodes) every week is not an option. Maintenance time of 5-10% represents a serious problem for the entire tool availability.



Electrode surface after one shot in a HCT discharge showing cathode spots

L. Juschkin, G. Derra, and K. Bergmann, "EUV light sources", from *Low temperature plasmas*, ed. R. Hippler et al. (2008)

21 KLA Non-Confidential | Unrestricted

KLA

「電極などの部品を毎週交換するという選択肢はない。」「整備が総時間に5%～10%も食い込むと、装置の総稼働率について重要な問題になる。」

出典：
https://www.euvlitho.com/2020/S2.pdf

半導体分野で経験豊かな企業幹部でレーザーテックのCEO、あるいはその他の幹部と密接な関係、または日ごろやり取りしている数名が、先述のフィールド・サービス・エンジニアらから得た情報と合致する話を聞かせてくれた。その一人は、レーザーテックの信頼性の問題に関する情報は「レーザーテックに近い人間」が出典だといいながらも、慎重だった。「残念ながら、聞いた話のうち、共有できない内容があります。……それ以上言えません」。レーザーテックの秘密主義については、同社の元エンジニアとの取材で何度も話題に浮上した。続いて、KLA の元エンジニアリング幹部はレーザーテック製の装置の信頼性について問題提起した。「レーザーテック製の装置は信頼性が60％に留まっています。信頼性は不十分です。半導体装置用のチップをきちんと製造するためには、製造の段階ごとに99.9％の信頼性が必要です。どの段階でも不良が発生すれば致命的な問題になります。マスクの段階はとくに重要です。なぜならば、ひとつのマスクが不良であれば、そのマスクで作る全てのチップが不良になります」。

KLA の元エンジニアリング幹部はレーザーテックの信頼性の問題に関する情報は「レーザーテックに近い人間」が出典だという。

Q: 「お話のなかで、信頼性について興味深いご発言はいくつもありました。発言内容は他社の人間とレーザーテックの元従業員から聞いた話と概ね合致しています。『なるほど』と思いました。念のためにお訊きしますが、信頼性が悪いとおっしゃる根拠はなんでしょうか。ひょっとしたら訪問した、あるいはその他に関わりを持った顧客企業から聞かれた話でしょううか」

A:「残念ながら、聞いた話のうち、共有できない内容があります。レーザーテックにとても近い人を何人か知っており、彼らから聞いた話です。しかし、それ以上言えません」

――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

qw101

レーザーテックの「システム信頼性」はかなり低くて到底不十分だ。信頼性は99.9%以上でなければいけない。さもなければ、不良なマスクが生産ラインに組み込まれた結果、チップの不良が発生する。

「他社の人間からも聞かれたようですが、レーザーテックのシステム信頼性がかなり低いです。この手の装置は信頼性が95％～99％でなければならないのに、レーザーテック製の装置は信頼性が60％に留まっています。それは不十分です。形として必要とされている機能性がありますが、信頼性は不十分です。半導体装置用のチップをきちんと製造するためには、製造の段階ごとに99.9％の信頼性が必要です。どの段階でも不良が発生すれば致命的な問題になります。マスクの段階はとくに重要です。なぜならば、ひとつのマスクが不良であれば、そのマスクで作る全てのチップが不良になります。さからこそ、信頼性の極めて高いマスクの製造システムを構築することが非常に重要です。完ぺきに描画すること、完ぺきに検査すること。

――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

qw94

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテック製の装置は信頼性が極端に低いので、「生産活動に連動した使用に適さない」「性能は全般的に不十分」と思われている。「顧客はKLAが信頼できる装置を作ることを望んでいます」。「信頼性が低くて……本来なら期待される高い90%台に近くもない」。レーザーテックの信頼性の低さによって高価のASML製の極端紫外線スキャナーの経済性が犠牲になる。「信頼性が必須条件です。さもなければ経済性として成り立ちません。……検査システムとしては、スキャナーを支えるべきですが、スキャナー自体が高くなっているから、厄介です」。

レーザーテックの「信頼性が悪い」。「使い勝手が非常に悪い」。「本来なら期待される高い90%台に近くもない」。

Q: 「TSMC、インテル、サムスンから何を聞いていらっしゃいますか」

A: 「レーザーテック製の装置の場合、信頼性が悪くて、使い勝手が非常に悪い。本来なら期待される高い90%台に近くもない。全般的に聞いている話で、共有できるのはそれくらいです。これはとても重要視される課題です。生産活動の助けになる、と期待される装置にたくさんのお金を注ぎます」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

qw97

レーザーテック製の装置は「生産活動に連動した使用に適さない」。「性能は全般的に不十分」だ。したがって、顧客は「KLAが信頼できる装置を提供してくれることを望んでいる」。

「レーザーテック製の装置は信頼性が悪いです。生産活動に連動した使用に適さないものです。一方、他社の製品にない機能性があります。したがって、良く言えば、機能性は素晴らしいです。しかし、生産に連動して使用する装置としては素晴らしくないです。その両方を考えなければいけません。信頼性はよくないこと。アクティニックであること。顧客がアクティニック装置に期待する機能性がありますが、信頼性が不十分だから、その機能性を十分に発揮できません。そのために、顧客はKLAが信頼できる装置を作ることを望んでいます」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

qw102

マスク検査におけるレーザーテックの信頼性の低さによって極端紫外線スキャナーの経済性が犠牲になる。

「極端紫外線は非常に価値のある技術です。なぜならば、1ナノメートル当り、より多くのデバイスができるからです。前進するためには極端紫外線は不可欠ですが、しかし、信頼性が必須条件です。さもなければ経済性として成り立ちません。結局、経済性です。それこそ、スキャナーが決め手になります。スキャナーはとても高くなってきています。検査装置としては、スキャナーを支えるべきですが、スキャナー自体が高くなっているから、厄介です」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

qw95

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテック製の装置の生産活動における信頼性が低いため、ウェハーのファブで生産に連動した使用に不適応と見なされる。このことにより、「獲得可能な最大市場規模（TAM）」は限定される。アクティニックのマスク検査装置の用途は２通りある

①新しい極端紫外線マスクを作るマスク工場内の検査。

②ウェハーのファブ内でASML製のスキャナーの近くで生産中にマスクを随時に行う検査。

しかし、マスク工場内の獲得可能な最大市場規模は台数として小規模であり、すでに飽和状態になっている。後述の通り、レーザーテックにとって最大の顧客であるインテルとTSMCの2社は、マスク工場にACTIS装置それぞれ3台しか設置しておらず、新たに設置する予定はないようだ。したがって、今後の検査装置の購入はファブ用に限定されることになる。「率直に言えば、儲かるのはマスク工場での稼働です」とKLAの元エンジニアリング幹部はいう。「ウェハーのファブに設置するために大金を使って極端紫外線アクティニック検査装置を買ってくることは私には想像しにくいです。優先順位が違うからです」。

「生産活動に連動した使用に適さない装置だ」。極端紫外線検査装置はファブでの稼働よりも、マスク工場での稼働の方が価値が高くて、購入台数もより多くなりそうだ」

A: 「ちょっと待って。『生産活動』ですか。レーザーテック製のヤツは生産活動に連動した使用に適さない装置です」

Q: 「適していないですか」

A: 「はい、絶対に。信頼できるものですか。顧客は95％以上の信頼性を期待しています。レーザーテック製の装置は信頼性が、つまり稼働率が95％になりません。検査装置にとってはマスク工場がドル箱です。率直に言えば、儲かるのはマスク工場での稼働です。ファブは量が多いけれど、マスクが良質であることは極端に重要です。各々のマスクは多数のチップを作るからです。ファブの生産プロセスの中で、途中で検査することはマスク工場の検査と比較して重要度が低くて、市場価値もより低いです。したがって、ウェハーのファブに設置するために大金を使って極端紫外線アクティニック検査装置を買ってくることは私には想像しにくいです。優先順位が違うからです」

――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

qw103

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテックに対する、最大の顧客らの否定的な見方の詳細をのちに紹介する。その前に、TSMCがレーザーテック製の極端紫外線の検査装置を新たに購入する予定がなさそだということを記しておこう。「A150は手厚い整備を要する装置です」とKLAの元エンジニアリング幹部はいう。「問題のある製品です。……オフラインでよく聞きますが、信頼性はあまり良くないです」。また、A300 についても否定的な見解を述べる。「私が思うには、業界ではACTIS A300が信頼できる製品になるとの期待度が低いです」。

TSMCはレーザーテックのACTIS A300を「購入していない」。信頼できる製品だと「自信が持てない」。同社のA150も「信頼性が低くて」、「色んな問題がある」。

Q: 「顧客企業の中で、レーザーテック製の装置の購入を減らしている会社はありますか。また、不満のためにその利用を減らしたり、装置を遊ばしたりしている会社はありますか」

A: 「最近の例で言えば、TSMCは高性能チップを大量に生産する会社ですが、私が知っているかぎり、TSMCはレーザーテックの高い開口数の装置を買っていません。

Q: 「今の話はインテルの高開口数の発表に呼応するかたちで、レーザーテックが2023年11月に発表したACTIS A300のことですね」

A: 「はい、その発表のことです。私が思うには、業界ではACTIS A300が信頼できる製品になるとの期待度が低いです」

Q: 「あなたとしては、A300という高開口数の装置は信頼性が高くないだろう、と思っていあっしゃいますか」

A: 「過去1年間のそれぞれの学術会議で—具体的に言えば高度リソグラフィーの会議とフォトマスクの会議—発表された論文を読み返しました。読み返しましたが、信頼性は気になります。オフラインでよく聞きますが、信頼性はあまり良くないです。A150のことを言っています。A300はただの新製品の発表にすぎませんよ。出荷されていません。A150は手厚い整備を要する装置です。問題のある製品です」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

qw100

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテックが採用した極端紫外線光源は、先述の通り致命的な問題を抱えている：

①飛沫とオフガスによって発生する汚染とデブリ。

②不安定性と明滅。

③信頼性、稼働率、生産性がともに低いうえに、非常に面倒な掃除と整備の負担。また、短命であり、約2週間ごとの交換、あるいは掃除のためにドイツに送る必要があり、ランニングコストが恐ろしく高い。

インテルのマスク工場を現場で担当していた、レーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニアによれば、「大ざっぱに言えば2週間ごとに交換していました。極端紫外線の場合、空気中では伝達できないため、真空状態を作らなければいけないのでたいへんです。真空状態を作ったり解除したりするのはかなりの時間がかかり、ダウンタイムが多くなります。……光源が納まっているチャンバー（真空室）を開ける度に真空を解除しなければいけません。再稼働するときにはまた室内を真空状態に戻す必要がありました」。

光源は3週間ごとに交換しなければいけなかった。装置を操作するのは大変面倒だった。真空を高めたり下げたりする作業が度々あり、ダウンタイムは長時間となった。

Q: 「装置はどのくらいのダウンタイムがありましたか。光学系の交換の頻度と、それに要する時間はどのくらいかかりましたか。また、光源がダメになったときは、仕様不可能な期間はどのくらいでしたか。

A: 「光源の交換はだいたい1日のサイクルで行いました。大ざっぱに言えば2週間ごとに交換していました。極端紫外線の場合、空気中では伝達できないため、真空状態を作らなければいけないのでたいへんです。真空状態を作ったり解除したりするのはかなりの時間がかかり、ダウンタイムが多くなります。光源を交換するなど、光源が納まっているチャンバー（真空室）を開ける度に真空を解除しなければいけません。再稼働するときにはまた室内を真空状態に戻す必要がありました」

Q: 「この一連の作業が行われるのは、2週間ごとに？」

A: 「はい、約2週間に1回でした」

Q: 「光源は2週間ごとに交換あるいは修理しなければいけなったのですね」

A: 「交換する必要がありました」

――インテルのマスク工場を現場で担当していた、レーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア

qw58

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテックと関わりのある半導体業界企業の元幹部は、極端紫外線を導く光学系のコレクターと鏡の掃除と整備に伴う負担について力説する。「ドイツで懇意にしている光学系の仕入れ先を訪問したとき、信じられないほど大量のレーザーテック製のコレクターを現場で見たことがあります。……コレクターごとに何十万ドルもかかります。……表面からデブリを剥がしてコレクターを使える状態に復帰させるのに２日近くかかります」。コレクターを掃除してもらうだけで、毎月１個をドイツに送り、仮に20万ドルがかかるとすれば、年間約250万ドルがかかる、という計算になる。「問題が悪化したのは2年前です。『顧客に出荷できない』と言い出した。出荷すればするほど負担になって、利益を喰ってしまいます」。

光学系のコレクターと鏡を掃除のために毎月ドイツに送っている。その都度日数もかかるし、年間で何百万ドルも支払わなければならない。取材に応じた専門家はドイツで、「信じられないほど大量の」レーザーテック製の光学部品が山積みになっている現場を見た。

Q: 「光源自体を交換しなければいけないほどひどい状態でしょうか。それとも、鏡と光学系を掃除するだけで済むのでしょうか」

A: 「光源は交換しません。マイクロバスくらいでかくて驚異的に重いものなので、交換は不可能です。対応としては、光源を開けて、コレクターを取り換えて、古い方をドイツに送ります。私はドイツで懇意にしている光学系の仕入れ先を訪問したとき、信じられないほど大量のレーザーテック製のコレクターを現場で見たことがあります。

ドイツではコレクターの表面に付着している粒子などのデブリを剥がして、研磨しなおして、塗装します。これはコレクターごとに何十万ドルもかかります。ユーザーは毎月ドイツに送っていますよ。また、ドイツでは表面からデブリを剥がしてコレクターを使える状態に復帰させるのに２日近くかかります」

Q: 「そして、ユーザーはこれを毎月やらなければいけなくて、その都度に少なくとも20万ドルもかかるわけですね」

A: 「はい」

Q: 「コレクターを掃除してもらうだけで、毎月１個をドイツに送り、仮に20万ドルがかかるとすれば、年間約250万ドルがかかってしまいますね」

A: 「最初はそうでした。レーザーテックはまさにそのためにUrashimaの光源に切り替えました。問題が悪化したのは2年前です。『顧客に出荷できない』と言い出した。出荷すればするほど負担になって、利益を喰ってしまいます」

――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw8

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

汚染のために、レーザーテック製の極端紫外線検査装置の光学系全体を少なくとも毎年、交換しなければいけないことが、調査取材によって明らかになった。「極端紫外線の光源には化合物の単層が重なり、いずれ機能しなくなるために交換しなければいけなくなります」。「光学系を毎年交換しなければいけません、と聞いたことがあります。その費用については、100万ドル以上かかりますね。第二と第四の鏡を交換しなければいけないし、どちらも50万ドル以上かかります」。

光学系全体を毎年交換しなければいけない。修理するのは100万ドル以上かかる。

A: これは掃除ができません。極端紫外線の光源には化合物の単層が重なり、いずれ機能しなくなるために交換しなければいけなくなります」

Q: 「要は、光学系を交換しなければいけない、ということですね。では、どのくらいの頻度で取り換えなければいけないでしょうか。また、それはいくらくらいかかるでしょうか」

A: 「結像光学系を毎年交換しなければいけない、と聞いたことがあります。付着によって、揮発性化合物の量によって、光学系を毎年交換しなければいけません。その費用については、100万ドル以上かかりますね。第二と第四の鏡を交換しなければいけないし、どちらも50万ドル以上かかります」

――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw14a

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

先述の半導体製造装置企業の上席幹部も、レーザーテック製の装置の光源は短命で稼働率が低いことを裏付ける。装置が短命のため、顧客は本来なら不要な追加装置を、バックアップとしての購入することを強いられる。投資効率が悪い。「当初は光源の問題でかなり苦労しました。……問題は光源の寿命がたった3ヶ月で、交換後に補正するために1ヶ月を要します。光源の寿命3ヶ月のうち、実質的には60%～70%しか利用できませんでした。結果として、顧客は当初の予定より多くの装置を購入しなければならなくなりました」。

光源には多岐にわたる問題がある。寿命が短いため、交換するまで2ヶ月しか使えない。ダウンタイムが多い。TSMCは依然として代替品として旧来の光学や電子ビームの装置を使っている。レーザーテック製の装置は認証で不合格となった。

A: 「レーザーテックはいわゆるアクティニック検査装置を実用化している唯一の企業でした。高い開口数用の露出装置を販売していました。しかし、当初は光源の問題でかなり苦労しました」

Q: 「それはACTIS A150のことですか」

A: 「はい、問題は光源の寿命がたった3ヶ月で、交換後に補正するために1ヶ月を要します。光源の寿命3ヶ月のうち、実質的には60%～70%しか利用できませんでした。結果として、顧客は当初の予定より多くの装置を購入しなければならなくなりました。そのために、光学検査からアクティニック検査への切り替えは想定よりも時間がかかりました。TSMCで検査と品質保証の流れに関わっている人に聞くところによれば、依然としてKLA製の光学検査装置と電子ビームの装置を使っているようです。つまり、アクティニックでなく、光学と電子ビームを依然として使用しています」

Q: 「また、それはレーザーテック製のA150で発生している光学系の問題のためですね」

A: 「はい。KLAの最先端の光学検査装置は値段が4000万～5000万ドルです。電子顕微鏡は500万～700万ドル。したがって、生産性と稼働率を含めて考えると光学検査装置と測長用走査電子顕微鏡の組み合わせのほうがレーザーテックの装置より安いです」

――半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

qw45a

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

先述の半導体製造装置企業の上席幹部によって提供された情報は、半導体製造装置の分野における上席幹部としての経験と、レーザーテックのCEOとのつながりに鑑みて、説得力のある証拠だ。「顧客は本来なら1台の装置だけでいいはずなのに、複数台を購入しなければいけないようです。つまり、非常に効率の悪い話しです」と腑に落ちない顔をする。

光源が短命のため、顧客は本来なら不要である追加装置を、バックアップとしての購入することを強いられる。投資効率が悪い。

Q: 「光源の問題について何か聞いていらっしゃいますか。また、Urashima製品の状況を把握していらっしゃいますか」

A: 「A150の光源はウシオ製だと聞いたことがあります。また、寿命がたった3ヶ月という問題を抱えていて、そのうち補正に1ヶ月かかるので、次の交換までの2ヶ月間しか使えない、とも聞きました。そのために、顧客は本来なら1台の装置だけでいいはずなのに、複数台を購入しなければいけないようです。つまり、非常に効率の悪い話しです」

Q: 「顧客としてはけっこう頭にきているでしょう」

A: 「はい、それがTSMCでの認証不合格の理由だったかもしれません。ちなみにTSMCに詳しい他の人からも、同社は依然として光学・電子ビームソリューションを使っていると聞きました」

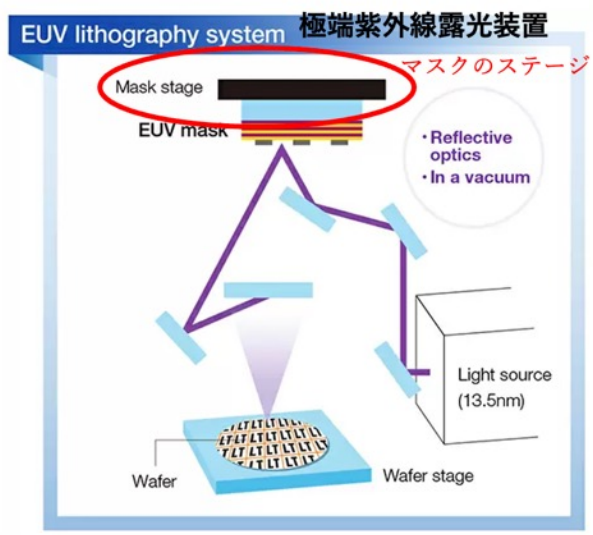
——半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

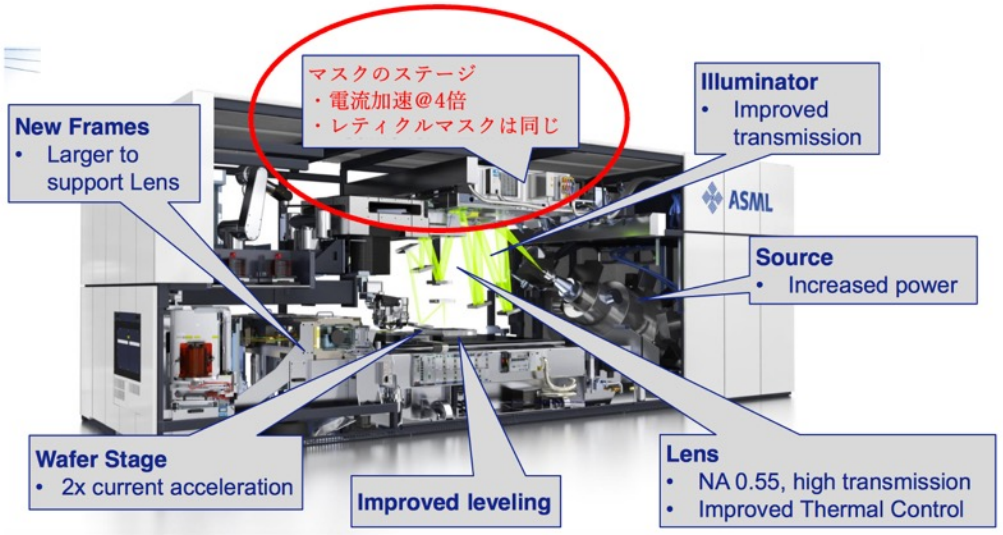
qw45b

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテック製のアクティニックのマスク検査装置においては、問題のある光源と光学系に加えて、もうひとつの重大な機械系の部品であるマスクステージにも重大な問題がある。ステージは、ウェハーに回路の模様を転写するASML製の極端紫外線露光装置とレーザーテック製のマスク検査装置で、ウェハーあるいはマスクをｘ、ｙ、ｚの各面において動かし、正確な位置決めを行うという不可欠な役割を果たす。極端紫外線の波長は13.5ナノメートルで、従来の深紫外線装置の10倍の解像度であり、このステージでは極めて正確な性能が求められる。

レザーテック（左）とASML（右）の各資料に掲載される画像で見られるマスクステージ





出典：

https://www.lasertec.co.jp/en/ir/individuals/euv.html

https://semiengineering.com/extending-euv-to-2nm-and-beyond/

ステージはASMLの装置における中心的な技術であり、この技術は同社が市場において築きあげてきた支配的な地位に大きく寄与している。業界誌『Bits and Chips』はこの技術を次のように讃える。「数十年前から電気テーブルや優れている位置調整技術は……ASMLの岩盤であり……超高速・超精密なステージは現在、同社独自の強みである」。 ASMLはウェブサイトには、「ステージは露光するごとにウェハーを4分の1ナノメートル以内の精度で位置決めし、1秒当り2万回も確認・調整する」とある。

ASMLのウェブサイトに掲載されている画像で各ステージが見られる

注：
紫色の背景に記載されている文はスコーピオン・キャピタルによる追記
出典：
https://bits-chips.nl/artikel/the-mystery-of-asmls-wafer-stage/
https://www.asml.com/en/products/euv-lithography-systems?utm_source=social&utm_medium=LINKEDIN&utm_content=100003033106396&utm_campaign=Always%20On

ASMLは自社のステージのために、特許付きの磁気浮上仕組みを独自で開発した。一方のレーザーテックは、既存のステージの唯一の仕入れ先である住友から、問題のあるものを購入せざるをえなくなってしまった。残念ながら、住友製のステージは「非常に複雑で、汚染の原因になるという重大な問題を抱えています」と半導体業界企業の元幹部がいう。「レーザーテックが住友製のステージを採用したのは、利用可能だったからです。つまり、磁気浮上のステージは購入できません。……であれば、レーザーテックが自前でステージを開発できるかというと、できません。……したがって、光源に続いて、ステージについても妥協してしまいました」。

マスク／レチクルを動かす住友製のステージは、重大な問題があって、検査装置の中での汚染の原因になる。

「もうひとつの肝心な部品はマスクのレチクルをxとyの各面において動かすステージです。深紫外線から極端紫外線に切り替わっていくと、解像度が119nmから13.5nmへと10倍以上高くなるので、従来のステージが使えません。また、マスクを動かすときには、z軸における安定性を維持しなければいけません。したがって、x・y の各面においては極端に高い安定性で動かすだけでなくて、焦点をぼかせないようにz軸においても気をつけなければいけません。

結局、使用可能なステージは、磁気浮上のものあるいは住友製のステージしかありません。後者に関しては、非常に複雑で、汚染の原因になるという重大な問題を抱えています。レーザーテックが住友製のステージを採用したのは、利用可能だったからです。つまり、磁気浮上のステージは購入できません。唯一実用化しているのは、ASMLのもので、それは特許がかかっています。

じゃ、レーザーテックが自前でステージを開発できないかというと、できません。ものすごく時間がかかるし、ものすごくむずかしい。したがって、光源に続いて、ステージについても妥協してしまいました」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw11

ASMLのウェブサイトでは 独自で特許付きの磁気浮上仕組みの説明が記載されている

戦闘機よりも速く加速する磁気浮上方式のウェハーテーブル？60ピコメートルの精度で（硅素の原子より小さく）位置を1秒当り2万回も計る？このすべてはASML製の装置で極限を極める機械学の技術。

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

https://www.asml.com/en/technology/lithography-principles/mechanics-and-mechatronics

住友製のステージは真空の中で作動する粗末な空圧式の仕組みを採用しており、磁気浮上でマスクを動かすASMLの仕組みと違い、空気圧でマスクを動かす。非常に複雑で高価であるうえに、空気圧によって粒子を起こし放出する過程で、マスクを汚染する原因になることがある。KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部は住友製のステージの仕組みについて問題提起する。「非常に複雑な構造でとてもとても高いです。購入価格は数百万ドルです。……もっと重要な問題は、圧力をかけたあと、吸い戻すことです。そもそも光学系の空洞に粒子を放出するわけです。レーザーテック製の装置においては、それが最大の粒子の発生源となっています」。

住友製のステージは真空状態を使い、粒子を光学系の空洞に放出する。粒子による汚染の最大の原因だ。多大な被害をもたらす。

Q:「ステージに関して、動きの精度に対する要求が高いのは、解像度が非常に高いからだ、とおっしゃいましたね」

A:「はい。焦点深度はλ（ラムダ）を開口数の2乗で割る関数ですから」

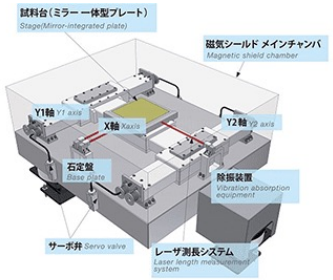
Q:「住友製のステージでは何が問題でしょうか」

A:「住友製のステージは空圧式の仕組みで、真空の中で作動しますが、問題はふたつあります。ひとつは非常に複雑な構造でとてもとても高価です。購入価格は数百万ドルです。『百万ドル』でなくて、『数百万ドル』。 もうひとつの問題で、もっと重要なのは、圧力を使かけたあと、吸い戻すことです。そもそも光学系の空洞に粒子を放出するわけです。レーザーテック製の装置においては、それが最大の粒子の発生源となっています」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw12

半導体製造向けの住友製の「真空エアサーボステージ」



出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

https://www.shi-mechatronics.jp/solutions/en/case/airservo/174/

https://www.shi-mechatronics.jp/solutions/airservo/

「ステージは、極端紫外線を発するために使われるプラズマ反応によって発生する錫の飛沫とオフガスに加えて、汚染の3つ目の要素となる粒子発生の原因になります。そのすべてが結像光学系の変質と、検査の対象となるマスクへの粒子の付着の原因になります。……ステージはふたつの問題があります。ひとつは複雑であり、高価であること。もうひとつは、全域に粒子を放出すること。極端紫外線では窓が使えないので、仕切りの窓はどこにない大規模の真空室が使用されます」。

極端紫外線の光学系は隔たりのない空洞の中で使用しなければいけない。隔壁や窓などの仕切りを設けることができない。そのため、粒子汚染が重大な問題になる。

「住友製のステージはふたつの問題があります。ひとつは複雑であり、高価であること。もうひとつは、全域に粒子を放出すること。マスク検査システムはレーザーテックであろうと、KLAであろうと、その光学系は開かれている空間の中にあります。極端紫外線では窓が使えないので、仕切りの窓はどこにもありません。そのため、ひとつの大規模の室あるいは繋がっているふたつの室が使用されます。

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw13

ステージから発生する粒子汚染が結像光学系や鏡の劣化の原因になり、掃除するための費用が年間で数約万ドルがかかる。

Q: 「オフガスと粒子がステージからも光学系に浸透する、とおっしゃいましたが、光学系は交換になるでしょうか。それとも掃除できるでしょうか」

A:「ステージは、極端紫外線を発するために使われるプラズマ反応によって発生する錫の飛沫とオフガスに加えて、汚染の3つ目の要素となる粒子発生の原因になります。そのすべてが結像光学系の変質と、検査の対象となるマスクへの粒子の付着の原因になります。これは掃除ができません。極端紫外線の光源には化合物の単層が重なり、いずれ機能しなくなるために交換しなければいけなくなります」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw14b

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

- **第4部**　2023年11月に発表されたACTIS A300は、レーザーテックの次世代の極端紫外線マスク検査装置で将来の成長を牽引すると謳われているが、偽物だ。〝製品化〟発表は茶番劇だった。 前代機種でレーザーテックの看板商品であるACTIS A150に搭載されている、ウシオ製の光源が抱える致命的な問題を隠蔽するために仕組まれたものだ。極端紫外線マスク検査装置の最も肝心な部品である光源が不良という、重大な問題だ。レーザーテックはそのためにリコールに乗り出した。 1台につき約1000万ドルの費用を抱え、Isteqという12名からなるロシア系研究開発事業から調達した代替品に取り替えた。Isteq製の光源が日本発であり、社内で開発された技術と見せかけるために「Urashima」と改名した。

レーザーテックは2023年11月24日に、アクティニック極端紫外線パターンマスク欠陥検査装置の最新版として、大々的にACTIS A300を発表した。新製品は2019年に発表されたACTIS A150の後継機種で、レーザーテックの極端紫外線検査装置の筆頭製品となる。A300で最も特筆すべき革新は「新たに設計された」高輝度光源「Urashima」の採用だとしている。また、もうひとつの更新として、次世代の極端紫外線リソグラフィで登場し、解像度の向上、密度の向上、小型化の進展に寄与する高い開口数に対応すると言う。

高輝度光源「Urashima」搭載の極端紫外線検査装置「Actis A300」の製品化を発表する2023年11月24日付けのニュースリリース

Lasertec

PRESS RELEASE

Lasertec Corporation
2-10-1 Shin-yokohama, Kohoku-ku, Yokohama
(Tokyo Stock Exchange Prime Market, Code 6920)

Lasertec Releases ACTIS "A300" Series Actinic EUV Patterned Mask Inspection System

Yokohama, November 24, 2023 - Lasertec Corporation today announced the release of ACTIS "A300" series Actinic EUV Patterned Mask Inspection System for High-NA.

The semiconductor industry is expected to keep improving its manufacturing processes to pursue the production of smaller geometry devices to achieve higher performance, faster speed, and better energy efficiency. ACTIS A150 actinic EUV patterned mask inspection system provided by Lasertec has been facilitating the adoption of EUV lithography to high-volume manufacturing. It is renowned for its excellent inspection performance in the industry today.

The newly released ACTIS A300 is a next-generation model that meets the requirements of manufacturing processes using high-NA EUV lithography to enable the further miniaturization of device geometries.

The A300 series uses newly designed optics and high-brightness light source "URASHIMA". It achieves a significant improvement in defect detection performance compared to the A150 series.

The anamorphic optics used in high-NA lithography have adopted different magnifications of projection in the X and Y directions. Inspection of EUV masks for high-NA lithography, therefore, requires different levels of resolution in the two directions. The A300 series can also be used to inspect EUV masks for the current NA lithography as well as EUV masks for high-NA lithography.

「A300シリーズでは新たに設計された光学系や高輝度光源「URASHIMA」を採用し、従来のA150シリーズと比較しても非常に高い欠陥検出性能を実現しています。

「A300シリーズは現行のNAリソグラフィ向けとHigh NAリソグラフィ向け、両方のEUVマスク検査に対応しています。」

出典：
https://www.lasertec.co.jp/en/news/2023/20231124_3841.html
https://www.lasertec.co.jp/en/products/semiconductor/actis_a300.html

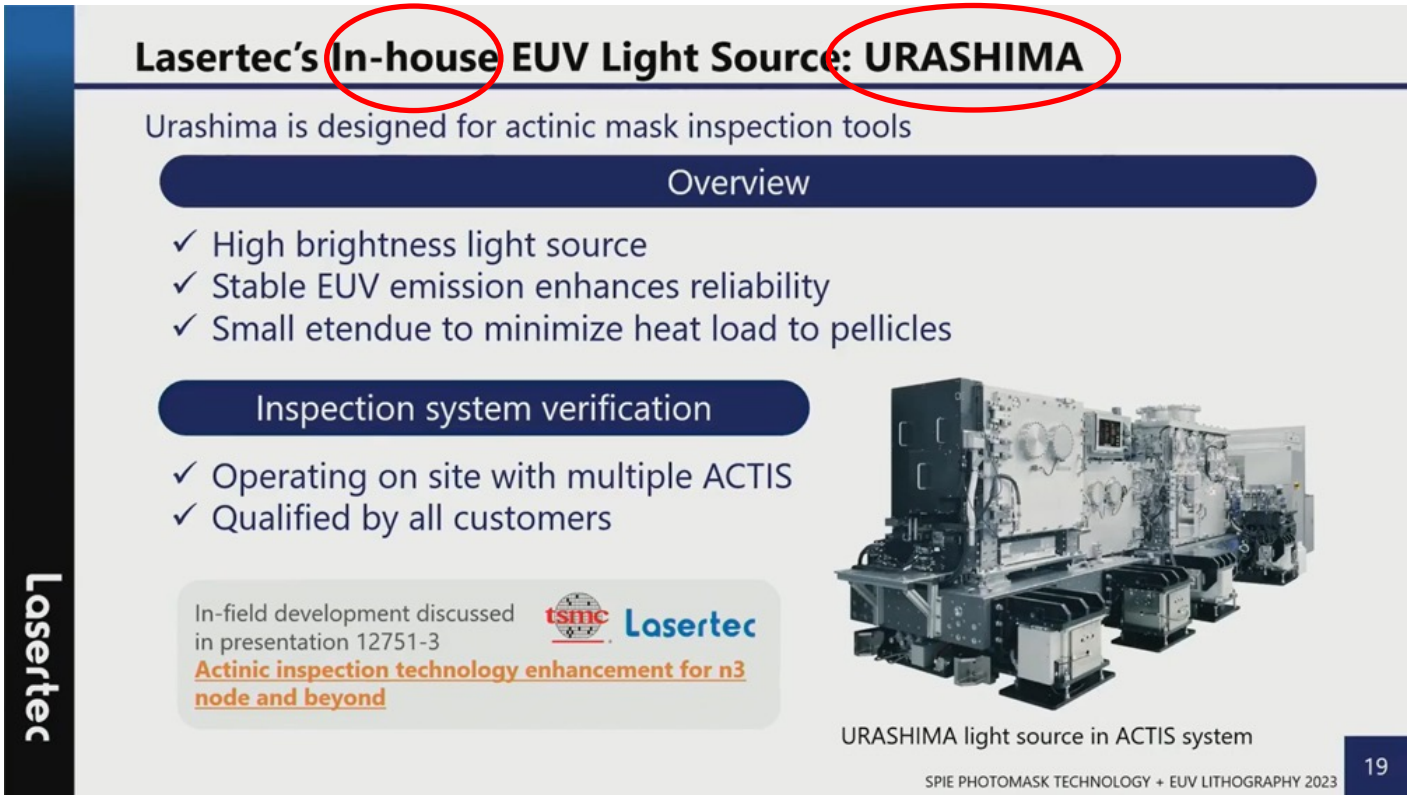
スコーピオン・キャピタルの調査によって、ACTIS A300の大々的な発表は、ACTIS A150に搭載されているウシオ製の光源が抱える致命的な問題を隠蔽するための茶番劇であることが明らかになった。光源は極端紫外線マスク検査装置の最も肝心な部品である。もしレーザーテックがA150の光源が不良であることを明らかにすれば、株価は暴落したに違いないだろう。レーザーテックはやむをえず、ウシオ製の光源を、Isteqというロシア系の会社から調達した光源と差し替えた。そうせざるをえなくなってしまったのだ。そして、日本発であり、社内で開発された技術と見せかけるために「Urashima」に改名した。結局、ACTIS A300は投資家をごまかし、事実上の商品リコールを「新製品」として発表し、ダメージを最小限に抑えようとしたのだ。面白いことに、レーザーテックのウェブサイトに掲載されているACTIS 300とACTIS 150の各製品の写真は、製品の正面に表示されている文字を除けばまったく同じものである。

レーザーテックのウェブサイトに掲載されているACTIS A150とACTIS A300の各写真
機種を指す4英数字を除き、全く同じ

出典：
https://www.lasertec.co.jp/en/products/semiconductor/actis_a150.html
https://www.lasertec.co.jp/en/products/semiconductor/actis_a300.htmlア

ウシオ製の光源を、Isteqというロシア系の会社から調達した光源と差し替えた。そうせざるをえなくなってしまったのだ。そして、日本発であり、社内で開発された技術と見せかけるために「Urashima」に改名した。しかし、複数の取材先によれば、Urashima光源はウシオ製の光源と同程度の不良があり、ウシオ製の光源で起きた致命的な問題は解決されていない。

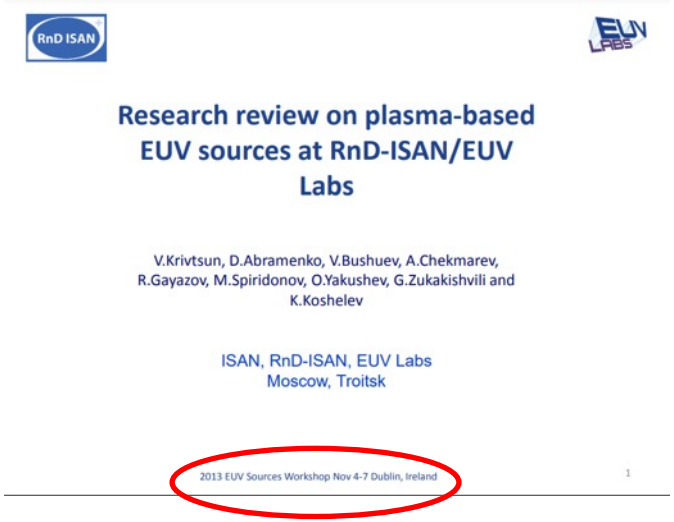
独自開発を謳う宣伝資料



出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテックは、Urashimaは「新たに設計された」極端紫外線光源だと主張する。しかし実際のところは、Isteqが10年以上前に開発したレーザー生成プラズマ方式の光源だ。極端下緯線光源に関しては、仕入れ先の選択肢は2、3社しかない。したがって、レーザーテックはACTIS A150を完成し、2019年に発売する前に、Isteq製の光源も候補として検討したはずだ。検討したうえであえて却下し、ウシオ製の光源を選んだ。現在、ウシオ製を選択したことで被った損益を必死に挽回しようとしており、一か八かでIsteqを採用してみたという段階だろう。下記にて、Isteq製のレーザー生成プラズマ方式の光源に関して、過去2013年に遡るプレゼンテーション資料と学術論の事例を紹介する。

Isteqの母体組織による2013年のプレゼンテーション資料

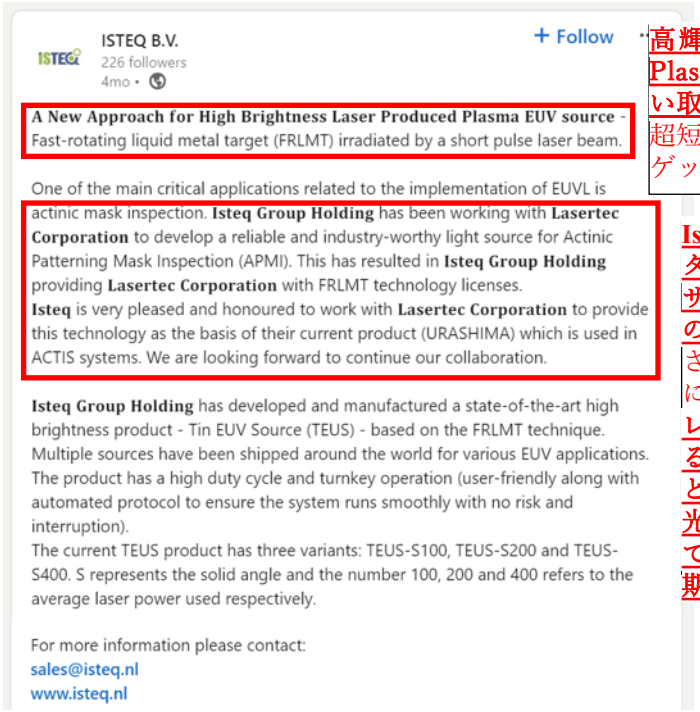


Isteqの母体組織による2016年の学術論文

出典：
https://www.euvlitho.com/2013/S40.pdf; https://pubs.aip.org/aip/jap/article-abstract/120/16/163304/133078/Droplet-based-high-brightness-extreme-ultraviolet?redirectedFrom=fulltext

レーザーテックは2023年11月に、「次世代機、A300シリーズ」と「新たに設計された光学系および高輝度光源Urashima」を発表した。Isteqはそれに合わせて、リンクトインの投稿にて、UrashimaはIsteq のレーザー生成プラズマ方式の「TEUS」光源に基づいた製品であることを公表した。ちなみに、Isteqもレーザーテックと同じく、ライセンス契約が結ばれたのは2、3年前だったにもかかわらず、当該技術を「新しい取り組み」として偽装している。

Isteqの2023年11月～12月のリンクトインの投稿



ISTEQ B.V.
226 followers
4mo •
+ Follow

A New Approach for High Brightness Laser Produced Plasma EUV source - Fast-rotating liquid metal target (FRLMT) irradiated by a short pulse laser beam.

One of the main critical applications related to the implementation of EUVL is actinic mask inspection. **Isteq Group Holding** has been working with **Lasertec Corporation** to develop a reliable and industry-worthy light source for Actinic Patterning Mask Inspection (APMI). This has resulted in **Isteq Group Holding** providing **Lasertec Corporation** with FRLMT technology licenses.
Isteq is very pleased and honoured to work with **Lasertec Corporation** to provide this technology as the basis of their current product (URASHIMA) which is used in ACTIS systems. We are looking forward to continue our collaboration.

Isteq Group Holding has developed and manufactured a state-of-the-art high brightness product - Tin EUV Source (TEUS) - based on the FRLMT technique. Multiple sources have been shipped around the world for various EUV applications. The product has a high duty cycle and turnkey operation (user-friendly along with automated protocol to ensure the system runs smoothly with no risk and interruption).
The current TEUS product has three variants: TEUS-S100, TEUS-S200 and TEUS-S400. S represents the solid angle and the number 100, 200 and 400 refers to the average laser power used respectively.

For more information please contact:
sales@isteq.nl
www.isteq.nl

高輝度レーザー生成プラズマ（Laser Produced Plasma＝LPP）方式の光源の実現に向けての新しい取り組み
超短パルスレーザーで照射される高速回転金属ターゲット（FRLMT）

Isteqは信頼性が高い産業用のアクティニックパターンマスク検査の実現に向けてかねてよりレーザーテックとの協同で開発に取り組んできた。その結果として、Isteqは超短パルスレーザーで照射される高速回転金属ターゲット（FRLMT）の技術に関して
レーザーテックに対してライセンス契約で譲渡することに至った。Isteqとしては、レーザーテックと協力して同社のACTIS製品に使われるUrashima光源の基礎となるこの技術を提供できてうれしくて光栄に思う。また、この協力を継続することを期待している。

出典：
https://www.linkedin.com/posts/isteq_%3F-%3F%3F%3F-%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F-%3F%3F%3F-%3F%3F%3F%3F-activity-7136325863494553601-s9IQ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Isteqとその親会社であるロシアのRnD-ISANは、レーザー生成プラズマ方式の光源技術について、2020年に共同で国際特許出願を提出している。このことにより、「Urashima」は「TEUS」を偽装したもので、決して「新たに設計された」光源ではないことが明らかだ。

Isteq/RnD-ISANによる2020年の特許出願

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau

(43) International Publication Date
29 October 2020 (29.10.2020)

WIPO | PCT

(10) International Publication Number
WO 2020/216950 A1

(51) International Patent Classification:
H05G 2/00 (2006.01)

(21) International Application Number:
PCT/EP2020/061562

(22) International Filing Date:
24 April 2020 (24.04.2020)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:

2019113052	26 April 2019 (26.04.2019)	RU
16/535,404	08 August 2019 (08.08.2019)	US
2020103063	25 January 2020 (25.01.2020)	RU
16/773,240	27 January 2020 (27.01.2020)	US

(71) **Applicants: ISTEQ B.V.** [NL/NL]; High tech campus 9, 5656 AE Eindhoven (NL). **RND-ISAN, LTD** [RU/RU]; **EUV LABS, LTD.** [RU/RU]; Promyshlennaya st., 2B, Troitsk, Moscow 108841 (RU).

(72) **Inventors: VINOKHODOV, Aleksandr Yurievich**; Sirenevy Blvd., 10, apt. 116, Troitsk, Moscow 108840 (RU). **IVANOV, Vladimir Vitalievich**; Novatorov St., 36/3, apt. 336, Moscow 119421 (RU). **KOSHELEV, Konstantin Nikolaevich**; Troitskiy Blvd., 4, apt. 7, Troitsk, Moscow 108841 (RU). **KRIVOKORYTOV, Mikhail Sergeyevich**; Militseyskaya St., 62, apt. 114, Kirov region, Kirov 610027 (RU). **KRIVTSUN, Vladimir Mikhailovich**; Oktyabrsky Prospect, 23, apt. 85, Troitsk, Moscow 108840 (RU). **LASH, Aleksandr Andreevich**; Malyi Karetnyi per., 9-3, Moscow 127051 (RU). **MEDVEDEV, Vyacheslav Valerievich**; Fizicheskaya St., 12, apt. 50, Troitsk, Moscow 108840 (RU). **SIDELNIKOV, Yury Viktorovich**; Oktyabrsky Prospect, 2, apt. 128, Troitsk, Moscow 108840 (RU). **YAKUSHEV, Oleg Feliksovich**; Sacco and Vanzetti St., 14, apt. 8, Ko-

高輝度のレーザー生成プラズマ方式の光源

WO 2020/216950 PCT/EP2020/061562

HIGH BRIGHTNESS LASER-PRODUCED PLASMA LIGHT SOURCE

FIELD OF INVENTION

[0001] The invention refers to high brightness laser-produced plasma (LPP) light sources designed to generate soft X-ray, extreme ultraviolet (EUV) and vacuum ultraviolet (VUV) radiation at wavelengths of approximately 0.4 to 200 nm, which provide highly effective debris mitigation to ensure the long-term operation of the light source and its integrated equipment. Applications include soft X-ray and VUV metrology, microscopy, biomedical and medical diagnostics, and various types of controls, including inspection of lithographic EUV masks.

Isteq が 2021 年にオンラインで開催された EUVLSuppler Showcaseで掲載した同社のレーザー生成プラズマ方式の光源を謳う販促資料

出典：
https://patentimages.storage.googleapis.com/78/09/07/ee8f012cefba27/WO2020216950A1.pdf
https://www.euvlitho.com/2021/SS19.pdf

極端紫外線のフェイクニュース

「次世代機、A300シリーズ」と「新たに設計された光学系や高輝度光源Urashima」の発表は、基本的にフェイクニュースである。事実を伏せようとしているように伺えた。Urashima光源を搭載したACTIS A300の製品発表は、A150の光源の失敗を隠すためのフェイクニュースである。

Q: 「Urashima ACTIS A300の製品発表をどう理解すればいいでしょうか。IsteqはUrashima光源の基本技術をレーザーテックに提供したと公表しています。また、レーザーテックが11月に発行したニュースリリースでは、Urashimaが『新たに設計された……高輝度光源』だと新しい製品だと宣言しました。しかし、ずいぶん前からACTIS 150の光源を抜き出して 別の物に取り替えています。それを今さら『新しい製品』と言えるのでしょうか。それともただ光源を変えただけの従来製品を、PRで脚色しただけではないでしょうか」

A: 「レーザーテックの光源はIsteqの光源と全く同じものです。それをライセンス許諾契約か何かで、その技術を使用させてもらったのです。他社から採り入れた技術だと認めつつ、日本の名称をつけることで自前の光源のように触れ込みました。しかし、自社の光源でもなんでもなくて、ただ、Isteqから光源を譲り受けて、新たな名前をつけただけです。ロシアの技術に日本の名前をつけたわけです。それだけのことです」

Q: 「結局、A300はさほどA150と違っていないということですね。既存の装置はすでに光源を取り換えています。そして、今度は製品名を変えました。光源の失敗を伏せるために、新しい、いっそう高度な装置ができたように見せかけて、ごまかそうとしているように聞こえます」

A: 「そうだ、そうだ、そうだ。おっしゃる通りです。まさに仕入れ先ならではの言い方です。また、インテルの方便でもあります。後者はこの装置関連で大金を投入しており、『間違いだった』とは言えません。しかし、インテルは企業体質として装置が思うように機能しなかったとしても、2、3年経つまでは何の公表もないでしょう。そして、いずれまた、『実は、より良い装置をX社あるいはY社から調達できました』と公表することになるでしょう」

——極端紫外線リソグラフィーの名だたる専門家で、レーザーテックの顧客に近いA氏

qw128

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

複数の取材先によれば、2023年11月に極端紫外線検査装置の「新製品」として発表されたACTIS A300に搭載されている光源は、新製品ではないという。取材先は、ACTIS A300の前身であるA150に搭載されていたウシオ製の光源を、2022年からA300に採用された光源に取り替え始めていたと話す。インテルのオレゴン州にあるファブに配属されているウシオのフィールド・サービス・エンジニアによると、インテルの各工場で、レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置は合計で約10台が稼働している。そのうち、ウシオ製の光源が残っているのは3台だけだという。その他には（露・蘭の会社である）Isteq発の光源――レーザーテックは技術のルーツを隠すためにこの光源「Urashima」と呼んでいる――が搭載されているとのことだ。2020年～2022年にオレゴン州のファブに設置された4台のレーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置のうち、最初の3台は設置された当初ウシオ製の光源が搭載されていたが、2022年からその光源がIsteq／Urashimaに置き換わりはじめた、とウシオのフィールド・サービス・エンジニアはいう。4台目は最初からIsteq／Urashimaが搭載されていたと述べる。

ウシオのフィールド・サービス・エンジニアによると、レーザーテックはUrashimaの光源を2022年に導入し始めて、現在はインテルの各工場で稼働している約10台のレーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置のうち、ウシオ製の光源が残っているのは3台だけだという。

A: 「最初からウシオ製じゃない光源が搭載されている装置が1台はあったかもしれません。最初の3台の後、その他の装置について私は担当していません」
Q: 「ウシオの同僚がそれらを担当しているのですか」
A: 「いいえ」
Q: 「じゃ、誰が光源の整備を担当しますか。レーザーテックは自分たちで対応していますか」
A: 「はい」
Q: 「わかりました。つまり、最初の3台の後で設置された装置には最初からウシオ製じゃない光源が搭載されていた、ということですね」
A: 「その通りです」
Q: 「2020年～2022年の間、何台設置されましたか」
A: 「4台だったと思います」
Q: 「2020年～2022年の間に4台ですね。また、そのうち、ウシオ製の光源が搭載されていたのは……」
A: 「最初の3台だけ。4台目は違う光源が搭載されていました」
――インテルのオレゴン州にあるファブに設置されているレーザーテック製のACTIS A150に搭載されている、ウシオ製の光源の整備を担当するウシオのフィールド・サービス・エンジニア
qw201a

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

ウシオのフィールド・サービス・エンジニアは2022年以来、インテルに設置されたレーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置にはUrashima光源が搭載されている、と語る。「ウシオ製の光源ではありません。違う光源であることを知っています。レーザーテックが『Urashima』という光源を発表したことも知っています。そういう名前の光源だと聞きました。また、その知的財産はIsteqのものだと聞いています」。ウシオのフィールド・サービス・エンジニアは取材中に緊張した様子になる場面もあった。レーザーテックとその主要な顧客が歩調を合わせて「次世代機、A300シリーズ」と「新たに設計された光学系や高輝度光源Urashima」の発表は、基本的にフェイクニュースであり、事実を伏せようとしていることが伺えた。

ウシオのフィールド・サービス・エンジニアは、インテルの各ファブに設置されている10台のレーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置の大半に、Isteq／Urashima光源が搭載されていると語る。

Q: 「この『Urashima』という光源については、オランダに本拠点を置くIsteqという会社から、レーザーテックが技術をライセンスしたらしい。また、その技術は元々モスクワ大学とか、何かとロシア発のものらしい」

A: 「はい、私もそう聞いています」

Q: 「国際光工学会のウェブサイトにはレーザーテックだのIsteqだの、光源に関する論文がいくつも載っていますが、ウシオ製じゃないものはいずれもUrashima関連のものでしょうか。それとも、試行錯誤した他の技術についての研究成果もあるでしょうか」

A: 「全部Urashima関連だと思います」

Q: 「また、インテルが持っている約10台のレーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置のうち、現在ウシオ製の光源が入っているのは3台だけとおっしゃっるのですね」

A: 「その通りです」

Q: 「その他の装置もウシオ製の光源が搭載されており、レーザーテックが自分でその整備をしている可能性はないでしょうか。Urashima光源だと確信していますか」

A: 「ウシオ製の光源ではありません。違う光源であることを知っています。レーザーテックが『Urashima』という光源を発表したことも知っています。そういう名前の光源だと聞きました。また、その知的財産はIsteqのものだと聞いています」

――インテルのオレゴン州にあるファブに設置されているレーザーテック製のACTIS A150に搭載されている、ウシオ製の光源の整備を担当するウシオのフィールド・サービス・エンジニア

qw201b

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

もうひとりの取材先である、半導体業界のコンサルタントとして長年の経験を持ち、最近はレーザーテックのコンサルタントを務めているＢ氏も、レーザーテックが2022年にすでに光源をUrashimaに切り替えていたことを語る。彼はウシオのフィールド・サービス・エンジニアと同様に、質問に対して歯切れの悪い返答をする場面があった。2023年11月のACTIS A300の発表がフェイクニュースかという率直な質問に対しては、不愉快な様子を見せた。2024年1月に行われた取材で、レーザーテックが光源を切り替えた時期について訊ねると、「1年ちょっと前だった」と答えた。「だとすれば、ACTIS A300は新製品とはいえないじゃないですか」と追及したところ、直接的な言及を避けて、「二代目の光源になっている」とのみ答えた。

レーザーテックが新しいUrashima光源に切り替えたのは「1年以上前だった」。

Q: レーザーテックはいつごろ新しい光源に切り替えましたか。Isteqという、オランダに本拠点をもつロシア系の会社からもらったものです。ライセンス契約を結んだようですね」

A: 「1年以上前でした」

Q: 「これは『Urashima』の光源ですね。レーザーテックは『Urashima』と読んでいます」

A: 「守秘保持契約があるため、それについてはコメントできません」

Q: 「『A300』という新しい装置はUrashima光源が搭載されていることになっています。しかし内実、新型とは言えないように思います。Isteqの光源を搭載した検査装置を少なくとも1年以上前から販売しています。なのに、なぜ高スペックの新型装置と。言えませんよね」

A: 「つまり、2代目の光源ということになりますね」

――半導体業界のコンサルタントとして長年の経験を持ち、最近はレーザーテックのコンサルタントを務めているＢ氏

qw117

複数の取材先によれば、Urashima光源はウシオ製の光源と同程度の不良があり、ウシオ製の光源で起きた致命的な問題は解消されていない。インテルのファブに配属されているウシオのフィールド・サービス・エンジニアは、レーザーテックと密接な協力体制で光源の整備を行っているので、検査装置の関連技術全般を垣間見ることができる。「レーザーテックはUrashima搭載装置とウシオ製光源の搭載装置について、私たちに性能の比較をさせないよう、隠しています。しかし、Urashima搭載の装置は当社の光源が搭載されている2台のすぐ側にあるので、どうしても見えてしまいます。彼らは私たちが見ることまでは阻めませんよね」。仕事で一緒になるレーザーテックのエンジニアは、両社の光源の整備に関わるので、両方の性能について話を聞く機会がある。「その話から受ける印象としては、先方のダウンタイムは当社のそれと同じほど多い。生産性は基本的に同じようです」。

レーザーテックはUrashima搭載装置とウシオ製光源の搭載装置について、性能の比較をさせないよう、ウシオに働きかけている。Urashimaのダウンタイムはウシオ製の光源のそれと同じほど多い。ウシオのフィールド・サービス・エンジニアは両社製の光源を見比べることができる。

Q: 「Urashima搭載の装置とウシオ製の光源が搭載されている装置との、性能の比較についてなにか聞いたことはありまか」

A: 「レーザーテックはそれについて、私たちに知られないよう、隠しています。しかし、Urashima搭載の装置は当社の光源が搭載されている2台のすぐ側にあります。ウシオ搭載の装置の整備作業でいっしょになるレーザーテックのエンジニアは、Urashima搭載の装置の整備にも関わっています。すべては同じレーザーテックのエンジニアがやっています。また、彼らから聞く話で受ける印象としては、先方のダウンタイムは当社のそれと同じほど多い。生産性は基本的に同じようです」

Q: 「すぐ側とはどれくらいの距離ですか。同じ建物ですか。それと隣の建物でしょうか」

A: 「同じ建物の中ですぐ側です」

Q: 「直視できますね。御社製の光源が搭載されている装置のすぐ側に、Urashima搭載の装置がある」

A: 「そうです」

Q: 「しかし、あなたに知られないように隠しているとのことですが、どうやって？ 触ってはいけないとか、見てはいけない、ということになっていますか。へんな話です」

A: 「はい。もちろん、さわったりはしませんが、どうしても見えてしまいます。彼らは私たちが見ることまで阻めませんよね。」

――インテルのオレゴン州にあるファブに設置されているレーザーテック製のACTIS A150に搭載されている、ウシオ製の光源の整備を担当するウシオのフィールド・サービス・エンジニア

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

スコーピオン・キャピタルはウシオのフィール・サービス・エンジニアに、ウシオ製の光源が搭載されているACTIS A150装置とUrashima光源が搭載されている同A300装置の中身について訊ねた。光源を除くと、同じにに見えるか、もしくは違って見えるのか。「私が見ているかぎり同じです」との返事だった。彼は、レーザーテックのフィールド・サービス・エンジニアがUrashima光源をA150のウシオ製の光源と同程度に問題視ししており、自社の技術に文句を言っていると語る。「私はレーザーテックの現場エンジニアと一緒に働くことが多く、彼らは光源を整備する負担についてぶつぶつ文句をいっていますよ。経営陣がいくつかの妥協をしたと、不満に思っているようです」。

ウシオのフィール・サービス・エンジニアは、A150装置と「新たに設計された」光源が搭載されているA300装置は、光源を除いて「同じだ」という。

Q: 「ウシオ製の光源が搭載されているACTIS A150装置とUrashima光源が搭載されている同A300装置は、光源を除いて同じ装置のように見えますか。それぞれの中身は基本的に同じですか」

A: 「はい、光源を除けば同じです。つまり、レーザーテック製の中身に関しては、私が見るかぎり同じに思えます」

Q: 「つまり、光源は変えたけれど、その他の諸々は基本的に同じですね。諸々が同じ空間に納まり、同じ格納室に入るのですね」

A: 「そのようです」

――インテルのオレゴン州にあるファブに設置されているレーザーテック製のACTIS A150に搭載されている、ウシオ製の光源の整備を担当するウシオのフィールド・サービス・エンジニア

Qw202a

レーザーテックのフィールド・サービス・エンジニアはUrashima光源についてぶつぶつ文句をいう。経営陣は「いくつかの妥協を行ったようだ」

Q: 「ウシオとしては、レーザーテックが光源を変えているということになれば、裏切られた気持ちになるでしょう。違いますか」

A: 「たしかに納得しがたいことです。我々エンジニアとしては、引き続き稼働中の光源を整備しつづけています。いずれ、誰かが目覚めてくれることを祈りながら」

Q: 「『目覚めてくれる』とはどういう意味ですか。Urashimaを選択したことはレーザーテックの間違いだったと思いますか。ぜひとも、ウシオの見解を聞きたい」

A: 「自分は現場エンジニアなので、レーザーテックの現場エンジニアと一緒に働くことが多いです。彼らは自社製の光源を整備する負担についてぶつぶつ文句をいうし、ウシオがより多くの光源を整備すればいいのに、と嘆いています。こちらの印象としては、レーザーテックの末端のフィールド・サービス・エンジニアは、自社の経営陣が妥協して、便宜性を犠牲にしてでも原価低減を優先したと不満を持っているように見えます」

――インテルのオレゴン州にあるファブに設置されているレーザーテック製のACTIS A150に搭載されているウシオ製の光源の整備を担当するウシオのフィールド・サービス・エンジニア

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

ウシオのフィールド・サービス・エンジニアはUrashima光源が「ウシオ製の光源と少なくとも同じくらいのダウンタイムです」と語る。「検査においては両方、ぴったり同じ問題が起きるます。なので、レーザーテック製のUrashima光源はウシオ製の光源と同じ技術的な問題を抱えているでしょう。また、ウシオ製の光源と共有している問題に加えて、Urashima光源独自の弱点がいくつもあって、それもダウンタイムの原因になるでしょう」。

Urashima光源は「ウシオ製の光源と少なくとも同じほどのダウンタイムです」。「検査においては両方でぴったり同じ問題が起きる」。「同じ技術的な問題を抱えているでしょう」。

Q: 「現場で観察する立場として、レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置の印象はいかがでしょうか。文字通りにウシオ製の光源が搭載されている装置と見比べて」

A: 「私の印象としては、Urashima光源が「ウシオ製の光源と少なくとも同じほどのダウンタイムです。……Urashima光源が「ウシオ製の光源と少なくとも同じほどのダウンタイムです。 検査においては両方でぴったり同じ問題が起きるので、レーザーテック製のUrashima光源はウシオ製の光源と同じ技術的な問題を抱えているでしょう。また、ウシオ製の光源と共有している問題に加えて、Urashima光源独自の弱点がいくつもあって、それもダウンタイムの原因になるでしょう。」

――インテルのオレゴン州にあるファブに設置されているレーザーテック製のACTIS A150に搭載されている、ウシオ製の光源の整備を担当するウシオのフィールド・サービス・エンジニア

qw203

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテックは「Urashima」でASMLと同様に錫を使うレーザー生成プラズマ方式の極端紫外線の光源を採用したものの、成果は雲泥の差。ウシオのフィールド・サービス・エンジニアは、同社製の極端紫外線光源の不安定性と不十分な輝度および出力が原因になるマスク検査上の問題について次のように語る：暗いフレーム、あるいは誤検知が発生します。光源の変動が原因です。……プラズマの物理学によって輝度がどうしても変動することになります。ウシオ製の光源では……プラズマは動き回る余裕があります。それが輝度の変動の原因になります。制御するのは難しい。一方のUrashimaはレーザー生成プラズマ方式で……そちらのほうが輝度は安定しますが、輝度を高めるために十分な出力を投入するのが難しい。結果としてプラズマが小さくなりがちです。それによって、装置の照度が不十分になってしまうことがあります。……ときには光と均一性が不十分なフレームが出てきます。フレーム隅々まで十分な輝度がなければ、暗い箇所が現れたりして、誤検知の原因になります」。

ウシオ製の光源はプラズマの制御不能に伴う変動によって暗いフレーム、あるいは誤検知というような問題の原因になる。一方のUrashimaは出力も照度も足りない。

A: 「原因の詳細はそれぞれ違いますが、検査では同じ問題が起きます。暗いフレーム、あるいは誤検知が発生します。光源の変動が原因です。両方の光源でプラズマの物理学によって輝度がどうしても変動することになります。ウシオ製の光源では2個の電極の間に放電があります。したがって、プラズマは動き回る余裕があります。それが輝度の変動の原因になります。制御するのは難しい。一方のUrashimaはレーザー生成プラズマ方式で、電極の間の放電がなくて、レーザーがプラズマを直接生成します。そちらのほうが輝度は安定しますが、輝度を高めるために十分な出力を投入するのが難しい。結果としてプラズマが小さくなりがちです。それによって、装置の照度が不十分になってしまうことがあります」

Q: 「装置の照度が足りなければどうなりますか」

A: 「プラズマが動いていれば、ときには光と均一性が不十分なフレームが出てきます。フレーム隅々まで十分な輝度がなければ、暗い箇所が現れたりして、誤検知の原因になります。また、複数の要因が重なり合ったりすることもあります。例えば、光源が弱くなりつつあるとき、装置の鏡やレンズなどが汚れつつある場合、それらの現象が相まって問題の原因になることがあります」

――インテルのオレゴン州にあるファブに設置されているレーザーテック製のACTIS A150、そこ搭載されているウシオ製の光源の整備を担当するウシオのフィールド・サービス・エンジニア

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

A氏 賀 レーザーテックに関してインテルのいうことには信憑性がない、と批判する。その理由として、インテルがレーザーテックに大きな投資をしており、面目を守りたいからだという。「ウシオ製の光源に劣化の問題があったた」と指摘して、インテルを批判する。「インテルが私のところに来て『すごい！勝利です。レーザーテックと組んだのです。ウシオは素晴らしい』と叫び、まるで祝勝会のようでした。同じ人間が今度はウシオ製の光源はダメだ、と言っています」。

ウシオ製の光源には劣化の問題があった。レーザーテックとインテルは良い装置ができたと大喜びした後、光源を抜き出して、Isteq製の光源に取り替えなければいけなくなった。新しい光源にも問題があり、「性能に関する詳細データがない」。

「レーザーテックは、ウシオ製の光源に劣化の問題があったために抜き出しました。そのほんの２、３年前でした。インテルが私のところに来て『すごい！勝利です。レーザーテックと組んだのです。ウシオは素晴らしい』と、まるで祝勝会のようでした。同じ人間がこんどは『市場では各社顧客の装置からウシオ製の光源を抜き出して、Isteq製のものに取り替えています』と言っています。

ところが、Isteq製の光源も期待されるほど動いていないようです。また、その性能に関する詳細データがありません。私が思うに、レーザーテックとインテルがまたやって来て、『新しい光源の仕入れ先を開拓したのでもう大丈夫です。ばっちりです、心配無用です』と見せかけの仕組みを誇示するでしょう。

しかし、私は見せかけに対して言うつもりです。『では、どのくらいのデータがありますか。と言うのも、あんたらがウシオ製は大丈夫だ、と言いましたよね。それなのに、依然として長期的な性能関連のデータを見せてもらっていません』

――極端紫外線リソグラフィーの名だたる専門家で、レーザーテックの顧客に近いＡ氏

qw123

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

Isteq製の光源は「業界では注目されていなかった、古いレーザー生成プラズマ方式の光源」だ。以前は「よく動かない」と酷評を受けた。今ごろ突然、「機能が改善した」といわれても信憑性がない。ギガフォトン製の光源と比較して安定性に劣る。しかし、レーザーテックは経済性を重視して、Isteq製の光源を選んだ。

A: 「レーザーテックでどういう問題が起きたかは知りませんが、Isteqという会社、元々ロシアの会社で今はオランダに避難している会社ですが、そこから技術を購入することなりました。理由はともあれ結果として、度量衡・アクティニック検査に使うための波長13.5nm の極端紫外線を放射する、レーザー生成プラズマの光源技術について独占ライセンス契約を結ぶことになりました。そこまでは素晴らしいのですが、この光源技術は過去にあまりうまくいかなかった事実があるので、気になるといえば気になります。というのも、今度もうまくいかなければどうなるでしょうか。なぜ、ある日『やっぱり、これはよく動きます』というふうになったでしょうか。私は疑問に思っています」

Q: 「Isteqの光源は過去にうまく動かなかった、ということですか。おっしゃっているのはレーザーテックがライセンス契約を結んだ技術のことですか」

A: 「業界では注目されていなかった、古いレーザー生成プラズマ方式の光源です。この2年くらいで何かがあって急に改善したのでしょうか。レーザーテックにとって最善の選択はギガフォトン製の光源を買うことでした。しかし、私が聞いたところによれば、ギガフォトンの価格要求は高すぎたそうです。おそらく2500万～3500万ドルです。スキャナー用に開発した光源だから高くつきます。しかし、その光源のほうが安定性をはじめ、諸々の点でIsteq製の光源よりも優れているはずです。なぜならば、Isteq製の光源は回転する錫をターゲットとして使うからです。あの錫め！どう考えてもターゲットから錫が垂れたりするに決まっています。うまくいくはずがないです。私は光源を決めた男を知っています。値段は約150万ドルくらいだったかもしれません」

――極端紫外線リソグラフィーの名だたる専門家で、レーザーテックの顧客に近いA氏

qw127

ウシオ製の光源は1年以上前に取り替えられた。ウシオはそれを伏せようとして、何も問題がないふりをした。

Q: 「レーザーテックがウシオ製の光源を抜き出し、 取り替え始めたのはいつごろでしょうか」

A: 「私の話はレーザーテックが情報源です。昨年2月に国際光工学会の会議に参加したとき、レーザーテックの顧問を務めている友人が私に訊いてきました。『ねえ、ウシオ製の光源がレーザーテックの各々の装置から抜き出されたことを聞いていますか』と。『いいえ、何も聞いていませんよ』と答えました。その直前にウシオの男と話しましたが、彼は何も言っていませんでした。光源の最高責任者ですよ。だから再び彼を捕まえて、何があったかを訊きました。彼は『何も問題ないですよ』と言い張りました」

Q: 「つまり、ウシオの男と直接話して、彼は問題がないふりをした、ということですね」

A: 「はい、とぼけていました」

――極端紫外線リソグラフィーの名だたる専門家で、レーザーテックの顧客に近いA氏

qw125

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

先述のKLAの元幹部は、ウシオ製の光源の原理を自動車の点火プラグ、あるいは向き合っている扇風機に例えて「ひどい仕組み」で、「すべてがめちゃくちゃになる」と批判する。同じくレーザーを使うASML製の光源やKLAが開発しているキセノンを使う光源と比較して、はるかに劣ると結論づける。ウシオ製の「光源による被害は粒子だけでなくて、ガス、つまり、揮発性有機化合物の発生をもたらします。いわゆる『オフガス』のことです。」つまり、マスクを検査するという本来の機能を阻害してしまう。「要は、ふたつの問題があるということです。ひとつは粒子が発生して、いずれマスクに汚れとして付着する。もうひとつは、ガスが発生することによって、本来ならクリーンな光学系に載っている画像も含めて、ガスが全面に付着してしまいます。」

ウシオ製の光源は「ひどい仕組み」で、「すべてがめちゃくちゃになる」。

A:「KLAのキセノン光源はちゃんと機能します。ウシオの錫光源は失敗。ASMLは違います。彼らは錫を使いますが、赤外線レーザーで発火さあせます。さすがのASML。KLAの技術については、公表されています。超低温のキセノンガスと赤外線レーザーを使います。ウシオはASMLと同じように、溶けた錫を使いますが、赤外線レーザーでなくて、放電用の電極を使います。それはひどい仕組みです。ふたつの『プロペラー』を使うことによって、すべてがめちゃくちゃになります」

Q: 「なんか、解明するには十年くらいかかりそうです。すごく複雑そうです」

A: 「その通りです。Isteqの光源は商業的なアプローチで完成されそうになくて、うまくいくはずもありません。Isteqの光源は純粋研究のために開発されたものです。研究は継続的でなく、瞬発的に進むものです。しかし、検査では毎日24時間の稼働に耐えなければいけません。また、それはたいへんです。とてもたいへんですよ。まったく違います」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw10

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

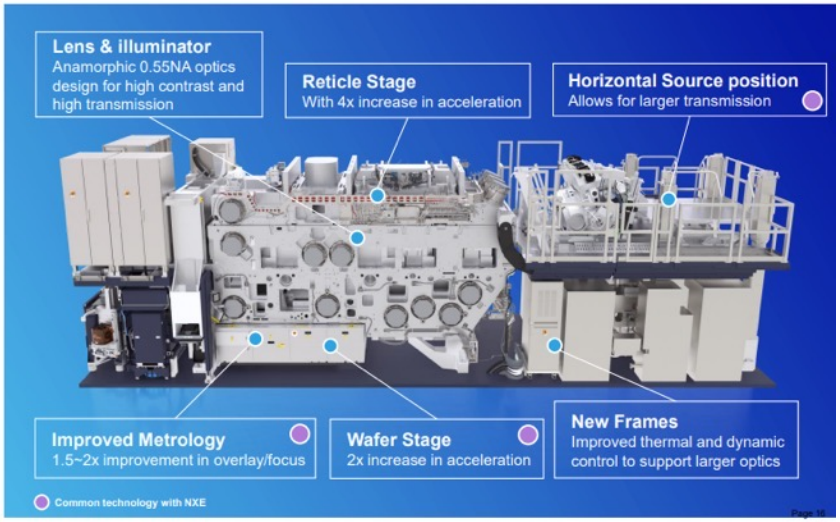
レーザーテックは、ACTIS A300は「新たに設計された」改善型の光源が搭載されているだけでなく、トランジスターのさらなる縮小を可能にする、高い開口数の次世代のリソグラフィに対応できる、と訴求している。従来の極端紫外線リソグラフィでは0.33の開口数を持つ鏡を使うのに対して、高開口数のリソグラフィになると、0.55の開口数を持つ鏡を使うことになる。この違いによって、解像度が高くなり、転写できるパターンの密度が高くなる。カメラの絞り値（F値）を変えるのと同じ原理だ。ASMLが発表した高開口数の極端紫外線スキャナーでは、現在のスキャナーと比べて回路の要素（トランジスター）が1.7倍も小さくなり、トランジスターの密度が3倍に増える。

ASMLの高開口数の極端紫外線スキャナーについてのプレゼンテーション資料

高開口数の極端紫外線

・開口数の向上によって回路の要素について1.7倍の縮小が、トランジスターの密度について2.9倍の増加が可能になる
・コントラストの向上によって、局所寸法均一性（LCDU：Local Critical Dimension Uniformity）について線量を1.4倍下げながらも40%の改

EXE:5000 product specifications	
Throughput at 20mJ/cm²	≥185 WpH
Resolution	8 nm
Full wafer CDU & Focus	
• 10nm dense horizontal L/S	≤0.6 nm
• 14nm dense contact holes	≤1.0 nm
• Focus control budget	35 nm
On-product Overlay	1.7 nm
• Dedicated Chuck Overlay	≤0.9 nm
• Matched Machine Overlay	≤1.1 nm



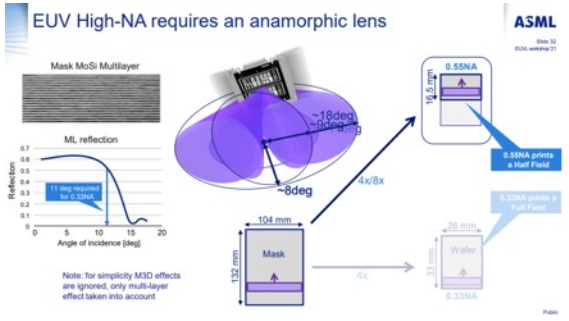
ASML January 24, 2024

出典：
2024年1月24日付けのASMLによるプレゼンテーション
https://www.asml.com/-/media/asml/files/investors/financial-results/q-results/2023/q4/presentation-q4fy2023-press-conference-153ucf.pdf?rev=3d646c331498406f911c5d8d90d2acd1

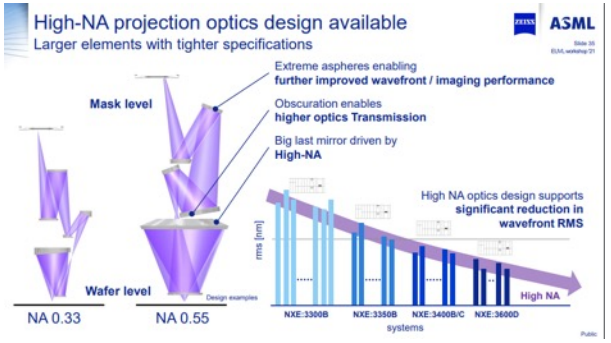
極紫外線マスク検査装置の開口数を0.55に変えるためには、光源、光学系、その他の部品を抜本的に改造しなければいけない。しかし、レーザーテックにその改造を行う能力があるはずはなく、現に行った気配はない。ASMLの資料を見れば当該改造がどれだけ複雑で難しいのかがわかる。とりわけ、開口数0.33の極端紫外線のリソグラフィとマスク検査と比べて、アナモルフィックレンズ系の導入と照明系および投影光学系の拡大が必要になる。

ASMLの高開口数の極端紫外線スキャナーにおける工学関連技術のプレゼンテーション資料

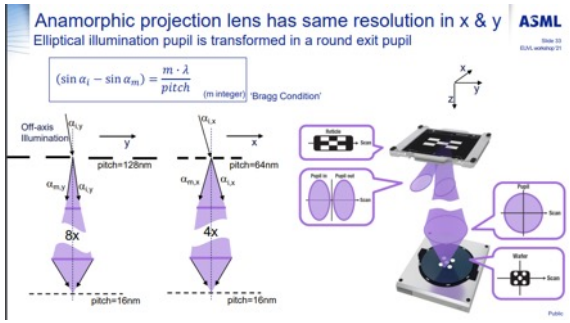
高開口数の極端紫外線ではアナモルフィックレンズが必要



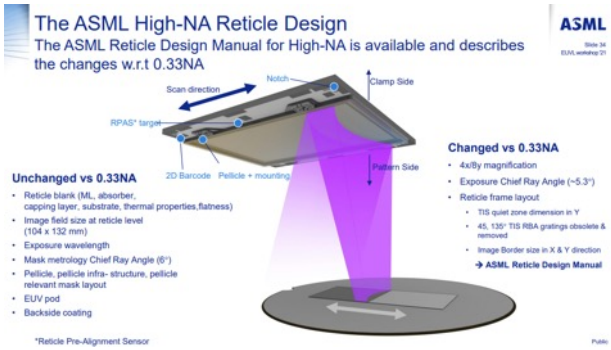
高開口数の投影工学の設計について選択肢あり



アナモルフィック投影レンズはｘ・ｙ両軸において同じ解像度



ASMLによる高開口数のレチクル設計



出典：
2021年6月8日付けのASMLによるプレゼンテーション
https://www.euvlitho.com/2021/P3.pdf

ドイツのカールツァイスはASMLとの戦略提携によって、高開口数用のアナモルフィックレンズ系の唯一の開発社である。同社のその関連の知的財産は2000もの特許によって保護されており、レーザーテックは実質的にこの技術領域に立ち入ることができない。カールツァイスによると、同社の最新の高開口数用の鏡は、前身の極端紫外線用の鏡と比べて寸法が2倍、重量が10倍になっており、その開発には全従業員の7500名のうち1500名が専任で取り組んだ。また、高開口数極端紫外線技術の要とあるこの鏡は、一個を製造するのに1年もかかり、原子単位の精度で100層以上の構造がある。高開口数の極端紫外線技術の心臓部だ。

カールツァイスのウェブサイトに掲載されている新しい高開口数の鏡と光学系の複雑さの説明（抜粋）

高開口数のリソグラフィに使われる鏡は、大きさについても精度についてもユニークです。したがって、まったく新しいシステム設計を開発しました。

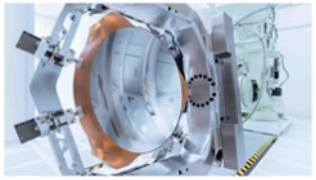
Dr. Peter Kürz

Head of Field of Business High-NA-EUV lithography at ZEISS

高開口数のリソグラフィに使われる鏡のために開発した測定装置は、当社としては史上最高の技術を駆使しました。それができたのは、戦略提携先であるASMLをはじめ、ネットワークの諸々のパートナーによる協力があってこそです。

Dr. Thomas Stammler

Chief Technology Officer ZEISS SMT



世界で精密度最高の鏡

Manufactured to atomic precision and consisting of more than a hundred layers, the mirrors are at the heart of High-NA-EUV technology. Compared to previous EUV lithography mirrors, they are significantly larger – and take around a year to manufacture.

150トンの絶対的な精密度

Let's do a thought experiment: If the mirrors of High-NA-EUV lithography were to be enlarged to the size of Germany, the measurement technology would need to be able to measure accurately to 100 micrometers. Such measurement technology – precise in the subatomic range – did not exist until now. That is why ZEISS SMT has developed this measurement technology in parallel with High-NA-EUV lithography with its strategic partner ASML, to also be able to verify the quality of the manufactured mirrors.

出典：
https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/inspiring-technology/high-na-euv-lithography.html#accordionItem-158163139

レーザーテックと日ごろ関りがある半導体分野の複数の企業幹部は、同社が高開口数対応の「次世代機」として宣伝しているACTIS A300は、ただのバーバーウェアでフェイクニュースだとの見解を述べる。対して、KLAで開発中の極端紫外線マスク検査装置は、実際に「高開口数対応の技術が完成済みだ」との情報を提供してくれた。KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部は、守秘義務を理由にレーザーテックの技術の詳細について言及できないと断りつつも、同社は高開口数対応の技術を持っていないと断言した。「レーザーテックは今現在、高開口数対応の技術を持っていません。私は立場上話せないこともありますが、これは言えます。彼らの装置は高開口数対応になっていません。対応するためには光学系を変えなければなりません。開口を広げると現状の光学系がジャマになります。したがって、今現在は不可能です。曲率を変えなければいけないし、画像要素が違ってくるし、抜本的な改造が必要です」。

レーザーテック製の装置は開発中のKLA製の競合品と違って高開口数に対応できない。「技術の水準がおよばない」。

A: 「KLA製の装置はすでに高開口数に対応できるようになっています。そもそも開口数の『高い』『低い』が話題になりません。ASMLでは現行のASML製の装置を低開口数のものと言います。開口数はたしかに低いです。0.2とか、0.いくらか。ASMLは開口数を0.55に高めようとしています。解像度はλ（ラムダ）を開口数の2乗で割る関数ですから2倍以上になります」

Q: 「ASML製の極端紫外線仕様の装置は開口数が高まり、解像度が倍になる、ということですか」

A:「そうです。ASMLはその高開口数の装置は来年にできる、と言っています。リリースでは延期を受けて『2026年～2027年』となっています。しかし、一年前に時期について尋ねたところ、『2025年末』との返事でした」

Q: 「報道を見ています。『ASMLは初の高開口数極端紫外線スキャナーを出荷。価格設定は1台3億ドルの予想』となっています」

A: 「そうです。3億ドルです。驚異的に高度なシステムです。実物を〇〇〇で見ました。〇〇〇のために訪問もしました。KLAとしてはマスクの検査用の装置は高開口数に対応しなければいけません。レーザーテックは高開口数に対応するためにアップグレードする必要がありますが、現時点ではできそうもありません。根拠まで示すことはできませんが、どうも難しいようです。かなりの金額を投入して、改造しなければ高開口数に対応できません。KLAは—KLAの価格設定についてご質問があったから話しますが—KLAの装置は必ず高開口数に対応します」

Q: 「レーザーテックにとって装置を高開口数対応にするのはどのくらい困難でしょうか」

A: 「光学系を変えなければいけません。いまのままで開口を広げたら、光学系がジャマにってしまうでしょう。曲率も図形要素も変えなければいけません。抜本的なアップグレードあるいはまったく新しいモデルを採用することになります」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw32

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

グローバルファウンドリーズの幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般で関わっている人物は、レーザーテックが2023年11月に発行したACTIS A300の製品化に関するニュースリリースについて否定的な受け止め方をしている。「ACTIS A300の発表は、インテルとASMLが行った高開口数の極端紫外線装置の発表に合わせてニュースリリースを出したにすぎないのではないか、と思っています」。また、ACTIS A300の実態性について懐疑的な意見を述べる。「ACTIS A300は実際には、レーザーテックから1台も出荷されたと聞いていません。実態のある製品であるかすらわかりません」。インテルは2022年にASML製の高開口数の極端紫外線スキャナーを初めて発注し、ASMLは2023年11月に装置を出荷する準備が進んでいると発表した。レーザーテックの高開口数の発表は、急速に進化していく次世代の極端紫外線リソグラフィに置いて行かれないように、自社ではその関連の技術が完成していないにもかかわらず、早急に用意した見せかけの製品だったようだ。

「ACTIS A300の発表は、インテルとASMLが行った高開口数の極端紫外線装置の発表に合わせてニュースリリースを出したにすぎない」
「レーザーテックからACTIS A300は、実際には1台も出荷されたと聞いていません。実態のある製品であるかすらわかりません。ACTIS A300の発表はただインテルとASMLが行った高開口数の極端紫外線装置の発表に合わせてニュースリリースを出したにすぎないのではないか、と思っています」
――*グローバルファウンドリーズ*の幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物
qw71

2023年12月21日
ロイター通信
ASMLがインテル向けに高開口数装置を出荷し始めた報道

ASML、初の高開口数の露光装置をインテル向けに出荷
オランダの半導体製造装置メーカー、ASMLは新しい高開口数の極端紫外線露光装置の第1号をインテルに出荷する、と発表した。新しい装置によってコンピューター用の半導体装置のメーカーはより小さい、より速い半導体装置が作れるようになる、と期待されている。1台3億ドル以上の価格になる。

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材
https://www.reuters.com/technology/asml-ships-first-high-na-lithography-system-intel-statement-2023-12-21/

レーザーテックが2023年11月にACTIS A300の製品化を発表する少し前に、同社の数名のエンジニアによる論文が国際光工学会の会議で発表された。その論文は11頁におよびA300の高開口数対応の性能を主張するものの、ASMLによる同様の技術についての詳細発表と比較すると、技術についての具体的な内容に乏しい。開口数システムの心臓部となる光学系に関する記述を見ると、投影光学系についてはたった6行、1段落しかない。また、それもｘ・ｙの各方向でそれぞれ違う拡大率を必要とする高開口数のアナモルフィックパターンに対して、レーザーテックの光学系がいかにしてその検査を可能にするかについての説明は見当たらない。レーザーテックの論文は、内容は概念の列記に留まっており、文体は「ビジョン」を描く未来形を使っている。これとは対照的に、この論文を発表してからまもなく発行されたACTIS A300の製品化発表では、高開口数対応を既成のものとして現在形で述べている。

レーザーテックが国際光工学会の会議でACTIS A300の高開口数性能について2023年11月21日付けで発表した論文
「高開口数極端紫外線リソグラフィ用のアクティニックのパターンマスク検査」

この論文は、高開口数装置の心臓部となる光学系に関する記述として曖昧で短めな1段落しかない

Actinic Patterned Mask Inspection for High-NA EUV Lithography

Toshiyuki Todoroki[1], Ko Gondaira[1], Arosha Goonesekera[2], Hiroki Miyai[1]
[1]Lasertec Corporation, 2-10-1 Shin-yokohama, Kohoku-ku, Yokohama, 222-8552 Japan
[2]Lasertec USA, Santa Clara, CA 95054, USA

投影用の光学系非対称の高開口数を採用

2.2 High NA projection optics of the next-generation ACTIS A3XX

One of the important aspects of the current ACTIS design is that it uses projection optics with asymmetric NA and resolution in the X and Y directions to maximize sensitivity and resolution. This feature is highly compatible with the inspection of anamorphic patterns, which have different sensitivity requirements in the X and Y directions. As shown in Figure 2, the next-generation ACTIS will follow the same design concept but with a higher NA, mainly to meet the high sensitivity requirements in the X direction for anamorphic patterns. This will provide optimal inspection for anamorphic patterns while allowing for further pattern width reduction in future technology nodes.

次世代のACTISで現機種と同じ設計概念を
引き継ぎながら、より高開口数を採用

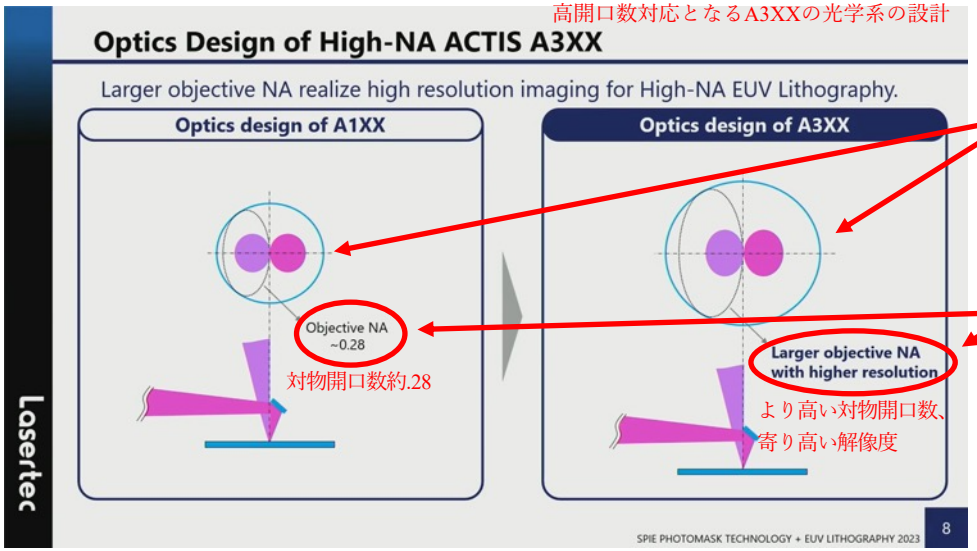
これによってアナモルフィックパターンに
ついて最適な検査が実現する

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材
https://www.reuters.com/technology/asml-ships-first-high-na-lithography-system-intel-statement-2023-12-21/

レーザーテックが高開口数対応だとしているACTIS A300の光学系に関して、国際光工学会の会議で発表した論文とそのプレゼンテーションに使用された図は、驚くほど技術の仕様と詳細説明に欠けている。かねてより同様の技術について写真を併用して充実した詳細発表をしつづけてきたASMLと、その戦略提携先であるカールツァイスと異なり、レーザーテックはA150とA300の各光学系を比較して見せるために単純な図を記載するのみ。滑稽なことに、両図はA300のものが少し拡大してあることを除いて、まったく同じだ。 さらに気になるのは、図についている説明で、開口数の数値は従来のA150についてのみ記載されており、次世代のA300について記載がない。

国際光工学会の会議で発表されたレーザーテックの論文とそのプレゼンテーションに使用された、ACTIS A300の開口数対応を描くスライド

高開口数対応となるA3XXの光学系の設計



スライドに記載されているA150とA300の各概念図がまったく同じ

開口数の数値は従来のA150についてのみ記載されており、次世代のA300について記載がない

出典：
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12751/1275102/Actinic-pattern-mask-inspection-for-high-NA-EUV-lithography/10.1117/12.2686350.short?webSyncID=9e6ec7a4-9dab-6a0c-bad0-59329ad883c9&sessionGUID=d902bc99-93ce-d268-bead-49a28531ab0d

ACTIS A300とその「高開口数対応」の実態に疑問を投げかけるもうひとつの問題は、レーザーテックの論文には、実際の装置のマスク検査性能について具体的な報告がないことだ。論文は、装置を実際に使った成果の報告を記載しないかわりに、数学のモデルとそれに基づいたシミュレーションを紹介する。現に、「simulation」あるいは「simulator」は文中に多発する（下記の例文参照）。もしACTIS A300とその高開口数対応の技術に実態があれば、ASML、カールツァイスなどと同様に、論文を執筆したレーザーテックのエンジニアは信憑性のある情報を盛り込めたはずだ。

レーザーテックが国際光工学会の会議でACTIS A300の高開口数性能について2023年11月21日付けで発表した論文（抜粋）

論文のなか、A300の高開口数の検査性能に関するひとつの小さめな項目において、「simulation」あるいは「simulator」という単語は6回も浮上する。

2.3 高開口数対応となるACTIS A3XXにおける解像度のシミュレーション

2.3 Resolution Simulation of High-NA ACTIS A3XX

To assess the inspection capability of the High-NA ACTIS A3XX, we performed imaging simulations using a rigorous optical simulator with electromagnetic calculations with conditions of circular illumination and a standard TaBn-based absorber with a thickness of 70 nm.[16] Figure 3 shows the pattern contrast simulation of ACTIS A3XX with the high-NA objective mirror compared to the current ACTIS A1XX. In this simulation, A3XX shows a significant improvement in contrast, with more than 30% improvement for 30 nm half-pitch line-and-space and 64 nm contact holes.

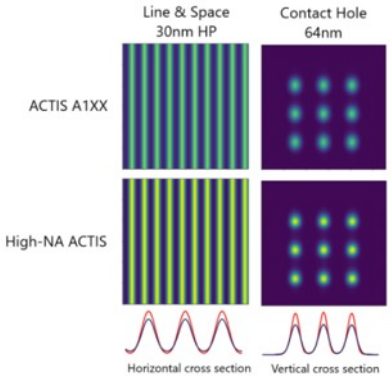


Figure 3. Simulation results of imaging capability of current ACTIS A1XX and High-NA ACTIS A3XX

出典：
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12751/1275102/Actinic-pattern-mask-inspection-for-high-NA-EUV-lithography/10.1117/12.2686350.short?webSyncID=9e6ec7a4-9dab-6a0c-bad0-59329ad883c9&sessionGUID=d902bc99-93ce-d268-bead-49a28531ab0d

開口数0.33で行われる従来の極端紫外線のリソグラフィとマスク検査に比べて、それより高い開口数でリソグラフィとマスク検査を行うためには、出力、安定性、輝度、それぞれを高めた新しい極端紫外線光源が必要になる。もちろん、新しい光学系も必要になる。レーザーテックは同社製の極端紫外線マスク検査装置に搭載している光源に致命的な不良を抱えているので、従来の極端紫外線検査の輝度や安定性の基本的な条件すら満たせていない。したがって、より高い開口数に対応できるはずもない。2023年４月にASMLのエンジニアが国際光工学会の会議で発表した論文では、高開口数のために必要になる「光学コラムの透過性の改善」に向けての新しい発光体の開発など、諸々の「光源の性能と形状の要件」が紹介されている。

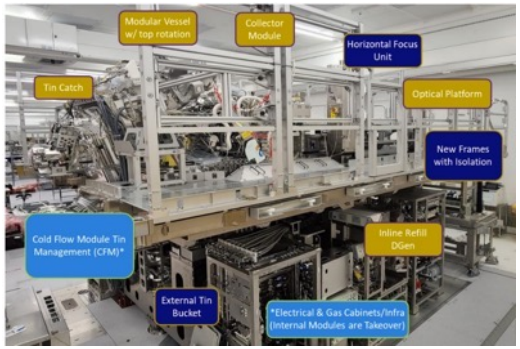
ASMLのエンジニアが2023年４月に国際光工学会の会議で発表した論文（抜粋）

高開口数と低開口数のリソグラフィのための極端紫外線光源

EUV light source for high-NA and low-NA lithography

Karl Umstadter, Matthew Graham, Michael Purvis, Alex Schafgans, Jayson Stewart, Peter Mayer, Daniel Brown

High NA (0.55NA) EUVL Scanners are in development for future nodes of device manufacturing, with new requirements for source performance and geometry. Our customers have all engaged in this program, some calling it the most important next step in lithography[2]. In this paper we discuss our progress on the source integration, de-risking and acceptance testing for High NA.



高開口数に対応するために極端紫外線光源に施さなければいけない各種の変化・改善

出典：
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12494/124940Z/EUV-light-source-for-high-NA-and-low-NA-lithography/10.1117/12.2657772.full

第5部　レーザーテックが目指した極端紫外線の事業展開はそもそも無理があった。数十億ドル相当の投資を行わず、極端紫外線光源の開発を目指すのは非現実的な夢だ。レーザーテックを〝日本版ASML〟と思い込んでいる投資家は大きな誤解をしている。極端紫外線光源について世界でも最も造詣の深い専門家のふたりが取材に応じた。それぞれがASML／サイマーとIsteqで光源開発に関して中心的な役割を果たした。ふたりともASMLの光源開発の経緯について語った他、レーザーテックが2社の仕入先、つまりウシオとIsteqから光源を調達するにあたっての苦難について話した。Isteqの研究担当でさえ、同社がレーザーテック製のACTIS A300用に供与した光源の技術がウシオ製の光源と同程度に致命的な問題があり、実用性がないことを認めた。また、レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置が失敗であり、TSMCやインテルをはじめとする主要な顧客が憤慨している、とも言った。

スコーピオン・キャピタルはレーザーテックに関する調査の一環として、リソグラフィとマスク検査のための極端紫外線光源技術について、開発の先端を走っている次の2社の関係者を取材した。

① サイマー

世界で初めて極端紫外線光源の実用化を果たした。ASMLに買収された後、その技術がASML製の極端紫外線スキャナーの基礎技術となった。

① Isteq

ロシアの研究機関の関連会社で、オランダに本拠点を置き、プラズマ研究と光源開発に専念している。レーザーテックはライセンス契約をした。レーザーテックはIsteqから獲得した光源技術を「新たに設計された」光源としてACTIS A300に採用し、日本発の技術として見せかけるために「Urashima」と名付けた。

まず、サイマー（後、ASML）ともう1社で（取材先の匿名性を守るために社名を明記せず）極端紫外線光源の開発における中心的な役割を果たした人物で、当該分野における名だたる科学者・専門家の発言を次ページに掲載する。その前に、下記にて本人の自己紹介をご覧にいただこう。

「私はサイマーには10年いました。極端紫外線光源の開発のために採用されました。全部で10年～11年ほど、さまざまな極端紫外線装置の開発に関わりました。半導体製造装置のもう1社は、極端紫外線マスク検査装置の開発のため、その分野の専門家が必要になるということで、〇〇〇頃に私を採用してくれました。当初は極端紫外線光源の開発の責任者で、その後、光源と光学系全般の責任者になりました」

――サイマー（後、ASML）ともう1社で極端紫外線の光源の開発における中心的な役割を果たした人物で、当該分野における名だたる科学者・専門家

qw138’

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

取材に応じた元サイマーの研究開発エンジニアは、信頼性の高い極端紫外線光源を開発することについて、その難しさとコストを強調する。証拠として、ASMLが自社製のスキャナーに搭載するための光源を獲得するために、2013年に36億ドルもかけてサイマーを買収したことを例にした。元サイマーの研究開発エンジニアいわく、2013年の時点ではサイマーの光源はまだ実用化に至っておらず、「実用化を目指した開発を継続するために、自社の能力を上回る大規模で広範囲の投資をすると判断しました。そのため、ASMLはサイマーの買収が必要となりました」。

ASMLはサイマーの極端紫外線の光源を獲得するために、同社を40億ドルで買収した。サイマーは、極端紫外線光源の実用化に向けた開発は、自社の能力を上回る大規模で広範囲の投資を必要とすると判断した。

「ASMLがサイマーを買収した理由を調べてみていただければ、簡単にわかります。サイマーとしては極端紫外線光源の実用化に向けた開発について、自社の能力を上回る大規模で広範囲の投資を必要とすると判断した、と公表しました。サイマーはASMLの依頼を受けて光源の開発を進めていましたが、継続が難しいので開発を中止する、とASMLを脅しました。よって、ASMLがサイマーを買収せざるをえなくなりました。ASMLは極端紫外線光源の実用化に向けて、開発のインフラを購入しなければいけなくなりました。サイマーを買収するために、文字通り数十億ドル、36億ドルもの投資をしました。ASMLは買収によって、光源開発専用の部門と建物を獲得しました。これは周知の事実です。グーグル検索で確認できます」

――サイマー（のち、ASML）ともう1社で極端紫外線の光源の開発における中心的な役割を果たした人物で、当該分野における名だたる科学者・専門家

qw143’

ASMLによるCymerの完全子会社化の報道

『サンディエゴ・ビジネス・ジャーナル』紙、 2013年5月30日

ASML Holding NV Completes Acquisition of Cymer for $3.7B

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

https://www.sdbj.com/news/asml-holding-nv-completes-acquisition-cymer/

レーザーテックは「Urashima」の名目で、ASMLと同様に錫を使うレーザー生成プラズマ方式の極端紫外線の光源を開発したと謳っている。しかし、元サイマーの研究開発エンジニアは、それはレーザーテックにとっては不可能だと断言する。「ASMLとサイマーでは20年もかけて、毎年平均300人が開発に従事していました。20年ですよ」。また、「サイマーの買収に約40億ドルを投資したのち、さらに数十億ドルを光源の開発に投入した」。サンディエゴ市にあるサイマーの本拠点では、現在600人～1000人ほどが光源開発に従事している。大規模な取り組みだ。「例えばレーザーテックの場合、光源の開発に100人もの人材を確保する余裕があると思えません」。ところで、ASMLのリンクトインでの情報公開によれば、サンディエゴ市には約1300名の人員が配属されている。

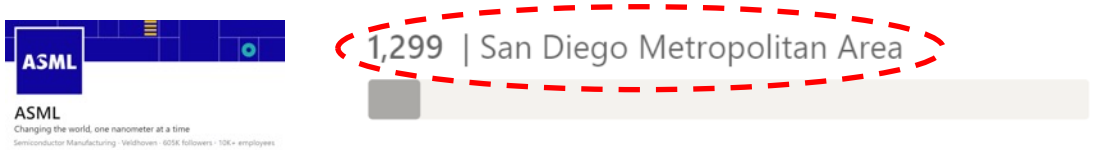
ASMLがやったように錫方式の極端紫外線の光源を開発することは、レーザーテックにとっては不可能だろう。サイマー／ASMLは光源の開発だけで20年もかかり、数百人もの人材を動員させた。「光源の開発に数十億ドルもの資金を投入した。ASMLでは今現在1000人ほどが極端紫外線の光源の開発に関わっているだろう」。「それほどの規模」だ。

「確かにASMLの極端紫外線の光源も錫方式です。はい、実現は可能だ、というのは私です。しかし、実現させるためには数百人が必要になります。数百人を動員させて、10年かけて、たくさんのお金を投入しなければいけません。例えばレーザーテックの場合、光源の開発に100人もの人材を確保する余裕があると思えません。ASMLとサイマーでは20年もかけて、毎年平均300人が開発に従事していました。20年ですよ。

ASMLは光源の開発に数十億ドルの資金を投入しました。それほどの規模です。私は1999年か2000年くらいにサイマーに入社して、11年間勤めました。実用光源の製造が始まったのは2017年でした。開発にどれくらいの歳月が必要だったかがわかります。私がサイマーを退職したとき、光源開発のチームには250人～300人が所属していました。（サイマーの本拠点がある）光源開発にサンディエゴ市へ見に行ってみていただければわかりますが、今は600人～700人、ひょっとしたら1000人ほどが従事しています。大規模な取り組みです」

――サイマー（のち、ASML）ともう1社で極端紫外線の光源の開発における中心的な役割を果たした人物で、当該分野における名だたる科学者・専門家 qw142’

ASMLのリンクトインのプロフィールでは、同社のサイマー事業があるサンディエゴ大都市圏に1299名も配備してある、と記載されている。



出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

ASMLは光源の研究開発に向けて、研究開発部隊に1300名もの人材を投じている。投入額として、サイマーの買収に向けて約40億ドルの投資、研究開発費に数十億ドルの出資をしてきた。レーザーテックはASMLに比べて小規模だ。2023年6月期末の従業員数は859名、研究開発費は2019年に極端紫外線分野への進出に備えて、その前年に急増したが、それまでの4年間は年間900万～1500万ドルを推移していた。レーザーテックの研究開発費の総額は、ASMLが光源の研究開発だけに投入した金額の1%も満たないことに鑑みると、信頼性の高い極端紫外線の光源が開発できることは信じがたい。レーザーテックに当初、極端紫外線光源を供給したウシオの研究開発費は年間8000万～1億ドルを推移しているが、極端紫外線光源は同社の総売上高に占める比重は小さく、総開発費に占める比重も小さいだろう。レーザーテックの「新たに設計された」Urashima光源を開発したIsteqは露・蘭の科学プロジェクトに過ぎず、リンクトインにおけるプロフィールには従業員数「12名」との記載である。

2019年に極端子が緯線マスク検査装置が発売されるまでのレーザーテックとウシオの各研究開発費の推移

百万ドル	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
レーザーテック										
売上高	134	124	149	155	192	267	395	633	665	1,057
研究開発費	10	9	15	13	25	33	31	51	63	76
ウシオ										
売上高	1,533	1,328	1,594	1,550	1,634	1,490	1,478	1,072	1,226	1,317
研究開発費	87	91	100	88	101	91	95	91	87	86

「新たに設計された」Urashima光源を開発したIsteqは総従業員数がたった12名だけ

総従業員数

12名

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材
レーザーテックの従業員数　https://www.lasertec.co.jp/en/sustainability/human/
Isteqの従業員数　https://www.linkedin.com/company/isteq/insights/

サイマーの元科学者は、ASMLが極端紫外線光源の獲得に至るまで、10年間の試練があったことを話してくれた。ASMLは極端紫外線スキャナーを開発し始めた当初、レーザーテックと同じウシオ製の光源を使ったが、全くダメだったという。「うまくいかなかった。うまくできなかった」。「ウシオ製の極端紫外線の光源は……複数の問題があります」。
「すぐに錫のゴミが周辺の光学系に付着する」。「信じられないほど汚い」。ASMLが数十億ドルを投入してサイマーを買収してからも、同社は長期に渡って労苦を重ねた。従って、レーザーテックが極端紫外線光源の問題を克服するのは困難であることは明らかだ。

ASMLは極端紫外線スキャナーを開発し始めた当初、レーザーテックと同じウシオ製の光源を使っていたが、「うまくいかなかった。うまくできなかった」とサイマーの元科学者が振り返る。 その後、ASMLはきちんと機能する極端紫外線光源を求めて、10年間も試行錯誤を繰り返した。同社の試練に鑑みると、レーザーテックの「解決不可能」である光源の問題がわかる。
「ASMLは2009年頃に極端紫外線露光装置の開発を始めました。当初はウシオ製の光源を使いましたが、うまくいかなかったのです。ひどいものだった。あれからサイマーにやってきて、お金をたくさん投資して、極端紫外線光源の実用化に向けて本格的な開発プログラムを発足するように依頼しました。2、3年後サイマー製の最初の極端紫外線光源をASML に供給しましたが、それもうまくいかなかったのです。私は最初の2回の光源設置チームに所属していましたが、うまくいかなかった。それも失敗したのです。
ASMLは開発日程を2年延ばしてサイマーを買収しました。人を採用し、インフラに投資した。そして2015年、これもまたみごとに失敗しました。その後、ASMLは生産ライン対応の極端紫外線露光装置を発売しました。しかし、その光源は発光しましたが、コレクターが汚染されてしまうから、連続発光は短時間だけでした。それから2、3年かけて開発をつづけましたが、2017年の時点で依然としてASMLの技術基準を満たしていなかったのです。初期の商品はすべて赤字でした。ASMLは損しました。しかし諦めず、装置を取り替えたり、改善したりしました」
――サイマー（のち、ASML）ともう1社で極端紫外線の光源の開発における中心的な役割を果たした人物で、当該分野における名だたる科学者・専門家
qw146

レーザーテックが採用したウシオ製の極端紫外線の光源は「清潔さや、寿命をはじめとする複数の問題がある」。「すぐに錫のゴミが周辺の光学系に付着する」。問題の解決に向けて各種の対策を試みたが、「いずれもあまりうまくいかなかったようだ」。光源は「信じられないほど汚い」。
Q: 「レーザーテック製の装置に搭載されている極端紫外線光源について、どのくらいのことをご存知ですか」
A:「ウシオ製の光源を採用しました。それが諸悪の根源でした。清潔さや、寿命をはじめとする複数の問題がありました。寿命については、錫系のため、使うたびに放電によってたくさんのゴミが飛び散ります。周辺の光学系はベタベタでゴミだらけになります。なんとかしなければいけないからあれもこれもやってみましたが、いずれもあまりうまくいかなかったようです。対策の組み合わせも試みたんじゃないかと思いますが、依然として信じられないほどの汚さです」
――サイマー（のち、ASML）ともう1社で極端紫外線の光源の開発における中心的な役割を果たした人物で、当該分野における名だたる科学者・専門家
qw139’

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

サイマーの元科学者は、レーザーテックがライセンス契約でIsteqから獲得した「新たに設計された」Urashima光源について、激しく批判する。彼がIsteqとその技術に精通しているだけに、その批判には説得力がある。レーザーテックもIsteqも彼らの光源がただの研究所の実験だけでなく実用化できるものだと立証するが、「証拠は何一つを見せてくれていません。私としては、ロシアのIsteqから導入したあの光源についてとても懐疑的に思っています」。「現状ではうまくいくはずがないです。ただの研究所の試作品であって、実用性に乏しく、概念から一歩踏み出した程度です」。「Isteqの光源技術も（ウシオ製のと同じく）錫方式です。したがって、同じような問題が起こっても不思議ではありません」。「特に極端紫外線のマスク検査に求められる清潔さの水準は『驚異的といえるほど厳格』です。錫ではうまくいくはずがないのです」。

レーザーテックもIsteqも、新しい光源で成功するという立証はできていない。「私はとても懐疑的に思っている」。今のものは「ただの研究所の試作品」で、「概念から一歩踏み出した程度のもの」。「現状ではうまくいくはずもない」。「非常に厄介な技術」で、「新しい光源でも多くの問題が発生しているのは当然」だ。

「証拠は何一つを見せてくれていません。私としては、ロシアのIsteqから導入したあの光源についてとても懐疑的に思っています。現状ではうまくいくはずがないです。ただの研究所の試作品であって、実用性に乏しく、概念から一歩踏み出した程度です。周辺のハードウェアもできていますが、最終的には実現可能性はないと思います。厄介です。新しい光源でも多くの問題が発生しているのは当然です。非常に厄介な技術です」

——サイマー（のち、ASML）ともう1社で極端紫外線の光源の開発における中心的な役割を果たした人物で、当該分野における名だたる科学者・専門家 qw141’

新しいUrashima光源も前の光源も「同じく錫方式」で、「同様の問題」がある。「錫は極端紫外線のマスク検査に向いていない」。極端紫外線のマスク検査に求められる清潔さの水準は「驚異的といえるほど厳格」。錫では「うまくいくはずがない」。錫のデブリを遮るための対策によって、極端紫外線が減少するなどの問題が発生する。

「だから、レーザーテックはよりきれいな、より良い光源を探していました。ロシアのIsteqから光源の技術をライセンス契約で獲得して、光源そのものを社内開発のために1、2機は買ったかもしれません。Isteqの光源技術も錫方式です。したがって、同じような問題が起こっても不思議ではありません。

私は個人的には錫方式をあまり好みません。特に極端紫外線のマスク検査に求められる清潔さの水準は驚異的といえるほど厳格です。錫ではうまくいくはずがないのです。もっとも、物理的に錫のデブリを遮ることはできますが、その結果として極端紫外線が大きく減少します。今現在、レーザーテックはそのジレンマに葛藤しているでしょう。それでも、極端紫外線のフォトンをたくさん獲得して、光源の寿命を延ばすことには成功したようです。これからはレンズの遮蔽物を完全に外すなど、弊害をなくすために、デブリ防止対策をさらに改善することに期待をかけているようです」

——サイマー（後、ASML）ともう1社で極端紫外線の光源の開発における中心的な役割を果たした人物で、当該分野における名だたる科学者・専門家 qw140

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテックはさまざまな仕入れ先から相次いで光源を獲得し、試した結果、相次ぐ失敗を繰り返した。サイマーの元科学者はそんな歴史の詳細を聞かせてくれた。例えば、マスクブランクスの検査装置のために、浜松ホトニクスの子会社であるEnergetiq Technologyという米国の会社から極端紫外線光源を買っていた。それを拡大してアクティニックパターンマスクの検査装置に使おうとした。「しかし、アクティニックパターンマスクはマスクブランクスと比べると光学系がより複雑で、一層多くの光が必要になるのです。難航していたのでなんとかならないかと思ってウシオに切り替えました。しかし、今なお難航しています。また別の光源に切り替えなきゃダメでしょう」。「まともに機能する極端紫外線光源がないため、20億ドルに上ると言われる受注残高を解消できないだろう」との意見を述べる。「20億ドルの受注残高を抱えているようです。それは、現在、対応できない40台～50台の装置の受注があるという意味です」。

レーザーテックは光源からもっと多くの光を確保しなければいけない。「難航しています」。相次いで別の仕入れ先から光源を購入し、相次ぐ失敗を繰り返している。

「レーザーテックは、より単純な装置であるマスクブランクス検査装置の製造から出発しました。マスクブランクス検査装置にはEnergetiq製の光源を使っています。その用途にはEnergetiq製の光源で十分です。市場で流通している唯一の極端紫外線光源です。錫方式でなく、キセノン方式です。ボストン市の郊外にある。アクティニックパターンマスクはマスクブランクスと比べて光学系がもっと複雑で、一層多くの光が必要になるのです。難航していたのでなんとかならないかと思ってウシオに切り替えたのです。しかし、今なお難航しています。また別の光源に切り替えなきゃダメでしょう。」

――サイマー（のち、ASML）ともう1社で極端紫外線の光源の開発における中心的な役割を果たした人物で、当該分野における名だたる科学者・専門家

qw144

まともに機能する極端紫外線光源がないため、20億ドルに上ると言われる受注残高を解消できない状況だ。

“レーザーテックは20億ドルに上る受注残高を抱えているようです。それは、現在、対応できない40台～50台の装置の受注があるという意味です。だいたいそれくらいでしょう。20億ドルの受注残高の数字は、レーザーテックが発表した数字だから周知の事実です。業界筋はその90%が極端紫外線マスク検査装置だと見ています。そのうちの少しは、極端紫外線マスクブランクス検査装置かもしれません。数十億ドルの受注残高があるとすれば、それは誰かが極端紫外線マスク検査装置を発注した、という意味になります」

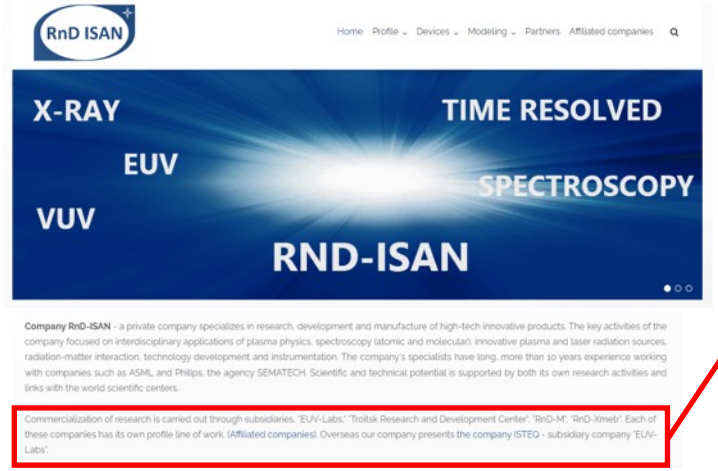
――サイマー（のち、ASML）ともう1社で極端紫外線の光源の開発における中心的な役割を果たした人物で、当該分野における名だたる科学者・専門家

qw145

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

Isteqの研究開発部門における中心的な従業員からの情報が、レーザーテックが光源で難航していることについて、サイマーの元科学者の発言した内容の裏付けとなった。Isteqは先述の通り、現在レーザーテックが極端紫外線光源として使っているものを開発した、露・蘭の会社だ。昨今のロシアに対する制裁を免れる目的で、本店の登録をロシアからオランダに変更したが、元来はロシアの「Rnd-ISAN」あるいは「EUV Labs」という会社の子会社だ。Isteqは極く小規模の研究機関で、リンクトインのプロフィールによれば、総従業員数は12名のみ。Rnd-ISANのウェブサイトは現在公開されていないが、インターネットアーカイブのウェイバックマシンによって保存されているバージョンには、「海外ではEUV Labsの子会社であるIsteqとして事業を展開している」との記載がある。Isteqの技術部隊に長年所属しているエンジニアが取材に応じてくれた。

Isteq がロシアのRnD-ISANの子会社であることはウェイバックマシンによって保存されているwww.rnd-isan.ruで確認できる



「海外ではEUV-Labsの子会社であるIsteqとして事業を展開している。」

出典：
https://web.archive.org/web/20230924205648/http://www.rnd-isan.ru/language/en/

Isteqのエンジニアは、レーザーテックの「新たに設計された」レーザー生成プラズマ方式の光源について、「私たちが開発した」と明言する。また光源の技術については、数年も前にライセンス契約でレーザーテックに譲渡したと説明した。つまり、当該光源は「新たに設計された」ものでないばかりか、「だいぶ前、2、3年以上前に」譲渡されたものだ。極端紫外線光源はアクティニックマスク検査装置の心臓部だと強調した。「光源、つまり〝ランプ〟が肝心な部分で、絶対的な鍵です」

Isteqはアクティニックの光源を開発した。

「Isteqはアクティニック検査用の光源の専門メーカーです。当社はその開発の先駆者です。Isteqの歴史はロシアの関連もありましたが、現在はロシアと関係がありません。当社の多くの従業員がロシア人であるのは周知の通りですが、当社の技術的なソリューションは米国、欧州、日本、その他の国で登録済みの特許によって保護されています」

——Isteqの研究開発部門における中心的な従業員

qw104

Isteqがレーザー生成プラズマ方式の光源の技術をレーザーテックに譲渡したのは、2、3年ほど前のことだった。

Q: 「当該技術についてレーザーテックとライセンス契約を結んだのはいつだったか、言えますか」

A: 「実は、だいぶ以前のことです。2、3年よりも前でした」

——Isteqの研究開発部門における中心的な従業員

qw112

極端紫外線の光源は装置の最も肝心な要素だった」

「検査装置はふたつの部分からなっています。ひとつは光源です。もうひとつは検査が実際に行われる仕組みです。光源は一種のランプです。検査の仕組みでは、検体を置いて、欠陥を探します。素人にはわかりませんが、光源、つまりランプは装置の最も肝心な部分です。ランプの品質によって、装置全体の稼働率と信頼性が決まります。絶対に、光源が鍵です。私は光源をプラズマの製造機と呼びます。そのプラズマは光を発射します。その光を集めて検査が行われる中間焦点に導きます。つまり、検査は中間焦点あるいはそこに極めて近い場所で行われます」

——Isteqの研究開発部門における中心的な従業員

qw105

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

Isteqのエンジニアは、ロシアの血統もあってかレーザーテックへの技術譲渡について慎重だった。「Urashimaはレーザーテックの最新の（検査装置である）A300シリーズのための新しい光源です。ウシオ製の光源ではありません。基本コンセプトは両者間で共有しています。現在、レーザーテックとIsteqは両社とも同じコンセプトを持っています」。

レーザーテックはA300にIsteqの光源技術を採用しているものの、Isteqの人はその事実を認めたがらなかった。

Q: 「レーザーテックは今なおウシオ製の光源を使っていますか。それとも、今となって別の光源を使っていますか」

A: 「私が知っているかぎり、レーザーテック製の最新の装置であるA300シリーズは『Urashima』という光源が搭載されています。これは新しい光源で、ウシオ製ではありません」

Q: 「レーザーテックはUrashimaを独自に開発していますか、それとも他社から技術を採り入れていますか。御社から採り入れていますか」

A: 「Urashimaはレーザーテックの資産です。それを強調しておきたいです。レーザーテックはUrashimaの技術を活用するのは自由自在です」

Q: 「私がこうして訊いているのは、レーザーテックがニュースリリースでIsteqに言及したからです」

A: 「はい、Isteqの言及がありました。学術会議で紹介された資料をご存知のようです。こういうわけです。光源の基本概念がありました。その基本概念は両者間で共有されました。今、レーザーテックとIsteqは両社とも同じ概念を持っています。が、それぞれ違う工学ソリューションを探っています」

Q: 「要は、レーザーテックとしては以前にウシオから採り入れたと同じようにこんどは御社から採り入れているわけではないですね。独自に開発していますね」

A: 「違いますが、私が言えるのは……。Isteqは独自の光源があり、レーザーテックも独自の光源があります。お互いに独立し合っている企業です。私が言えるのはそこまでです」

——Isteqの研究開発部門における中心的な従業員

qw108

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

Isteqの従業員は新しいUrashima光源はウシオの光源と同じ問題があるという：「直しようがない」「究極的な解決法はない」「各種の汚染」「デブリと気体」「弾丸のように壁に当って跳ね返ったリして、装置のほとんど何でも貫通する高速・高エネルギーの微粒」。

A: 「新しい光源はもちろんリスクが伴います。光源の品質によって、装置の安定性、整備の頻度、レンズの維持が違ってきます。レーザー生成プラズマ方式の光源は各種の汚染が発生します。レーザーを錫の的に当てて、数百万発のマイクロ爆発を起こします。また、それらの爆発によってたくさんのデブリと気体が発生します。それに、弾丸のように壁に当って跳ね返ったリして、装置のほとんど何でも貫通する高速・高エネルギーの微粒も発生します。

　今言っている問題はほとんどのレーザー生成プラズマ方式の光源に共通の問題で、レーザーテック製の装置に搭載されている光源は例外ではないでしょう。否、絶対に例外ではありません。錫の気体が広がったり、錫の微粒が飛んだりしている中で、検体をその気体と微粒から保護しなければいけません」

Q: 「今の話はウシオ製の光源のことですか。それとも、Urashima光源は同じ問題を抱えていますか」

A: 「それらだけでなくて、レーザー生成プラズマ方式のほとんどの光源のことを言っています」

Q: 「新しいUrashima光源を含めて、ですね」

A: 「はい、この点に関してはそれは特に違うはずがありません」

Q: 「じゃ、ウシオ製の光源でレーザーテックを悩ました各々の問題がUrashima光源でも起こっている、ということですね」

A: 「はい、もちろんです。この世の中、マジックはありませんよ。究極的な解決法はありません。直しようがありません」

——Isteqの研究開発部門における中心的な従業員

qw111

Isteq のエンジニアは、レーザーテックが採用したウシオ製の放電生成プラズマ方式の光源は、まったくの失敗だと言い切る。「放電生成プラズマ方式は将来性のない方式です。ウシオは戦略的な誤りをしました。放電生成プラズマの欺瞞の単純さに酔った結果、誤ってその方式を採用した、ということです」。また、レーザーテック製の装置の問題は光源に留まらず、システムの他の要素にも起因している、と指摘する。「たいていの検査装置は技術が未熟な状態です。業界全体の問題です。市場に出る装置は設計にいろんな問題があります。……（レーザーテックの場合）技術的な問題はふたつの別々の原因によって発生しています。まずは、光源に関係する問題があります。そして、装置の検査機能によって発生している問題があります」。

ウシオが放電生成プラズマ方式を採用したことは戦略的な誤りだった。放電生成プラズマ方式の装置は将来性がない。

Q: 「ウシオ製の光源はレーザーテックにとって多くの問題の原因になっていますか」

A: 「原因のひとつですね。光源は二通りあります：レーザー生成プラズマ方式と放電生成プラズマ方式。現在、市場で出回っている光源の大半はレーザー生成プラズマ方式です。放電生成プラズマ方式は将来性のない方式です。私が思うには、ウシオは戦略的な誤りをしました。放電生成プラズマの欺瞞の単純さに酔った結果、誤ってその方式を採用した、ということです。そして、乗りかかった船で、ここまでやってきたことを踏襲して開発を続けざるをえないでしょう。踏ん張らなきゃ。捨てるわけには行かないでしょう。

——Isteqの研究開発部門における中心的な従業員

qw107

「戦略的な誤りをした」。

A: 「たいていの検査装置は技術が未熟な状態です。業界全体の問題です。市場に出る装置は設計にいろんな問題があります。成長していく子どもと同じように、いろんな問題があります」

Q: 「ウシオ製の光源のことをおっしゃっていますね。レーザーテック製の装置を使っている数社の人と話しましたが、全員はウシオ製の光源がしょっちゅう故障したりする、と言っていました。汚れたりして、交換が必要になったりする、とのことですね。どうも、その光源が不安定なようです」

A: 「ウシオはわけがわからない会社です。優れているエンジニアや科学者が集まっている会社であることは疑いの余地はありません。しかし、私が見ているかぎり、戦略的な誤りをした、としか思えません」

——Isteqの研究開発部門における中心的な従業員

qw106

レーザーテック製の装置の問題は光源にもシステムの他の要素にも起因している。

「技術的な問題はふたつの別々の原因によって発生しています。まずは、光源に関係する問題があります。そして、装置の検査機能によって発生している問題があります」

——Isteqの研究開発部門における中心的な従業員

qw109

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

スコーピオン・キャピタルはIsteqのエンジニアに、レーザーテックの最大の顧客、つまりインテルとTSMCの人と話すことがあるか、と訊ねた。「ある」と答えたが、守秘義務を理由に詳細を語ることを拒んだ。しかし、インテルもTSMC も不満を持っていると、間接的に仄めかした。「守秘保持契約を結んでいるため、内容については語れません」と断ったうえで、次のように話した。「レーザーテックの検査装置について完全に満足している会社は一社もありません。どんな装置であろうと、それぞれに問題があります。完全に満足している会社などありません。アクティニック・パターン・マスク検査（APMI）はたいへんな技術ですよ」。

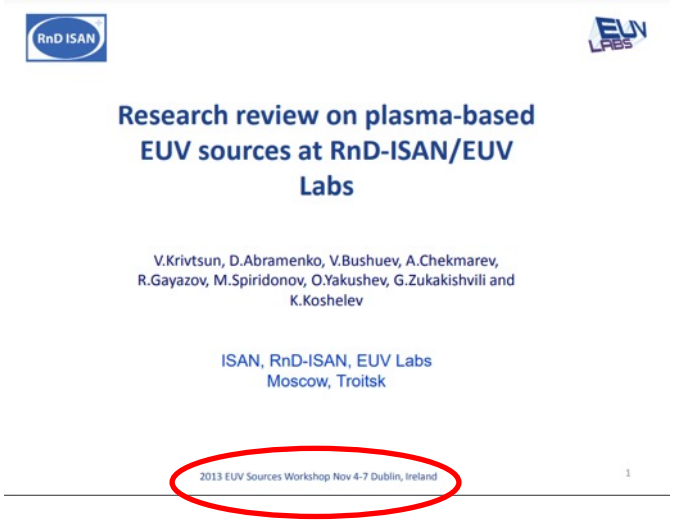
Isteqの従業員は、秘密保持契約を結んでいることもあって、質問に対して明確な返答をしない場面もあった。しかし、インテルもTSMCもレーザーテック製の装置については不満を抱いている、という。「それぞれに問題がある」「たいへんな挑戦だ」と。

Q: 「インテルやTSMCの人と話すことはありますか」
A: 「ありますが、話の内容については……。いろんな会社の人間と話しますが、守秘保持契約を結んでいるため、内容については語れません」
Q: 「インテルとTSMCがレーザーテック製の装置について、満足しているかどうかはわかりますか」
A:「現時点では、レーザーテックの検査装置について完全に満足している会社は一社もありません。どんな装置であろうと、それぞれに問題があります。完全に満足している会社などありません。アクティニック・プラズマ・マスク検査（APMI）はたいへんな技術ですよ」
——Isteqの研究開発部門における中心的な従業員
qw110

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテックは、Urashimaは「新たに設計された」極端紫外線光源だと主張する。しかし実際のところは、Isteqが10年以上前に開発したレーザー生成プラズマ方式の光源だ。極端下緯線光源に関しては、仕入れ先の選択肢は2、3社しかない。したがって、レーザーテックはACTIS A150を完成し、2019年に発売する前に、Isteq製の光源も候補として検討したはずだ。検討したうえであえて却下し、ウシオ製の光源を選んだ。現在、ウシオ製を選択したことで被った損益を必死に挽回しようとしており、一か八かでIsteqを採用してみたという段階だろう。下記にて、Isteq製のレーザー生成プラズマ方式の光源に関して、過去2013年に遡ったプレゼンテーション資料と学術論の事例を紹介する。

Isteqの母体組織による2013年のプレゼンテーション資料

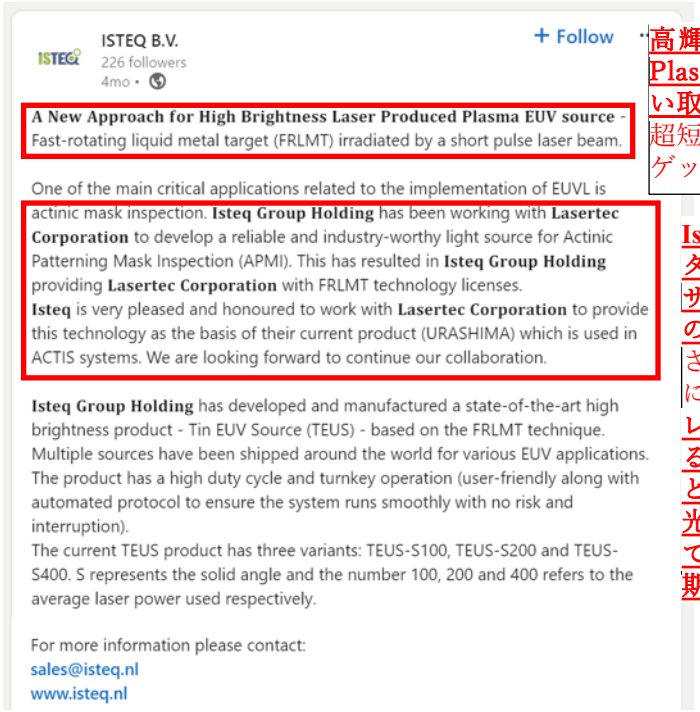


Isteqの母体組織による2016年の学術論文

出典：
https://www.euvlitho.com/2013/S40.pdf; https://pubs.aip.org/aip/jap/article-abstract/120/16/163304/133078/Droplet-based-high-brightness-extreme-ultraviolet?redirectedFrom=fulltext

レーザーテックは2023年11月に、「次世代機、A300シリーズ」と「新たに設計された光学系および高輝度光源Urashima」を発表した。Isteqはそれに合わせて、リンクトインの投稿にて、UrashimaはIsteq のレーザー生成プラズマ方式の「TEUS」光源に基づいた製品であることを公表した。ちなみに、Isteqもレーザーテックと同じく、ライセンス契約が結ばれたのは2、3年前だったにもかかわらず、当該技術を「新しい取り組み」として偽装している。

Isteqの2023年11月～12月のリンクトインの投稿



ISTEQ B.V.
226 followers
4mo •
+ Follow

A New Approach for High Brightness Laser Produced Plasma EUV source - Fast-rotating liquid metal target (FRLMT) irradiated by a short pulse laser beam.

One of the main critical applications related to the implementation of EUVL is actinic mask inspection. **Isteq Group Holding** has been working with **Lasertec Corporation** to develop a reliable and industry-worthy light source for Actinic Patterning Mask Inspection (APMI). This has resulted in **Isteq Group Holding** providing **Lasertec Corporation** with FRLMT technology licenses.
Isteq is very pleased and honoured to work with **Lasertec Corporation** to provide this technology as the basis of their current product (URASHIMA) which is used in ACTIS systems. We are looking forward to continue our collaboration.

Isteq Group Holding has developed and manufactured a state-of-the-art high brightness product - Tin EUV Source (TEUS) - based on the FRLMT technique. Multiple sources have been shipped around the world for various EUV applications. The product has a high duty cycle and turnkey operation (user-friendly along with automated protocol to ensure the system runs smoothly with no risk and interruption).
The current TEUS product has three variants: TEUS-S100, TEUS-S200 and TEUS-S400. S represents the solid angle and the number 100, 200 and 400 refers to the average laser power used respectively.

For more information please contact:
sales@isteq.nl
www.isteq.nl

高輝度レーザー生成プラズマ（Laser Produced Plasma＝LPP）方式の光源の実現に向けての新しい取り組み
超短パルスレーザーで照射される高速回転金属ターゲット（FRLMT）

Isteqは信頼性が高い産業用のアクティニックパターンマスク検査の実現に向けてかねてよりレーザーテックとの協同で開発に取り組んできた。その結果として、Isteqは超短パルスレーザーで照射される高速回転金属ターゲット（FRLMT）の技術に関して
レーザーテックに対してライセンス契約で譲渡することに至った。Isteqとしては、レーザーテックと協力して同社のACTIS製品に使われるUrashima光源の基礎となるこの技術を提供できてうれしくて光栄に思う。また、この協力を継続することを期待している。

出典：
https://www.linkedin.com/posts/isteq_%3F-%3F%3F%3F-%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F-%3F%3F%3F-%3F%3F%3F%3F-activity-7136325863494553601-s9IQ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Isteqとその親会社であるロシアのRnD-ISANは、レーザー生成プラズマ方式の光源技術について、2020年に共同で国際特許出願を提出している。このことにより、「Urashima」は「TEUS」を偽装したもので、決して「新たに設計された」光源ではないことが明らかだ。

Isteq/RnD-ISANによる2020年の特許出願

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau

(43) International Publication Date
29 October 2020 (29.10.2020)

WIPO | PCT

(10) International Publication Number
WO 2020/216950 A1

(51) International Patent Classification:
H05G 2/00 (2006.01)

(21) International Application Number:
PCT/EP2020/061562

(22) International Filing Date:
24 April 2020 (24.04.2020)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:

2019113052	26 April 2019 (26.04.2019)	RU
16/535,404	08 August 2019 (08.08.2019)	US
2020103063	25 January 2020 (25.01.2020)	RU
16/773,240	27 January 2020 (27.01.2020)	US

(71) Applicants: **ISTEQ B.V.** [NL/NL]; High tech campus 9, 5656 AE Eindhoven (NL). **RND-ISAN, LTD** [RU/RU]; EUV LABS, LTD. [RU/RU]; Promyshlennaya st., 2B, Troitsk, Moscow 108841 (RU).

(72) Inventors: **VINOKHODOV, Aleksandr Yurievich**; Sirenevy Blvd., 10, apt. 116, Troitsk, Moscow 108840 (RU). **IVANOV, Vladimir Vitalievich**; Novatorov St., 36/3, apt. 336, Moscow 119421 (RU). **KOSHELEV, Konstantin Nikolaevich**; Troitskiy Blvd., 4, apt. 7, Troitsk, Moscow 108841 (RU). **KRIVOKORYTOV, Mikhail Sergeyevich**; Militseyskaya St., 62, apt. 114, Kirov region, Kirov 610027 (RU). **KRIVTSUN, Vladimir Mikhailovich**; Oktyabrsky Prospect, 23, apt. 85, Troitsk, Moscow 108840 (RU). **LASH, Aleksandr Andreevich**; Malyi Karetnyi per., 9-3, Moscow 127051 (RU). **MEDVEDEV, Vyacheslav Valerievich**; Fizicheskaya St., 12, apt. 50, Troitsk, Moscow 108840 (RU). **SIDELNIKOV, Yury Viktorovich**; Oktyabrsky Prospect, 2, apt. 128, Troitsk, Moscow 108840 (RU). **YAKUSHEV, Oleg Feliksovich**; Sacco and Vanzetti St., 14, apt. 8, Ko-

高輝度のレーザー生成プラズマ方式の光源

WO 2020/216950 PCT/EP2020/061562

HIGH BRIGHTNESS LASER-PRODUCED PLASMA LIGHT SOURCE

FIELD OF INVENTION

[0001] The invention refers to high brightness laser-produced plasma (LPP) light sources designed to generate soft X-ray, extreme ultraviolet (EUV) and vacuum ultraviolet (VUV) radiation at wavelengths of approximately 0.4 to 200 nm, which provide highly effective debris mitigation to ensure the long-term operation of the light source and its integrated equipment. Applications include soft X-ray and VUV metrology, microscopy, biomedical and medical diagnostics, and various types of controls, including inspection of lithographic EUV masks.

Isteq が 2021 年にオンラインで開催された EUVLSuppler Showcaseで掲載した同社のレーザー生成プラズマ方式の光源を謳う販促資料

出典：
https://patentimages.storage.googleapis.com/78/09/07/ee8f012cefba27/WO2020216950A1.pdf
https://www.euvlitho.com/2021/SS19.pdf

- **第6部**　レーザーテックの最大の顧客、とりわけその売上高の77％を占めるTSMC、インテル、サムスンという3社は同社について葛藤、失望、苛立ちの思いを抱いている。具体的にいえば、レーザーテックの極端紫外線マスク検査装置と、依然として同社の売上高の大半を占めると思われる深紫外線マスク検査装置に、不満を抱いている。主要な顧客は「葛藤している」。「過酷な選択」に迫られている。追加装置を「購入するのがばかばかしい」と言われている。

レーザーテックの最大の顧客、とりわけTSMC、インテル、サムスンは同社製の製品に対して葛藤、失望、苛立ちの思いを抱いている。このことはスコーピオン・キャピタルの調査によって明らかになった。これらの顧客は、レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置だけでなく、同社の売上高の大半を占めると思われる深紫外線装置についても、同様の不満を持っているようだ。

本レポートを作成するために、TSMC、インテル、サムスン、グローバルファウンドリーズ、マーベル・テクノロジーという大手の半導体メーカーの元幹部、各会社の工場に設置されているレーザーテック製装置の整備の現場担当であるレーザーテックの数名の元フィールド・サービス・エンジニア、その他に各会社とレーザーテックとの関係に精通している数名の専門家を取材した。このセクションでは彼らから聞いた話を紹介する。

冒頭に、KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部で、レーザーテックの関係者と直接やり取りしたことがある人物の話を掲載する。彼いわく、「私はKLAにいたとき、2年前からこれについて顧客と話しあってきました。ほんとうに深刻でした。顧客は途方に暮れて、真剣に悩んでいました」。レーザーテックが極端紫外線マスク検査の分野で築きあげてきた独占的な地位は、マスクをデブリから保護するための薄膜＝「ペリクル」を貼った極端紫外線マスクを検査できるということが、その基礎にある。しかし実際のところ、レーザーテック製の検査装置はペリクルを貼ったマスクを検査することにおいても、信頼性が低い。

Q: 「よくわかりました。顧客のうち、つまりサムスン、TSMC、インテルのいずれかはレーザーテックに愛想を尽かしていて、ペリクルの使用をやめようとしているのでしょうか」

A: 「顧客との話しあいは実に深刻です。私はKLAにいたとき、2年前からこれについて顧客と話しあってきました。ほんとうに深刻でした。顧客は途方に暮れて、真剣に悩んでいました。3ナノメートルの移行が遅れたのはそれだけが原因だと言いませんが、事実として移行は遅れています」

Q: 「3ナノメートルへの移行が遅れているのは、ペリクル検査の良い解決法が見つからないことがひとつの原因だということですね」

A: 「はい、唯一の原因だと言いませんが、原因のひとつだと言えます。複数の原因がありますが、極端紫外線仕様のペリクルをまともに検査できないのは、間違いなく原因のひとつです」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw28a

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテックが極端紫外線マスク検査の分野で築きあげてきた独占的な地位は、ペリクルを貼った極端紫外線マスクを検査できることが、その基礎にある。しかし、レーザーテック製の装置が抱える問題を解決することは、「極めて困難で、時間がかかりすぎています」とKLAの元幹部はいう。ペリクルを貼ったマスクの検査に期待をかけ、大金を投じてレーザーテック製の装置を購入した顧客の一部は、装置の問題解決を諦めて、ペリクル抜きで検査することに踏み切っている。「辛い決断です、とても辛い。マスクをペリクル抜きで使うということです。当然のことながら欠陥が発生するし、そのためにファブの作業が遅くなります。……マスクを作るなら、あれを買わなければいけません。だけれど、必要以上の購入はばかばかしい。なるべく敬遠したいところです」。

レーザーテックの装置が使われているのはペリクル検査ができる唯一のものだからだが、じつはできない。「嘘をついたのです」

A: 「はい。インテルがそう信じさせたのです。また、インテルは嘘をついたのです。Q: 「では、ペリクルを使用するのは、まともに検査できることが条件で、その検査をできるのはレーザーテック製の装置しかない、というわけですね」

A: 「はい、その通りです」

Q: 「また、こんなに大きな市場シェアを築き上げることができたのは、レーザーテックの装置がペリクル検査ができる唯一のものだったからですね」

A: 「はい。インテルがそう信じさせたのです。また、インテルは嘘をついたのです。こう言いました「ほらね、この装置が完成すれば、ペリクルをちゃんと検査できる唯一の装置になるので、インテルだけでなく、他社も装置を買うはずです。唯一の装置なのだから、諸々の問題を抱えていたとしても完成を急ぐ必要はなく、余裕をもって解決できるでしょう」と。しかし、実際は、問題解決が極めて困難で、時間がかかりすぎています」

Q: 「結局、レーザーテックの装置はP3の検査にしか使えないものなのですか」

A: 「いいえ、そんなことはありません。しかし、ご説明した通り、ペリクルを使用している場合、P2とP3は同一の装置になるので、P2とか、P3の装置でなくて『P2／P3』の装置になります」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw28b

レーザーテックの装置が使われているのはペリクル検査ができる唯一のものだからだが、じつはできない。「嘘をついたのです」

Q: 「果たして、レーザーテックのACTIS A150の買い手はいるのでしょうか。それとも、ウシオの光源のために、誰も購入しなくなっているのでしょうか」

A: 「もし私がファブを運営していて、P3用の装置がなければ、ACTIS A150を買うでしょう。他に選択肢がないからです。マスクを作るなら、あれを買わなければいけません。だけれど、必要以上の購入はばかばかしい。なるべく敬遠したいところです。製造業者によっては、不都合が生じることを覚悟で、レーザーテック製の装置を購入しないという選択をしています。ペリクル抜きにマスクを使うということです。レーザーテック製の装置で検査をしたくないからです。考え方として一理あります。辛い決断です、とても辛い。当然のことながら欠陥が発生するし、そのためにファブの作業が遅くなります」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw27a

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

顧客は憤慨している。なぜならば、ペリクルを貼ったマスクを検査するためにレーザーテックの検査装置を購入したにもかかわらず、当該装置の問題のため、実質的にペリクルを貼ったマスクの検査ができないと判明したからだ。その結果、ペリクルを使えなくなり、マスクにデブリが付着する。このリスクのために歩留まりが悪くなり、生産のフローに隘路が生じたり、作業が遅れたりする。「ファブにとっては大問題です。……まともなアクティニック極端紫外線装置がなければ、ペリクルが使えません。だから、ペリクルの使用をやめるのですが、それも過酷な選択です。……粒子がマスクに付着する。……各々のウェハーは歩留まりがゼロになってしまいます」。レーザーテック製の装置でペリクル付きのマスクを検査できないために、ペリクルの使用をやめる。その結果、顧客に必要なのは従来のKLA製のマスク検査装置だけになる。レーザーテックの株価を支える「極端紫外線独占論」は崩壊する。

Q: 「ペリクルの使用を断念してでもレーザーテック製の装置を使いたくない、とおっしゃいましたね。わかりやすく説明してください」
A: 「仮に、極端紫外線対応のマスクにペリクルの貼り付けをやめるとします。そうすると、P1とP2／P3の各検査の要領が違ってきます。P1とP2の検査しかなくなります。また、P2については、ペリクルがないから、KLA製の検査装置だけでよくなります。終わったらマスクを洗浄します」

注：

ここでいう「P0」「P1」「P2」「P3」の各意味合い
「P0」マスクブランクスの検査
「P1」マスクのパターンの適格性を確認する検査
「P2」P1検査で発見された欠陥を修理してから、ペリクルを貼り付ける前に行う検査
「P3」ペリクルを貼り付けた後で行う検査

「KLA製の装置を使って検査したため、ゴミはついていないことを前提に、丁寧にに回路を描き付けます。そして、ファブに進みます。そこで、マスクをスキャナーに設置してウェハーに回路を転写します。しかし、1万個のウェハーに一気に転写するのではなく、まずは2000個だけにします。2000個分の転写が終わると一旦停止して、その大半を検査します。転写の途中で余計な物が入っていないか、ウェハーが万全であるかを確認します。たいていの場合—確率として50%以上—ウェハーの一部に問題が見つかります。それらを破棄しなければいけません。ファブにとっては大問題です」

Q: 「作業の大幅の遅れ、歩留まりの低下、生産の隘路が生じ、それらはレーザーテック製の装置のせいだ、とおっしゃりたいのですね」
A: 「そうですよ。安心して極端紫外線の次元で検査して、ペリクルを使用することができなければ、粒子がマスクに付着する可能性が高い。そうなると、転写についてもウェハーについても歩留まりがゼロになってしまいます。まともなアクティニック極端紫外線装置がなければ、ペリクルが使えません。だから、ペリクルの使用をやめるのですが、それも過酷な選択です。私が言いたいのはそういうことです」
Q: 「レーザーテック製の装置には相当の問題があって、問題を抱えた装置を使うより、むしろペリクルの使用を諦めたほうがいい、と判断している顧客がいるのでね」
A: 「はい、その通りです。については、TSMC は当初、ペリクルは爆発したりするなどの問題があったため、レーザーテック製の装置の採用を控えていました。今は、ペリクルを採用し始めていますが、非常にゆっくりと慎重に。なぜなら、「レーザーテック製の装置が問題ばかりだからです」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部
qw27b

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

先述の通り、顧客はレーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置を、P3検査においては使えない状況であることが明らかだ。したがって、購入の最大の動機付けが無効になり、P1検査分野で支配的なシェアを誇るKLAの従来の深紫外線検査装置と比較しても、優位性がないということになる。マスクブランクスの工場でのP0検査は低価の装置で行われる。回路のパターンをマスクに転写した後のP1検査は、主にKLA製の「Teron」という深紫外線装置で行われる。レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置は、修理後の再検査P2段階およびペリクルを貼り付けた後のP3段階の各検査に使えるはずだった。しかしP2の検査において、デブリ発生の原因になるので、KLAの深紫外線検査装置を平行して使わなければいけない。またP3に関しては、レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置は信頼性が不十分なために使えない。結論として、KLA製と比較しても利点がなく、レーザーテック製装置の存在意義はない。

「P1市場ではKLAが独走状態で、競合と言えるほどの競合もなく、実質的には独占している」。

A:「P0のマスクブランクス検査に関しては、今も今後もレーザーテックの独走です。KLAには競合製品がありません」

Q:「かなり低価な装置ですね」

A:「はい、光源を約100万ドルでEnergetiqという会社から購入しています。*浜松ホトニクス*に買収された会社だと思います。マスクブランクスの工場からマスクの工場に進みます。そこで使用する最初の装置は、マスクブランクスに描き付けるマスクライターです。その次に*マスク*の適格性を正確に確認するレチクル検査装置があります。我々がいう『P1検査』で、KLA製のTeron 640が使われます。そして*カールツァイス*製の修理装置に進みます。その装置は『数百万ドルのピンセット』と考えていいものです。KLA製のTeron 640で発見された問題を修理します。

Q:「P1市場ではKLAが独走状態で、競合と言えるほどの競合もなく、実質的には独占している、と理解すればいいでしょうか。

A:「独占が成り立つ理由は、『ダイ・トゥ・データベース』の機能性が備わっているのはKLA製の装置しかないためです。例えば、複数のダイのあるマスクの場合、つまり、ちいさなチップ、*テキサス・インスツルメンツが使うようなマスクとか、チップが非常に多い。左右のチップを比べた結果、3個が同じならば、問題がない、とわかります」*

Q:「では、KLAがP1の市場で圧倒的なシェアを今後も維持すると仮定しすると、P2の市場はどうなりますか。いよいよレーザーテックの出番でしょうか」

A:「『P2』とは、修理してから、ペリクルを貼り付ける前の段階で、『P3』とは、ペリクルを貼り付けた後の段階です。まず、P3についてお話ししてから、P2に戻りましょう。ペリクルを貼り付けてから気になるのは、皺がないか。したがって、ダイシング工程に回す前に皺がないかを検査しなければいけません。ダイ・トゥ・データベースに触れましたが、これはとても大事な話です。レーザーテックは、その開発に取り組んでいると言いますが、KLAが完成した技術です。すべての工学的な歪みを補正して、画像を合成するわけです。たいへんな仕事でした。開発のために10年もかけました。結果としてその技術が完成されて、KLAが競合優位になり、P1市場を支配しています。

――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw25

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテックの主要な顧客は同社製の装置について、性能、安定性、アップタイムの不満があるために、KLAに競合品の開発を急ぐように嘆願している。「すごかったよ。プレッシャーが信じられないほど大きくて、気が狂いそうでした。サムスンからもTSMCからもひどいプレッシャーを受けました。TSMCは一番きつかった」とKLAの元幹部は振り返る。レーザーテック製装置の信頼性が不十分なために、2台の装置を準備しなければいけない、と顧客は苦情をいう。「問題はまさにそこにあります。……装置が不良だったら、バックアップが必要になるからです。それが最大の問題です」。

レーザーテックの顧客はKLAに競合品の開発を急ぐように「嘆願している」。その「プレッシャーに押し潰されて、気が狂いそうだった」。レーザーテック製の装置について、「性能、安定性、アップタイム」の不満をもらしている。アップタイムが少なすぎるため、「バックアップ用のレーザーテック製の装置が必要になる」。

Q: 「レーザーテックの顧客がKLAに嘆願している、とおっしゃいました。KLAにいらしたとき、TSMCやインテルとも応対されたでしょうが、彼らはどんなことを言っていましたか」

A: 「すごかったよ。 プレッシャーが信じられないほど大きくて、気が狂いそうでした。サムスンからもTSMCからもひどいプレッシャーを受けました。TSMCは一番きつかった」

Q: 「何を言っていましたか」

A: 「ここで私があなたに話してきたことと完全に同じです。レーザーテック製の装置の問題を指摘しました。性能に関しても、また、安定性やアップタイムに関しても」

Q:「その他にも何かをおっしゃっていましたが」

A: 「サービスの費用」

Q: 「サービスの費用、性能、信頼性。例えば、コレクターとか、光源に問題があって、マスクの検査をしなければいけないならどうしますか。ダウンタイムになると困りますよね」

A: 「問題はまさにそこにあります。そのために2台の装置を備えることがあります。装置が不良だったら、バックアップが必要になるからです。それが最大の問題です」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw29

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

KLAの元幹部は、インテルやTSMCなどのメーカーがレーザーテック製の装置を嫌厭しているかとの問いに対して、「その通りです」と答えた。顧客のジレンマは、TSMCのようにペリクルの使用を断念し、レーザーテック製を忌避するか、あるいはペリクルを使いづづけて、KLAが代替品を発売するまでレーザーテック製の不十分な機能で我慢するかにある。KLAの元幹部は同社の極端紫外線マスク検査グループに所属しているとき、レーザーテックの主要な顧客がやってきて、「『お願いだから、この装置を開発してください』と頼み込んでいました」と語る。「P2はデブリを残さない装置でないとできないものです。顧客はその開発を急ぐように嘆願していました」。

レーザーテックの主要な顧客がKLAに、「レーザーテックの装置に代わる製品の開発を急ぐようにと嘆願している」。

Q: 「顧客が不満を漏らしている、とおっしゃいました。具体的にインテルとTSMCについてお話ししましたが、国際光工学会の参加者を例に挙げましたね。顧客が『泣いている』とおっしゃいました。彼らはどんな不満を抱いているか、また、具体的にどんな話をしていたかをお聞かせください」

A: 「顧客が言っているのは、国際光工学会だけでなくて、KLAでも……」

Q: 「失礼ですが、国際光工学会だけでなくて、直接KLAに言ったのですか」

A: 「はい、顧客がKLAにやってきて、直接聞かせてくれていました。『お願いだから、この装置を開発してください』と頼み込んでいました。P2はデブリを残さない装置でないとできないものです。顧客はその開発を急ぐように嘆願していました」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw23

インテルもTSMCもレーザーテックの装置が嫌厭していて、KLAが代替品を発売するまでのつなぎとして仕方なく使用している。

Q: 「インテル、TSMC、サムスンは、レーザーテックの装置を使うメリットは何ですか。アップタイムはどんなものでしょうか。ユーザーにとってはかなり使い勝手が悪いものでしょうか。他に選択肢はないでしょうか」

A: 「はい、他に選択肢はなくて、代替品はありません。一度できたフォトマスクには異物の付着を防止するために『ペリクル』という薄膜を貼り付けます。また、ペリクルを貼り付けてから検査をせず、いきなりファブ（半導体装置を製造する工場）に送るわけにはいきません。なぜなら、ペリクル自体の材料であるナノカーボンのナノチューブが落ちてきて不純物になる恐れがあるからです。したがって、ペリクルを貼り付けてからアクティニック極端紫外線検査をしなければいけません。現在のアクティニック極端紫外線検査の装置はアップタイムが満足できない70%ですが、検査をせざるをえません。『仕方がないです。検査をしなければ、ウェハーに回路は写せません』と」

Q: 「おっしゃるようにインテルなどのメーカーにとっては、現在はレーザーテックしかないけれど、その製品を嫌厭しているようです。代替品の登場を切望しているわけですね」

A: 「その通りです」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw24

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

- **第6部A**　インテルの葛藤。「極端紫外線検査装置メーカー」であるレーザーテックは、インテルが生みの親だ。インテルのマスク検査部隊は、自社のメンツを守るためにレーザーテックに多額の投資をした。しかし、レーザーテックの育成は大失敗に終わり、その事実を隠蔽することにいまや必死だ。2018年頃、半導体製造業界各社は、ASML製の極端紫外線露光装置を使う7ナノメートル、そして5ナノメートルの生産に移行しようとしていた。一方、保護目的で「ペリクル」という透明な薄膜を貼ったマスク、これに対応するアクティニックパターンマスク検査（APMI）装置はまだ実用化していなかった。

「極端紫外線検査装置の銘柄」であるレーザーテックは、インテルが生みの親だ。インテルのマスク検査部隊は、自社のメンツを守るためにレーザーテックに大金を投じた。しかし、レーザーテックの育成が大失敗に終わったために、事実を隠蔽するのにいまや必死だ。

2018年頃、半導体製造業界各社は、ASML製の極端紫外線露光装置を使う7ナノメートル、そして5ナノメートルの生産に移行しようとしていた。一方、保護目的で「ペリクル」という透明な薄膜を貼ったマスク、これに対応するアクティニックパターンマスク検査装置（APMI）はまだ実用化していなかった。APMI装置不在は、極端紫外線リソグラフィのサプライチェーンにおいて重大な〝穴〟となっていた。取材先によれば、インテルはKLAに極端紫外線検査装置を開発するように働きかけたが、KLAが提示した金銭条件に応じられなかった。そのため、インテルはレーザーテックに極端紫外線検査装置の実用化を急ぐよう、プレッシャーをかけた。業界誌『Semiconductor Engineering』は2018年5月付けの記事で、「レーザーテックは当該技術開発のために、半導体装置製造の大手企業から資金援助を得た」と報じた。同誌が資金援助についてレーザーテックに問い合わせたところ、「ノーコメント」との返事だった。

『Semiconductor Engineering』の2018年5月付けの記事（抜粋）

EUVは何が抜けているか
マスク検査とペリクルが穴

「業界は依然としてアクティニックパターンマスク検査（APMI）を求めている。APMIは現存の検査装置よりも多くの欠陥を発見できるといわれている。現時点ではAPMIは存在しないが、数社はその実用化に向けて研究開発に取り組んでいる。なかでもレーザーテックがAPMI装置の実用化へ向けての研究開発を着実に進めている、と業界筋ではいわれている。また、レーザーテックは当該技術開発のために、半導体装置製造の大手企業から資金援助を得たともいう。〈中略〉レーザーテックがアクティニックパターンマスク検査装置野開発に取り組んでいるか、あるいは開発を検討しているかとの質問について、同社の*浅井浩志経営企画*室長はメールのやり取りで、「ご質問に対してコメントすることはありません」と答えた。」

出典：
https://semiengineering.com/whats-missing-in-euv/

取材のやり取りで、KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部は、インテルは約5年前にレーザーテックに3億～5億ドルを前払いという形で投資したと憶測している、と語った。「しかし、大分割り引いた金額だったでしょう。レーザーテックにとって、対象の装置の開発は大した利益率にはなっていないでしょう」。 半導体業界のコンサルタントとして長年の経験を持ち、KLAの経営陣に親しく、最近はレーザーテックのコンサルタントを務めているA氏も、インテルとレーザーテックの密接な関係を裏付けた。「レーザーテックの方向性に対して相当な影響力を持っています。レーザーテックはインテルを中核顧客、『創業顧客』として考えているようです。また、インテルが発注後に前払いしたのは明らかです」。

取材に応じた専門家は、極端紫外線の装置の開発を早める目的で、インテルは約5年前にレーザーテックに3億～5億ドルを前払いしたと憶測している。

Q: 「半導体装置の極端紫外線領域の製造は、極端紫外線用のマスクの検査がなければ行えません。当初はその検査用の装置がなかったために、製造のインフラに大きな『穴』が開いていました。また、ASMLは当時、極端紫外線用のマスクの検査装置の開発を行っていなかったとおっしゃいましたね。インテルはその穴埋めのために、いつ頃レーザーテックに前払いを行ったのでしょう」

A: 「約5年前でした」

Q: 「いくらくらいだったか、ご存知ですか」

A: 「いいえ、よく覚えていません。約5億ドルくらいだったのではないでしょうか。おそらく3億～5億ドルでしょう。インテルから受けた発注書にある金額は、それくらいだったと思います。しかし、発注書はかなり割り引いた金額になっているでしょう。レーザーテックにとって、対象の装置の開発は大した利益率にはなっていないでしょう。それどころか、非常に低い利益率だったはずです」

Q: 「つまり、基本的にはインテルは3億～5億万ドルを前払いして、割引価格で購入し、当該装置を確保したということですね」

A: 「だと思います」

――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw16

インテルは「創業顧客」のような位置づけになっており、「レーザーテックの方向性に対して相当な影響力がある」。

「前払いの金額として3億～5億ドルはちょっと多いですね。とはいえ、インテルはかなりの資金をレーザーテックに投入しており、レーザーテックの方向性に対して相当な影響力を持っています。レーザーテックとしてはインテルを中核顧客、『創業顧客』として考えているようです。また、インテルが発注後に前払いしたのは明らかです」

qw114

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

半導体企業の複数の元幹部は、インテルもTSMCと同様にレーザーテック製の装置の扱いに難航し、装置の出来に落胆しているとの見解を述べる。そのひとりは、半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOと親しい人物だ。「インテルでマスク事業を担当する副社長と数回会ったことがある」という彼は、「インテルは守秘を貫く企業です」と前置きする。しかし、インテルはレーザーテック製の装置について、TSMC と同様の問題を抱えているかとの質問には、「はい、もちろんです」と答えた。また、KLAの元幹部は、インテルがレーザーテック製の装置について不満を漏らしている、と語る。実名を明かさないまでも、「主要な顧客」とはインテルであることが明白だ。

インテルは守秘を貫く企業だが、同社と関わりを持っている他社の幹部はレーザーテック製の装置を導入するに当って苦労していると思っている。

Q: 「私は、インテルがレーザーテックに新しい装置の開発を急かしたために中途半端な製品になってしまった、と聞いたことがあります。インテルだけでなくて、各者は焦っていたようです。せっかくできた装置にこんなに問題があるのはそのためだと聞きました。この話はあなたが聞いていることと合致していますか」
A: 「まあ、だいたい。インテルでマスク事業を担当する副社長と数回会ったことがあります」
Q: 「その方はレーザーテックについて何か言っていましたか」
A: 「とんでもないです（笑）。インテルは守秘を貫く企業ですよ」
Q: 「しかし、インテルはレーザーテック製の装置について、TSMC と同じ問題を抱えていますね」
A: 「はい、もちろんです」
——半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物
Qw50

インテルと思われるKLAの主要な顧客は、レーザーテック製の装置内で起こる汚染と、光学系を頻繁に交換しなければいけないことについて、不満をもらしていた。

Q: 「光学系の交換をどこで目撃しましたか」
A: 「顧客の工場で」
Q: 「当ててみましょうか。インテルあるいはTSMCだったでしょう？」
A: 「主要な顧客。米国にある工場で」
Q: 「顧客は不満をもらしていましたか」
A: 「当然です」
——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部
qw5

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

スコーピオン・キャピタルは、インテルで極端紫外線マスク検査関連の事業に関わっている数名の従業員に、取材の協力を求めた。そのひとりはインテルの上席のエンジニアで、極端紫外線関連の製造についてレーザーテックとの関係を含めて管理責任を持つ人物だ。彼は電話取材を承諾したものの、従来の専門家の支払い相場の3倍もの料金を要求した。スコーピオン・キャピタルは要求に応じたが、取材の際の相手はいい加減な対応で、これというほどの情報を得られなかった。インテルのマスク検査部隊では、「何者か」がレーザーテックを調査していると噂になっていたようで、調査主体を確認するために取材を受けたようだ。マスク工場のもうひとりの上席エンジニアも、上記のエンジニアと調整したうえで取材を受けたようだった。電話取材を承諾してくれたのだが、土壇場で5000ドルという、破格の謝礼を要求した。スコーピオン・キャピタルはその要求には応じなかった。ただし、電話取材に応じた上席エンジニアは参考になるいくつかの情報を提供してくれた。「プロセスとしてうまく制御されていない」。「何とか光を引き出すことはできますが、条件的には厳しいです。不良技術を採用すれば、思うように稼働しません。放電生成プラズマ方式には本来的な問題があります」。

インテルはレーザーテックの装置に搭載されているウシオ製の光源について、非常に批判的である。「プロセスとしてうまく制御されていない」。「制御できない」。「条件的に厳しい」。「本来的な問題」がある「不良な技術」。

「ウシオ製の光源は放電生成プラズマ方式です。自動車の点火プラグでは、間隔に電圧を与えて点火を発生させますね。放電生成プラズマの場合、点火装置の中心に錫があって、電力によって錫を発火させてプラズマを生成します。プロセスとしてうまく制御されていません。雷は制御できないので発電に使えませんが、同じ原理でこれも制御できません。何とか光を引き出すことはできますが、条件的には厳しいです。不良な技術を採用すれば、思うようにうまくいきません。放電生成プラズマ方式には本来的な問題があります」

——**インテルの上席エンジニア**として長年の経験を持ち、極端紫外線関連の製造について管理責任を持つ人物

qw79

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

スコーピオン・キャピタルが不信感を持ったのは、際光工学会の会議で発表されたインテルによる極端紫外線マスク関連の論文を読んだときだ。特に気になったのは、同社のSafak Sayan氏による3回のプレゼンテーションだ。氏のリンクトインのプロフィールによればインテルで約20年勤続しており、マスク工場の責任者である。彼は際光工学会のプレゼンテーションをレーザーテックの従業員と共同で行い、インテルが同社から購入した装置は実際にちゃんと動くと主張した。しかし、それを証明するのに必死な様子だった。例えば、2021年のものは、極端紫外線マスク検査について自画自賛している。論文の末尾の文は「感度・生産性の向上に向けてのさらなる開発の飛躍が必要とされることはない」となっている。しかし、論文での当該装置のアップタイムに関する図にはy軸が書かれていない。統計を使った典型的な虚偽記載だ。

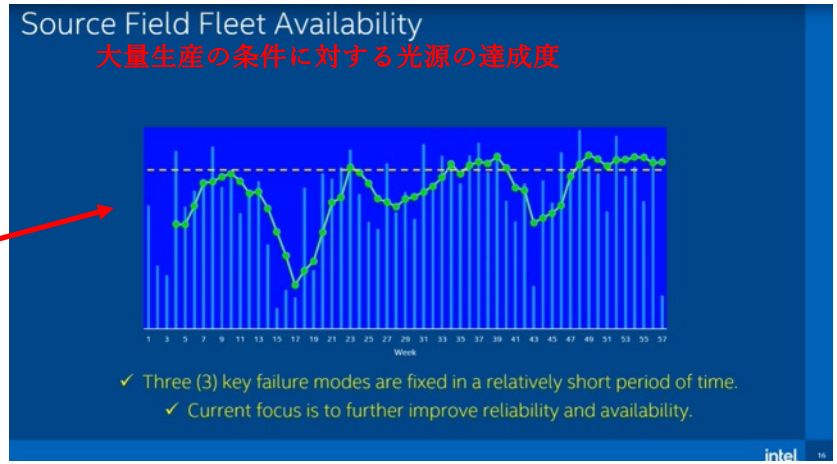
際光工学会の2021年の会議におけるインテルとレーザーテックの共同プレゼンテーション

2021年3月23日

アクティニックパターンマスク検査（APMI）のためのレーザー支援放電生成プラズマ方式（LDP）の極端紫外線光源

Safak Sayan

y軸が抜けている。単位が明記されておらず、数字がない



出典：

; https://www.linkedin.com/in/safak-sayan/https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11609/116090L/Laser-assisted-discharge-produced-plasma-LDP-EUV-source-for-actinic/10.1117/12.2588788.full

同じSafak Sayan氏は2023年5月、同9月にも際光工学会の会議で発表を行った。各発表論文の題には葛藤が窺える。5月の論文は「レーザー生成プラズマ方式の極端紫外線光源の性能の改善」、同9月の論文は「進捗状況」とそれぞれ題している。これらの論文も掲載される性能関連の図はアップタイムを表すy軸が抜けている。しかし、両方ともy軸が抜けているにもかかわらず、提言者は性能や信頼性に関しては量産の条件に達している水準にある、と結論づける。

際光工学会の2023年の2回の会議におけるインテルとレーザーテックの共同プレゼンテーション（抜粋）

2023年5月26日

アクティニックパターンマスク検査の実現に向けてレーザー支援放電生成プラズマ方式の極端紫外線光源の性能改善

26 May 2023

Improvement of LDP EUV source performance for actinic patterned mask inspection

Safak Sayan, Kishore Chakravorty, Yusuke Teramoto, Bárbara Santos, Akihisa Nagano, Noritaka Ashizawa, Takahiro Shirai, Shunichi Morimoto, Hidenori Watanabe, Kazuya Aoki, Yoshihiko Sato

2023年9月26日

極端紫外線リソグラフィのためのアクティニックパターンマスク検査の開発：進捗状況の報告

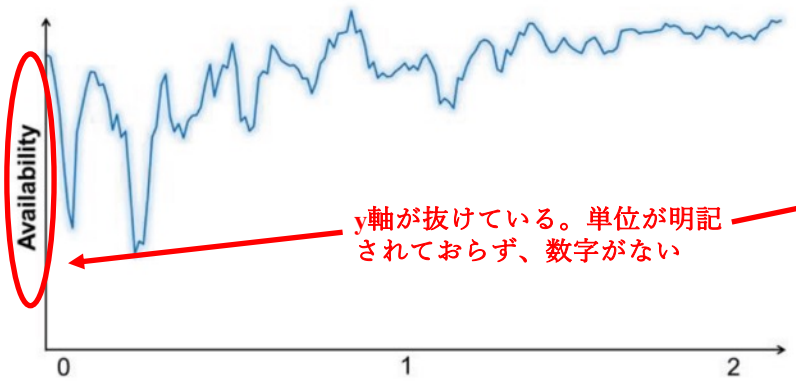
26 September 2023

Progress report on actinic patterned mask inspection for EUVL

Safak Sayan

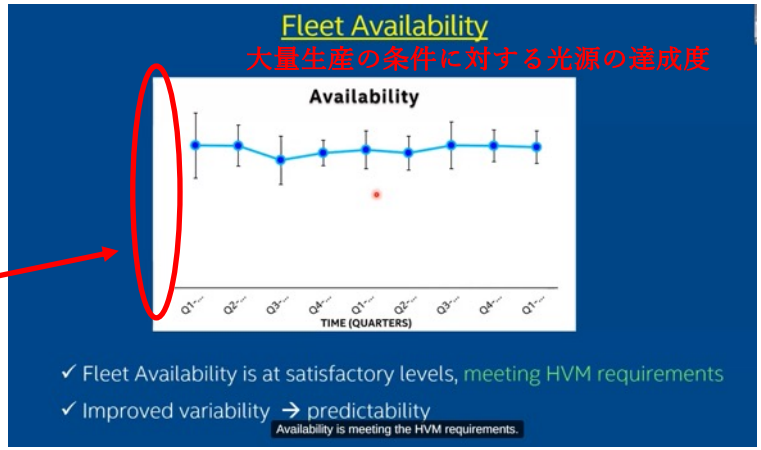
連続作動実績

Figure 12. Trend of continuous operation time.



大量生産の条件に対する光源の達成度

y軸が抜けている。単位が明記されておらず、数字がない



出典：

https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/PC12494/PC124940E/Improvement-of-LDP-EUV-source-performance-for-actinic-patterned-mask/10.1117/12.2671128.full;

https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/PC12915/PC1291504/Progress-report-on-actinic-patterned-mask-inspection-for-EUVL/10.1117/12.3012431.short

インテルの際光工学会論文では、レーザーテック製の極端紫外線装置で発生する一連の問題を確認できる：錫のプラズマによる汚染と光学系の劣化（「イオンによる光学系の被害」）、光源の不安定性と不十分な輝度、光源の輝度と同チャンバーの圧力の相反関係（錫のデブリの発生を軽減させるためには高い圧力が必要にもかかわらず、圧力を高めれば輝度が下がる）、プラズマの不安定性による暗いフレームと検査不良（「プラズマが不安定になり、輝度が変動する＜中略＞輝度がマスク検査可能の限界値を下回ることがある」）。

際光工学会の2023年の2回の会議におけるインテルとレーザーテックの共同プレゼンテーション（抜粋）

2023年5月26日
アクティニックパターンマスク検査の実現に向けてレーザー支援放電生成プラズマ

26 May 2023

Improvement of LDP EUV source performance for actinic patterned mask inspection

Safak Sayan, Kishore Chakravorty, Yusuke Teramoto, Bárbara Santos, Akihisa Nagano, Noritaka Ashizawa, Takahiro Shirai, Shunichi Morimoto, Hidenori Watanabe, Kazuya Aoki, Yoshihiko Sato

イオンによる光学系の被害

of the electrode design as well as other changes. Ion induced damage to the optical components such as downstream mirrors was mitigated by development of an effective debris mitigation approach. These improvements have

プラズマから発生する高速イオンが飛沫としてコレクターの表面に当り、
被害をもたらす。このイオンによる被害はコレクターの寿命を縮める。

Fast moving ions originating from the plasma hit the collector surface and induce damage by sputtering. This ion induced damage limits the collector lifetime. It is necessary to reduce the velocity of the ions to minimize ion induced damage. Argon gas at high flow rate is injected in the path of the ions. The argon atoms collide with the fast-moving ions

プラズマが不安定になり、輝度が変動する……輝度
がマスク検査可能な限界値を下回ることがある

If the discharge condition is not optimized, the plasma becomes unstable and brightness stability becomes worse. Brightness may drop below the threshold required for mask inspection. We term such EUV pulses that has intensity or brightness below the minimum threshold as dark pulses. Reducing and minimizing the number of dark pulses is crucial for quality and throughput of the inspection. Figure 8 shows the trend of the dark pulse count over time. Significant

暗い瞬発

出典：
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/PC12494/PC124940E/Improvement-of-LDP-EUV-source-performance-for-actinic-patterned-mask/10.1117/12.2671128.full

インテルのマスク工場に配属されていたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニアは、レーザーテックの驚愕するような舞台裏と、激しい非難を語る。彼は3台のレーザーテック性の極端紫外線装置の整備を担当する、9名のフィールド・サービス・エンジニアの一人だった。インテルの従業員とも同僚として働いた。インテルの従業員の間ではレーザーテック製の装置に対する「相当な不満があった」という。インテルの極端紫外線マスク検査の責任者は、レーザーテック製の装置について極度な不満を抱き、「人を激しく怒鳴り散らしたりするので、2回ほど会議へ出席禁止となったほどです」という。当該責任者は国際光工学会論文を発表した張本人だと思われる。

インテルの極端紫外線マスク検査の責任者は、レーザーテック製の装置の低いアップタイムに大きな不満を持っていた。そのために作業員を叱責したり、激怒して怒鳴ったりした。それは会議へ出席禁止になるほどの失態だった。「装置については大きな不満を持っていた。」

Q: 「マスク工場で働いているインテルの人間とは親しくなりますよね。同僚同然ですから。彼らはレーザーテック製の装置について何か言っていましたか」

A: 「極端紫外線マスク検査の責任者は、ストレスのためにいつもぴりぴりしていました。私は装置の診断結果について彼に報告する立場でした。先方から目標値を与えられ、その達成に努めましたが、無理がありました。装置については大きな不満を持っていたようです」

Q: 「極端紫外線マスク検査の責任者がぴりぴりしていたのは、ただそういう性格だったということですか。それとも、レーザーテック製の装置が原因だったのでしょうか」

A: 「なんとも言えませんね。とにかく、人を激しく怒鳴り散らしたりするので、2回ほど会議へ出席禁止となったほどです」

Q: 「レーザーテックの人間を怒鳴ることもあったのですか」

A: 「必ずしも私たちというわけではなかったです。むしろ、光源の（ウシオの）人間がターゲットになることのほうが多かったです」

Q: 「要するに、レーザーテック製の装置への不満が原因でキレていたのですね」

A: 「はい」

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

元フィールド・サービス・エンジニアは、インテルのマスク工場の職場環境について詳細を訊ねると、次のように答えた。
「そもそも極端紫外線マスク検査の責任者は、レーザーテック製の装置の導入を勧めた人間の一人でした。1台につき5000万ドルという高額の装置だから、大金の投資でした。こうした装置がきちんと動いていなかったことが、彼にとって大きなストレスになった。それが会議への出席禁止につながったわけです。彼としては稼働率を85%～90%に近づけたいと思っていましたが、現実は60%～65%に留まっていることに納得できなかったのです。彼は稼働率を向上させるようにプレッシャーをかけましたが、限界がありました」
元フィールド・サービス・エンジニアのこの発言によって、インテル／レーザーテックの国際光工学会論文における装置のアップタイムに関する統計の不備、その理由が明らかになる。
インテルの極端紫外線マスク検査の責任者は、レーザーテック製の装置の低いアップタイムに大きな不満を持っていた。そのために作業員を叱責したり、激怒して怒鳴ったりした。それは会議へ出席禁止になるほどの失態だった。「装置については大きな不満を持っていた」。

インテルの極端紫外線マスク検査の責任者は稼働率の低さに大きな不満を持っていた。感情管理ができないため、会議へ出席禁止になった。

Q: インテルの極端紫外線マスク検査の責任者はレーザーテック製の装置、とくにそれに搭載されているウシオ製の光源に不満があったから、キレて人に当たり散らしたりしたということですね。また、そのために会議へ出席禁止とされるまでになった。『落ち着くまで会議の出席を控えなさい』と言われたわけですか」
A: 「そうですが、『出席を控えなさい』と命じたのはレーザーテックやウシオの人間でなく、彼の上司でした。彼は極端紫外線マスク検査の責任者で、一部の会議へ出席禁止となりました」
Q: 「インテルの人間、彼の上司は彼がキレるから会議で生産的な発言ができないと判断して、出席禁止にしたのですね。また、彼の怒りの原因はレーザーテック製の装置ですね」
A: 「はい、主にそうでした。検査装置の管理が彼の主な責務でした」
Q: 「レーザーテック製の装置は彼の管轄だったのですね」
A: 「はい、彼の主な責務でした」
Q: 「極端紫外線マスク検査の責任者は、そもそもレーザーテック製の装置の導入を勧めた人間のひとりでした。大金を投資した装置がきちんと動いていなかったことが、彼にとって大きなストレスになった。そういうことでしょうか」
A: 「はい、そうだったと思います。彼としては稼働率を85%～90%に近づけたいと思っていましたが、現実は60%～65%に留まっていることに納得できなかったのです。彼は稼働率を向上させるようにプレッシャーをかけましたが、限界がありました」
——インテルのマスク工場を現場で担当していた、レーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア
qw61

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

スコーピオン・キャピタルが本調査を開始した当初、インテルが毎年レーザーテックを優秀な仕入れ先として表彰することを不審に思っていた。しかし、次第に明らかになったのは、インテルの極端紫外線マスク検査の部隊はレーザーテックの第一支援者であり、その動機付けについてだ。つまり、株主やアップルなどの主要な顧客に対して、極端紫外線における技術的な進歩を見せる必要性を感じている。レーザーテックと同じくインテルの優秀な仕入れ先として表彰されたマーベル・テクノロジーの上席従業員に賞について尋ねたところ、笑って賞をバカにした。
「トロフィーは誰も出入りしないキュービクルに置いてあります。当社としては騒いだりするような出来事ではありません。PRのためにニュースリリースを出しますが、社内では特に話題になっていません。ところで、今の時代においては、インテルは決して最先端な企業ではありませんよ。したがって、インテルが賞をばらまいても、誰も……。全く価値のないものです」

マーベル・テクノロジーの上席従業員はレーザーテックが自慢にしているインテルから受賞した優秀サプライヤーの賞を嘲る。マーベルも受賞したものだが、あまり重視していなくて、「トロフィーは誰も出入りしないキュービクルに置いてある」、という。「まったく価値のないものだ」。
Q: 「インテルが例の年間優秀仕入れ先賞をレーザーテックに授賞しているのは不思議です。その賞を数十社に授賞するのを知っていますが……」
A: 「当社も受賞したことがありますよ」
Q: 「どこにでも授賞するものですか」
A: 「そのようです。だって、当社が受賞したくらいです（笑）。トロフィーは誰も出入りしないキュービクルに置いてあります」
Q: 「ニュースリリースを見ましたよ：『マーベル・セミコンダクターはインテル コーポレーションからプリファード・クオリティー・サプライヤー賞を受賞」
A: 「当社としては騒いだりするような出来事ではありません。PRのためにニュースリリースを出しますが、社内では特に話題になっていません。ところで、今の時代においては、インテルは決して最先端な企業ではありませんよ。したがって、インテルが賞をばらまいても、誰も……。全く価値のないものです」
——マーベル・テクノロジーの上席従業員
qw91

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

インテルがレーザーテックを表彰するのは、KLAを嘲笑するためのようだ。KLAの価格設定はインテルとの摩擦の原因になっている、とKLAの元幹部はいう。インテルがレーザーテック製の装置を購入すること自体も、レーザーテックの技術を高く評価しているというより、むしろKLAに対する憎悪が主な理由だという。半導体業界のコンサルタントとして長年の経験を持ち、KLAの経営陣に親しく、最近はレーザーテックのコンサルタントを務めているA氏も、KLAとインテルの関係に言及した。
「KLAはウェハー検査とレティクル検査の市場を長年支配してきたため、態度が横柄であることは事実です。インテルのある人物はKLAと同社の態度について憤慨していて、意図的にKLAを発注先から外し、検査などの装置の代替仕入れ先を探していました」。

インテルが2022年度 EPIC Distinguished Supplier 賞をレーザーテックに授賞したのは、KLAを嘲笑するためだ。
Q:「つまり、インテルがレーザーテックに優秀サプライヤーの賞を授賞するのは、KLAに『くたばれ』という同然の行為ですね」
A:「そのとおりです」
Q:「KLAの価格設定を嫌っているからね」
A:「はい、あの2社には歴史があります」
――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部
qw30

KLAはウェハー検査とレティクル検査の市場を長年支配してきたため、態度が横柄であることは事実です。インテルのある人物はKLAと同社の態度について憤慨していて、意図的にKLAを発注先から外し、検査などの装置の代替仕入れ先を探していました」
――半導体業界のコンサルタントとして長年の経験を持ち、KLAの経営陣に親しく、最近はレーザーテックのコンサルタントを務めているA氏
qw114

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

第6部B　TSMCの葛藤。 世界で最大の半導体装置メーカーであるTSMCは、レーザーテックとの関わりを悪夢のように思っている。レーザーテック製のACTIS極端紫外線マスク検査装置だけでなく、同社製の旧来の深紫外線装置についても、辛い経験があるためだ。

複数の取材先は、TSMCにとってレーザーテックとの関わりは大失敗だった、と見解を述べる。彼らはレーザーテック製のACTIS極端紫外線マスク検査装置だけでなくて、従来のMATRICS X8及びX9深紫外線装置でも問題が発生している、という。TSMCとレーザーテックの関係に詳しい次の4名が取材に応じた。
一人目はTSMCの研究開発の元責任者で、5ナノメートル仕様への移行とその関連の仕入れ先と装置の選定で中心的な役割を果たした人物。二人目はTSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した経験があって、現在もTSMCの幹部とレーザーテックの経営陣と連絡を取り合っている人物。三人目は半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物。四人目はKLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部で、現在もレーザーテックの人間と連絡を取り合っている人物。
冒頭でTSMCの研究開発の元責任者の話を紹介する。彼いわく、TSMCは依然として極端紫外線マスク検査時に、レーザーテック製のアクティニック検査装置よりもKLA製の従来の装置を多く使う。「TSMCはいつもとても賢明です。いつも、インテル、その他の大手が先に動くのを待っています。〝世界初〟のリスクを負うようなことはしません。極端紫外線についてもまさにそうでした。……時間をかけて対応します。……KLA製などの従来の装置を使いづづけました。KLAだって、ぼーっとしているわけじゃないですよ。……極端紫外線マスク検査に使える、なかなかの装置を持っています」。

TSMCは検査装置に、レーザーテック製のアクティニック装置ではなく、従来のKLA製の装置を中心に使っている。

Q: 「TSMCはアクティニックでパターンマスク検査を行うためにレーザーテック製のACTIS A150装置をたくさん購入したのでしょうか。それとも深紫外線あるいはその他の検査方法で極端紫外線マスクの検査を行ったのですか。最終的にどの方法を採用しましたか」

A: 「7ナノメートル、5ナノメートルの初期の頃には、極端紫外線対応が大きな課題でした。TSMCはとても賢明です。TSMCはいつも、インテル、その他の大手が先に動くのを待っています。それを見届けた後にTSMCは大々的に動き出します。技術のプロトコールを真似するのです。結果的にTSMCは5ナノメートルで見事な成功を納め、アップルやAMDの大きな受注を獲得できました。

TSMCはいつもとても賢明です。〝世界初〟のリスクを負うようなことはしません。極端紫外線についてもまさにそうでした。お金の支出にも慎重だから、時間をかけて対応します。KLA製のような従来の装置を使っていました。もちろん、他の選択肢が次第に現れてきます。KLAだって、ぼーっとしているわけじゃないですよ。KLAは極端紫外線マスク検査に使える、なかなかの装置を持っています。つまり、KLAにも十分魅力のある代替品を提供する能力があります」

――TSMCの研究開発の元責任者で、5ナノメートル仕様への移行とその関連の仕入れ先と装置の選定で中心的な役割を果たした人物、現大学教員

qw119’

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物はTSMCに精通しており、その背景を話してくれた。「私が〇〇〇で働いている間、15年ほどTSMCを担当しました。したがって、TSMCのマスク工場の管理者たちとやり取りしていたので、彼らの考え方をよく知っています」。TSMCの元研究開発の責任者は、同社はレーザーテックの極端紫外線マスク検査装置を信用できない、と話した。また、「〇〇〇月にTSMCの極端紫外線マスク工場の責任者である〇〇〇と会いましたが、彼は問題について話したがらなかったです。それはそうでしょうね（笑）。……問題がなければ、彼はためらいなく工場の諸々についてしゃべったはずです」。なお、取材先は情報源として挙げたマスク工場の責任者と親しいという。

取材に応じた企業の上席幹部は最近、TSMCと接しており、同社ではレーザーテック製の装置を使うことに重要な問題を抱えている、と聞いた。

Q: 「あなたの主な情報源はTSMCについて聞いたことですね。また、それを主に〇〇〇と〇〇〇で知っている人から聞いていますね」

A: 「はい、私が〇〇〇で働いている間、15年ほどTSMCを担当しました。したがって、TSMCのマスク工場の管理者たちとやり取りしていたので、彼らの考え方をよく知っています」

Q: 「最近、TSMCのマスク工場の人と話したことはありますか」

A: 「〇〇〇月にTSMCの電子ビーム事業のトップである〇〇〇さんと会いましたが、彼は問題について話したがらなかったです。それはそうでしょうね（笑）」

Q: 「レーザーテック製の装置の問題について、話したがらなかったですね」

A: 「ええ、マスク工場で起きているどんな問題であろうと、話したくない様子でした」

Q: 「しかしそれによって、マスク工場に問題があることは確かだとの印象を受けましたね」

A: 「そのとおりです。問題がなければ、彼はためらいなく工場の諸々についてしゃべったはずです」

——半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

qw56a

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

スコーピオン・キャピタルは、2023年にレーザーテックとTSMCが国際光工学会の会議で発表した共同論文について、装置製造企業の上席幹部に取材した。TSMCのマスク工場の人間として、レーザーテック製の不良装置に対する数百万ドルもの浪費について、それはメンツを保つためだったのではないか、と質問した。取材先の回答は、TSMCがレーザーテック製の装置の問題を隠蔽しようとしたことを、明確に裏付ける。

「TSMCはその装置を何台も、おそらく10台だったと思いますが、発注したので否定的な論文を発表するわけにはいきません。……現場の管理者たちだけでなくて、発注書を承認した経営陣も不快にさせますからね。TSMCは階級意識がとても強い会社ですから、上司を困らせることは絶対的にまずいです」。

なお、取材先が情報源として挙げたマスク工場の責任者は、レーザーテックとTSMCの共同論文の著者の一人である。

TSMCはメンツを保つためにそれらの問題を伏せようとしているようだ。

Q: 「TSMCは問題を伏せようとしているように思います。というのも、取材に応じたKLAの人は国際光工学会のウェブサイトを閲覧するように勧めてくれました。ウェブサイトには、11月の会議でTSMCは、『Urashima』という新しい光源を搭載したレーザーテック製の新しい装置『A300』の初期評価に関する学術論文を発表しました。読んでみると、彼らは慎重に言葉を選んでいましたが、どうも違和感がある。メンツを保つように努めているような印象が強かったです」

A: 「はい、なぜかというと、TSMCはその装置を何台も、おそらく10台だったと思いますが、発注したので否定的な論文を発表するわけにはいきません」

Q: 「なるほど、否定的な論文を発表すればTSMCのマスク工場関係者の顔が潰れますからね」

A: 「はい、現場の管理者たちだけでなくて、発注書を承認した経営陣も不快にさせますね。TSMCは階級意識がとても強い会社ですから、上司を困らせることは絶対的にまずいです」

——半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

Qw56b

2023年にレーザーテックとTSMCが国際光工学会の会議で発表した共同論文
「N3ノードとそれ以降のためのアクティニック検査技術の改善」

21 November 2023

Actinic inspection technology enhancement for N3 node and beyond

Hao-Ming Chang,[1] Hsin-Fu Tseng,[1] C. H. Lu,[1] S. C. Hsu,[1] Wei-Chung Hu,[1] Ajay Nandoriya,[1] Yi-An Huang,[1] Yung-Sheng Chang,[1] C. W. Wen,[1] Frankie F. G. Tsai,[1] Hiroki Miyai,[2] Masayasu Nishizawa,[2] Atsushi Tajima,[2] Hirokazu Seki[2]

[1]Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Taiwan)
[2]Lasertec Corp. (Japan)

取材先が情報源として挙げたマスク工場の責任者はレーザーテックとTSMCの共同論文の著者のひとりとして名乗っている。

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12751/1275103/Actinic-inspection-technology-enhancement-for-N3-node-and-beyond/10.1117/12.2688174.short

装置製造企業の上席幹部は、レーザーテック製の装置がマスク工場でもファブでも機能不全に陥っていることを裏付ける。「TSMCがレーザーテック製の装置をどれだけうまく生産の流れに導入できているかについてはよくわかりません。しかし、……聞いているかぎり、今のところはあまりうまくいっていないようです」。TSMCは、レーザーテック製のACTIS装置が十分に機能しないので、KLA製などのバックアップ装置を保持しなければいけない状況だ。「要はマスクを検査するために、光学の深紫外線と電子ビームを組み合わせる必要があるのです」。極端紫外線の分野で、半導体メーカーはホロン製の電子ビーム装置を採用しはじめていて、それもレーザーテック製に対する不満の証だという。「ホロン製の装置を初めて採用したのはTSMCで、現在はサムスン、インテル、その他にも極端紫外線の領域で事業展開しているほとんどの企業がそれを採用していると思います」。

TSMCへのレーザーテック製装置の導入は順調ではない。「あまりうまくいっていない」。重要な顧客は従来の深紫外線と走査電子顕微鏡の装置を頼りにしている。

Q:「顧客が光学の装置を併用しているのは、レーザーテック製の装置だけでは十分な成果が得られない、という意味でしょうか。つまり、そのために二つ目の装置を備える必要がある、ということですか」

A:「そうです。しかし、二つ目の装置については、レーザーテックがアクティニック検査装置を実用化する以前も、極端紫外線マスクを検査するためには別の方法が必要でした。二つ目にはKLA製の深紫外線の光学装置、同社の『Teron』という製品を使いました。ところが、Teronは193ナノメートルの光源を使うので、検出できる欠陥に限界があります。極小の欠陥を明確に検出できません。そのような欠陥の疑いがある場合、座標を記録し、座標を電子ビーム検査装置に移し、欠陥があるとの疑いのある位置を見てみます。欠陥があるとすれば、マスクに転写された回路の画像にあるでしょうか。要はマスクを検査するために、光学の深紫外線と電子ビームを組み合わせる必要があるのです」

Q:「したがって、深紫外線装置を使っているということですね。電子ビーム装置の製造元はどこでしょうか」

A:「主に『ホロン』という会社です。ホロン製の装置を初めて採用したのはTSMCで、現在はサムスン、インテル、その他にも極端紫外線の領域で事業展開しているほとんどの企業がそれを採用していると思います。実は、ホロンの〇〇〇は私の友人です。ですから、質問があるときは彼に訊けます」

Q:「TSMCは今なおレーザーテック製の装置を積極的に使っていますか。それとも、ダウンタイムが多すぎるために使用せず、遊ばせているのでしょうか」

A:「TSMCがレーザーテック製の装置をどれだけうまく生産の流れに導入できているかについてはよくわかりません。しかし、ホロンから聞いているかぎり、今のところはあまりうまくいっていないようです。そのためか、ホロン製の検査装置をかなりのペースで発注しづづけています」

――半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

qw46

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

装置製造企業の上席幹部は、「アップタイム不足、光源の問題」のためにTSMCをはじめ、「レーザーテック製の装置を購入したほとんどの顧客はその装置を導入するにあたり、苦労しています」と断言する。出荷できないから在庫が溜まっているのでは、との指摘に対して、「理由の一つ目は供給先での認証で不合格となったこと。二つ目は需要が低いことです」と答えた。TSMCはレーザーテック製の装置の発注を延期しており、レーザーテックが現在売上として計上しているのは、約2年前の予約注文だろうとの意見を述べる。

「レーザーテック製の装置を購入したほとんどの顧客はその装置を導入するにあたり、苦労している」。現在の売上は、過去に受注した予約注文が占める比重が大きいだろう。

A: 「TSMCが発注を延期すれば、レーザーテックの工場にある装置は出荷が進まないので、キャッシュフローが減少します」
Q: 「レーザーテックは10億ドルもの在庫を抱えています。とにかく彼らの評価を信じるなら10億ドルです。そのほとんどを完成品でなく、仕掛品として計上しています。年々増えてきた結果、現在は在庫が売上高と同じ金額です。半導体製造装置企業で、在庫と売上高と同額になっている会社は他にほとんどみませんよ。極めておかしいです」
A: 「はい、まったく同感です（笑）。もっとも、もしも工場に溜まっている装置を出荷し始めることができたら問題はおのずと解決されますが（笑）」
Q: 「なかなか出荷できない、という問題が発生していますか。やはり、出荷できないから在庫が溜まっているということですか。そう聞いていらっしゃいますか」
A: 「はい、そういうことだと思います。理由の一つ目は供給先での認証で不合格となったこと。二つ目は需要が低いことです」
Q: 「どの供給先で認証不合格となりましたか」
A: 「TSMC。しかし、レーザーテック製の装置を購入したほとんどの顧客はその装置を導入するにあたり、苦労しています」
Q: 「品質問題のためですか」
A: 「はい、アップタイム不足、光源の問題」
Q: 「そのために、顧客は装置の導入を延期していますね」
A: 「はい。当初、第一波で発注が一気に入ってきました。顧客各社が10台とか、複数の装置を発注しました。そして、装置が納品されたら、さまざまな問題があることに気づき、その後の発注を延期しました。つまり、発注の第一波により、レーザーテックの売上が大きく伸びました。今は再発注を待っていますが、装置を導入してもらうのはそう簡単でないことがわかってきています」
Q: 「つまり、現在売上として計上しているのは、約2年前の予約注文ということですか」
A: 「まあ、予約注文または初期の発注でしょうね」
Q: 「そして、現在は顧客が発注を控えている」
A: 「はい。一つの理由として、装置の導入は予想外に時間がかかること。もうひとつは、業界全体が低迷していること。このふたつの要因によって、出荷数が落ちています。例えば、TSMCのアリゾナ州の工場建設は1、2年遅延しています。その結果、レーザーテックの装置に対する発注は延びます。これは○○○から聞きました」
――半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物
qw53

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

装置製造企業の上席幹部は、本レポートに登場する他の取材先と同様に、レーザーテック製の装置の信頼性があまりに低いため、TSMCなどの半導体メーカーはマスクの欠陥を確実に発見するために、平行して他の装置も使用しなければいけない状況だと語る。「アクティニックのような新しい技術の場合、微調整が難題です。……見逃している欠陥がないことを確認するために平行して他の装置も使用しなければいけない。もし（マスクに）致命的な問題があれば、問題のウェハーを出荷できなくなります。下手をすれば何十億ドルもの損失を招くことになるのです」

TSMCでは、レーザーテック製装置への信頼性が低いため、他社製の複数の装置を併用して、検査を行わなければならない。

Q: 「TSMCからのフィードバックについて、同社でご存知の方あるいはその他の方から何かを聞いていらっしゃいますか。レーザーテック製の装置を導入するにあたり、苦労しされているようですが、原因はどこにあるのでしょうか。具体的には光学系が問題でしょうか。それとも問題の原因は他にあるでしょうか」

A: 「工程を変えるのは簡単ではありません。決まった工程があって、歩留まりとして定着している数が、例えば19%だとします。新しい技術を導入すれば歩留まりは上がるはずです。上がらなければ導入の意味がありません。したがって、現状より歩留まりを高めるように諸々の要素を微調整します。アクティニックのような新しい技術の場合、その微調整が難題です。時間がかかります。例えばマスクを検査する場合、従来を超える成果を確保していると確認するためには、毎日でも新しい技術と平行して従来の技術も使い、比較する必要があります」

Q: 「つまり、レーザーテック製の装置を導入するたびに、平行して他の装置も使用しなければいけない、ということですか」

A:「はい、見逃している欠陥がないことを確認するために。もし欠陥を見逃せば、生産される各々の半導体装置に転写されます。致命的な問題があれば、問題のウェハーを出荷できなくなります。下手をすれば何十億ドルもの損失を招くことになるのです」

――半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

qw48

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCがレーザーテック製の装置で困難を極めていることについて、それぞれの取材先から得た情報がある。中でも特に気になるのは、TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物から聞いた話だ。今も現役のTSMC幹部、さらにレーザーテックの経営陣とも連絡を取り合っているというこの人物は、ACTIS A150の信頼性について激しく批判する。「オフラインでよく聞きますが、信頼性はあまり良くないです。A150のことを言っています。……手厚い整備を要する装置です。問題のある製品です」。レーザーテック製のいわゆる「次世代機、A300シリーズ」については、「TSMCはレーザーテックの高開口数の装置を買っていません。……業界ではACTIS A300が信頼できる製品になるとの期待度が低いです」ときっぱりという。

TSMCはレーザーテックのACTIS A300を「購入していない」。信頼できる製品だと「自信が持てない」。同社のA150も「信頼性が低くて」、「色んな問題がある」。

Q: 「顧客企業の中で、レーザーテック製の装置の購入を減らしている会社はありますか。また、不満のためにその利用を減らしたり、装置を遊ばしたりしている会社はありますか」

A: 「最近の例で言えば、TSMCは高性能チップを大量に生産する会社ですが、私が知っているかぎり、TSMCはレーザーテックの高開口数の装置を買っていません」

Q: 「今の話はインテルの高開口数の発表に呼応するかたちで、レーザーテックが2023年11月に発表したACTIS A300のことですね」

A: 「はい、その発表のことです。私が思うには、業界ではACTIS A300が信頼できる製品になるとの期待度が低いです」

Q: 「あなたとしては、A300という高開口数の装置は信頼性が高くないだろう、と思っていらっしゃいますか」

A: 「過去1年間のそれぞれの学術会議で—具体的に言えば高度リソグラフィーの会議とフォトマスクの会議—発表された論文を読み返しました。読み返しましたが、信頼性は気になります。オフラインでよく聞きますが、信頼性はあまり良くないです。A150のことを言っています。A300はただの新製品の発表にすぎませんよ。出荷されていません。A150は手厚い整備を要する装置です。問題のある製品です」

——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw100

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCの元幹部は、TSMCはマスク検査の生産性が極めて低いことや、ペリクルを貼ったマスクだと検査に問題が起きることなど、諸々の問題でレーザーテックに苛立っている、という。「TSMCの基準で性能を向上するように、レーザーテックを説得することです。性能を変えるように働きかけています。『品質を下げてもいいから、検査数を増やしてくれ』というふうに」。しかし、「結局、堂々巡りの交渉になります」。

TSMCにはレーザーテック製を購入したいという意欲はなく、「TSMCとインテルがレーザーテックから装置を調達したのは、主にKLAに対して価格面での交渉力を高めるためだった」という。「TSMC は今後もレーザーテックに最小限のシェアは与えるでしょう。……同等の装置については、KLA 製の価格の方がレーザーテック製のそれよりも高いし、インテルがレーザーテック製の装置を購入したのは、価格面で交渉力を高めるのが主な目的だったと思っています。TSMCは大きな投資をして、KLA製のSP5、SP7、SP6などの微粒欠陥の検査装置を購入しました。これらの装置は非常に高額ですよ」。

TSMCはレーザーテックに苛立っている。「性能と品質の基準を変えるように働き掛けているが、交渉は堂々巡り」。

「日本人の連中はね、頑固です。私たちは何度も頼みました。『「100」の精度は要らない。「60」で十分です。ただし、もっと速度がほしい』と言いました。しかし、日本人は『いいえ、いいえ、いいえ、品質を大事にしています。欠陥を見逃したくない。どんな微細な欠陥も見逃したくはないのです』と反発します。しかし、そこまでの精度を必要としないときがあります。実はもうひとつの問題があります。ペリクルのことです。ペリクルが貼ってあるマスクもあれば、貼ってないのもあります。

結局、堂々巡りの交渉になります。交渉とは、TSMCの基準で性能を向上するように、レーザーテックを説得することです。性能を向上するように働きかけています。『品質を下げてもいいから、検査数を増やしてくれ』というふうに」

――TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw132’

TSMCとインテルがレーザーテックから装置を調達したのは、主にKLAに対して価格面での交渉力を高めるためだった。

「TSMC は今後もレーザーテックに最小限のシェアは与えるでしょう。KLAは、いわば〝便宜主義〟の企業です。レーザーテックの問題を見込んで値上げしたし、強行な姿勢で交渉に臨みます。過去3年間、インテルは2、3台の装置をレーザーテックから購入しました。我々（TSMCの関係者）はKLAに対して価格面で交渉力を高めようと思っています。同等の装置については、KLA 製の価格の方がレーザーテック製のそれよりも高いし、インテルがレーザーテック製の装置を購入したのは、価格面で交渉力を高めるのが主な目的だったと思っています。TSMCは大きな投資をして、KLA製のSP5、SP7、SP6などの微粒欠陥の検査装置を購入しました。これらの装置は非常に高額ですよ」

――TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw133’

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCの元幹部は、同社ではKLAの従来の装置はレーザーテックの極端紫外線の装置よりも高く評価されている、という。「（レーザーテック製装置の）最大の問題は光源です。TSMCの生産ラインにおいては、生産性に関しても経済性に関してもKLA製のほうがレーザーテック製よりも性能がいいでしょう。だから、TSMCにおける商売の約3分の2がすでにレーザーテックからKLAに移行している、と私は見ています。レーザーテックのTSMCにおけるシェアは減少しづづけている、と言わざるをえません」。

TSMCはKLA製の深紫外線装置がレーザーテック製の極端紫外線装置と比較して経済性も生産性も優れているという。現在、ファブにおける生産に連動した検査のために、極端紫外線装置でなく深紫外線装置を使っている。TSMCは基本的にレーザーテック製からKLA製に切り替えている。TSMCにおけるKLAのシェアが伸びづづけている。

Q: 「もしレーザーテックが未だに検査装置として深紫外線を中心に販売しているとすれば、基本的に極端紫外線の製品分野で失敗した、という意味になるのでしょうか」

A: 「最大の問題は光源です。TSMCの生産ラインにおいては、生産性に関しても経済性に関してもKLA製のほうがレーザーテック製よりも性能がいいでしょう。だから、TSMCにおける商売の約3分の2がすでにレーザーテックからKLAに移行している、と私は見ています。レーザーテックのTSMCにおけるシェアは減少しづづけている、と言わざるをえません」

Q: 「TSMCのファブ18で何が起ったのでしょう」

A: 「経済性と生産性のこと。TSMCの場合、例えば、3ナノメートルのマスクを検査するためにKLA製の装置を買えば、20台くらいで十分でしょう。一方のレーザーテック製を選べば、30台以上必要になります」

Q: 「経緯としてはこうでしょうか。TSMCは5ナノメートルのマスクを検査するためにレーザーテック製を使ってみたが、生産性が低すぎてうまくいかなかった。そのときはレーザーテック製を2台しか買わなかった。今度の3ナノメートルのマスクにレーザーテック製を使わないことになった。そういうことですか」

A: 「はい、そう言えますね。深紫外線のマスクであろうと、極端紫外線のマスクであろうと、深紫外線の光源は検査に使えます。微粒が落ちて来て欠陥になった箇所さえ発見できればそれで十分ですから」

Q: 「TSMCは新しいファブでレーザーテック製の装置を使っていますか。レーザーテックがシェアを失っているとおっしゃいましたが、TSMCはレーザーテック以外のどこに発注していますか。KLAでしょうか」

A: 「はい、KLAのシェアは継続的に伸びています。今はすでに3分の2に達しているし、TSMCはこれからもKLAからの調達を増やしづづけるに違いありません」

——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw129’

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCの元幹部は最近、レーザーテックの上席幹部と話す機会があった。そのときに先方は、「製品状況がよくない」と漏らしたそうだ。TSMCの元幹部は、TSMCでは「レーザーテック製のアクティニック極端紫外線の検査装置をニッチ装置だと見なし、生産に連動した使用に適さない」という。「私たちのいう『研究所専用』、『研究開発専用』の装置の位置づけになっていくでしょう。……生産性の制約のためです。」スコーピオン・キャピタルはTSMCの元幹部に、現役のTSMCの従業員に同社のレーザーテックに対する否定的な見方に変化はないかを確認してもらってから、再度電話取材を行った。結果として、次のような報告があった。「毎週、台湾でレーザーテックとの会議を開催しています。ファブにいる私の元同僚の話によれば、レーザーテックに改善を働きかけるために、毎週会議を開いているそうです。性能を高めて、生産性を上げるために……」。一方、「KLAは飛躍的に改善しています」という。TSMCでは、極端紫外線マスクの検査でも、極端紫外線検査装置に代わってKLA製の従来の深紫外線装置に頼っている。「スキャンが非常に速いし、解像度もどんどんよくなっています」。

レーザーテックの幹部はこのほど、TSMCの人にレーザーテック製の「製品状況がよくない」と明かした。TSMCはレーザーテック製のアクティニック極端紫外線の検査装置をマスク工場限定のニッチ装置だと見なし、生産に連動した使用に適さないという。TSMCは台湾で毎週、レーザーテックとの会議を開催し、問題解決を急ぐように働きかけている。KLAは力をつけてきて、今はTSMCにおいてレーザーテックを追い越しつつある。

Q: 「レーザーテックの幹部と話したとき、他に何か言われましたか。その会社は概ね順調ですか、それともそうじゃないでしょうか」
A: 「順調じゃないです」
Q: 「先方は何をいいましたか」
A: 「とにかく、順調じゃないです。レーザーテック製の装置はこれから、私たちのいう『研究所専用』、『研究開発専用』の装置の位置づけになっていくでしょう」
Q: 「研究所専用の装置、研究開発専用の装置ですか。生産用のものではないですか」
A: 「はい、生産用でなくて、研究所用の装置です。生産性の制約のためです。今になってもTSMCは毎週、レーザーテックとの会議を開催しています。ファブにいる私の元同僚の話によれば、レーザーテックに改善を働きかけるために、毎週会議を開いているそうです」
Q: 「TSMCがわざわざ、レーザーテックに改善を働きかけるために、毎週会議を開催してるのですか」
A: 「性能を高めて、生産性を上げるために……。両方が必要です。なぜならば、恣意的に検査枚数を増やせば、検査の精度が落ちます。マスクに描画されている回路が極めて緻密だからです。しかし、KLAは飛躍的に改善しています。スキャンが非常に速いし、解像度もどんどんよくなっています」
——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員
qw130’

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCの元幹部は、同社ではレーザーテック製のアクティニック極端紫外線の検査装置を、マスク工場限定のニッチ装置だと見なし、買わなくなっているという。生産に連動した使用に適さないという。TSMCは現状、レーザーテックからまだA150 装置を購入しているかと訊ねると、「いいえ、残念ながら買っていません」と答えた。

TSMCはレーザーテック製のアクティニック極端紫外線の検査装置をマスク工場限定のニッチ装置だと見なし、買わなくなっている。生産に連動した使用に適さない。生産ラインの条件が満たせない。

Q: 「TSMCは現状、レーザーテックからA150 装置を買わなくなっていますか。もしくは、まだA150 装置を買っていますか」

A: 「いいえ、残念ながら買っていません」

Q:「いつから買わなくなりましたか」

A: 「こういういうとお分かりいただけるでしょうか。仮にTSMC がレーザーテックとつき合いづづけるとしても、ファブの生産ラインでなくて、マスク工場が中心になるでしょう。つまり、レーザーテック製が役立つのはマスク工場においてで、電子ビーム投影露光技術で作成したマスクを検査する段階です。ファブの生産ラインでは極端紫外線マスクを常時監視して、問題がないかを頻繁に確認しなければいけません。生産ラインに組みこまれた装置とマスク工場に設置された装置に対する要求は、根本的に違います。ファブに設置された装置は落ちてくる微粒を特定して、それによる被害を測らなければいけません。しかし、被害は装置の作動によって起こるものです。いずれにしても、生産ラインに組み込むとなると、レーザーテック製の装置はその要求に堪えません」

——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw126’

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

「2019年、2020年にも買ったと思います」とTSMCの元幹部は説明する。「A150は高額で、約5000万ドルです。TSMCはそれくらいの値段で6台買いました。また、それはファブの生産ラインでなく、電子ビーム投影露光技術（EPL）で作成するマスク検査のために購入しています」。マスク工場に設置される検査装置の台数は、ファブの生産ラインに設置される台数より少ない。インテルのマスク工場にレーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置は3台しか設置されていないようだ。したがって、獲得可能な最大市場規模（TAM）に達するための鍵はファブの生産ラインにあるが、TSMCの元幹部がいうように、「生産に連動した使用に適さない。……ファブの生産ラインでなく、電子ビーム投影露光技術で作成するマスク検査のために購入しています」。

TSMCはレーザーテック製のACTIS A150装置を6台しか購入していない。最後に購入したのは何年も前だったようだ。

A: 「TSMCはおそらく、ACTIS A150装置を6台購入したでしょう」
Q: 「何台？」
A: 「TSMCは6台」
Q: 「A150を?」
A: 「はい」
Q: 「いつごろ買ったかをご存知ですか」
A: 「2019年。2020年にも買ったと思います。A150は高額で、約5000万ドルです。TSMCはそれくらいの値段で、はい、6台買いました。また、それはファブの生産ラインでなく、電子ビーム投影露光技術（EPL）で作成するマスク検査のために購入しています」

——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員
qw123’

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCはレーザーテックの装置は高額なのに生産性が低い、と不満を抱いている。同社の元幹部はレーザーテック製の装置は失敗作で、生産性が低いためにファブの生産ラインに使えないと、繰り返し力説する。レーザーテック製の現役のACTIS A150 だけでなく、「新たに設計された」Urashima光源を搭載したACTIS A300も批判する。両方とも生産性があまりに低いため、「TSMCではACTISのA150もA300も生産用の対象外としています。電子ビーム投影露光技術を使うマスク工場にしか存在しないということです」。

TSMCはレーザーテック製の極端紫外線の検査装置を生産用には使用しない。マスク工場での研究開発用のニッチ装置だと見なしている。ファブではレーザーテック製の極端紫外線の検査装置を不要として、同社製の装置に関しては従来の深紫外線の検査装置で間に合わせている。レーザーテック製のA150装置を6台しか購入していない。

A: 「レーザーテックのX8 ULTRAもX9 ULTRAも深紫外線の光源が搭載されていますが、極端紫外線のマスクの検査に使われています。なぜかといえば、極端紫外線の光源が搭載されているACTISのA150やA300よりも生産性が高いからです。生産用の検査装置は極端紫外線の光源は必要ありません」

Q: 「TSMCのファブではACTISの装置を使わずに、X8 ULTRAとX9 ULTRAを使っているということですか」

A: 「はい、生産性のために。TSMCではACTISのA150もA300も生産用の対象外としています。電子ビーム投影露光技術を使うマスク工場にしか存在しないことになります。TSMCでは『EP部門』と言いますが、その工場にしか設置しないでしょう。TSMCはすでにA150を6台購入したし、昨年、初めてのA300も購入しました。A300を買ったのはレーザーテックが光源を『Urashima』というものに切り替えたからです」

qw135'

TSMCはレーザーテックの装置は高額なのに生産性が低い、と不満を持っている。ファブでは、解像度が低くても迅速に生産性の高い対応ができる装置を必要としており、レーザーテックはその要求に対応できない。

Q: 「私が聞くかぎり、TSMCはレーザーテックに相当不満がある、というふうに聞こえます。それは正解ですか」

A:「はい、現時点ではTSMCはレーザーテックについて決して満足していません。生産性に関してです。レーザーテック製の装置は非常に高額だけれど、そのわりに検査作業が遅い。TSMCはレーザーテックに対して、生産において発見してほしい欠陥は、落ちてきた微粒だと説明してきました。ASMLのスキャン用の装置は光源が非常に強力だから、下手すれば回路のパターンに被害が出てしまうのです。だから、TSMCはマスクを頻繁に確認したい。毎日マスクを確認します。確認作業は簡単です。簡潔に確認作業をするだけなので、最高の解像度は必要ありません。不要です」

――TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw131'

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCの5ナノメートル生産を行うファブ18では、生産ラインで毎日550枚のマスクを検査する必要がある。しかし、レーザーテック製の装置は「1日当り5枚しか検査できません」とTSMCの元幹部は指摘する。TSMCが購入したACTIS極端紫外線マスク検査装置のうち、2台だけがファブに設置されており、4台はマスク工場に設置されている。
「A150について言えば、生産性が低すぎるためにファブには2台しか置いていないと思います。生産ラインのニーズが満たせません。生産ラインでの生産性を重視すれば、213ナノメートル光源を使わなければいけません。だから、ファブでは検査装置として主にKLA製を使っています。レーザーテック製は生産性が低すぎて、経済性に欠けるのです」。

TSMCはレーザーテック製の極端紫外線の装置はファブの生産に使えない。問題は生産性だ。1日当り5枚のマスクしか検査できない。製造装置として採算が合わない。TSMCはその代わりに従来の深紫外線の装置を使わざるをえない。「TSMCが購入したACTIS A150装置はファブの生産ライン用ではない。それらはファブの生産ラインでなく、電子ビーム投影露光技術（*EPL*）*で作成するマスクを検査するために購入された*」。
A: 「TSMCは6台のACTIS A150装置を、ファブの生産ラインでなく電子ビーム投影露光技術で作成するマスクを検査するために購入しました」
Q: 「マスク工場のためですね」
A: 「はい、主にそうです」
Q: 「ファブでなく、マスク工場のために6台」
A: 「はい、問題は生産性です。装置は生産ラインに連動した稼働用に設計されていないので、検査作業に非常に時間がかかります。1日当り5枚しか検査できません。TSMCは社内にマスク工場を持っています。ウェハーを生産するファブでは、マスクを替えるたびにマスクを検査しなければいけません。つまり、検査の回数がマスク工場と比較してとても多いです。したがって生産性が大きな課題になります」
Q: 「TSMCはマスク工場には6台のA150 装置がある、とおっしゃいましたが、ファブには何台あるでしょうか」
A: 「A150について言えば、生産性が低すぎるためにファブには2台しか置いていないと思います。生産ラインのニーズが満たせません。生産ラインの生産性を重視すれば、213ナノメートル光源を使わなければいけません。だから、ファブでは検査装置として主にKLA製を使っています。レーザーテック製は生産性が低すぎて、経済性に欠ける」
——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員
qw124’

TSMCの5ナノメートル仕様のファブでは、1日当りマスクを500枚以上検査しなければいけない。よって、1日当り5枚しか検査できないレーザーテック製の装置では「採算が合わない」。
A: 「レーザーテック製の装置は採算が合いません。競合他社のKLA製の装置は193ナノメートルの光源を搭載しているから、レーザーテック製と比較して解像度や品質はいくらか劣るかもしれませんが……」
Q: 「けれど、レーザーテック製より検査作業は速いですね」
A: 「はい、ファブ18では5ナノメートルのマスクを1日当り500枚検査できます」
Q: 「TSMCはファブ18で、5ナノメートルのマスクを1日当り500枚検査しなければいけない、ということですか」
A: 「実は、1日当り550枚です」
——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員
qw125’

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

新しいレーザーテック製の装置、A300の光源はきちんと動かないため、TSMCの認証で不合格になった。このことは事実かと訊ねると、TSMCの元幹部は「はい、不合格でした」と笑って答えた。評価が2023年に行われた、という。「TSMCではACTISのA150もA300も生産用の対象外としています。」

レーザーテック製のA300アクティニック装置はTSMCの認証で不合格になった。

Q: 「新しいレーザーテック製の装置、A300の光源はきちんと動かない、と聞きました。また、TSMCはその装置を評価したけれど、認証で不合格になった、とも聞きました。それ、ほんとうですか」

A: 「はい、不合格でした（笑）」

――TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、レーザーテック製の検査装置を同社への導入を担当した人物で、現大学教員

qw127’

TSMCはレーザーテック製の極端紫外線の検査装置を生産用には使用しない。マスク工場での研究開発用のニッチ装置だと見なしている。ファブではレーザーテック製の極端紫外線の検査装置を不要として、同社製の装置に関しては従来の深紫外線の検査装置で間に合わせている。レーザーテック製のA150装置を6台しか購入していない。

A:「レーザーテック製のX8 ULTRAもX9 ULTRAも深紫外線の光源が搭載されていますが、極端紫外線のマスクの検査に使われています。なぜかといえば、極端紫外線の光源が搭載されているACTISのA150やA300よりも生産性が高いからです。生産用の検査装置は極端紫外線の光源は必要ありません」

Q: 「TSMCのファブではACTISの装置を使わずに、X8 ULTRAとX9 ULTRAを使っているということですか」

A: 「はい、生産性のために。TSMCではACTISのA150もA300も生産用の対象外としています。電子ビーム投影露光技術を使うマスク工場にしか存在しないことになります。TSMCでは『EP部門』と言いますが、その工場にしか設置しないでしょう。TSMCはすでにA150を6台購入したし、昨年、初めてのA300も購入しました。A300を買ったのはレーザーテックが光源を『Urashima』というものに切り替えたからです」

qw135’

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCはレーザーテックに憤慨している、と元KLA幹部はいう。その根拠は、レーザーテック関係者との直接の会話にある。「光源がちゃんと機能しないから、TSMCが怒っている……稼働時間が少なく、サービスの費用は高く、光源自体が明滅するような状態でした。……A300を評価しましたが、これも不合格となりました。レーザーテックはそれらの装置を損失として計上しなければいけないでしょう」。

TSMCはレーザーテックに憤慨している。光源が問題だ。新しい光源は認証期間中に不合格となった。

A: 「さきから話している通りです。レーザーテックは、TSMCにUrashimaプロジェクトでできた光源の改善版を搭載した装置を受け取ってもらうように、説得しました。大きな期待が伴う製品でした。そして、TSMCに納入してからは何も聞こえなくなりました。しかし、私が知っていることとしては、新しい光源がちゃんと機能しないから、TSMCが怒っている、ということです」

Q: 「結局、TSMCがIsteqの光源を6ヶ月も評価して、不合格となりました」

A: 「はい、TSMCは怒っています。前の光源は稼働時間が少なく、サービスの費用が高く、明滅していました。そのため、新しい光源—UrashimaことIsteqの光源—を搭載した装置にアップグレードしてみたわけです。昨年の中旬あるいは下旬のこと。台数をはっきり覚えていませんが、1、2台だったと思います。今年初めに失敗だったと聞きました。ところで、インテルは装置を返品していないようです」

Q: 「光源を変えたとき、新しい装置を発表しました。以前はACTIS A150がありましたが、2023年11月にACTIS A300を発表して、その光源がUrashimaだと言いました。Urashimaはなんですか」

A: 「Urashimaは基本的にはレーザーテックの名前をつけたIsteqの光源です。Isteqは光源を製造している会社ですが、実際のところ、ロシアの大学です」

Q:「要は、A150にはウシオの光源が搭載されていて、A300にはUrashimaが搭載されており、Urashimaは実質的にIsteqの光源だ、というわけですね。また、Urashimaはすでに6ヶ月の評価を経て不合格となった、ということですね」

A: 「はい、そうだと推測していたし、今となって確信しています。装置が返品されたからです。レーザーテックはそれらの装置を損失として計上しなければいけないでしょう」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw20

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCはレーザーテックに憤慨しており、１年以上前から発注を先延ばしにしている。「2023年の初め頃でした。その光源を使った装置はTSMCで6ヶ月の評価を受けましたが、不合格となりました。……極めて不安定な状態です。きちんと動かないときがあります。ときどき消灯します」。

インテルは装置を必要以上の台数を発注したので、余って不要となったものをTSMCに回そうとした。それを使用したTSMCはレーザーテックに憤慨しており、１年以上前から発注を先延ばしにしている。新しいIsteqの光源は認証期間中に不合格となった。極端紫外線用の光源は「極めて不安定な状態」であり、ときどき「消灯する」。

Q: 「インテルがレーザーテックに多額の前払いを行った後、余分に発注した装置の一部をTSMCに引き受けてもらうことになった、とおっしゃいましたね」

A: 「私が聞いたところによれば、N5—5ナノメートル仕様の装置については、TSMC側が光源の問題が解決されるまで発注を先延ばしにしている、とのことです。レーザーテックのUrashimaプロジェクトで起きている問題です。私がさきほど触れた『新しい光源』の問題ですね」

Q: 「TSMCはいつから発注を先延ばしにしていますか。この話はいつ聞かれたのでしょう？」

A: 「今から１年前でした」

Q: 「また、TSMC側はレーザーテックの諸々の問題に憤慨しているですね」

A: 「光源のことです。元はウシオ製を採用していました。次に採用したIsteqの光源はTSMCで認証期間中に不合格となりました。実質的には今、それらの光源の次世代の開発に取り組んでいます。新たなエンジニアを次々に雇っています」

Q: 「光源のために？」

A: 「はい、光源のために。これまでの経緯を辿った結果、そのような結論になります」

Q: 「つまり、光源を変えてみましたが、失敗した。一旦、ウシオを採用したが、 その後Isteqに切り替えました。結局、Isteqでもうまくいかなかったですね。Isteqはいつダメだとわかったのですか」

A: 「2023年の初め頃でした。その光源を使った装置はTSMCで6ヶ月の評価を受けました」

Q: 「つまり、レーザーテックが光源をIsteqに切り替えた後、TSMCは6ヶ月の評価を行いましたがダメ、不採用というわけですね」

A: 「まあ、そういうことです」

Q: 「不合格となった理由をご存知ですか。ウシオの光源と同じ理由でしたか」

A: 「状態が不安定だったためと聞きました」

Q: 「明滅の問題ですか」

A: 「いいえ、ただ不安定だけです。安定して機能するのではなく、ときによって機能しなくなることがあります。消えてしまうのです。そのような光源については、よく知っています。私はIsteqを訪問したことがあるし、私の管轄のロシアには約10名のエンジニアがいたし、ロシアの連中はここに来たことがあります」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw19

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCはレーザーテックの装置は高額なのに生産性が低い、と不満を抱いている。同社の元幹部はレーザーテック製の装置は失敗作で、生産性が低いためにファブの生産ラインに使えないと、繰り返し力説する。レーザーテック製の現役のACTIS A150 だけでなく、「新たに設計された」Urashima光源を搭載したACTIS A300も批判する。両方とも生産性があまりに低いため、「TSMCではACTISのA150もA300も生産用の対象外としています。電子ビーム投影露光技術を使うマスク工場にしか存在しないということです」。

TSMCはレーザーテック製の極端紫外線の検査装置を生産用には使用しない。マスク工場での研究開発用のニッチ装置だと見なしている。ファブではレーザーテック製の極端紫外線の検査装置を不要として、同社製の装置に関しては従来の深紫外線の検査装置で間に合わせている。レーザーテック製のA150装置を6台しか購入していない。

A: 「レーザーテックのX8 ULTRAもX9 ULTRAも深紫外線の光源が搭載されていますが、極端紫外線のマスクの検査に使われています。なぜかといえば、極端紫外線の光源が搭載されているACTISのA150やA300よりも生産性が高いからです。生産用の検査装置は極端紫外線の光源は必要ありません」

Q: 「TSMCのファブではACTISの装置を使わずに、X8 ULTRAとX9 ULTRAを使っているということですか」

A: 「はい、生産性のために。TSMCではACTISのA150もA300も生産用の対象外としています。電子ビーム投影露光技術を使うマスク工場にしか存在しないことになります。TSMCでは『EP部門』と言いますが、その工場にしか設置しないでしょう。TSMCはすでにA150を6台購入したし、昨年、初めてのA300も購入しました。A300を買ったのはレーザーテックが光源を『Urashima』というものに切り替えたからです」

qw135'

TSMCはレーザーテックの装置は高額なのに生産性が低い、と不満を持っている。ファブでは、解像度が低くても迅速に生産性の高い対応ができる装置を必要としており、レーザーテックはその要求に対応できない。

Q: 「私が聞くかぎり、TSMCはレーザーテックに相当不満がある、というふうに聞こえます。それは正解ですか」

A: 「はい、現時点ではTSMCはレーザーテックについて決して満足していません。生産性に関してです。レーザーテック製の装置は非常に高額だけれど、そのわりに検査作業が遅い。TSMCはレーザーテックに対して、生産において発見してほしい欠陥は、落ちてきた微粒だと説明してきました。ASMLのスキャン用の装置は光源が非常に強力だから、下手すれば回路のパターンに被害が出てしまうのです。だから、TSMCはマスクを頻繁に確認したい。毎日マスクを確認します。確認作業は簡単です。簡潔に確認作業をするだけなので、最高の解像度は必要ありません。不要です」

――TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw131'

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMC はレーザーテック製のマスク検査装置を使用するとき、新しい極端紫外線装置のよりも従来の深紫外線装置を頼っている。しかし、MATRICS X8 ULTRAとMATRICS X9 ULTRAという深紫外線装置は、極端紫外線装置のそれと同じくらいその光源に重大な問題を抱えており、他にも諸々の問題がある。TSMCの台湾のファブに配属されたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニアは、同僚が極端紫外線のACTISについて語る問題に匹敵する問題を、深紫外線のMATRICS装置も抱えていると語る。「光源も不安定……ソフトウェアのバグはいくつもあります……バックによって偶発的な問題が発生します……重大な欠陥を発見できないことがあります……解像度がとても悪いです……画像処理はとても悪いです」。
TSMC は従来の深紫外線装置で目下のニーズに対応できるものの、レーザーテック製の深紫外線装置は3ナノメートル生産に対応できない、とのことだ。

X8 ULTRAとX9 ULTRA の従来の装置はともにソフトウェアのバグが多い。また、3ナノメートル対応になっていない。
Q: 「X8とX9の働きはいかがでしたか。信頼性はいかがでしたか」
A: 「X8もX9もレーザーの光源が不安定です」
Q: 「X9の光源も不安定だということですか」
A: 「はい。また、X8 ULTRAのほうが、X9 ULTRAよりも安定しているのです」
Q: 「TSMCはX8 ULTRAについて満足していましたか。それとも、問題視していましたか」
A: 「画像演出機能は不自然です。ソフトウェアのバグはいくつもあります。X8 ULTRAがフォトマスクする場合、何かの欠陥を発見すると、ソフトウェアのバックによって偶発的な問題が発生します。重大な欠陥を発見できないことがあります。また、解像度がとても悪いです」
Q: 「解像度が悪いですか」
A: 「はい、画像処理はよくない。画像処理はとても悪いです」
Q: 「今の話はX8 ULTRAについてですね」
A: 「はい。なぜかといえば、X8 ULTRAは3ナノメートル対応では限界があります。5ナノメートルなら大丈夫でしょうが、3ナノメートルだと、レーザー光源、設計全般が5ナノメートルあるいは7ナノメートルに対応するようになっているので、問題になります。5ナノメートルなら大丈夫。3ナノメートルだとそうじゃないのです」
——TSMCの台湾にあるファブに配属されたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCのファブに配属されたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニアは、MATRICS深紫外線装置はACTIS極端紫外線装置と同様に微粒子の汚染という問題がある、と述べる。その結果、TSMCのエンジニアは次のような苦情を言った：「微粒子問題はできの悪い設計の証だ……レーザーテック製の装置は実に劣った設計だ……微粒子問題がこんなに多発している」。微粒子汚染を対処するために、各装置は毎日10時間も紫外線ランプを使って微粒子を見つけなければならない。さらに、たいへん面倒な掃除もしなければならない。結果、アップタイムが60%を下回る。

「レーザーテック製の（深紫外線）装置は実に劣った設計だ」とTSMCのエンジニアが苦情をいう。「微粒子問題がこんなに多発しています。」

Q: 「TSMCのエンジニアの間では、X8 ULTRAはどんな評判ですか」
A: 「ソフトウェアのバグが多すぎると言いますね。また、微粒子が発生するから、設計が劣っていると言います」
Q: 「微粒子の問題があるから、装置の設計がよくない、という意味ですか」
A: 「はい、高圧から低圧への流れがあって、それもあって、微粒子が発生します」
Q: 「X8 ULTRAの中に微粒子が発生する、ということですね」
A: 「はい、ファン・フィルターのユニットから発生します。レーザーテック製の装置は実に劣った設計です。微粒子問題がこんなに多発しています。装置として清潔じゃないです」
——TSMCの台湾にあるファブに配属されたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア
qw300

各装置は微粒子汚染のため、毎日10時間も掃除もしなければならない。結果、アップタイムが60%を下回る。

Q: 「装置は中が汚い、とおっしゃいましたね」
A: 「はい、各々の装置を毎日掃除もしなければいけません。拭き掃除をして、紫外線ランプを使って微粒子を探します」
Q: 「各々の装置は毎日のダウンタイムはどのぐらいですか。稼働時間は4、5時間だとおっしゃいましたが、整備のために何時間ぐらいが必要ですか」
A: 「毎日、装置は9時に始まり、午後3時、4時まで続きますね。それから顧客が約1時間半をかけて確認します。 したがって、午後6時頃までにほぼ終わっています。そして、2、3枚のダミー・マスクを検査して、数値を確認します。もし、ダミー上の欠陥をちゃんと発見できれば、稼働開始OKとなります。つまり、掃除と顧客の確認は約8時間がかかります。それにダミー・マスクで機能を確認します。結果として全部で10時間近くかかります」
Q: 「それから稼働時間はどのぐらいになりますか」
A: 「14時間。検査しなければいけないマスクが多い場合、時間を捻出して、微粒子対策をします」
——TSMCの台湾にあるファブに配属されたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア
qw301

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

元フィールド・サービス・エンジニアは、光源が不安定なのは従来のMATRICS X8だけでなく、X8で発生した光源の問題を解決するために開発されたX9も同じだという。この指摘についての情報源は、TSMCの台湾のファブに設置されているX9 の整備担当である同僚だ。レーザーテック製の深紫外線装置と極端紫外線装置は、いずれも同様の光源と微粒子汚染の問題を有している。このことは致命的で、不良で不能な技術開発体制を証明している。

TSMCでX9 ULTRAを担当した元フィールド・サービス・エンジニアによれば、レーザーテック製の深紫外線装置も光源が不安定だという。
Q:「X9ULTRAは光源が不安定だ、ということですか」
A:「はい、X9 ULTRAを担当するチームに所属している同僚からそう聞きました」
Q:「それをいつ聞かれましたか」
A:「約3ヶ月前」
Q:「じゃ、いろんな問題を抱えているようですね」
A:「はい、TSMCは装置を研究開発から生産現場に移設してほしい、とレーザーテックに言っているからです」
——TSMCの台湾にあるファブに配属されたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア
qw302

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

- **第6部C**　サムスン、マーベル・テクノロジー、グローバルファウンドリーズなどの他の顧客の葛藤。グローバルファウンドリーズは、レーザーテック製のアクティニック装置を2台購入したのみで、2021年以降、追加の購入はない。取材中に、レーザーテック製の装置について嘲笑する場面があった。「光源に問題があります」「従来のKLA製のマスク検査装置と比較すると鈍重で、性能も劣ります」「新たに設計された」光源と謳っているUrashimaについては、「間違いなくレーザーテックにとって大きなリスクです。さまざまな意味で腑に落ちない話です」「だからこそ、顧客は不満を抱き、失望しています」。

グローバルファウンドリーズの元幹部も、レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置を激しく批判する。光源の不良、微粒子汚染、低すぎるアップタイムについて、TSMCとインテルの現場による暴露話と同様の見解だった。この幹部はグローバルファウンドリーズで長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般において関わっている人物だ。彼は「試行検査装置のアップタイムは約60%～70%と低く、失望しました」と語る。また、「錫方式によって発生するデブリも課題になります」。「光源に問題があって、アップタイムは同等のKLA製の装置より低く、ユーザー・インターフェース、使い勝手、また性能としてもKLA製と比べて劣っています」という。また、レーザーテックが「新たに設計された」光源と謳っているUrashimaについては、「間違いなくレーザーテックにとって大きなリスクです。さまざまな意味で腑に落ちない話です」。

アップタイムとデブリはウシオ製の光源だけでなく、その後継のUrashima光源でも課題になっている。

「アップタイムはあきらかに問題です。極端紫外線を発生させるために使っていたプラズマ方式の光源であろうと、Urashimaであろうと、どうしてもアップタイムが課題になってきます。また、アップタイムだけでなくて、錫を使用するシステムで発生するデブリも課題になります。これは私の経験値でもあります。アップタイムは課題ですね」

――グローバルファウンドリーズの幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物

qw64

アップタイムが「低くて失望した」。「光源に問題がある」。KLA製と比べてユーザー・インターフェースが劣っている。

Q:「業界の幹部はレーザーテック製の装置のアップタイムについて、何か言っていましたか」

A:「試行検査装置のアップタイムは約60%～70%と低く、失望しました。本来なら80%～90%を期待したいところです。光源に問題があって、アップタイムは同等のKLA製の装置よりも低く、ユーザー・インターフェース、使い勝手、また性能としてもKLA製と比べて劣っています」

――**グローバルファウンドリーズの**幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物

qw74

光源を担うUrashima製品はレーザーテックにとって重大なリスクだ。「腑に落ちない」。

「Urashimaは間違いなくレーザーテックにとって大きなリスクです。さまざまな意味で腑に落ちない話です」

――**グローバルファウンドリーズの**幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わった人物

qw70

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

グローバルファウンドリーズの元幹部は取材中に、レーザーテック製の装置について嘲笑する場面があった。「低いアップタイムとお粗末なユーザーインタフェースで苦労してきた、ただのニッチプレーヤーです。KLAとは到底比肩できない会社です」。「検査装置の稼働率については本来なら80%以上を期待するし、現に大体のものは90%以上になっています。A150は80%という最低限の稼働率にすら達しなかったのです（笑）」「もしもそれが市場における唯一のアクティニック検査装置でなければ、顧客は絶対に他の仕入れ先から調達するでしょう」「レーザーテックはアップタイムの問題で苦労しているようです。また、レーザーテック製の装置のユーザーインターフェースは、従来のKLA製のマスク検査装置と比較すると鈍重で、性能も劣ります」。

他にアクティニックの装置があれば、レーザーテック製のものを採用することはないだろう。「本来なら期待される性能に達していません」。レーザーテック製の装置はアップタイムについて最低限の基準を満たしていないため、「検査装置として認められないのです」。

Q: 「サンノゼ市にあるインテルのマスク工場を専任していた、レーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニアと話しました。アップタイムが重要な問題だったと言っていました。彼の話に寄れば、マスクの責任者をはじめ、インテルの人々はレーザーテックに対して相当憤慨していたそうです」

A: 「はい、それは私も目撃しました。レーザーテック製のA150はアップタイムが重大な課題です。もしもそれが市場における唯一のアクティニック検査装置でなければ、顧客は絶対に他の仕入れ先から調達するでしょう。本来なら期待される性能に達していない。この業界に関わっている我々は、検査装置の稼働率について、本来なら80%以上を期待するし、現に大体のものは90%以上になっています。一方のA150は80%という最低限の稼働率にすら達していなかったのです（笑）」

Q: 「私に話してくれたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニアは、稼働率が60%～65%だったと言っていました」

A: 「はい。検査装置として認められないのです。生産プロセスの装置とはわけが違うのです。例えば、生産ラインに組み込まれている真空システムの場合であれば、プロセスの性質上、予防保全のために稼働率がより低い水準にあってもしかたがないです」

――***グローバルファウンドリーズの***幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物

qw66

低いアップタイムと不良のユーザー・インターフェースで苦労してきた「ニッチ・プレーヤー」。改善を重ねたKLA、その他の競合他社に遅れを取った。従来のKLA製の装置は極端紫外線マスク検査に使える。

「KLAは極端紫外線仕様が導入されるベースを疑問に思って、新しい装置の開発に対して躊躇したのだと思います。私たちとしては、当社にある従来のKLA製の装置で、当面の極端紫外線の十分に対応できると思っています。ちなみに、当社では最近までペリクルを使っていませんでした。

レーザーテックはアップタイムの問題で苦労しているようです。また、レーザーテック製の装置のユーザーインターフェースは、従来のKLA製のマスク検査装置と比較すると鈍重で、性能も劣ります。KLAはウェハーの前工程で学習してきたし、事業規模を拡大してきたのに対比して、レーザーテックは一種のニッチプレーヤーです。KLAでは設置台数と顧客のフィードバックによって改善を重ねてきましたが、KLAと比べて、レーザーテックは設置台数も顧客のフィードバックも圧倒的に少ないです」

――*グローバルファウンドリーズ*の幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物

qw65

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

グローバルファウンドリーズの元幹部は、同社はレーザーテック製のアクティニック検査装置を2台だけ購入したが、2022年以降は買っていない、という。TSMCの元幹部と同様に、「研究開発用の装置として随時に使う程度です」と悪態をつく。また、「トップ3のサムスン、TSMC、インテルのように、本格的な生産活動に直接連動させて使ってはいません」と語る。

グローバルファウンドリーズは、レーザーテック製のアクティニック装置を2台購入したのみで、2021年以降、追加の購入はない。装置は研究開発用の装置として時々使われる、その程度の稼働率だ。半導体装置の生産に連動して本格的に使用されている、とはとても言えない。

Q: 「現在、グローバルファウンドリーズではレーザーテック製の装置を何台使っていますか」
A: 「2台」
Q: 「最後に購入したのはいつでしたか」
A: 「両方ともA150の製品で、2019年と2021年に購入しました」
Q: 「それ以来、買っていないですね」
A: 「はい」
Q: 「なぜですか。稼働率に不満がありましたか。それとも、タイミング的に必要なかったのでしょうか」
A: 「生産能力のニーズのことでしょう。当社の生産活動は極めて限定的な範囲です。他社と比べてもそれほど広く極端紫外線を使ってはいません」
Q: 「持っておられるレーザーテック製の装置は順調に稼働していますか。それとも、休眠状態の設備になっているのでしょうか。現場からはどんなフィードバックがありますか」
A: 「現場は、装置をフル稼働させてはいません。たまに工学作業に使う程度です。例えば、新しい材料の工学上の評価とか」
Q: 「研究開発用の装置として随時に使う程度、ということでしょうか」
A: **「はい、**研究開発用の装置として随時に使う程度です」
Q: 「つまり、生産に連動させて使っているわけではないのですね」
A: 「はい、生産活動に直接連動させて使ってはいません」
――グローバルファウンドリーズの幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物
qw68

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

「レーザーテック製の装置については、不良が多発しており、製品として「用途を満たす」とすら言えなくなっているために、「直近の出荷予定を延期した顧客がある」と、グローバルファウンドリーズの元幹部はいう。「極端紫外線技術に着手するまでは、レーザーテックは高品質の装置を提供する優良の仕入れ先として定評がありました。……だからこそ、顧客は不満を抱き、失望しています。……極端紫外線仕様の検査装置によって、間違いなくブランド力を貶めています」。「以前は、『とりあえず用途は満たしている』という状態でした。しかし、今は『用途を満たす』とすら言えなくなっています」という。

顧客は「品質問題」を理由に、発注したレーザーテック製の装置の出荷を延期してもらっている。

「レーザーテック製の装置については、問題を直してもらったり、工学的な変更を加えてもらったりするために、間近の出荷予定を延期してもらっている顧客がある、と聞いたことがあります」

――*グローバルファウンドリーズ*の幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物

qw73

顧客は「不満があり、失望している」。レーザーテックは「間違いなくブランド力を貶めている」。「『用途を満たす』とすら言えなくなっている」。

「顧客は不満を抱いています。極端紫外線技術が到来する以前、レーザーテックは高品質の装置を提供する優良の仕入れ先として定評がありました。私は前任の会社で使っていたので知っています。社内にマスク工場がありました。レーザーテックはニッチのプレーヤーでしたが、優良な仕入れ先でした。だからこそ、顧客は不満を抱き、失望しています。なぜならば、優良の仕入れ先として高品質な製品を提供して要求に応える、というレーザーテックの伝統が崩れてしまっているからです。極端紫外線仕様の検査装置によって、間違いなくブランド力を貶めています。以前は、『まあ、KLA製に比べると特化するような付加価値はないけれど、KLA製より安いし、用途は満たしている』という状態でした。しかし―また、これは関係者すべてが抱いている不満ですが―今は『用途を満たす』とすら言えなくなっています」

――***グローバルファウンドリーズの***幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物

qw76

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

グローバルファウンドリーズの元幹部は、彼の知人であるインテルとサムスンの上席幹部が、2023年秋にレーザーテックの本社を訪問したという。
「レーザーテック製の装置の品質上の問題に関する懸念があり、本社を訪問したわけです。工場から出荷される装置の品質向上の取り組みを、現場で確認するためでした。……ただ苦情をいうために出向いたのではありません。訪問したのは技術系の上席幹部でした」。

2023年の秋にインテルとサムスンは、レーザーテック製の装置の問題について、詳細を確認するために各社の幹部をレーザーテックの本社に派遣した。問題の重要度に鑑みて、技術系の上席幹部が訪問した。

Q: 「ちなみに、あなたの同僚はなぜ、この秋にレーザーテックの本社を訪問したのですか。装置の追加購入を検討していたのでしょうか。それとも、主要な仕入れ先には定期的に訪問するという慣習があるのですか」
A: 「誤解を招く言い方をしたようです。彼は同僚ではなく、他社の幹部でした。元同僚でしたが、現在は他社に転職しています」
Q: 「インテルあるいはTSMCですか」
A: 「はい、今話しているレーザーテック製の装置の、品質上の問題に関する懸念があり、本社を訪問したわけです。工場から出荷される装置の品質向上の取り組みを、現場で確認するためでした」
Q: 「校長先生に注意されるようなもんですね」
A: 「そうです」
Q: 「幹部を派遣した会社は、例の３社のいずれかですね」
A: 「はい」
Q: 「社名は言えますか」
A: 「サムスンとインテル。3社のうちの2社です」
Q: 「そして、サムスンからもインテルからも基本的に同じ話を聞いたのですね。レーザーテックの本社を訪問して、大量の完成品の在庫を目撃したと」
A: 「はい。また、ただ苦情をいうために出向いたのではありません。訪問したのは技術系の上席幹部でした。工学上の見識があって、実践的な指導をできる人たちです。『こうしたほうがいいと思います。装置をよくするためにはこうして変えたり、改善したりしたほうがいいと思います』というアドバイスができます」
Q: 「そのために秋にレーザーテックの本社を訪問したというわけですね」
A: 「はい」
――***グローバルファウンドリーズの***幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物
qw69

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

マーベル・テクノロジーの上席従業員はレーザーテック製の極端紫外線装置について、TSMC、インテル、サムスン、グローバルファウンドリーズの関係者と同様の懸念を持っている。1台のA150を所有しているほか、もう2台の処理能力をリースで利用しているが、追加で購入するつもりはない、という。他の半導体製造大手の関係者と同じく、光源不良などの技術面を問題視している。マーベル・テクノロジーの上席従業員はASMLの患部と話す機会があった、という。その際、ASMLの人は同社の「顧客がレーザーテックのA150の光源について、当社で気づいている問題と同じ問題を指摘している、と言っています」という。

マーベル・テクノロジーは1台のACTIS A150を購入した。

「当社はレーザーテック製のA150装置を使っています。5ナノメートルのウェハーに使います。2021年に購入したので、2年以上使っています。また、レーザーテックの新しいA300装置のことを知っています。1台のA150を所有しているほか、もう2台の処理能力をリースで利用しています。

——マーベル・*テクノロジーの上席従業員*

qw81

マーベル・テクノロジーは1台のACTIS A150を購入するために6200万ドルを支払った

Q: 「A150の価格については、サムスンから4000万ドルと聞いたのに、グローバルファウンドリーズから7000万ドルと聞きましたが、グローバルファウンドリーズは2台しか買っていないと思います。それからかなりの台数を購入するインテルからは5000万～6000万ドルと聞きました。その幅のなか、御社は2021年にいくらくらいで購入しましたか」

A: 「6200万ドル」

——マーベル・***テクノロジーの上席従業員***

qw82

マーベル・テクノロジーの上席従業員はレーザーテック製の装置の諸々の問題についてASMLから裏付けが取れた、という。

Q: 「レーザーテック製の装置の品質について、TSMC、インテル、サムスンと情報交換したことはありますか」

A: 「ASMLと情報交換したことがあります。彼らは私たちと同じ問題を指摘しました。ASMLの人の話によれば、ASMLの顧客企業はレーザーテック製の装置について、特に光源について同じような問題を指摘しているそうです」

Q: 「ASMLはその顧客からレーザーテック製の装置に搭載されている光源は問題がある、と聞いている、ということですか」

A: 「はい。ASMLに関しては、私のコンタクトはASMLの顧客がレーザーテックのA150の光源について当社で気づいている問題と同じ問題を指摘している、と言っています」

——マーベル・*テクノロジーの上席従業員*

qw90

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

マーベル・テクノロジーの上席従業員は「A300の存在を知っている……しかし、評価に踏み切るべきタイミングではないでしょう」と言及する。また、懐疑的な意見も述べる。「何のデータも提示されませでした。　……独立系の業界団体あるいは半導体コンソーシアムによる実用のケーススタディーはないようです。したがって、あえて買い替えるコストに匹敵するほどの付加価値があるかどうかを判断しようがありません」。

マーベル・テクノロジーがA300の購入に向けて確認・評価するのは2025年の初めになる。現在、当社の状況に合わない。

「A300の存在を知っているし、購入を視野に入れて評価することになるでしょう。しかし、それは2025年の初めになるでしょう。半導体装置がたくさん搭載されるハードの製品に対する需要が低迷しているので、評価に踏み切るべきタイミングではないでしょう」

――マーベル・***テクノロジーの上席従業員***

qw83

レーザーテックはA300に関して詳細のデータとして提示できる何もなかった。ケーススタディーの報告書もなければ、第三者による評価の報告書もなかった。装置の価値を判断する根拠は掴めなかった。

Q:「私がA300の話を初めて聞いたとき、実態のないものだと思いました。先方が打診してきたとき、評価のデータあるいは性能の基準を提示しましたか。どういう状態でしたか」

A:「いいえ、何のデータも提示されませでした。ただ、光源の変更を中心に、A150との違いを話して、それが付加価値につながると言っただけです。独立系の業界団体あるいは半導体コンソーシアムによる実用のケーススタディーはないようです。したがって、あえて買い替えるコストに匹敵するほどの付加価値があるかどうかを判断しようがありません」

――マーベル・*テクノロジーの上席従業員*

qw86

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

マーベル・テクノロジーの上席従業員は、同社の幹部が2023年12月にレーザーテックの本社を訪問したときのことを話してくれた。訪問時、レーザーテックはACTIS極端紫外線装置の在庫を消化するのに必死だったようだ。例えば、A150については75%にも上る割引を提示するほか、アップタイムと信頼性の問題を暗に認めていると思われるものを含めて、各種の誘因や優遇措置を提示した、という。また、「先方はさらなるA150装置を買わないか、と売り込んでいました。当社の競合他社が一旦購入しかけたけれど、あとになって『やっぱり要らない』と言ったため、余っているようです。当社がA150を追加で買えば、大きく値下げして売ってもらえる、とのことでした。確か、1500万～3000万ドルと言っていたと思う」。取材先によると、マーベル・テクノロジーが現在保有しているA150を買ったとき、値段は6200万ドルだったという。

レーザーテックはACTIS在庫の処分に必死なようだ。A150については75%にも上る割引を提示している。その他にも、アップタイムと信頼性の問題を暗に認めていると思われるものを含めて、各種の誘因や優遇措置を提供している。

Q: 「在庫について、先方として『焦り』などの雰囲気がありましたか」

A: 「当社の上席役員である○○○がレーザーテックの本社を訪問したとき、先方はさらなるA150装置を買わないか、と売り込んでいました。当社の競合他社が一旦つばをつけけれど、あとになって『やっぱり要らない』と言ったから余っているようです。当社がA150を追加で買えば、大きく値下げして売ってもらえる、とのことでした。なんか、1500万～3000万ドルと言っていたらしい」

Q: 「装置を元の価格の半分とか、三分の一の値段で売ろうとしていたわけですか」

A: 「はい。先ほども言いましたが、そのような値段で買うとすれば……

Q: 「はい、その価格をもって、在庫の評価を切り下げなければいけなくなります」

A:「そういうことですね」

Q: 「しかしそれにしても、お訊きしたいのは、これはほんとうですか。A150装置を1500万～3000万ドル で売ってもいい、と言われましたよね。ほんの数週前に」

A: 「はい」

――マーベル・テクノロジーの上席従業員

qw88a

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

マーベル・テクノロジーの上席従業員から聞いた逸話により、レーザーテックが増加しづづける極端紫外線装置の在庫を消化するのに必死である、この事実が浮き彫りになる。また、製品不良と低い稼働率に対して高まっている、顧客の不満を緩和することにも総力を注いでいる。

「先方の売り込み内容とは何かというと、追加で装置を購入すれば、いくつもの優遇措置を提示してくれました。……例えば、補償期間を無償で伸ばすとか、……稼働率については、例えば60%～70%を最低限の稼働率として保証して、それ以下になった場合、稼働時間の損失について補填してもらう、というふうな話だったようです。……これを聞いた私たちは、こんなレーザーテックが果たしてどうやって利益を確保できるだろうかと不思議に思いました。だって、各装置につきフィールド・サービス・エンジニアを3名も配属する他、（保証期間の内に）整備、掃除、光学系などの部品交換に何百万ドルもかけることになりますよね」。

各種の誘因や優遇措置に窺えるレーザーテックの「必死」。

A: 「だけれど、装置を必要としていないからお断りしました。また、A300を評価する機会を求めていませんでした。しかし、先方はしぶとく装置の追加購入を勧めて、相次いでの売り込みをしました」

Q: 「信じられない」

A: 「先方の売り込み内容とは何かというと、追加で装置を購入すれば、いくつもの優遇措置を提示してくれました。例えば、保証期間を無償で伸ばすとか、保全整備・修理の料金を割引するとか、稼働率の最低限の保証とか。稼働率については、例えば60%～70%を最低限の稼働率として保証して、それ以下になった場合、稼働時間の損失について補填してもらう、というふうな話だったようです」

——マーベル・テクノロジーの上席従業員

qw88b

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

マーベル・テクノロジーの幹部がレーザーテックの本社を訪問したとき、A300が話題になった。「発売直後に購入台数をなるべく多くしたいために、場合によってA150と値段を割り引いたA300の交換を考えてもいい、と言いました」。この申し出から伺えるのは、新商品の〝販促促進に必死〟という姿だけでなく、投資家をごまかそうとしている姿勢だ。レーザーテックは、A150の光源と製品名だけを変えた商品「A300」を発売することによって、不良光源を忘れさせようとしている。
「割引を含めても総合的な金額見積りは当社にとって“おいしい”内容ではありませんでした。…… A300とA150との有意義な比較ができる、そんな概念実証、あるいは実用のケーススタディーのデータは提示されませんでした」。

レーザーテックはマーベル・テクノロジーが所有している「A150と交換する形でA300を割り引いた価格で売却すると申し出た」。発売直後に購入台数をなるべく多くしたかった。「『概念実証』と言えるほどの概念実証はなかった」。

Q: 「レーザーテック製のA300については何を聞いていらっしゃいますか。その装置についてレーザーテックの人と会話をしたり、交渉したりしたことはありますか」

A: 「当社はレーザーテックと初期段階の会話をしたことがあります。また、会話のひとつでは、レーザーテックは当社がA300を購入するとなれば、私たちが持っているA150と交換する形でA300を割り引いた価格で売却すると申し出ました。割引を含めても総合的な金額見積りは当社として食いつくような内容ではありませんでした。ところで、やり取りの中で新しい光源を搭載していることを聞きました。

Q: 「はい、Urashimaです」

A: 「はい、Urashima。ところが、A300とA150との有意義な比較ができるほど『概念実証』と言えるほどの概念実証あるいは実用のケーススタディーのデータを提示されませんでした」

Q: 「会話はいつどころでしたか。レーザーテックがA300を発表したのは11月でしたね。その装置についていつころレーザーテックの人と話しされましたか」

A: 「数週間前でした。12月に。はい、レーザーテックがニュースリリースを出したし、 その後、当社の上席役員である〇〇〇がレーザーテックの本社を訪問したとき、A300が話題になりました。発売直後に購入台数をなるべく多くしたいために、場合によってA150とA300の交換を考えてもいい、と言いました。当社は『お申し出はありたがいのですが、購入を視野に入れて評価することになるのは2025年近くにあるいは2025年になってからでしょう』と答えました」

――マーベル・***テクノロジーの上席従業員***

qw84

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

- **第7部**　レーザーテック本社を訪問した企業の幹部たちは、滞留している完成品の在庫を目撃したと語る。「実に怖い」「ヘンだ」「製造現場は完成品が床を埋め尽くすような状態で、在庫でいっぱいになっている」「最終的な品質検査を通過していない完成品の在庫が相当量あるということ。顧客の要望で出荷を延ばしているのかどうかまで、私にはわかりません。しかし、訪問した同僚いわく、出荷ドックには文字通り隙間がありません」。

取材に応じた数社の関係者はレーザーテックの本社を訪問した際、装置の在庫が増えづづけていて、それを証明する光景を見たと伝える。マーベル・テクノロジーの上席従業員はそのひとりだ。
「当社の幹部は、レーザーテックの本社の在庫が膨らんでいると言っていました。それを聞いてすぐさま思ったのは、貸借対照表に対して減損処理をしていないのだろう、ということです。また、その結果として在庫を実際の価値よりも高い評価で計上しているでしょう。……多くの会社は在庫をたくさん抱えています」。

レーザーテックの本社を訪問したマーベル・テクノロジーの幹部は留まっている在庫を目撃した。5ナノメートル仕様の製品の需要が低迷しているため、大量な在庫を抱えている会社が多い。

Q:「レーザーテックの本社を訪問した〇〇〇からのフィードバックは総合したらどんな印象でしたか」

A:「レーザーテックの本社で在庫が膨らんでいると言っていました。私はそれを聞いてすぐさま思ったのは、貸借対照表に対して減損処理をしていないだろう、ということです。また、その結果として在庫を実際の価値よりも高い評価で計上しているでしょう」

Q:「具体的に〇〇〇は在庫について何とおっしゃいましたか。是非ともお訊きしたいのは、A300の話も大事だけれど、これも大事だからです。また、この信憑性を確認したいです」

A:「信憑性がありますよ。なぜそれがいえるかといえば、私は同じ話を他の会社についても同じ話を聞いているからです。2022年から現在までの間に5ナノメートル関連の市場規模が縮小しているために、多くの会社は在庫をたくさん抱えています。好例を言いましょうか。当社は2021年に2023年までの5ナノメートルのウェハーのニーズについて予測を、TSMCなどに報せました。そのとき、1万5000枚～1万8000枚の5ナノメートルのウェハーを必要とするとの予測でした。しかし、結果として4000枚～5000枚しか使えませんでした。当社のようにウェハーも製造装置も使う会社は、ニーズの予測を、例えばTSMCという1社だけでなくて、ニーズの予測をあらゆる仕入れ先に共有します。また、彼らとしては、当社という1社だけでなくて、あらゆる供給先から予測を受け付けています。5ナノメートルのアーキテクチャーについては、実需は2021年の見通しより大きく下回りました。だから、全社が余分の在庫を抱えています」

――マーベル・テクノロジーの上席従業員

qw87

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

マーベル・テクノロジーの上席従業員の話によると、レーザーテックの棚卸資産にはほぼ価値がないだろうと思わせる。「レーザーテックは、当社がA300を購入する場合、私たちが持っているA150と交換する形でA300を割引価格で売却すると申し出ました。……いずれにしても、その時点で手許のA150の残存価値はさほどないでしょう」。マーベル・テクノロジーの上席従業員は、半導体業界では在庫の評価を偽る前例はいくつもあった、と指摘する。「よく見ることです。粗利益率を守りたいために、貸借対照表で在庫に対して引当金を設けず、減損処理を行わないこと。残念ながらこの分野ではよく見ることです。能動的な利益操作です」。

A150と交換しようとしている、ということは現存のA150の完成品は在庫として価値がほとんどない、という意味になる。
Q: 「『交換』とはどういうことでしょうか。お金を払わなくてもいい、ということでしょうか。それとも下取りのことでしょうか」
A: 「要は、当社のA150を返してもらって、A300を本来の定価より切り下げた値段で売ってくれる、という話でした」
Q: 「先方はA300の本来の定価と割引価格について具体的な金額を提示しましたか」
A: 「それについては、守秘義務があるためにお話しできません。私がお話しできるのは、今言ったように、先方は当社のA150を引き取って、その返品を前提とした割引価格でA300を売ろうとしていた、ということです」
Q: 「この交換の話はなかなか腑に落ちません。それで下取りの価値はどこにありますか。わけがわからない話です」
A: 「まあ、ひとつ言えるのは、半導体関連の装置は減価償却のペースが速いです。当社がすでに持っている装置は3年近くの年齢ですから、先から話している申し出はそれまでの減価償却を含めた計算です。『交換』というのは、A300を納入してもらう代わりに、既存のA150を使わなくなる、という前提でしょう。いずれにしても、その時点で手許のA150の残存価値はさほどないでしょう」
――マーベル・テクノロジーの上席従業員
qw85

マーベル・テクノロジーの上席従業員は、半導体業界では在庫の評価を偽ることによって減損処理を繰り延べて利益操作を行った、というような前例はいくつもあった、と指摘する。
「よく見ることです。粗利益率を守りたいために、貸借対照表で在庫に対して引当金を設けなくて、減損処理を行わないこと。残念ながらこの分野でよく見ることです。能動的な利益操作です」
――マーベル・テクノロジーの上席従業員
qw89

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

最近、レーザーテックの本社を訪問した企業の幹部たちは、滞留している完成品の在庫を目撃したと語る。同社は出荷されていない装置について、すでに受け取った前払いを収入として認知しているのではないか、と推測する。「私がお伝えすることは、レーザーテックの本社を訪問した知人から聞いたことです」とグローバルファウンドリーズの幹部がいう。「知人は他者の幹部である人間ですが、彼によると、製造現場は完成品が床を埋め尽くすような状態で、在庫でいっぱいになっているそうです。つまり、最終的な品質検査を通過していない完成品の在庫が相当量あるということ。顧客の要望で出荷を延ばしているのかどうかまで、私にはわかりません。しかし、訪問した同僚いわく、出荷ドックには文字通りに隙間がありません」。

最近、レーザーテックの本社を訪問した企業の幹部たちは、溜まっている完成品の在庫を目撃した。同社が出荷されていない装置について収入を認知しているのではないか、と推測する。

A: 「レーザーテックからACTIS A300が実際に出荷された聞いたことは、一台もありません。私がお伝えするのは、レーザーテックの本社を訪問した知人の他社の幹部たちから聞いたことです。A300装置が床に置いてあって、それを顧客が評価をしていることはあるそうです。しかし、顧客の事業所に納入されたとの情報をないようです」

Q: 「レーザーテックの財務諸表はかなりおかしい。どのようにおかしいかというと、本来の会計をごまかしているか、あるいは詐欺まがいの操作が見られます」

A: 「私は財務会計に詳しくはありませんが、未だ出荷されていない装置について、前払いを収入として認知しているのではないか、との疑いは持ちますね」

Q: 「レーザーテックの財務諸表は非常に不透明です。とてもわかりにくいです。しかし、明らかになっていることのひとつとしては、過去5年の間、貸借対照表上の在庫は爆発的に増えている、ということです。今現在は、売上高とほぼ同額になっています。考えられることとしては、完成品がどこかに溜まっているのか、それとも利益を水増しするために在庫を不正確に評価しているのか」

A: 「知人の幹部に聞いたことですが、完成品の製造現場は床を埋め尽くすような在庫で満パンだそうです。つまり、最終的な品質検査を通過していない完成品の在庫が相当量あるということ。顧客の要望で出荷を延ばしているかどうかは、私にはわかりません。しかし、訪問した同僚いわく、出荷ドックには文字通りに隙間がありません」

Q: 「幹部の訪問はいつころでしたか」

A: 「この秋だったはずです。9月か10月」

Q: 「そこに何台くらいの装置があったかがわかりますか」

A: 「詳細までは訊ねなかったのですが、一般的な装置の仕入れ先の場合、レーザーテックの規模を考えると、せいぜい10台～15台でしょう」

――***グローバルファウンドリーズの***幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物

qw66

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

グローバルファウンドリーズの幹部は「品質問題」を理由に、発注したレーザーテック製の装置の出荷を延期してもらっている顧客があるという。「レーザーテック製の装置については、問題改善や工学的な変更を要請したために、直近の出荷予定を延期した顧客がある、と聞いたことがあります」。また、完成品を仕掛品として計上するのは、「どの仕入れ先でもできるごまかしだ」と指摘する。「製品が実際にできていても、完成品としてではなく仕掛品として計上する方法はいくらでもあります。例えば、出荷前の最終的な品質検査をやらなければ、それが可能です。そのような最終的な些細な業務はいくつもあって、いずれかの実施を引き伸ばせば『仕掛品』といえることになります」。

顧客は「品質問題」を理由に、発注したレーザーテック製の装置の出荷を延期してもらっている。

「レーザーテック製の装置については、問題を直してもらったり、工学的な変更を加えてもらったりするために、間近の出荷予定を延期してもらっている顧客がある、と聞いたことがあります」

――グローバルファウンドリーズの幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物

qw73

完成品を仕掛品として計上するのは、「どの仕入れ先でもできるごまかしだ」。やりようによってどんな完成品でも仕掛品と見なされる。

Q: 「レーザーテックの財務諸表を見るかぎり、棚卸資産のほとんどが仕掛品で、完成品はありません。もっとも、あれだけの在庫を完成品として計上すれば、実態がばれてしまって、株価が下落するでしょう」

A: 「どの仕入れ先でもできるごまかしです。製品が実際にできていても、完成品としてではなく仕掛品として計上する方法はいくらでもあります。例えば、出荷前の最終的な品質検査をやらなければ、それが可能です。そのような最終的な些細な業務はいくつもあって、いずれかの実施を引き伸ばせば『仕掛品』と言えることになります」

――**グローバルファウンドリーズの**幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物

qw67

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

グローバルファウンドリーズの元幹部は、インテルとサムスンの関係者の話を裏付ける。「レーザーテックは危ないと思います。同社には完成品の在庫が滞留していますが、KLAは各社に向けて次のように予告しています。『発注を2025年の中旬まで待っていただけるなら、新しいシステムを商業的に提供できます』。KLAはレーザーテックのマーケットシェアに食い込みます。当然です。また、レーザーテックは在庫の減損処理をしなければいけなくなります。……もしKLAがその気になれば、価格に関してはたいへんなプレッシャーをかけることができるでしょう。そうなると、レーザーテックは減損処理して、在庫資産の評価を大きく切り下げなければいけなくなるでしょう」。

グローバルファウンドリーズの幹部は、KLAはレーザーテックにとって非常に大きな脅威で、レーザーテックのマーケットシェアに「食い込むだろう」と見ている。レーザーテックは在庫の評価を切り下げて、減損処理をする必要が出てくるだろう。

Q: 「2024年、レーザーテックの装置は何台くらい売れるでしょうか。完成品の在庫が溜まっていたり、3ナノメーター関連の受注が延びたり、高開口数の極端紫外線の分野でASMLに先越されたり……懸念される材料が山積みですね」

A: 「レーザーテックは危ういと思います。同社には完成品の在庫が溜まっていますが、KLAは各社に向けて次のように触れ込んでいるでしょう。『発注を2025年の中旬まで待っていただけるなら、新しいシステムを商業的に提供できます。また、2025年の第2四半期に当社に訪問くだされば、実際の装置を確認・評価いただけるでしょう』

高い開口数の採用は加速化するでしょうし、各社は検査装置に多大な投資を行おうとしています。もしKLAがA150の競合品を発売すれば、レーザーテックのマーケットシェアに食い込みます。当然です。また、そうなったとき、レーザーテックが大量の在庫を抱えていれば、溜まっているA150の完成品を動かすためには価格を相当切り下げなければいけなくなるでしょう。さらに、もしA300がパワーポイントのプレゼンテーションにしかすぎず、実態がないならば、レーザーテックは非常に困ったことになります」

Q: 「このシナリオでは、レーザーテックの売上は完全に崩壊することになるのでしょうか」

A: 「はい、その通りです。極端紫外線に関しては完全に崩壊するでしょう。そして、在庫の減損処理をしなければいけなくなります。価格に関しては、具体的にいくらくらいと見なされるかわかりませんが、ひとつ言えるのは、もしKLAがその気になれば、価格に関してはたいへんなプレッシャーをかけることができるでしょう。そうなると、レーザーテックは減損処理して、在庫資産の評価を大きく切り下げなければいけなくなるでしょう」

――***グローバルファウンドリーズの***幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物

qw72

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

取材に応じた数社の関係者はレーザーテックの本社を訪問した際、装置の在庫が増えづづけていて、それを証明する光景を見たと伝える。マーベル・テクノロジーの上席従業員はそのひとりだ。
「当社の幹部は、レーザーテックの本社の在庫が膨らんでいると言っていました。それを聞いてすぐさま思ったのは、貸借対照表に対して減損処理をしていないのだろう、ということです。また、その結果として在庫を実際の価値よりも高い評価で計上しているでしょう。……多くの会社は在庫をたくさん抱えています」

レーザーテックの本社を訪問したマーベル・テクノロジーの幹部は留まっている在庫を目撃した。5ナノメートル仕様の製品の需要が低迷しているため、大量な在庫を抱えている会社が多い。

Q:「レーザーテックの本社を訪問した〇〇〇からのフィードバックは総合したらどんな印象でしたか」

A:「レーザーテックの本社で在庫が膨らんでいると言っていました。私はそれを聞いてすぐさま思ったのは、貸借対照表に対して減損処理をしていないだろう、ということです。また、その結果として在庫を実際の価値よりも高い評価で計上しているでしょう」

Q:「具体的に〇〇〇は在庫について何とおっしゃいましたか。是非ともお訊きしたいのは、A300の話も大事だけれど、これも大事だからです。また、この信憑性を確認したいです」

A:「信憑性がありますよ。なぜそれがいえるかといえば、私は同じ話を他の会社についても同じ話を聞いているからです。2022年から現在までの間に5ナノメートル関連の市場規模が縮小しているために、多くの会社は在庫をたくさん抱えています。好例を言いましょうか。当社は2021年に2023年までの5ナノメートルのウェハーのニーズについて予測を、TSMCなどに報せました。そのとき、1万5000枚～1万8000枚の5ナノメートルのウェハーを必要とするとの予測でした。しかし、結果として4000枚～5000枚しか使えませんでした。当社のようにウェハーも製造装置も使う会社は、ニーズの予測を、例えばTSMCという1社だけでなくて、ニーズの予測をあらゆる仕入れ先に共有します。また、彼らとしては、当社という1社だけでなくて、あらゆる供給先から予測を受け付けています。5ナノメートルのアーキテクチャーについては、実需は2021年の見通しより大きく下回りました。だから、全社が余分の在庫を抱えています」

――マーベル・テクノロジーの上席従業員

qw87

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

マーベル・テクノロジーの上席従業員は、同社の幹部が2023年12月にレーザーテックの本社を訪問したときのことを話してくれた。訪問時、レーザーテックはACTIS極端紫外線装置の在庫を解消するのに必死だったようだ。例えば、A150については75%にも上る割引を提示するほか、アップタイムと信頼性の問題を暗に認めていると思われるものを含めて、各種の誘因や優遇措置を提示した、という。また、「先方はさらなるA150装置を買わないか、と売り込んでいました。当社の競合他社が一旦購入しかけたけれど、あとになって『やっぱり要らない』と言ったため、余っているようです。当社がA150を追加で買えば、大きく値下げして売ってもらえる、とのことでした。確か、1500万～3000万ドルと言っていたと思う」。取材先によると、マーベル・テクノロジーが現在保有しているA150を買ったとき、値段は6200万ドルだったという。

レーザーテックはACTIS在庫の処分に必死なようだ。A150については75%にも上る割引を提示している。その他にも、アップタイムと信頼性の問題を暗に認めていると思われるものを含めて、各種の誘因や優遇措置を提供している。

Q: 「在庫について、先方として『焦り』などの雰囲気がありましたか」

A: 「当社の上席役員である○○○がレーザーテックの本社を訪問したとき、先方はさらなるA150装置を買わないか、と売り込んでいました。当社の競合他社が一旦つばをつけけれど、あとになって『やっぱり要らない』と言ったから余っているようです。当社がA150を追加で買えば、大きく値下げして売ってもらえる、とのことでした。なんか、1500万～3000万ドルと言っていたらしい」

Q: 「装置を元の価格の半分とか、三分の一の値段で売ろうとしていたわけですか」

A: 「はい。先ほども言いましたが、そのような値段で買うとすれば……

Q: 「はい、その価格をもって、在庫の評価を切り下げなければいけなくなります」

A:「そういうことですね」

Q: 「しかしそれにしても、お訊きしたいのは、これはほんとうですか。A150装置を1500万～3000万ドル で売ってもいい、と言われましたよね。ほんの数週前に」

A: 「はい」

――マーベル・テクノロジーの上席従業員

qw88a

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

マーベル・テクノロジーの上席従業員から聞いた逸話により、レーザーテックが増加しづづける極端紫外線装置の在庫を消化するのに必死である、この事実が浮き彫りになる。また、製品不良と低い稼働率に対して高まっている、顧客の不満を緩和することにも総力を注いでいる。
「先方の売り込み内容とは何かというと、追加で装置を購入すれば、いくつもの優遇措置を提示してくれました。……例えば、補償期間を無償で伸ばすとか、……稼働率については、例えば60%～70%を最低限の稼働率として保証して、それ以下になった場合、稼働時間の損失について補填してもらう、というふうな話だったようです。……これを聞いた私たちは、こんなレーザーテックが果たしてどうやって利益を確保できるだろうかと不思議に思いました。だって、各装置につきフィールド・サービス・エンジニアを3名も配属する他、（保証期間の内に）整備、掃除、光学系などの部品交換に何百万ドルもかけることになりますよね」。

各種の誘因や優遇措置に窺えるレーザーテックの「必死」。

A: 「だけれど、装置を必要としていないからお断りしました。また、A300を評価する機会を求めていませんでした。しかし、先方はしぶとく装置の追加購入を勧めて、相次いでの売り込みをしました」

Q: 「信じられない」

A: 「先方の売り込み内容とは何かというと、追加で装置を購入すれば、いくつもの優遇措置を提示してくれました。例えば、保証期間を無償で伸ばすとか、保全整備・修理の料金を割引するとか、稼働率の最低限の保証とか。稼働率については、例えば60%～70%を最低限の稼働率として保証して、それ以下になった場合、稼働時間の損失について補填してもらう、というふうな話だったようです」

――マーベル・テクノロジーの上席従業員

qw88b

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

マーベル・テクノロジーの幹部がレーザーテックの本社を訪問したとき、A300が話題になった。「発売直後に購入台数をなるべく多くしたいために、場合によってA150と値段を割り引いたA300の交換を考えてもいい、と言いました。」この申し出から伺えるのは、新商品の〝販促促進に必死〟という姿だけでなく、投資家をごまかそうとしている姿勢だ。レーザーテックは、A150の光源と製品名だけを変えた商品「A300」を発売することによって、不良光源を忘れさせようとしている。
「割引を含めても総合的な金額見積りは当社にとって“おいしい”内容ではありませんでした。…… A300とA150との有意義な比較ができる、そんな概念実証、あるいは実用のケーススタディーのデータは提示されませんでした」。

レーザーテックはマーベル・テクノロジーが所有している「A150と交換する形でA300を割り引いた価格で売却すると申し出た」。発売直後に購入台数をなるべく多くしたかった。「『概念実証』と言えるほどの概念実証はなかった」。

Q: 「レーザーテック製のA300については何を聞いていらっしゃいますか。その装置についてレーザーテックの人と会話をしたり、交渉したりしたことはありますか」

A: 「当社はレーザーテックと初期段階の会話をしたことがあります。また、会話のひとつでは、レーザーテックは当社がA300を購入するとなれば、私たちが持っているA150と交換する形でA300を割り引いた価格で売却すると申し出ました。割引を含めても総合的な金額見積りは当社として食いつくような内容ではありませんでした。ところで、やり取りの中で新しい光源を搭載していることを聞きました。

Q: 「はい、Urashimaです」

A: 「はい、Urashima。ところが、A300とA150との有意義な比較ができるほど『概念実証』と言えるほどの概念実証あるいは実用のケーススタディーのデータを提示されませんでした」

Q: 「会話はいつどころでしたか。レーザーテックがA300を発表したのは11月でしたね。その装置についていつころレーザーテックの人と話しされましたか」

A: 「数週間前でした。12月に。はい、レーザーテックがニュースリリースを出したし、 その後、当社の上席役員である〇〇〇がレーザーテックの本社を訪問したとき、A300が話題になりました。発売直後に購入台数をなるべく多くしたいために、場合によってA150とA300の交換を考えてもいい、と言いました。当社は『お申し出はありたがいのですが、購入を視野に入れて評価することになるのは2025年近くにあるいは2025年になってからでしょう』と答えました」

――マーベル・**テクノロジーの上席従業員**

qw84

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

マーベル・テクノロジーの上席従業員の話によると、レーザーテックの棚卸資産にはほぼ価値がないだろうと思わせる。「レーザーテックは、当社がA300を購入する場合、私たちが持っているA150と交換する形でA300を割引価格で売却すると申し出ました。……いずれにしても、その時点で手許のA150の残存価値はさほどないでしょう。」マーベル・テクノロジーの上席従業員は、半導体業界では在庫の評価を偽る前例はいくつもあった、と指摘する。「よく見ることです。粗利益率を守りたいために、貸借対照表で在庫に対して引当金を設けず、減損処理を行わないこと。残念ながらこの分野ではよく見ることです。能動的な利益操作です」。

A150と交換しようとしている、ということは現存のA150の完成品は在庫として価値がほとんどない、という意味になる。
Q: 「『交換』とはどういうことでしょうか。お金を払わなくてもいい、ということでしょうか。それとも下取りのことでしょうか」
A: 「要は、当社のA150を返してもらって、A300を本来の定価より切り下げた値段で売ってくれる、という話でした」
Q: 「先方はA300の本来の定価と割引価格について具体的な金額を提示しましたか」
A: 「それについては、守秘義務があるためにお話しできません。私がお話しできるのは、今言ったように、先方は当社のA150を引き取って、その返品を前提とした割引価格でA300を売ろうとしていた、ということです」
Q: 「この交換の話はなかなか腑に落ちません。それで下取りの価値はどこにありますか。わけがわからない話です」
A: 「まあ、ひとつ言えるのは、半導体関連の装置は減価償却のペースが速いです。当社がすでに持っている装置は3年近くの年齢ですから、先から話している申し出はそれまでの減価償却を含めた計算です。『交換』というのは、A300を納入してもらう代わりに、既存のA150を使わなくなる、という前提でしょう。いずれにしても、その時点で手許のA150の残存価値はさほどないでしょう」
——マーベル・*テクノロジーの上席従業員*
qw85

マーベル・テクノロジーの上席従業員は、半導体業界では在庫の評価を偽ることによって減損処理を繰り延べて利益操作を行った、というような前例はいくつもあった、と指摘する。
「よく見ることです。粗利益率を守りたいために、貸借対照表で在庫に対して引当金を設けなくて、減損処理を行わないこと。残念ながらこの分野でよく見ることです。能動的な利益操作です」
——マーベル・テクノロジーの上席従業員
qw89

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部は、レーザーテックの極端紫外線装置の出荷は製品不良の問題で約2年前から困難を極めている、という。

「問題が悪化したのは2年前です。『顧客に出荷できない』と言い出しました。出荷すればするほど自社の負担になり、利益を喰ってしまいます。……光源に問題があるからです。そのために、まず顧客が発注を延ばしています」。

光源の不良のために出荷が滞っている。

Q: 「そして、ユーザーはこれを毎月やらなければいけなくて、その都度に少なくとも20万ドルもかかるわけですね」
A: 「はい」
Q: 「コレクターを掃除してもらうだけで、毎月１個をドイツに送り、仮に20万ドルがかかるとすれば、年間約250万ドルがかかってしまいますね」
A: 「最初はそうでした。レーザーテックはまさにそのためにUrashimaの光源に切り替えました。問題が悪化したのは2年前です。『顧客に出荷できない』と言い出した。出荷すればするほど負担になって、利益を喰ってしまいます」
——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部
qw17a

顧客は、極端紫外線用の光源を問題視し、装置の受け取りを渋っている。そのため、レーザーテックの在庫が増えている。

Q: 「レーザーテックの在庫は増加の一途を辿っています。在庫は売上高とほぼ同じ金額です。半導体製造装置企業で、在庫と売上高と同額になっている会社は他にほとんど見ませんよ。財務諸表を見るだけで明らかです。問題の装置を発売して以来の話。在庫は2020年に3億ドルに、2021年に5億ドルに、2022年に8億ドル近くに上って、現在では10億ドルを超えています。理解に苦しみます。
A:「いえいえ、わかりやすい問題ですよ。私は同様の課題に直面したことがあり、経験値をもとにご説明します。大きな仕入れ先と付き合っている場合、極端紫外線の工程のように、投資も時間も多く要する研究開発を手がけてもらうために、顧客は年間に購入する最低限の台数を約束しなければいけません。仕入れ先の側でも、その約束がなければ売値を保証しません。
　レーザーテックにとっては、かなりきつい条件になったでしょう。当社も同じでした。したがって、在庫が増えては当然です。だって、レーザーテックは出荷していないんです」
Q: 「『出荷していない』とはどういう意味でしょうか。順を追ってご説明ください」
A: 「早い話、光源に問題があるからです。そのために、まず、顧客が発注を延ばしています。レーザーテックとしては、問題が解決されなければ、サービスの費用と無償保証の履行で利益率を喰ってしまいます。よって、問題を解決が必要とされることには、二重の動機付けがあります。そのため相当な無理をしています”
——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部
qw18

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

KLAの元幹部はレーザーテックの12億ドルに上る在庫について、次のように語った。「実に怖い。ヘンです。もしほんとうに10億ドルもの在庫を抱えているならば、それはやばい」。 当初は前払いと発注の大半は「創業顧客」であるインテルからのものだったという。「立ち上がった段階でインテルが受注の枠の大半を占めていた」。しかし、「インテルが占めていた発注はどんどん先延ばしになっています。インテルの発注分は半永久的に完納することはないと思います。レーザーテックに支払った前払いの跡形だけが残ります」。

レーザーテックが抱えている在庫の量は「実に怖い」。「ヘンだ」。「尋常と思えない」。

「10億ドルにも上る在庫は実に怖い。ヘンです。もしほんとうに10億ドルもの在庫を抱えているならば、それはやばい」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

qw98

インテルはレーザーテックの受注枠の大半を占めていたが、レーザーテックは他の発注元を優先的に対応しているので、インテルからの発注を完納することはないだろう。

Q: 「レーザーテックの在庫の増加については、インテルが発注しすぎたことが主な原因だ、とおっしゃいました。また、インテルは発注した装置の一部をTSMCに回そうとした、ともおっしゃいました。この一連の流れについてお話しいただけますか。

A: 「私はこう言いました：当初はインテルが受注の枠の大半を占めていた」

Q: 「枠の大半はインテルでしたね」

A: 「インテルはTSMCに対して、レーザーテックの装置が機能に関しては唯一である、とレーザーテックの主張とその事実性を裏付けることに協力しました。インテルの働きかけの効果もあって、TSMCは発注の準備をしていました。しかし、インテル自体は発注を延期しました。その後、TSMCから発注があり、次いでサムスンからも発注があり、今までインテルが占めていた全体の発注の割合が減っていくことになりました。インテルの発注分は半永久的に完納することはないと思います。レーザーテックに支払った前払いの跡形だけです」

Q: 「なるほど、前払いはしたけれど、発注した装置が完全に納入されることは、半永久的にないということですね」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw21

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

「インテルは必要以上の台数を発注したので、余って不要となった装置をTSMCに回そうとした」とKLAの元幹部はいう。しかし、TSMCは先述の通り、レーザーテック製の装置を見限って、極端紫外線検査装置の購入を中断している。「TSMC側は光源の問題が解決されるまで発注を先延ばしにしている、とのことです」。また、TSMCはいつから発注を先延ばしにしているかといえば、「今から１年前でした」とのこと。さらに、「TSMCでは『新たに設計された』Urashima光源を搭載したACTIS300を、6ヶ月の評価期間を経て不合格としました」と付け加えた。
レーザーテックが抱えている在庫の量は「実に怖い」。「ヘンだ」。「尋常と思えない」。

インテルは装置を必要以上の台数を発注したので、余って不要となったものをTSMCに回そうとした。それを使用したTSMCはレーザーテックに憤慨しており、１年以上前から発注を先延ばしにしている。新しいIsteqの光源は認証期間中に不合格となった。極端紫外線用の光源は「極めて不安定な状態」であり、ときどき「消灯する」。

Q: 「インテルがレーザーテックに多額の前払いを行った後、余分に発注した装置の一部をTSMCに引き受けてもらうことになった、とおっしゃいましたね」
A: 「私が聞いたところによれば、N5—5ナノメートル仕様の装置については、TSMC側が光源の問題が解決されるまで発注を先延ばしにしている、とのことです。レーザーテックのUrashimaプロジェクトで起きている問題です。私がさきほど触れた『新しい光源』の問題ですね」
Q: 「TSMCはいつから発注を先延ばしにしていますか。この話はいつ聞かれたのでしょう？」
A: 「今から１年前でした」
Q: 「また、TSMC側はレーザーテックの諸々の問題に憤慨しているですね」
A: 「光源の選択についての印象です。元はウシオを採用していました。次に採用したIsteqの光源はTSMCで認証期間中に不合格となりました。実質的には今、それらの光源の次世代の開発に取り組んでいます。新たなエンジニアを次々に雇っています」
Q: 「光源のために？」
A: 「はい、光源のために。これまでの経緯を辿った結果、そのような結論になります」
Q: 「つまり、光源を変えてみみあしたが、失敗した。一旦、ウシオを採用したが、 その後Isteqに切り替えました。結局、Isteqでもうまくいかなかったですね。Isteqはいつダメだとわかったのですか」
A: 「2023年の初め頃でした。その光源を使った装置はTSMCで6ヶ月の評価を受けましたが、不合格となりました」
Q: 「つまり、レーザーテックが光源をIsteqに切り替えた後、TSMCは6ヶ月の評価を行いましたがダメ、不採用というわけですね」
A: 「まあ、そういうことです」
Q: 「不合格となった理由をご存知ですか。ウシオの光源と同じ理由でしたか」
A: 「状態が不安定だったためと聞きました」
Q: 「明滅の問題ですか」
A: 「いいえ、ただ不安定だけです。安定して機能するのではなく、ときによって機能しなくなることがあります。消えてしまうのです。そのような光源については、よく知っています。私はIsteqを訪問したことがあるし、私の管轄のロシアには約10名のエンジニアがいたし、ロシアの連中はここに来たことがあります」
——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部
qw19

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

他の取材先も、レーザーテックで山積みになっている在庫の状態を見たことがある、という。そのひとりは半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物だ。彼は次のような見解を述べる：「（レーザーテックの顧客は）発注を控えています。光源か、何かの改善を待っているようです……だいたいそんな感じですね。だからレーザーテックの在庫が増えているのでしょう」。レーザーテックは2023年9月30日に終了した四半期に売上総利益率が56％から36％に下落した。それについて会社からは自発的で明確な説明はなかった。

取材に応じた装置製造企業の上席幹部は、装置の不良な光源を交換しなければいけなくなったことが、売上総利益率の下落の原因だったと推測する。「わかりませんが、光源の問題ではないかと疑いますね。光源を2、3回交換すれば4000万ドルの出費になります」。

顧客が憤慨して「発注を控えている」から在庫が増えている。光源の重大な問題。「部品交換がとても高くつく」。

Q:「取材に応じてくれたKLAの関係者はレーザーテックの顧客がレーザーテック製の装置と競合するアクティニック装置の開発を急ぐよう嘆願している、と言っていました。顧客がそれだけ不満を抱いているようです。あなたが聞いていることと合致していますか」

A: 「はい、だいたいそんな感じですね。だからレーザーテックの在庫が増えているのでしょう」

Q: 「顧客が購入したくない、というわけですか」

A: 「発注を控えています。光源とか、何かの改善を待っているようです」

Q: 「直近の四半期についてレーザーテックは不思議な発表をしました。隠し事があるようなあいまいな表現でしたが、四半期の売上総利益率が下落しました。利益率の低い何台かの装置がありましたが、『それらを片づけたので、売上総利益率がこれから』反動すると、そのようなことを言っていました。どうも商品について不満があり、支払いを渋っている、または払いたくない、返品したとか、どこかでそのようなことがあったのではないかと推測しました。それについて、何かをご存知ですか」

A: 「知りませんが、光源の問題ではないか、と疑いますね。光源の性能が悪いから顧客が新しい光源を要求したんじゃないでしょうか。光源だけは1000万ドルもかかると聞いたことがあります。したがって、レーザーテックとしては、光源を2、3回交換すれば4000万ドルの出費になります。つまり、新しい装置の値段とほぼ同じ金額です。要は、部品交換にはとてもお金がかかる。私はそこが怪しいと思っています」

——半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

qw55

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

- **第8部**　レーザーテックの極端紫外線の市場は、需要が尽きてはじめている。**ACTIS**シリーズの製品は、成長と展望に期待が持てない。製品不良、顧客の不満、 まともな極端紫外線光源の不在をさておき、レーザーテックの過去**5**年間における成長を牽引した要素はいずれも儚いものだった。つまり、①業界における**5**ナノメートルへ移行、②**ASML**製の露光装置の購入に伴っての検査装置の購入、③**TSMC**、インテル、サムスンのマスク工場とファブへの導入、これらが一巡し、ワンシーズンが終わった状態だ。

製品不良、顧客の不満、滞留し増えづづけている在庫。レーザーテックにとっての極端紫外線の市場は尽きてきている。ACTISシリーズの製品は成長の展望が期待薄だ。また、レーザーテックの極端紫外線分野における展望について悲観する、さらなる理由がある。同社の成長を牽引し、バックボーンとなった顧客はインテルとTSMCの2社だ。あえて3位のサムスンを入れるのなら、3社と言ってもいい。TSMCはレーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置の信頼性と生産性について不満に思っている。ACTIS装置を買わなくなっており、ACTIS A300はTSMCの認証で不合格となった。そうなると、レーザーテックにとっての希望は実質的にはインテルだけだ。

しかし、レーザーテック製の装置は２通りの使い道しかない：マスク工場とファブの生産ラインの２つだ。マスク工場に関しては、ほんの少数の装置しか使わない。TSMCとインテルはマスク工場にそれぞれ5、6台しか設置しておらず、長いあいだ増設していない。レーザーテックが極端紫外線マスク検査装置を発売したことで、業界における5ナノメートルへの移行が主流となり、それが成長の原動力になった。しかし、移行はすでに終了しており、3ナノメートル関連の発注は延期されている、とKLAの元幹部が指摘する。「おおよそ一段落ですね。この2年ほど、5ナノメートル関連が成長のほとんどでした。今後は買うならば3ナノメートルと2ナノメートルの関連でしょう。しかし、それらの発注を延期しています」。

レーザーテックの最近の成長は、5ナノメートルへの移行のための極端紫外線対応によって牽引されて、一順している。3ナノメートル関連の発注は延びるだろう。

A: 「この2年間、5ナノメートル関連の活動は研究開発から製造に移行しました。みんなが製造を開始しています。5ナノメートル関連の活動が製造に移行した時点で、ASMLの装置を買いました。レーザーテックの装置がどれくらい売買されたかはご存知でしょう。発注のほとんどはTSMCに殺到しています」

Q: 「5ナノメートルの活動は、製造が中心になった、というわけですね」

A: 「はい、製造。また、5ナノメートルの対象となる層の数はかなり増えています。層の30%は極端紫外線の対象になっています」

Q: 「インテル、サムスン、TSMCはそれぞれ5ナノメートルへの移行のために必要な装置は十分に購入済みでしょうか。それとも、これからもASMLとレーザーテックの各装置を買いづづけるでしょうか」

A: 「おおよそ一段落ですね。この2年間ほど、5ナノメートル関連が成長のほとんどでした。今後は買うならば3ナノメートルと2ナノメートルの関連でしょう。5ナノメートルについては製造中です。大手は3ナノメートル関連の発注がありましたが、それらの発注を延期しています」

Q: 「レーザーテックが受注した3ナノメートル関連が延びる？」

A: 「はい」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw22

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテックの成長の可能性として、残るはインテルがACTIS装置をファブの生産ラインに増設することだ。TSMCは生産ラインに関してはACTIS装置は失敗だと結論づけているので、この関連での可能性はインテルしかない。マスクはマスク工場で検査を受ける他、ファブの生産ラインでもウェハーがリソグラフィを受けている間に随時に検査を受ける。KLAの元幹部がいうように、「レーザーテック製の装置は生産活動に連動した使用に適さない装置です」。そうなると、レーザーテックにとっての市場はインテルとTSMCの各マスク工場がその大半を占めることになる。しかし、それらのマスク工場は、ACTIS装置についていえば飽和状態になっている。これはレーザーテックの在庫が12億ドルにまで膨らんでいる要因だ。

「顧客は95%以上の信頼性を期待しています。レーザーテック製の装置は信頼性が、つまり稼働率が95%になりません。検査装置にとってはマスク工場はドル箱です。……ファブの生産プロセスの中で、途中で検査することはマスク工場の検査と比較して重要度が低く、市場価値もより低いです。したがって、ウェハーのファブに設置するために、大金を使って極端紫外線アクティニック検査装置を買ってくることが私には想像しにくいです。優先順位が違うからです」。

「生産活動に連動した使用に適さない装置だ」。極端紫外線検査装置はファブでの稼働よりも、マスク工場での稼働の方が価値が高くて、購入台数もより多くなりそうだ」。

A: 「ちょっと待って。『生産活動』ですか。レーザーテック製のヤツは生産活動に連動した使用に適さない装置です」

Q: 「適していないですか」

A: 「はい、絶対に。信頼できるものですか。顧客は95%以上の信頼性を期待しています。レーザーテック製の装置は信頼性が、つまり稼働率が95%になりません。検査装置にとってはマスク工場がドル箱です。率直に言えば、儲かるのはマスク工場での稼働です。ファブは量が多いけれど、マスクが良質であることは極端に重要です。各々のマスクは多数のチップを作るからです。ファブの生産プロセスの中で、途中で検査することはマスク工場の検査と比較して重要度が低くて、市場価値もより低いです。したがって、ウェハーのファブに設置するために大金を使って極端紫外線アクティニック検査装置を買ってくることは私には想像しにくいです。優先順位が違うからです」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

qw103

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

インテルもTSMCもレーザーテックへの発注を延期するのは無理がないことであり、これは先述の通りだ。レーザーテックのCEOに親しい半導体企業の元上席幹部は次のようにいう：「この1年ほど、業界は全体的に低迷しています。TSMCは投資を控えてきました。また、インテルも1年以上前から検査装置などの発注を控えてきました。」また、インテルの上席エンジニアとして長年の経験を持ち、極端紫外線関連の製造について管理責任を持つ人物は、「TSMCは発注を延期しています」という。さらに、インテルのマスク工場を現場で担当していたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニアも、増設の可能性について否定的だ。「サンノゼ市の工場にはレーザーテック製の装置が3台しかありません。また、工場は装置を増やす気はありません」。

インテルもTSMCもレーザーテックへの発注を延期している。

A: 「この1年ほど、業界は全体的に低迷しています。TSMCは最先端の前工程に対する注文が手薄なため、投資を控えてきました。また、インテルも1年以上前から検査装置などの発注を控えてきました」

Q: 「レーザーテックに対する発注を控えていた、ということですか」

A: 「レーザーテックだけでなく、極端紫外線マスク製造のための装置、描画装置を含めて全般的に投資を控えてきました。インテルをはじめ業界全体が拡大路線を目指していましたが、需要は思うように早く実現しなかったため、投資を控えざるをえなくなりました」

——半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

Qw44

インテルの極端紫外線分野の上席エンジニアの話によれば、TSMCは発注を延期している。

「TSMCは発注を延期しています。アリゾナ州の建設計画は保留状態です。仕入れ先に対してそう言っています」

——*インテルの上席エンジニア*として長年の経験を持ち、極端紫外線関連の製造について管理責任を持つ人物

qw80

インテルはマスク工場にレーザーテック製の装置を3台しか持っておらず、その稼働率は下がる傾向にある。アリゾナ州の工場に導入する計画は遅れているようだ。

「サンノゼ市の工場にはレーザーテック製の装置が3台しかありません。また、工場は装置を増やす気はありません。私の元同僚のうち何人かは、オレゴン州に異動させられました。まず、数人をアリゾナ州に異動させて、その後、アリゾナ州から（オレゴン州の）ポートランド市に異動させました」

——インテルのマスク工場を現場で担当していた、レーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア

qw77

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

スコーピオン・キャピタルの調査結果によって、インテルは約13台のACTIS A150極端紫外線検査装置を購入したことがわかった。そのうち、3台がカリフォルニア州サンタクララ市にあるインテルのマスク工場に設置されている。こう証言するのは、その工場に配属されたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニアだ。また、10台がオレゴン州にあるインテルの各ファブに設置されている。これは同工場のファブのひとつに配属されたウシオのフィールド・サービス・エンジニアにより判明した。マスク工場においてACTIS A150装置は数年前から飽和状態で、増設はされていないようだ。そうなると、レーザーテックの成長の道筋としての可能性は、ファブの生産ラインにのみ残されている。2020年以来、インテルはファブの生産ラインにACTIS装置を平均で年に2.5台を増設してきているようだ。少し割り引いた価格として1台4000万ドルだとすれば、インテルのファブでの売上は、多くて年間1億ドルの計算になる。一方、取材に応じたサムスンの幹部は、ACTIS装置について、インテルの今後の購入台数はより少なくなるだろうという。インテルにおけるレーザーテック装置とASMLの極端紫外線装置の各台数の割合を参考にすると、インテルのACTIS装置の購入台数は今後、年に1台ほどに留まると推測する。

ウシオによれば、インテルは同社のオレゴンのそれぞれの工場に平均で年に2台を導入し、現在は計10台が設置されている。

Q: 「オレゴン州にレーザーテック製の装置は何台ありますか」
A: 「A150のことですか。約10台です」
Q: 「オレゴン州だけで？」
A: 「はい。第一台は2020年に導入されました。最後なのは最近設置されたとおもいます」
Q: 「最初は2020年でしたね。それから2022年までの2年の間にヒルズボロにおそらく4台が入りました。平均で年に2台。それから残りの6台は2023年にはいりましたか」
A: 「はい、昨年は多く入れました。ほとんどは後半に入ったと思います。前半に1台があったかもしれません」
——インテルのオレゴン州にあるファブに設置されているレーザーテック製のACTIS A150に搭載されているウシオ製の光源の整備を担当するウシオのフィールド・サービス・エンジニア

サムスンの元幹部はインテルは今後レーザーテック製の装置を１年に１台のペースで購入するとの予測を語る

Q: 「インテルはこれからレーザーテックから何台くらいの装置を買い足すでしょうか。当面の分はすでに買い揃えているでしょうか。それとも、まだまだどんどん買い足すでしょうか」
A: 「インテルはASML製の極端紫外線装置を年に約5台のペースで購入しているので、おそらくレーザーテックからは年に１台を買うのではないでしょうか」
——サムスンで極端紫外線事業の担当としてレーザーテックと密接な関係を持ち、検査装置の購買について決定権を握っていた、元幹部
qw40

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCの購買部門の元幹部で今も元同僚と連絡を取り合っている人物は、同社は2019年にACTIS装置が発売されてから合計6台しか購入しておらず、この数年ほどは1台も購入していない、という。「A150は高額で、約5000万ドルです」と嘆く。いずれにしても、これでレーザーテックの累積売上収入は5年で3億ドルになる。設置場所は、2台はマスク工場に、4台はファブのようだ。しかし、ファブに設置されている装置は信頼性と生産性があまりに低いため、生産ラインに直接連動していないとのことだ。TSMCの元幹部はACTIS装置は生産用でなく、研究開発用のニッチ装置だと言い切る。また、TSMCの台湾にあるファブに配属されたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニアが、その証言を裏付ける。「A150が研究開発用に使われていることを強調しておきたい。主に研究開発です」。

TSMCはレーザーテック製のACTIS A150装置を6台しか購入していない。最後に購入したのは何年も前だったようだ。

A:「TSMCはおそらく、ACTIS A150装置を6台購入したでしょう」
Q:「何台？」
A:「TSMCは6台」
Q:「A150を?」
A:「はい」
Q:「いつごろ買ったかをご存知ですか」
A:「2019年。2020年にも買ったと思います。A150は高額で、約5000万ドルです。TSMCはそれくらいの値段で、はい、6台買いました。また、それはファブの生産ラインでなく、電子ビーム投影露光技術（EPL）で作成するマスク検査のために購入しています」
——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員
qw123’

TSMCのマスク工場には、アクティニックの極端紫外線検査装置しか設置されていなかった。当該装置はTSMCでファブの生産用でなくて、研究開発用の装置と見なされていた。

A:「私はTSMCのファブ18A・18Bで勤務しました。マスク工場にはA150 が2台しか設置されていなかったです。TSMCでは、A150が主に研究開発用に使われていることを強調しておきたい」
Q:「つまり、TSMCでは、A150は研究開発用だだった、ということですね」
A:「はい、主に研究開発用でした」
—— TSMCの台湾にあるファブに配属されたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニア

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCの元購買担当の幹部は、同社はもうA150装置を購入していない、と率直に答えた。「もう買っていないのですか」との質問に対して、「はい、残念ながら買っていません」との返答があった。「研究所専用、研究開発専用の装置」と繰り返し強調しながら、装置の性能を批判する。「生産ラインに組み込むとなると、レーザーテック製の装置はその要求に応じられません。」レーザーテックの幹部と話したとき他に何か言われたか、との質問に対して、「順調じゃないです」といわれたと答えた。

TSMCはレーザーテック製のアクティニック極端紫外線の検査装置をマスク工場限定のニッチ装置だと見なし、買わなくなっている。生産に連動した使用に適さない。生産ラインの条件が満たせない。

Q: 「TSMCは現状、レーザーテックからA150 装置を買わなくなっていますか。もしくは、まだA150 装置を買っていますか」

A: 「いいえ、残念ながら買っていません」

Q:「いつから買わなくなりましたか」

A: 「こういうとお分かりいただけるでしょうか。仮にTSMC がレーザーテックとつき合いづづけるとしても、ファブの生産ラインでなくて、マスク工場が中心になるでしょう。つまり、レーザーテック製が役立つのはファブの生産ラインでなくて、マスク工場においてで、電子ビーム投影露光技術で作成したマスクを検査する段階です。ファブの生産ラインでは極端紫外線マスクを常時監視して、問題がないかを頻繁に確認しなければいけません。生産ラインに組みこまれた装置とマスク工場に設置された装置に対する要求は、根本的に違います。ファブに設置された装置は落ちてくる微粒を発見して、それによる被害を測らなければいけません。しかし、被害は装置の作動によって起こるものです。いずれにしても、生産ラインに組み込むとなると、レーザーテック製の装置はその要求に堪えません」

——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw126’

レーザーテックの幹部はこのほど、TSMCの人にレーザーテック製の「製品状況がよくない」と明かした。TSMCはレーザーテック製のアクティニック極端紫外線の検査装置をマスク工場限定のニッチ装置だと見なし、生産に連動した使用に適さないという。TSMCは台湾で毎週、レーザーテックとの会議を開催し、問題解決を急ぐように働きかけている。KLAは力をつけてきて、今はTSMCにおいてレーザーテックを追い越しつつある。

Q: 「レーザーテックの幹部と話したとき、他に何か言われましたか。その会社は概ね順調ですか、それともそうじゃないでしょうか」

A: 「順調じゃないです」

Q: 「先方は何をいいましたか」

A: 「とにかく、順調じゃないです。レーザーテック製の装置はこれから、私たちのいう『研究所専用』、『研究開発専用』の装置の位置づけになっていくでしょう」

Q: 「研究所専用の装置、研究開発専用の装置ですか。生産用のものではないですか」

A: 「はい、生産用でなくて、研究所用の装置です。生産性の制約のためです。今になってもTSMCは毎週、レーザーテックとの会議を開催しています。ファブにいる私の元同僚の話によれば、レーザーテックに改善を働きかけるために、毎週会議を開いているそうです」

——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw130a

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテック製の装置に搭載されている光源の整備を担当する、ウシオのフィールド・サービス・エンジニアは、TSMCの元幹部の話を裏付ける。彼はオレゴン州にあるインテルのファブに配属されているが、台湾でTSMCの事業所に設置されているレーザーテック製の装置を担当する同僚と、連絡を取り合っている。TSMCが計6台のACTIS装置を購入しており、最後に買ったのは2022年だった、という。

TSMCは台湾でレーザーテック製のACTIS A150装置を6台しか購入していない。最後に購入したのは2022年だったようだ。

Q: 「TSMCの台湾の事業でウシオ製の光源はどうなっているかを把握していらっしゃいますか。TSMCは台湾でACTIS A150装置を何台購入しているでしょうか」

A: 「ACTIS A150装置は全部で6台あったと思います。私の情報は2023年末の時点です」

Q: 「いつごろ買ったかをご存知ですか。購入は2022年・2023年に集中していたでしょうか。それとも、装置の大半はもっと古いでしょうか

A: 「米国で購入するちょっと前に導入し始めたと思います。そうすると、2019年だったでしょう。6台目は2022年末に設置されたのではないかと思います

——インテルのオレゴン州にあるファブに設置されているレーザーテック製のACTIS A150、そこに搭載されているウシオ製の光源の整備を担当するウシオのフィールド・サービス・エンジニア

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCは今後、レーザーテックにとって成長を牽引する要因にはならない理由が他にもある。

①レーザーテック製のアクティニック検査装置は「ペリクル」という、マスクをデブリから守るための薄膜を貼ったマスクに関してしか使う意味がないが、TSMCは原則としてペリクルを使わない。レーザーテック製の装置はペリクルを通しての検査を可能にする、ということになっているが、実際のところ、逆効果だ。というのも、デブリ発生の原因になるので、平行してKLA製の深紫外線検査装置も使わなければいけなくなる。

②TSMCはASMLの新しい高開口数の装置を導入せず、その代わりにマルチパターニングを採用する。高開口数は極端紫外線の分野における〝次なるブーム〟と騒がれている。レーザーテックにとって、仮に「高開口数対応」という宣伝文句が真実だとしても、それはTSMCで商売を開拓するためにはならない。TSMCは世界で最大の半導体装置メーカーで、半導体製造装置のどのメーカーからも信頼されるビッグ3の1社だということを考えると、これはレーザーテックにとって悩ましい事実だ。

レーザーテックにとっては、TSMCがペリクルを使わないので、アクティニックの検査装置についてインテルが唯一の大規模の需要家だ。
「インテルはペリクルを使います。TSMCはこれまで使ったり使わなかったりですが、総じていえばあまり使ってないです」
――半導体業界のコンサルタントとして長年の経験を持ち、最近はレーザーテックのコンサルタントを務めているB氏
qw115

「TSMCは高開口数にあまり力を入れようとしていないようだ」。
「もうひとつ指摘したいのは、高開口数のことです。報道を読むかぎり、TSMCは高開口数に注力するつもりがないようです。同社はシングルパターニング高開口数を試行せず、あえてマルチパターニング標準極端紫外線でいくことに決めたようです」
――半導体業界のコンサルタントとして長年の経験を持ち、最近はレーザーテックのコンサルタントを務めているB氏
qw116

TSMCの高開口数に対する「無関心」の最近の報道

2024年1月6日
Tom's Hardware
TSMCの高開口数の極端紫外線製造装置の導入は2030年以降になる
インテルは今週、同社にとって最初の高開口数の極端紫外線製造装置を受け取った

2024年2月5日
DigiTimes
TSMCはASMLの高開口数の極端紫外線技術の導入を急がない

2024年４月24日
Tweak Town
TSMCは自社のA16次世代工程で、ASMLの高開口数の極端紫外線露光装置を必要としない

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材
https://www.tomshardware.com/tech-industry/manufacturing/tsmc-to-adopt-high-na-euv-tools-in-2030-or-later-report
https://www.tweaktown.com/news/97827/tsmc-doesnt-need-asmls-new-high-na-euv-lithography-machines-for-its-next-gen-a16-process/index.html
https://www.digitimes.com/news/a20240202PD200/tsmc-asml-high-na-euv.html

TSMCは、レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置が生産ラインの使用に適さないと判明したために、代用品として従来の深紫外線装置を使うこととなった。「生産ラインにおいては深紫外線で十分だ」とTSMCの元幹部はいう。**まさに、レーザーテックにとって懸念すべき動向だ。TSMCがレーザーテック製で生産ラインに使う用意があるのは、MATRICS深紫外線装置だ、と同社の元幹部がいう。**「TSMCではACTISのA150もA300も、生産用の対象外としています」。レーザーテック製のMATRICS **X8 ULTRAとX9 ULTRAの光源は深紫外線だが、生産性を重視した結果、極端紫外線マスクの検査に使っている。生産ラインにおいては深紫外線で十分だという。**

TSMCはレーザーテック製の極端紫外線の検査装置を生産用には使用しない。マスク工場での研究開発用のニッチ装置だと見なしている。ファブではレーザーテック製の極端紫外線の検査装置を不要として、同社製の装置に関しては従来の深紫外線の検査装置で間に合わせている。レーザーテック製のA150装置を6台しか購入していない。

A: 「レーザーテックのX8 ULTRAもX9 ULTRAも深紫外線の光源が搭載されていますが、極端紫外線のマスクの検査に使われています。なぜかといえば、極端紫外線の光源が搭載されているACTISのA150やA300よりも生産性が高いからです。生産用の検査装置は極端紫外線の光源は必要ありません」

Q: 「TSMCのファブではACTISの装置を使わずに、X8 ULTRAとX9 ULTRAを使っているということですか」

A: 「はい、生産性のために。TSMCではACTISのA150もA300も生産用の対象外としています。電子ビーム投影露光技術を使うマスク工場にしか存在しなくなるでしょう。TSMCでは『EP部門』と言いますが、その工場にしか設置しないでしょう。TSMCはすでにA150を6台購入したし、昨年、初めてのA300も購入しました。A300を買ったのはレーザーテックが光源を『Urashima』というものに切り替えたからです」

qw135’

TSMCがファブにおける生産用に使うレーザーテック製の装置はACTIS A150ではく、従来の深紫外線装置であるX8型だ.

「ファブにおける『生産用』というのは、生産ラインでマスクを検査するための装置のことです。レーザーテックは深紫外線装置としてふたつの機種があります。ひとつはX8 ULTRAで、もうひとつはX9 ULTRA。X8 ULTRA.は元々の光源が搭載されており、213ナノメートルです。X9 ULTRAの光源は193ナノメートルです。レーザーテックは深紫外線の検査装置として元々は213ナノメートルの光源を使っていましたが、今は193ナノメートルの光源を推しています。それはKLAが193ナノメートルの光源を使っているからです」

——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw134’

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCは、レーザーテック製の数台の深紫外線装置を生産ラインに使ってはいるものの、飛躍的な増設は見込めそうにない。「TSMC は今後もレーザーテックに最小限のシェアは与えるでしょう」とTSMCの元幹部はいう。「しかし、それはただKLAに対して価格面で交渉力を発揮するためです。」また、次のように付け加えていう。「**TSMCにおけるこの関連の商売の約3分の2が、すでにレーザーテックからKLAに移行している、と私は見ています。レーザーテックのTSMCにおけるシェアは減少しづづけている、と言わざるをえません」。**

TSMCとインテルがレーザーテックから装置を調達したのは、主にKLAに対して価格面での交渉力を高めるためだった。

「TSMC は今後もレーザーテックに最小限のシェアは与えるでしょう。KLAは、いわば〝便宜主義〟の企業です。レーザーテックの問題を見込んで値上げしたし、強行な姿勢で交渉に臨みます。過去3年間、インテルは2、3台の装置をレーザーテックから購入しました。我々（TSMCの関係者）はKLAに対して価格面で交渉力を高めようと思っています。同等の装置については、KLA 製の価格の方がレーザーテック製のそれよりも高いし、インテルがレーザーテック製の装置を購入したのは、価格面で交渉力を高めるのが主な目的だったと思っています。TSMCは大きな投資をして、KLA製のSP5、SP7、SP6などの微粒欠陥の検査装置を購入しました。これらの装置は非常に高額ですよ」

——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw133’

TSMCはKLA製の深紫外線装置がレーザーテック製の極端紫外線装置と比較して経済性も生産性も優れているという。現在、ファブにおける生産に連動した検査のために、極端紫外線装置でなく深紫外線装置を使っている。TSMCは基本的にレーザーテック製からKLA製に切り替えている。TSMCにおけるKLAのシェアが伸びづづけている。

Q: 「もしレーザーテックが未だに検査装置として深紫外線を中心に販売しているとすれば、基本的に極端紫外線の製品分野で失敗した、という意味になるのでしょうか」

A: 「最大の問題は光源です。TSMCの生産ラインにおいては、生産性に関しても経済性に関してもKLA製のほうがレーザーテック製よりも性能がいいでしょう。だから、TSMCにおけるこの関連の商売の約3分の2がすでにレーザーテックからKLAに移行している、と私は見ています。レーザーテックのTSMCにおけるシェアは減少しづづけている、と言わざるをえません」

Q: 「TSMCのファブ18で何が起ったのでしょう」

A: 「経済性と生産性のこと。TSMCの場合、例えば、3ナノメートルのマスクを検査するためにKLA製の装置を買えば、20台くらいで十分でしょう。一方のレーザーテック製を選べば、30台以上必要になります」

Q: 「経緯としてはこうでしょうか。TSMCは5ナノメートルのマスクを検査するためにレーザーテック製を使ってみたが、生産性が低すぎてうまくいかなかった。そのときはレーザーテック製を2台しか買わなかった。今度の3ナノメートルのマスクにレはーザーテック製を使わないことになった。そういうことですか」

A: 「はい、そう言えますね。マスクが深紫外線であろうと、極端紫外線であろうと、深紫外線の光源は検査に使えます。微粒が落ちて来て欠陥になった箇所さえ発見できればそれで十分ですから」

Q: 「TSMCは新しいファブでレーザーテック製の装置を使っていますか。レーザーテックがシェアを失っているとおっしゃいましたが、TSMCはレーザーテック以外のどこに発注していますか。KLAでしょうか」

A: 「はい、KLAのシェアは継続的に伸びています。今はすでに3分の2に達しているし、TSMCはこれからもKLAからの調達を増やしづづけるに違いありません」

——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw129’

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

極端紫外線で失敗したレーザーテックにとって、従来の深紫外線の売上高が救世主にはなるわけではない。というのも、TSMCの元幹部は、同社が現在持っている10台のMATRICS X8装置に加えて、向こう数年にわたって15台のMATRICS装置を追加購入する可能性がある、という。MATRICSシリーズの新機種であるX9は現在、TSMCにて評価中とのこと。しかし、TSMCの事業所に配属されたレーザーテックの元フィールド・サービス・エンジニアは、X9は光源の問題を抱えている、という。15台の追加購入も可能性は低いかもしれない。

TSMCは現在レーザーテック製の深紫外線装置を10台持っており、今後、3ナノメートル用の同社製の深紫外線装置を15台弱を購入する模様だ。KLA はTSMCにおける深紫外線装置に関して3分の2のシェアを握っている。

A: 「TSMCではファブの生産ラインにおいて5ナノメートル用のマスクの需要は1日当り約500枚です。その検査のために主にKLAに頼ってます。ファブの生産ラインに設置している5ナノメートル用の検査装置はKLA製が約20台で、レーザーテック製が約10台です」
Q: 「だけれど、レーザーテック製のX8とX9はKLA製の装置と競合しますよね」
A: 「はい、そうです。KLAは仕入れ先に競合してほしい。今後も、30台の検査装置を持つ計画のようです。3ナノメートル用に30台を買って、それから2ナノメートル用に30台を買うようです……」
Q: 「それはレーザーテックから買う台数ですか、それとも合計ですか」
A: 「合計ですね」
Q: 「じゃ、30台のうち、KLAから15台を買って、レーザーテックから15台弱を買う具合でしょうかね」
A: 「はい、レーザーテックから買うのは15台でしょう」
——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現学教員
qw137a

TSMCはレーザーテック製の旧来のX8型の深紫外線装置を多くても10しか持っていない。後継型のX9については、評価するための実証版を1台のみ持っている。それも、KLAの深紫外線と比較して生産性が劣る。

Q: 「では、レーザーテック製のA150を6台持っているのですね。ところで、X8 ULTRAとX9 ULTRAを何台持っているか、ご存知でしょうか」
A: 「X8 ULTRAについては、約10台を生産ラインに設置していると思います。ファブに約10台もあるので、5ナノメートルのファブだけでなく、7ナノメートルファブでも使っている、ということでしょう。そして、TSMCは今、X9 ULTRAを評価していますが、レーザーテックがX9で光源を213ナノメートルから193ナノメートルに切り替えたために、完全認可には至っていません。ファブでは生産性が最も重視されます。KLA製は193ナノメートルの光源を搭載した装置で1日当り25枚の処理能力がありますが、レーザーテック製は20枚に留まっています」
Q: 「すみません、念のためにもう一度お訊きしますが、TSMCはX8とX9をそれぞれ何台もっていますか」
A: 「X9は現時点では実証用の1台だけだと思います。評価中です」
Q: 「X9が評価中だとして、X8を何台持っていますか」
A: 「私が直接尋ねたときの返事は、『X8を約10台持っている』とのことでした」
——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現学教員
qw136

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

インテルとTSMCの他に、レーザーテックに最後に残された極端紫外線装置の分野における成長の道筋として考えられるのは、サムスンとグローバルファウンドリーズだ。サムスンとグローバルファウンドリーズ、それに日本の製造装置メーカーの各元幹部は、設置されるASML製の極端紫外線露光装置5台につき、レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置1台の需要が生じる、という。ASMLは過去4四半期にわたっての極端紫外線露光装置の販売台数について、四半期ごとに10台強の水準で推移ししたと発表した。具体的には、2023年の第2四半期に12台、同第3四半期に11台、同第4四半期に13台、2024年第1四半期に11台。上記の割合でいえば、四半期ごとにせいぜい2台のACTIS極端紫外線マスク検査装置の需要が生じるという計算になる。しかし、実際のところ、四半期ごとに生じた需要は約1台分@約5000万ドルだったと推測できる。なぜならば、TSMCの購入はASML製の極端紫外線露光装置の販売台数のかなりの比重を――半分以上かもしれない――占めており、同社はレーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置の購入を中断しているからだ。

サムスンではASML製の極端紫外線露光装置5台につき、レーザーテック製の装置1台で対応できる、と言われている。

「私が聞いたところによれば、ASML製の極端紫外線露光装置5台につき、約一台のレーザーテックの装置が必要だとのこと。インテルは極端紫外線関連の製造装置を2019年から購入し始めて、所有台数は同年に12台、2020年に14台、2021年に17台、2022年に22台と増えました。その5台につき、レーザーテック製の装置を１台持っています。

――サムスンで極端紫外線事業の担当としてレーザーテックと密接な関係を持ち、検査装置の購買について決定権を握っていた、元幹部

qw39

グローバルファウンドリーズの幹部は、レーザーテック製の装置を本格的に生産活動に連動して使っている場合、半導体装置メーカーではASML製の露光装置4、5台につき、レーザーテック製の装置1台を使っているだろう、と話す。

「獲得可能な最大市場規模（TAM）に関して言えば、主要なTAMはファウンドリー側にありますが、しかし、その他にもマスク工場などのTAMもあります。インテルなどの垂直統合型デバイスメーカーの場合は、自前のマスク工場があるから事情が若干異なりますが、もし極端紫外線マスクを凸版やその他の仕入れ先から調達していれば、検査は必須です。マスクの仕入れ先では出荷検査が必要だし、ファウンドリーでは入荷検査が必要です。レーザーテック製の装置を本格的に生産活動に連動して使っている半導体装置メーカーではASML製の露光装置4、5台につき、レーザーテック製の装置を1台使っているでしょう。合理的な数字だと思います」

――**グローバルファウンドリーズの**幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物

qw67

ASML製の極端紫外線露光装置5台につき、レーザーテック製の装置を1台備えるという割合は半導体製造装置企業の幹部によって確認されている。

Q: 「TSMCはかなりの台数のレーザーテック製の装置を購入したようですね」

A: 「8台とか、10台だったと思います」

Q: 「サムスンの関係者の話では、今現在、同社はASML製の極端紫外線露光装置5台につきレーザーテック製の装置を1台備える必要がある、と聞きました」

A: 「だいたい正確な数字だと思います」

――半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

qw47

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

サムスンの元幹部は、同社がこの数年の間、毎年10台～15台のASML製の露光装置を購入した、と証言する。上記の割合でいえば、年に2台～3台のACTIS極端紫外線マスク検査装置の需要が生じるという計算になる。しかし、ASMLの極端紫外線露光装置の四半期ごとの出荷台数はしばらくの横ばいを経て、現在は下降線をたどっている。このことに鑑みて、需要は減少するだろうとの見通しだ。サムスンの元幹部はレーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置1台につき約4000万ドルを支払った、という。したがって、レーザーテックに期待できる売上収入は、多くても年に8000万～1億2000万ドルだ。しかし、サムスンはインテル、TSMCとともにレーザーテックの事業展開を支える3本柱、そのうちの1本だ。上記の売上規模では、レーザーテックの成長と時価総額を維持するのはむずかしくなる。

サムスンは今後ASML製の極端紫外線露光装置を1年に15台～20台のペースで購入する模様だ。そうすると、レーザーテック製のACTIS装置を１年に4台～5台@4000万ドルのペースで購入することになる。

Q: 「サムスンがレーザーテック製の極端紫外線装置を初めて購入したのはいつころでしたか。また、今、何台を持っていますか」
A: 「サムスンがレーザーテック製の極端紫外線装置を初めて購入したのはわりと早かったですよ。初めて発注したのは2019年でした」
Q: 「この数年の間、ACTIS A150を年に何台買っていますか」
A: 「サムスンが持っている極端紫外線露光装置は昨年末（2022年末）の時点で48台だったと思います。私が持っている数字によると、2020年に25台、2021年に34台、2022年に48台となっています。サムスンはそれに合わせてレーザーテック製のACTIS A150を９台持っています。また、（マスクブランクス検査用の）ABICSを9台持っています」
Q: 「9台のACTISと9台のABICSですね。それは何台の極端紫外線露光装置のためですか」
A: 「それはさきほど言った48台の極端市が線露光装置に合わせて持っています。また、今年（2023年）は極端紫外線露光装置をさらに15台を買うから、レーザーテック製のACTISとABICSをそれぞれ約3台追加するでしょう」
Q: 「サムスンはACTIS A150を購入するためにいくら支払っていたかをご存知ですか。4000万ドルだったでしょうか。それともそれと違う値段を？」
A: 「私が持っている数字によれば、4000万ドルです」
Q: 「サムスンではその金額を支払っていましたね」
A: 「はい、だからこれらの数字を持っています。また、インテルもACTIS装置1台につき4000万ドルを支払っていたことを知っています」
—サムスンで極端紫外線事業の担当としてレーザーテックと密接な関係を持ち、検査装置の購買について決定権を握っていた、元幹部
qw41

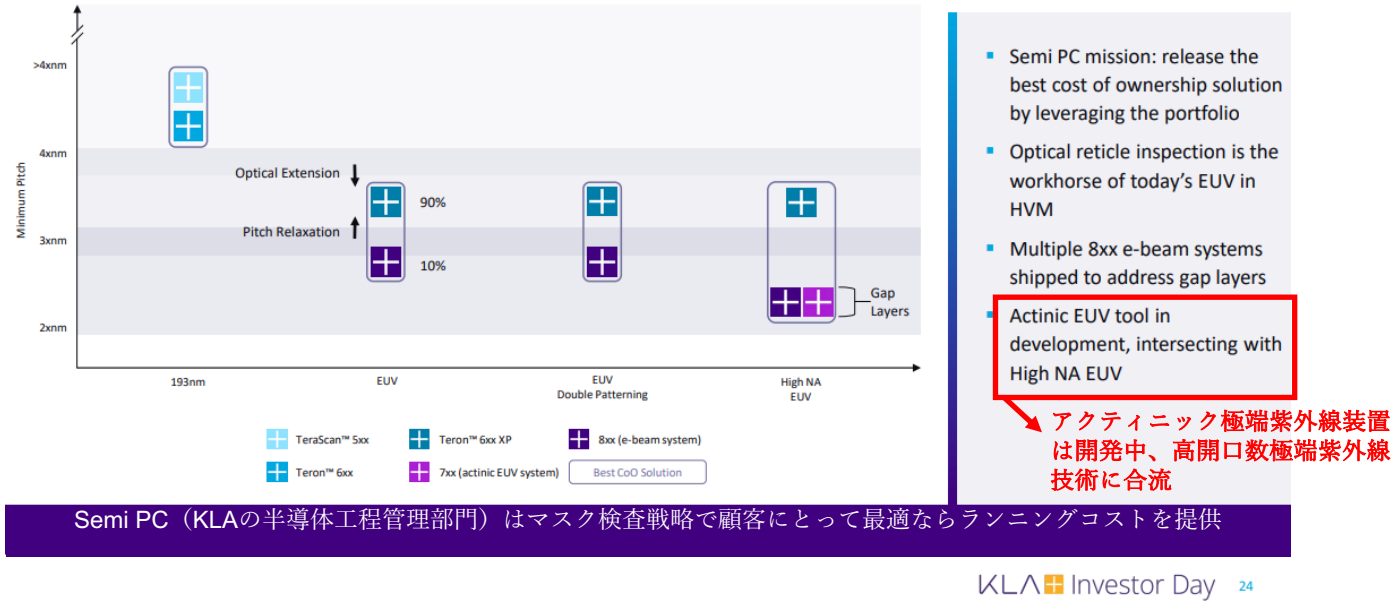
出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

- **第9部**　来たるべきKLAの極端紫外線のアクティニックパターンマスク検査装置の発売は、レーザーテックにとって存亡の危機となる。KLAの3名の関係者とインテル、サムスン、TSMC、グローバルファウンドリーズの各1名の関係者、その他の専門家が本調査の取材に応じた。全員が、KLA製の装置は2025年に発売されるとの見通しを持っている。また、KLA製の装置はレーザーテックの対抗製品より技術的に優れており、レーザーテックの当該分野におけるマーケットシェアを奪ってしまうとの見通しも、全員一致している。当然の展開と思える。半導体製造装置分野では「独占体制」が新規市場参入者に追い越されて、一夜のうちに消えてしまった事例が幾つもある。

早晩実現するKLAの極端紫外線のアクティニックパターンマスク検査装置の発売は、レーザーテックにとって存亡の危機だ。KLAの3名の関係者とインテル、サムスン、TSMC、グローバルファウンドリーズの各1名の関係者、その他の専門家が本調査の取材に応じた。全員が、KLA製の装置は2025年に発売されるとの見通しを持っている。また、KLA製の装置はレーザーテックの対抗製品より技術的に優れており、レーザーテックの当該分野におけるマーケットシェアを潰してしまうとの見通しも、全員一致している。KLAは新しい装置について口は堅いものの、開発中であることはすでに公表済みだ。KLAの直近の「インベスター・デー」は2022年6月に開催された。そのイベントで、新しい装置の存在を「Teron 7XX」として示唆している。

2022年6月16日に開催されたKLAのインベスター・デーの資料（抜粋）

極端紫外線とマスク検査の「風景」



出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材
https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/klatencor/files/pages/klatencor/db/1086/post_event_details/KLA_ID_FINAL_Presentation_6.16.22_Khan.pdf

レーザーテックはこのように、陳腐化した深紫外線装置を「極端紫外線関連」として宣伝している。しかし、実は、レーザーテックの深紫外線事業は、同社の極端紫外線事業と同様に致命的だ。同業他社のKLAはすでにTeronの深紫外線装置によってマスク検査分野で支配的な地位を築きあげている。レーザーテックが極端紫外線について吹聴している想像上の〝独占〟と違い正真正銘、独占体制を維持しつづけている。2023年3月の会議で、KLAの財務最高責任者であるブレン・ヒギンズ氏は「極端紫外線の領域でいえば、レチクルの90%以上は当社の装置を通っています」と説明した。レーザーテック製の深紫外線検査装置であるMATRICSは極端紫外線時代にも高く評価される商品だと思う読者がいるかもしれない。そのような読者には、深紫外線露光の全盛期であった1990年代から2010年代初頭の、レーザーテックの時価総額と株価を再確認してほしい。時価総額は約1億ドル、株価は約1ドルだったのだ。

2023年3月
モルガン・スタンレー主催のシンポジウムにてKLAのブレン・ヒギンズ財務最高責任者の発言

「ファブ運営の経済条件の進化によって、ファブ環境でレチクルを活用するための当社の光学系とウェーハ検査の各ソリューションは、ますます魅力的になっています。つまり、極端紫外線の領域での当社の事業展開です。極端紫外線の領域でいえば、レチクルの90%以上は当社の装置を通っています。当社は新たな機能性を持っており、つまり電子ビームのことですが、縮小がさらに進めば回路転写後の高度なニーズを満たすことができるでしょう。

この戦略と新たな機能性について、かなり自信を持っています。競合他社が宣伝し、実用化しようとしている技術に似た展開です。高い開口数になると、レチクルが増えることになります。ペリクルが増えて、それがレチクル検査の原動力になります。当社の設備投資と研究開発費をそのタイミングに合わせて加減しています。レチクル関連、つまり、極端紫外線関連を見てみると、私は年末に数字を合算するのですが、財務最高責任者として、思わず『えっ？！』と声をあげてしまう。レチクルの技術的な課題を克服するために、複数の製品分野にわたり、10億ドルも投入しているのです」

KLA製の極端紫外線レチクルの検査装置「Teron」

Teron™ SL670e and Teron™ SL670e XP:
EUV Reticle Quality Control

出典：
スコーピオン・キャピタルによる推定及び分析
S&P Capital IQによるデータ
https://www.kla.com/advance/innovation/teron-sl670e-and-teron-sl670e-xp-euv-reticle-quality-control

KLAは2015年～2017年頃にアクティニック検査装置の開発を進めていた。しかし、開発を必要とする資源の投入と比較して、潜在的な市場規模が小さいとの判断により、一旦保留となった。今となっては、レーザーテックの検査装置の売上高に占める極端紫外線のアクティニック装置と、従来の深紫外線の装置などの各比重に鑑みて、KLAの判断は先見性のあるものだったといえる。下記にてKLAが「Teron 7XX」として開発していた装置とそのキセノン方式の光源について、2016年に行ったプレゼンテーションの資料の一部が掲載されている。プレゼンテーションは「数年にわたる総合的な調査が全ての重要な技術的なリスクを特定し、解決した」とのタイトルを掲げている。

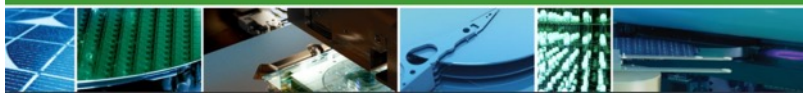
KLAが2016年に極端紫外線マスク検査装置の開発について行ったプレゼンテーションの資料の一部

KLAにおけるアクティニックパターンマスク検査の現状

KLA-Tencor
Accelerating Yield

Status of Actinic Patterned Mask Inspection at KLA-Tencor

Oleg Khodykin



7xx program summary

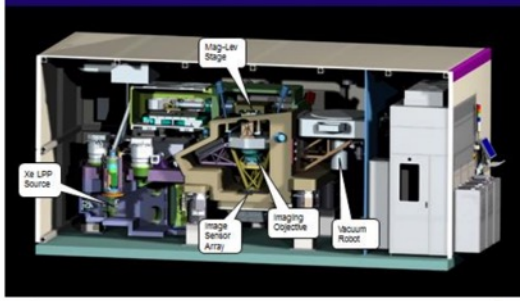
EUV actinic patterned mask inspection

極端紫外線のアクティニックパターンマスク検査

- System architecture defined
- EUV-specific image sensor designed and tested
- Optics concepts provide large field and high transmission
- Xe LPP source prototype shows required lifetime
- Ultra-clean vacuum prototypes tested
- Pilot production facility ready for build-out

710 System Concept – Cross-section

Rev 2 layout



Program ready for full-scale development

出典：
https://www.euvlitho.com/2016/S19.pdf

KLAは2015年に極端紫外線マスク検査の開発計画を縮小した。そのときにCEOが、縮小する理由を決算説明の電話会議でアナリストに話した。 極端紫外線マスク検査の潜在的な市場規模について非常に否定的だった。
「もし、その装置を開発して、需要が生じなければ……」「これに関しては、顧客と一体になって、彼らのニーズについてしっかり確認しなければいけません。」「現時点ではこれほどの投資に踏み切りたくなるほど、強い関心を示していらっしゃらない。」

2015年４月27日
Optics.org
KLA-Tencorが極端紫外線関連の投資を縮小
極端紫外線リソグラフィマスク検査装置に対する需要不在を受けて全従業員数を10%まで削減

2015年４月23日、決算説明の電話会議
KLAのCEOは極端紫外線マスク検査装置に対して需要が生じていない、という

Stifel（証券会社）
アナリスト
Patrick J. Ho
「極端紫外線マスク検査について、KLA の観点から、投資のリスクと潜在的な利益をどう見ていますか。外から資金を提供してもらわなければ実行しないのでしょうか。それとも、需要があれば自前でやりますか」

KLA
CEO
Richard P. Wallace
「これに関しては顧客と一体になって、彼らのニーズについてしっかり確認しなければいけません。需要があって、コミットがあること。というのも、今現在、極端紫外線の量産が実現するタイミングが見えない。そのため、投資の課題としては厄介です。装置を開発しても、想定している市場が成り立たなければ、他の用途はありません。あの装置はひとつの用途にしか使えません。極端紫外線マスクを検査すること、それだけです。ウェハー検査用の高度な装置の開発の肝は、人がウェハーを作っていることであって、どんな技術で作っているかは関係ないのです。それこそ、顧客と一体になって、彼らのニーズについてしっかり確認しています。いずれ、彼らと協力して開発していくことになります。しかし、現時点ではこれほどの投資に踏み切りたくなるほど、強い関心を示していらっしゃらない」

出典：
https://optics.org/news/6/4/35
CapitalIQ：決算説明電話会議の議事録

KLAの経営陣は、アクティニック極端紫外線マスク検査は高開口数リソグラフィがあって、初めて存在意義があると思っていたようだ。また、高開口数リソグラフィはこのほどようやく実現しはじめている。ASMLは2024年４月に、高開口数の極端紫外線露光装置の初出荷として、インテルに装置を納入した。2022年に開催されたKLAのインベスター・デーでは、同社がアクティニック装置は「開発中にあり、高開口数技術に合流する」と宣言した。KLAの幹部は「実用化はもっと早くにできましたが、時機を得た発売できると確信しています。高開口数の極端紫外線リソグラフィができたときに、しかるべき装置を市場に投入できると考えています」。レーザーテックの宣伝文句はともあれ、先述のとおり同社の極端紫外線マスク検査装置は高開口数対応になっていない。それこそ、KLAが時間をかけて準備してきた本物の高開口数対応の装置の実用化は、レーザーテックにとって存亡の危機となる。

2022年6月16日に開催されたKLAのインベスター・デーの声明（抜粋）

KLA
幹部
Ahmad Khan
「高開口数の極端紫外線が実現すれば、全てを短縮することが可能になります。KLAは5ナノメートル、3ナノメートル、2ナノメートルに関しては当社の193ナノメートル光学検査装置と8xxマルチビームマスク検査装置で十分対応できると思っています。そして、高開口数の極端紫外線が実現して、寸法が大幅に縮小してペリクルが一般化すれば、アクティニック検査装置を提供できます。この装置はもっと早くに実用化できたのですが、アクティニック装置は従来の装置と比べて一層複雑になるので、あえてこの道を選びました。時機を得た発売ができると確信しています。時間をかけてアクティニック技術開発を着実に進めてきました。高開口数の極端紫外線リソグラフィができるようになったら、私たちもそれに合う検査装置をご用意できると思っています」

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

3名のKLAの関係者が取材に応じた。3名ともKLA製のアクティニック装置は2025年に登場すると見通している。ひとりは極端紫外線マスク検査装置の開発に直接関わった元幹部で、現在も元同僚と連絡を取り合っている。もうひとりは光源の開発に関わっている現役の幹部だ。3人目は極端紫外線グループにおけるエンジニアリングの責任者だった元幹部だ。一人目の元幹部は、当初は2024年末に発売する予定だったが、今は、ベータ版を2025年中旬に出荷し、2025年の第３四半期に発注を受けはじめる、というふうになるのではないかと見通している。
「10億ドルに近い投資です。私が知っているかぎり、順調に進んでいます。もちろん、実現します。でたらめじゃないですよ。本格的に投資しています。ウォール街の期待に応えようとしています」。

KLAは2025年の発売に向けて競合品を開発している。「実現は確実だ」。
Q: 「KLA製の競合品はいつ発売になると思いますか」
A:「昨年までは『2024年末に』と言っていましたが、それはありません。ベータ版を2025年の中旬辺りに出荷すると思います。生産を少しずつ増やして、β版の約3ヶ月間の様子を見たうえでうまくいっているようであれば、2025年の第三四半期に発注を受け始めて、2026年辺りに出荷し始めるのではないかと思います」
Q: 「あなたはKLAではこの装置の開発に関わっていたのですね」
A: 「この装置の○○○を担当していました。私の管轄には○○○を含めて○○○人の園児にはがいました」
Q: 「今もKLAの人と連絡を取り合っていますか」
A: 「はい」
Q: 「この装置の実現は確実なのですね。後は時間の問題だけですね。そう明言できますか」
A: 「私が得た情報によれば、開発は実現に向けて進んでいます。実現は確実です。これはふざけた話ではありおません。実現に向けて多くの資源を投入しています。投資家の期待に応えるつもりです。実現します」
――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部
qw33

KLAはレーザーテック製の装置に代わる競合品の開発に約10億ドルでも投資している可能性がる。
Q: 「KLAはレーザーテック製の装置に代わるアクティニック装置の開発にいくらくらいを投資しているかを把握していらっしゃいますか」
A: 「10億ドルに近い投資の話がありおました。もちろん、詳細を教えるわけにはいきませんが、クリーンルームなどを含めていうならば、約10億ドルの資産になります」
――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部
qw34

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

KLAがほんとうに極端紫外線マスク検査装置を実用化に持ってくるか否かについて、懐疑的に思う業界筋がある。その背景には、同社の秘密主義もあれば、過去の開発計画の頓挫もある。スコーピオン・キャピタルは同社の極端紫外線分野への市場進出の信憑性について追及した。KLAの元幹部によると、同社は数年にわたってアクティニック極端紫外線装置の開発を進めていて、実際に動く試作品を作成した、という。彼によれば、その後の開発の遅延は技術的な問題に起因するのでなく、当初の予定より10年も遅れたASML製の極端紫外線露光装置の発売のタイミングを読み間違えたためだ、という。というのも、先述の通り、ASML製の極端紫外線露光装置がなければ、検査の対象となる極端紫外線マスクがない。つまり、極端紫外線マスク検査装置の市場が成り立たない。半導体業界のコンサルタントとして長年の経験を持ち、KLAの経営陣に親しく、最近はレーザーテックのコンサルタントを務めているA氏は、KLAの経営陣が極端紫外線マスク検査装置の開発を意図的に見合わせた、という。彼によると、その段階では購入見込み顧客がなかった。

KLAは遅れはあったが、それはASMLが極端紫外線仕様を導入するタイミングを読み間違えたからだ。KLAすでに何年も前からこんどの装置の開発を進めていた。

Q: 「KLAには開発に遅れがあったように思いますが、それはなぜですか。レーザーテックが中途半端なかたちで開発を急いだのに対して、レーザーテック二の舞とならないよう、慎重に開発を進めたからでしょうか。とにかく、KLAの開発はなぜこんなに時間がかかっているでしょうか」

A: 「今回の装置については、KLAは10年前に開発を始めました。学術論文を発表したし、いくつかのプレゼンテーションも行いました。コンセプトが次第に固まって、光源の試作品ができて、顧客に対して技術的な実現可能性を示しました。対して、ASMLは極端紫外線仕様の装置を10年も延ばして、2年半前にやっと動き出しました。インテルがレーザーテックにペリクル検査用の装置の話を持ちかけたのは、ASMLが極端紫外線仕様の装置を発売するような話を始めた頃、あるいはそのちょっと前でした。KLAでは今回の装置の開発がかなり進んでいましたが、ASMLの開発遅延もあって、開発を本格化するタイミングを外してしまいました。この開発プログラムは非常に大規模な取り組みです。普通の開発プログラムは3年から5年くらいですが、今回のプログラムは5年から8年もかかりました」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw35

KLAは意図的にアクティニック市場をレーザーテックに譲った。進出を見合わせたのは意図的で、いつでも再進出できる。

「KLAが時期を誤ったために、市場動向に乗り遅れたわけではないですよ。見合わせたのは意図的です。アクティニックの検査装置の開発に取り組んでいましたが、開発を継続する条件として顧客に費用を負担してほしかったのです。具体的にはインテルに負担を希望していました。開発を継続するためには、約5億ドル欲しかったようです。私が思うには、顧客はその要求に反発して、KLAに代わってレーザーテックと組むことにしたのでしょう。KLAは数年間、アクティニック市場に背を向けましたが、レーザーテックを含めて他社は開発を続けました」

——半導体業界のコンサルタントとして長年の経験を持ち、KLAの経営陣に親しく、最近はレーザーテックのコンサルタントを務めているA氏

qw113

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

極端紫外線光源の開発に豊富な経験を持つもうひとりのKLAの元幹部は、同社が当該装置を実用化する技術的な能力があると強調した。彼はKLAが深紫外線検査装置についてほぼ独占的な地位を築いていることを指して、「実用化する能力は十二分にありますよ」という。「それはたしかだ。KLA は絶対にやります」。KLAは極端紫外線光源の問題を克服できそうかと訊ねると、「もちろんです」ときっぱりいう。極端紫外線リソグラフィ分野の名だたる専門家で、KLAとレーザーテックの顧客とつながりのある人物は、「KLAは面白い戦略があるかもしれません」という。「とにかく、レーザーテックと比べてはるかに優れた光源があるから、レーザーテックを大きく追い越すに違いないでしょう」。

KLAはレーザーテックのアクティニック装置の競合品を実用化するために十二分の能力がある。「それはまちがいないです。」深紫外線マスク検査装置における独占的な地位が力になる。

A: 「KLAはレーザーテックのアクティニック装置の競合品を実用化するために十二分の能力があります。それは間違いないです。商品力、人材力、技術力、資金力が揃っています。実用化できる会社があるとすれば、それはKLAです。ひとついえるのは、優良な光源があっても、開発として多岐にわたる大胆な取り組みとなります。レーザーテックの企業力を越えているかもしれません。ASMLが極端紫外線露光装置の開発で見せたように、実現可能なことです。KLAはASMLに似ている立場です。つまり、実現させるための資源が揃っています。十分な資金を投資して、強力なチームを組むことができます。市場をしっかり把握しているし、深紫外線マスク検査装置についてほぼ独占状態です」

Q: 「KLAが極端紫外線光源の問題を解決できることについて確信していますか」

A: 「はい、確認しています」

——サイマー（後、ASML）ともう1社で極端紫外線の光源の開発における中心的な役割を果たした人物で、当該分野における名だたる科学者・専門家

qw148

KLAがレーザーテック製の装置に代わる装置をいずれ発売するとすれば、光源はより良いものになり、レーザーテックを追い越していく。

「KLAの戦略は面白いかもしれません。例えば、仮にギガフォトンの光源を採用するとします。本当のところ私としては彼らがそうするとは思いませんが、とにかく、Istec以外の仕入れ先から調達するとします。そうすると、長期的にはレーザーテックよりも優良な光源を使っていることになるので、同社よりも有利な立場になります。要は、KLAは学習しています。賢い会社です」

——極端紫外線リソグラフィーの名だたる専門家で、レーザーテックの顧客及びKLAに近いＢ氏

qw124

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

極端紫外線リソグラフィ分野の名だたる専門家が指摘する「はるかに優れた」光源はキセノン方式だ。彼はその装置について次のように説明する。「KLAのキセノン光源はちゃんと機能します。レーザーテックが採用したウシオ製の錫方式の光源は失敗です」。レーザーテックにとって致命的な打撃になると見通している。「KLAは極端紫外線の工程の各段階で圧勝を収めるに違いないです。TSMCなどの顧客は、KLAの市場進出を利用してレーザーテックの価格体系を潰すでしょう。TSMCは強硬な姿勢を採るでしょう。KLAはマスク検査のP2とP3の段階での競争に勝ちます」。この専門家は、マスク検査工程のP1段階でKLAは深紫外線のTeron装置で独走状態だから、こうなると同社はマスク工場を支配することになる、という。

ウシオ製の光源は「ひどい仕組み」で、「すべてがめちゃくちゃになる」。こんどは新しいIsteq光源は「うまくいくはずもない」。研究開発のコンセプトにすぎなくて、毎日24時間の生産活動に適さない。KLAが使っているキセノン光源は「ちゃんと機能する」。

A:「KLAのキセノン光源はちゃんと機能します。ウシオの錫光源は失敗。ASMLは違います。彼らは錫を使いますが、赤外線レーザーで発火さあせます。さすがのASML。KLAの技術については、公表されています。超低温のキセノンガスと赤外線レーザーを使います。ウシオはASMLと同じように、溶けた錫を使いますが、赤外線レーザーでなくて、放電用の電極を使います。それはひどい仕組みです。ふたつの『プロペラー』を使うことによって、すべてがめちゃくちゃになります」

Q:「なんか、解明するには十年くらいかかりそうです。すごく複雑そうです」

A:「その通りです。Isteqの光源は商業的なアプローチで完成されそうになくて、うまくいくはずもありません。Isteqの光源は純粋研究のために開発されたものです。研究は継続的でなく、瞬発的に進むものです。しかし、検査では毎日24時間の稼働に耐えなければいけません。また、それはたいへんです。とてもたいへんですよ。まったく違います」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw10a

インテル、TSMC、その他の顧客の肝心なマスク検査においてレーザーテックは急速にKLAに置き換わっていくだろう。また、KLAの台頭によって価格競争は激化する。

「価格競争は激しくなります。また、TSMCはそれを容赦無く利用します。これまで同様、大胆に出るでしょう。最終的にはKLAはP2とP3で勝ちます。それはマスク関連です」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw36

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

取材に応じた3名のKLA関係者と主要な顧客の関係者、その他の専門家はこぞって、KLAの市場進出によってレーザーテックの極端紫外線マスク検査装置の事業が崩壊する、との見解を述べる。一人は次のように断言する。「レーザーテックはKLAと直接競合するとなると、苦労するでしょう。極端紫外線はレーザーテックには無理でしょう。レーザーテックは製品の問題を解決しなければ、5年以内に消えてしまうでしょう」。もう一人は別の観点から今後の展開について話す：「顧客はKLAから買えればうれしい。それは明らかです。仮にKLA製の装置がよくなくても、2つ目の仕入れ先がほしい。KLAは発注を獲得するに間違いないです」。

「レーザーテックはKLAと直接競合するとなると、苦労するだろう。極端紫外線に関しては、レーザーテックにとって無理だろう。レーザーテックは製品の問題を解決しなければ、5年以内に消えてしまう。

A: 「KLAはいざとなれば、必要とされている装置を提供できます。そういう実績があります。レーザーテックは苦労すると思います。KLAと直接競合するとなると、苦労するでしょう。KLAと対等に競争するのはなかなかむずかしい。極端紫外線に関しては、レーザーテックには無理でしょう。2社のコスト構造があんまりに違うからです」

Q: 「KLAが競合分野で本格的に戦うようになれば、レーザーテックは潰れてしまうのではないですか」

A: 「装置を抜本的にやりなおさなければいけなくなるでしょう。シンプルな光源を採用する必要があるでしょう。それができたとしても、ファブの発注を確保するためにはKLAと比べては低い利益率を我慢しなければいけなくなります。しかし、まずは、技術的な課題を解決しなければいけません。間違いなくその解決に努めるでしょうが、もしできなければ、5年以内に消えてしまいます」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw37

KLAが顧客は極端紫外線マスク検査装置を発売すればレーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置の競合品を発売すれば、「仮に商品としてよくなくても発注を獲得するに違いありません」。顧客はどうしても仕入れ先の選択肢がほしいからだ。

「顧客はKLAから買いたがっています。それは疑いの余地がないです。KLAが極端紫外線マスク検査装置を発売すれば、仮にレーザーテック製と比べてほんの少ししか優れていなくても、仮に全然よくなくても、それでも顧客は買います。どうしても仕入れ先の選択肢がほしいからです。それは間違いないです。KLAが商品を売り出せば、発注を獲得するに違いありません」

——サイマー（後、ASML）ともう1社で極端紫外線の光源の開発における中心的な役割を果たした人物で、当該分野における名だたる科学者・専門家

qw149

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

KLAの関係者のひとりは、同社の極端紫外線マスク検査グループに勤務していた頃の体験を、次のように話す。「顧客がKLAにやってきて、直接聞かせてくれていました。『お願いだから、この装置を開発してください』と頼み込んでいました。P2はデブリを残さない装置でないとできないものです。顧客はその開発を急ぐように嘆願していました。」もうひとりのKLAの関係者で、同じく同社の極端紫外線マスク検査グループの経験者は、上記の話を裏付ける。「顧客としてはKLAの市場進出を強く望んでいます。レーザーテック製の装置は問題がありすぎて、ちゃんと働いてくれません。だから、顧客はKLAに信頼性の高い装置を作ってほしい」。

レーザーテックの主要な顧客がKLAに、「レーザーテックの装置に代わる製品の開発を急ぐようにと嘆願しています」。

Q: 「顧客が不満を漏らしている、とおっしゃいました。具体的にインテルとTSMCについてお話ししましたが、国際光工学会の参加者を例に挙げましたね。顧客が『泣いている』とおっしゃいました。彼らはどんな不満を抱いているか、また、具体的にどんな話をしていたかをお聞かせください」

A: 「顧客が言っているのは、国際光工学会だけでなくて、KLAでも……」

Q: 「失礼ですが、国際光工学会だけでなくて、直接KLAに言ったのですか」

A: 「はい、顧客がKLAにやってきて、直接聞かせてくれていました。『お願いだから、この装置を開発してください』と頼み込んでいました。P2はデブリを残さない装置でないとできないものです。顧客はその開発を急ぐように嘆願していました」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元幹部

qw23

顧客はKLAがレーザーテックの競合品を発売することを「強く望んでいる」。

「レーザーテック製の装置はいろんな問題があると思います。信頼性が到底不十分で、はい、顧客はKLAがレーザーテックの競合品を発売することを強く望んでいる、と思います。もしタイムマシンがあれば、KLAが何年も前に戻ってやればいいですが、とにかく、人は信頼できる高性能の装置を望んでいます」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

qw99

レーザーテック製の装置は「生産活動に連動した使用に適さない」。「性能は全般的に不十分」だ。したがって、顧客は「KLAが信頼できる装置を提供してくれることを望んでいます」。

「レーザーテック製の装置は信頼性が悪いです。生産活動に連動した使用に適さないものです。一方、他社の製品にない機能性があります。したがって、良く言えば、機能性は素晴らしいです。しかし、生産に連動して使用する装置としては素晴らしくないです。その両方を考えなければいけません。信頼性はよくないこと。アクティニックであること。顧客がアクティニック装置に期待する機能性がありますが、信頼性が不十分だから、その機能性を十分に発揮できません。そのために、顧客はKLAが信頼できる装置を作ることを望んでいます」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

qw102

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

KLA以外の会社の関係者もレーザーテックの崩壊を視野に入れたシナリオを語る。半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物はその一人だ。「KLAがより優れた装置を発表すれば、一気に状況が変わります。」彼は、「では、KLA が新しい装置を発売すれば、レーザーテックはゲームオーバーですか」との質問に対して、「正解です」と答えた。「レーザーテックが極端紫外線の市場に進出しはじめたとき、大手新聞やテレビなどのメディアによって取り上げられて人気企業になり、株価が急伸しました。一般人は極端紫外線が何なのか知るはずもなく、新聞やテレビで報じられた情報を鵜呑みにします」。

無知な投資家が株価を上昇させているが、KLAが市場に進出すれば、「途端にがらっと変わる可能性が高い」。「ひとつの芸当しかできない子馬同然」のレーザーテックは、新規競合の台頭によって、「現状を維持できなくなるでしょう」。

A: 「レーザーテックが極端紫外線の市場に進出し始めたとき、大手新聞やテレビなどのメディアによって取り上げられて人気企業になり、株価が急伸しました。一般人は極端紫外線が何なのか知っているはずもなく、新聞やテレビで報じられた情報を鵜呑みにします。しかし、KLAがより優れた装置を発表すれば、一気に状況が変わります」

Q: 「レーザーテックの株価は史上最高の水準に達していますが、その株を買っている人たちは商品の問題をまったく知りません」

A: 「その通りです。誰かが新しい光源あるいは極端紫外線マスクを検査するための新しい方法を発明すれば、レーザーテックは潰れてしまいますよ」

Q: 「聞いているかぎり、レーザーテックは基本的にひとつの芸当しかできない子馬同然ですが、極端紫外線マスクの検査装置について予約をたくさん受注することができました。しかしその後、諸々の問題が発生して、今はゲームオーバー状態、そんな印象を受けます」

A: 「正解です」

——半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

qw 43

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

インテルとサムスンの関係者は、KLAが近いうちに市場に進出してくる、との見通しを述べる。インテルで極端紫外線分野において指導的な立場にあり、同社のレーザーテックとの関係を担当する上席エンジニアは、レーザーテックの株主に脅威を与えると話す。「どんな部品についても1社の仕入れ先に頼るのは良くないことです。当社は原則として選択肢がほしい。KLAの市場進出について今聞いた日程は信憑性があります。KLAは本気だと思います。1年、18ヶ月くらいでやるでしょう」。こう話すのはレーザーテックの「創業顧客」で「中核顧客」の関係者で、レーザーテックにとっては〝前途多難〟の他にない。

サムスンで極端紫外線事業の担当としてレーザーテックと密接な関係を持ち、今なお元同僚と連絡を取り合っている元幹部は、サムスンも仕入れ先の選択肢を重視する、という。「サムスンではいつも仕入れ先の多様化に努めている。交渉上の観点から1社に頼りたくないのです。KLAに対してレーザーテック製の装置の競合品を開発するように働きかけづづけています」。

「インテルは、KLAはレーザーテック製の装置に代わる装置の開発を『本気』で取り組んでいて、12〜18ヶ月以内の実用化が現実的だと思っている。レーザーテック1社に頼ることは『危険』だと思っている。

「仕入れ先を１社に頼るのは危険です。顧客としては選択肢がほしい。他社がソリューションを提供してくることを祈っています。競争はあったほうがいい。KLAからお聞きになった見通しが現実的だと思います。KLAは本気で装置を開発すると思います。装置ができたら、業界にはいい影響をもたらします。12〜18ヶ月以内の実用化は現実的だと思います」

——**インテルの上席エンジニア**として長年の経験を持ち、極端紫外線関連の製造について管理責任を持つ人物

qw78

サムスンはKLAに対して「レーザーテック製の装置と同等のものを」作るように働き掛けている。

Q: 「サムスンがKLAに対してアクティニック極端紫外線関連の装置を早く完成させるよう、働きかけている、とおっしゃいましたね」

A: 「はい、サムスンは交渉力を高めるためにも、供給源を一社に頼らず、仕入れ先の多様化に努めてきました。サムスンにとっては、レーザーテック製の装置と同等のものを作ってくれるならば、歓迎すべきことなのです。だからKLAに働きかけつづけています」

——サムスンで極端紫外線事業の担当としてレーザーテックと密接な関係を持ち、検査装置の購買について決定権を握っていた、元幹部

qw41

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

サムスンの元幹部はKLA製の新しい装置が間もなく登場する、と見通している。「KLAの人間は発表が近いような話しぶりでした。1年とか、それくらいでしょう。KLAはこの開発に一生懸命取り組んでいます」。彼はKLAが極端紫外線マスク検査装置について、サムスンの発注の半分を獲得するだろう、との見解を述べる。また、とても面白い情報を提供してくれた。サムスンの元幹部によると、同社はすでにKLA製の当該装置の予約注文を行っている、という。「性能検証のためです。サムスンとしてはKLAを信用しています。KLAは独自のアクティニックの極端紫外線マスク検査装置の開発に、積極的に取り組んでいます。早晩、実現させるに違いありません」。

サムスンは、KLAが近いうちにレーザーテックの装置に対して競争力のある装置を発売すると期待しており、その生産開始を急かしているようだ。関連装置の半分はKLAに発注すると決めており、すでに予約注文をしているという。アクティニック極端紫外線関連の装置の開発を積極的に進めているKLAに絶大な信頼を置いていることが伺える。

Q: 「KLAは当該装置をいつ頃完成し、発売すると思いますか」
A: 「私がまだサムスンにいた昨年（2022年）には、KLAは『近い、近い、１年以内』と言いづづけていましたが、どうも、アクティニック極端紫外線関連は手間取っているようです。ただし、その開発に力を入れているのは明らかだし、2024には実を結ぶのではないかと思います」
Q: 「KLAがいずれアクティニック極端紫外線関連の装置を発売すれば、サムスンはその関連の発注を半分くらいはKLAに向けますか。ひょっとしたら、四分の三？　どうするでしょうか」
A: 「半分は考えられますが、性能によります」
Q: 「サムスンはすでにKLAになにらかの予約注文あるいは、投資、前払いなどをしていますか」
A: 「念のために言いますが、『予約注文』は確認用の装置でなく、生産に使うための装置の 本物の発注です。また、予約注文が行われたのは事実です。じつは、確認用の装置も発注されていますが、まだ納入されていません」
Q: 「つまり、サムスンはすでに確認用の装置について、KLAに支払いを済ませていますか」
A: 「１台分だけ支払っています。それは試運転と性能検証のためです。サムスンとしてはKLAを信用しており、KLAとしては、独自のアクティニック極端紫外線関連の装置の開発に能動的に取り組んでおり、早晩、実現させるに違いありません」
――サムスンで極端紫外線事業の担当としてレーザーテックと密接な関係を持ち、検査装置の購買について決定権を握っていた、元幹部
qw41

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

グローバルファウンドリーズの元幹部は、インテルとサムスンの関係者の話を裏付ける。「レーザーテックは危ないと思います。同社には完成品の在庫が滞留していますが、KLAは各社に向けて次のように予告しています。『発注を2025年の中旬まで待っていただけるなら、新しいシステムを商業的に提供できます』。KLAはレーザーテックのマーケットシェアに食い込みます。当然です。また、レーザーテックは在庫の減損処理をしなければいけなくなります。……もしKLAがその気になれば、価格に関してはたいへんなプレッシャーをかけることができるでしょう。そうなると、レーザーテックは減損処理して、在庫資産の評価を大きく切り下げなければいけなくなるでしょう。」

グローバルファウンドリーズの幹部は、KLAはレーザーテックにとって非常に大きな脅威で、レーザーテックのマーケットシェアに「食い込むだろう」と見ている。レーザーテックは在庫の評価を切り下げて、減損処理をする必要が出てくるだろう。

Q: 「2024年、レーザーテックの装置は何台くらい売れるでしょうか。完成品の在庫が溜まっていたり、3ナノメーター関連の受注が延びたり、高開口数の極端紫外線の分野でASMLに先越されたり……懸念される材料が山積みですね」

A: 「レーザーテックは危ういと思います。同社には完成品の在庫が溜まっていますが、KLAは各社に向けて次のように触れ込んでいるでしょう。『発注を2025年の中旬まで待っていただけるなら、新しいシステムを商業的に提供できます。また、2025年の第2四半期に当社に訪問くだされば、実際の装置を確認・評価いただけるでしょう』

高い開口数の採用は加速化するでしょうし、各社は検査装置に多大な投資を行おうとしています。もしKLAがA150の競合品を発売すれば、レーザーテックのマーケットシェアに食い込みます。当然です。また、そうなったとき、レーザーテックが大量の在庫を抱えていれば、溜まっているA150の完成品を動かすためには価格を相当切り下げなければいけなくなるでしょう。さらに、もしA300がパワーポイントのプレゼンテーションにしかすぎず、実態がないならば、レーザーテックは非常に困ったことになります」

Q: 「このシナリオでは、レーザーテックの売上は完全に崩壊することになるのでしょうか」

A: 「はい、その通りです。極端紫外線に関しては完全に崩壊するでしょう。そして、在庫の減損処理をしなければいけなくなります。価格に関しては、具体的にいくらくらいと見なされるかわかりませんが、ひとつ言えるのは、もしKLAがその気になれば、価格に関してはたいへんなプレッシャーをかけることができるでしょう。そうなると、レーザーテックは減損処理して、在庫資産の評価を大きく切り下げなければいけなくなるでしょう」

――***グローバルファウンドリーズの***幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックとマスク検査全般に関わっている人物

qw72

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

レーザーテック製のアクティニックの極端紫外線マスク検査装置の低い信頼性と生産性のために、TSMC が数年前から購入を中断しているのは先述の通りだ。近い将来、KLA製のアクティニック装置の登場によって、レーザーテックは従来の深紫外線装置の事業にも打撃を受ける。深紫外線装置は極端紫外線装置と比べて解像度は低いけれど、TSMCはファブでのマスク検査のためにときどき購入している。しかし、KLAから信頼性の高いアクティニック装置を購入できるようになれば、レーザーテック製の深紫外線装置で間に合わせる必要がなくなる。

TSMCで購買の責任者を務めた元幹部は、同社ではKLAのほうがレーザーテックより高く評価されている、という。「TSMCの生産ラインにおいては、生産性に関しても経済性に関してもKLA製のほうがレーザーテック製より性能がいい。だから、TSMCにおけるこの関連の商売の約3分の2がすでにレーザーテックからKLAに移行している、と私は見ています。TSMCにおけるレーザーテックのシェアは減少しづづけている、と言わざるをえません。その一方、KLAのシェアは増えづづけています」。

TSMCはKLA製の深紫外線装置がレーザーテック製の極端紫外線装置と比較して経済性も生産性も優れているという。TSMCにおけるKLAのシェアが伸びづづけている。

Q: 「もしレーザーテックが未だに検査装置として深紫外線を中心に販売しているとすれば、基本的に極端紫外線の製品分野で失敗した、という意味になるのでしょうか」

A: 「最大の問題は光源です。TSMCの生産ラインにおいては、生産性に関しても経済性に関してもKLA製のほうがレーザーテック製よりも性能がいいでしょう。だから、TSMCにおけるその関連の商売の約3分の2がすでにレーザーテックからKLAに移行している、と私は見ています。レーザーテックのTSMCにおけるシェアは減少しづづけている、と言わざるをえません」

Q: 「TSMCのファブ18で何が起ったのでしょう」

A: 「経済性と生産性のこと。TSMCの場合、例えば、3ナノメートルのマスクを検査するためにKLA製の装置を買えば、20台くらいで十分でしょう。一方のレーザーテック製を選べば、30台以上必要になります」

Q: 「経緯としてはこうでしょうか。TSMCは5ナノメートルのマスクを検査するためにレーザーテック製を使ってみたが、生産性が低すぎてうまくいかなかった。そのときはレーザーテック製を2台しか買わなかった。今度の3ナノメートルのマスクにレはーザーテック製を使わないことになった。そういうことですか」

A: 「はい、そう言えますね。深紫外線であろうと、極端紫外線であろうと、深紫外線の光源は検査に使えます。微粒が落ちて来て欠陥になった箇所さえ発見できればそれで十分ですから」

Q: 「TSMCは新しいファブでレーザーテック製の装置を使っていますか。レーザーテックがシェアを失っているとおっしゃいましたが、TSMCはレーザーテック以外のどこに発注していますか。KLAでしょうか」

A: 「はい、KLAのシェアは継続的に伸びています。今はすでに3分の2に達しているし、TSMCはこれからもKLAからの調達を増やしづづけるに違いありません」

——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw129’

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

上記のTSMCの元幹部は、レーザーテックと異なり「KLAは飛躍的に改善しています」という。「スキャンは非常に速いし、解像度もどんどんよくなっています」。また、TSMCのもうひとりの元幹部は、高開口数の装置の導入はレーザーテックにとって好ましくない展開だ、という。彼はTSMCで研究開発の責任者を務め、5ナノメートル仕様への移行とその関連の仕入れ先と装置の選定で中心的な役割を果たした人物だ。インテルは半導体装置メーカーのなかでも、ASML製の高開口数の極端紫外線露光装置に大きな期待をかけている。このほど、ASMLは当該装置の初出荷として、インテルに装置を納入したのは先述の通りだ。そうなると、「マスク検査装置の仕入れ先はどこになるでしょうか。レーザーテックを選ぶでしょうか。KLAを選ぶようにたいへんなプレッシャーがかかっています。したがって、レーザーテックを選ぶのは難しいかもしれません。高開口数の極端紫外線は真新しい技術です。……もしインテルがKLAを選ぶなら、それは日本にとってバッドニュースです」

レーザーテックの幹部はこのほど、TSMCの人にレーザーテック製の「製品状況がよくない」と明かした。TSMCはレーザーテック製の極端紫外線の検査装置を研究所用のニッチ装置だと見なす。

A: 「はい、生産用でなくて、研究所用の装置です。生産性の制約のためです。今になってもTSMCは毎週、レーザーテックとの会議を開催しています。ファブにいる私の元同僚の話によれば、レーザーテックに改善を働きかけるために、毎週会議を開いているそうです」

Q: 「TSMCがわざわざ、レーザーテックに改善を働きかけるために、毎週会議を開催しているのですか」

A: 「性能を高めて、生産性を上げるために＜中略＞両方が必要です。なぜならば、恣意的に検査枚数を増やせば、検査の精度が落ちます。マスクに描画されている回路が極めて緻密だからです。しかし、KLAは飛躍的に改善しています。スキャンが非常に速いし、解像度もどんどんよくなっています」

——TSMCの元幹部で長年購買の責任者を務め、同社へレーザーテック製の検査装置の導入を担当した人物、現大学教員

qw130

高開口数の装置の導入はレーザーテックにとってさらなるバッドニュースだ。インテルには、高開口数のマスク検査にKLA製の装置を使用せよという「たいへんな圧力がかかっている」。

「インテルは高開口数の製造装置を導入しました。他社より先でした。5億ドルくらいの大金を出して高開口数の装置を買いました。こうした大きなリスクを負って、3ナノメートル、2ナノメートルの極端紫外線に乗り出すとインテルは公表しました。そうなると、マスク検査装置の仕入れ先はどこになるでしょうか。レーザーにテックに発注しますか。私は疑問に思います。なぜならば、KLAを使わせるためのたいへんな圧力がかかっているからです。極端紫外線の高開口数版は真新しい装置です。どちらの検査装置を採用するか、つまりレーザーテック製なのかKLA製なのか、答えが出るまでわかりませんが、もしインテルがKLAを選ぶなら、それは日本にとってバッドニュースです」

——TSMCの研究開発の元責任者で、5ナノメートル仕様への移行とその関連の仕入れ先と装置の選定で中心的な役割を果たした人物で、現大学教員

qw122

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSMCの研究開発の元責任者は、バイデン政権の下で適用されているCHIPS法がレーザーテックにますます脅威を与える存在だ、という。その法案では、米国政府から補助金を受ける企業は、米国籍の仕入れ先から装置を調達しなければいけないことになっているからだ。つまり、KLAがアクティニックの極端紫外線マスク検査装置を発売すれば、当該装置の調達先として米国籍メーカーという選択肢ができる。日本籍の企業であるレーザーテックは、競争上非常に弱い立場となる。

2022年に施行されたCHIPS法は、米国で半導体装置の製造活動を促進するために約3000億ドルに上る補助金などの資金援助を割り当てる。これまで最大の案件は、2024年3月にインテルが受けた85億ドルの補助金だ。これでわかるように、同社にはKLAなどの米国籍の仕入れ先から装置を調達するように、圧力がかけられた。TSMCは同月にアリゾナ州でのファブ建設のために70億ドルを、サムスンはテキサス州でのファブ建設のために64億ドルを受けた。インテル、TSMC、サムスンの3社はレーザーテックの売上高のほとんどを占める。

「CHIPS法」関連の報道、2024年3月～４月

2024年4月25日
『Financial Times』紙
CHIPS法は期待以上の成果を

2024年3月20日
『New York Times』紙
インテルに85億ドルの補助金を、工場建設のために

2024年4月15日
『Washington Post』紙
TSMCに66億ドルを、米国での生産拡張に向けて

2024年4月8日
『New York Times』紙
サムスンに64億ドルを、テキサス州に工場建設のために

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材
https://www.ft.com/content/26756186-99e5-448f-a451-f5e307b13723
https://www.nytimes.com/2024/03/20/us/politics/chips-act-grant-intel.html
https://www.nytimes.com/2024/04/08/us/politics/tsmc-taiwan-chips-grants.html#:~:text=The%20CHIPS%20Act%2C%20which%20lawmakers,plants%20across%20the%20United%20States.
https://www.washingtonpost.com/technology/2024/04/15/samsung-chips-act-taylor-texas/

TSMCの研究開発の元責任者は、CHIPS 法は「とてもとても大きな出来事です」という。

「日本の仕入れ先は困っているでしょう。KLAは絶対的に有利になると思います。レーザーテックの連中は後回しにされてしまいます。KLAには強い競争力があります。 …… CHIPS法の下で、KLAが本命になると思います。インテル、サムスン、TSMCは米国籍の仕入れ先を使うように、米国政府から大きな圧力をかけられている。 ……レーザーテックにとっては苦難の運命です。CHIPS法のために米国の商売は悪影響を受けるに違いありません」。

2022年に成立した米国の半導体製造支援・科学法（「CHIPS法」）によって、KLAは検査装置の分野では「本命」になり、「レーザーテックに対して圧倒的に優位になる」。「CHIPS法は米国籍の仕入れ先を支援するための法だから、レーザーテックにとっては不利な展開だ」。

Q: 「いずれKLAがレーザーテック製の検査装置の競合品を発表したら、レーザーテックはどうなると思いますか。非常に困るように思いますが」

A: 「その通り、その通りです。とてもいい質問です。バイデン政権の下で適用されているCHIPS法のことをよくご存知ですね。これは仕入れ先、ファウンドリー、それに私が今席を置いている大学にとって、とてもとても大きなできごとです。CHIPS法は米国籍企業を優先して5ナノメートル仕様の製造、それから3ナノメートル仕様の製造を本格的に促進するものです。

極端紫外線マスクの検査はその製造技術のひとつです。だから、KLAはいつもその関連の品揃えを話題に挙げます。CHIPS法は米国籍の仕入れ先を支援する目的もあって、日本の仕入れ先はちょっと困っているでしょう。米国籍のアプライド マテリアルズとKLAが優遇されるからです。CHIPS法の効果が本格的に現れてくるのはこれからですが、KLAは絶対に有利になると思います。レーザーテックの連中は後回しにされてしまいます。レーザーテックにとっては問題です。ASMLはオランダ籍ですが問題ありません。なぜならASMLに代わる勢力がないからです。しかし、KLAには強い競争力があります。市場競争は極端紫外線、度量衡、検査、パッケージング多岐にわたって展開しますが、CHIPS法の下で、KLAが本命になると思います。市場環境は政治的要素がどんどん色濃くなってくるので、それをしっかり考慮する必要があります。

——TSMCの研究開発の元責任者で、5ナノメートル仕様への移行とその関連の仕入れ先と装置の選定で中心的な役割を果たした人物で、現大学教員

qw120x

レーザーテックの最大の顧客企業は、米国籍の仕入れ先を使うように、米国政府から「大きな圧力を受けている」。「その結果、レーザーテックは仕事を失う」。

「インテル、サムスン、TSMCは米国籍の仕入れ先を使うように、米国政府から大きな圧力を受けている。それは確かです。したがって、レーザーテックが引き続き仕入れ先として選択されるかは疑問です。KLAがよほどの失敗をしないかぎり、発注は政治的な考慮によって振り向けられるでしょう。レーザーテックにとっては苦難な運命です。CHIPS法のために米国の商売は悪影響を受けるに違いありません」

——TSMCの研究開発の元責任者で、5ナノメートル仕様への移行とその関連の仕入れ先と装置の選定で中心的な役割を果たした人物で、現大学教員

qw121

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

- **第10部**　レーザーテックの極端紫外線装置は極度に不良で信頼性が低い。そのため、主要な顧客であるTSMC、インテル、サムスンは水面下で、KLA製のTeron深紫外線装置と電子ビームを組み合わせた〝非極端紫外線〟の検査法を代用している。つまり、極端紫外線検査装置がまともに動いたなら有用だった。しかし、顧客たちが実践しているように、この技術がなくとも検査はできる。そもそも検査工程で必須の装置とはいえないのだ。ましてやレーザーテックの〝極端に〟高い時価総額の根拠になるような代物ではない。

レーザーテック製のアクティニックの極端紫外線マスク検査装置はあまりに不良で信頼できないため、TSMC、インテル、サムスンはともに、代替検査装置を一部の検査に使用している。極端紫外線装置に代わるソリューションとして、KLAの従来の深紫外線のTeron装置と電子ビーム検査装置を組み合わせることがある。これでわかるように、アクティニックの極端紫外線検査はある種の魅力はあるものの、1台につき5000ドルを投じるほどの価値はない。

また、業界筋によると、レーザーテックの主要な顧客であるインテル、TSMC, サムスンはともに、水面下で高次高調波発生（HHG）の代替光源を使って、独自に開発した検査装置を使用している。さらに、これらの顧客に近しい人物は、ある会社は表向きにはレーザーテック製の極端紫外線装置を使っていると公表しつつも、内実は同社の従来の深紫外線装置を使っていたことがわかってびっくりした、という。この業界筋を驚かせた会社はインテルではないかと思われる。なぜならば、インテルの極端紫外線マスク検査部隊はレーザーテックへの「賭け」に負けたわけで、メンツを守るために見栄を張っても無理はない。TSMCにもレーザーテックにも近い日本の半導体企業の幹部によると、TSMCはマスク検査で欠陥の見逃しがないことを確認するために、極端紫外線装置と平行して深紫外線装置を使う、という。

TSMCでは、レーザーテック製装置への信頼性が低いため、他社製の複数の装置を併用して、検査を行わなければならない。

Q: 「TSMCからのフィードバックについて、同社でご存知の方あるいはその他の方から何かを聞いていらっしゃいますか。レーザーテック製の装置を導入するにあたり、苦労しされているようですが、原因はどこにあるのでしょうか。具体的には光学系が問題でしょうか。それとも問題の原因は他にあるでしょうか」

A: 「工程を変えるのは簡単ではありません。決まった工程があって、歩留まりとして定着している数が、例えば19%だとします。新しい技術を導入すれば歩留まりは上がるはずです。上がらなければ導入の意味がありません。したがって、現状より歩留まりを高めるように諸々の要素を微調整します。アクティニックのような新しい技術の場合、その微調整が難題です。時間がかかります。例えばマスクを検査する場合、従来を超える成果を確保していると確認するためには、新しい技術と平行して従来の技術も使い、比較する必要があります」

Q: 「つまり、レーザーテック製の装置を導入するたびに、平行して他の装置も使用しなければいけない、ということですか」

A:「はい、見逃している欠陥がないことを確認するために。もし欠陥を見逃せば、生産される各々の半導体装置に転写されます。致命的な問題があれば、問題のウェハーを出荷できなくなります。下手をすれば何十億ドルもの損失を招くことになるのです」

——半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

qw48

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

上記の半導体企業の幹部によると、TSMCはレーザーテックが2019年～2020年に極端紫外線マスク検査装置を発売する以前に使っていた深紫外線検査技術に戻った、という。

① 193ナノメートルの光源が搭載されているKLA製のTeron装置を使う。

②極端紫外線マスクに発見した欠陥の座標を記録する。

③座標を電子ビーム検査装置（走査電子顕微鏡）に移す。

深紫外線では極端紫外線マスクの最小の欠陥を確実に発見できないので、「欠陥があるとの疑いのある位置を電子ビームで見てみます」という。「要はマスクを検査するために、光学の深紫外線と電子ビームを組み合わせる必要があるのです」。

TSMCは従来の深紫外線と走査電子顕微鏡の装置を頼りにしている。

Q: 「顧客が光学の装置を併用しているのは、レーザーテック製の装置だけでは十分な成果が得られない、という意味でしょうか。つまり、そのために二つ目の装置を備える必要がある、ということですか」

A: 「そうです。しかし、二つ目の装置については、レーザーテックがアクティニック検査装置を実用化する以前も、極端紫外線マスクを検査するためには別の方法が必要でした。二つ目にはKLA製の深紫外線の光学装置、同社の『Teron』という製品を使いました。ところが、Teronは193ナノメートルの光源を使うので、検出できる欠陥に限界があります。極小の欠陥を明確に検出できません。そのような欠陥の疑いがある場合、座標を記録し、座標を電子ビーム検査装置に移し、欠陥があるとの疑いのある位置を見てみます。欠陥があるとすれば、マスクに転写された回路の画像にあるでしょうか。要はマスクを検査するために、光学の深紫外線と電子ビームを組み合わせる必要があるのです」

――半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

qw46a

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

半導体企業の幹部は、TSMCが使っている電子ビーム検査装置の製造元は「ホロン」という日本の会社だ、という。彼はホロンのCEOと友人関係で、ホロンはTSMCのほかに、インテルやサムスンなど、極端紫外線の領域で事業展開している多くの会社で採用されている、という。これでレーザーテックの売上高の大半を占める3社が、いずれも同社製の極端紫外線マスク検査装置を見かぎりはじめていることがわかる。「ホロン製の装置を初めて採用したのはTSMCで、現在はサムスン、インテル、その他にも極端紫外線の周縁で事業展開しているほとんどの企業がそれを採用していると思います」。

レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置の顧客によって購入されているホロン製の装置の台数を、同社の旗艦商品に対する失望の証と見るべきだろう。「TSMCがレーザーテック製の装置を、どれだけうまく生産の流れに導入できているかについては、よくわかりません。しかし、ホロンから聞いているかぎり、今のところはあまりうまくいっていないようです。そのためか、ホロン製の検査装置をかなりのペースで発注しづづけています」。

TSMCへのレーザーテック製装置の導入は順調ではない。「あまりうまくいっていない」。重要な顧客は旧来の深紫外線と走査電子顕微鏡の装置を頼りにしている。

Q: 「したがって、深紫外線装置を使っているということですね。電子ビーム装置の製造元はどこでしょうか」

A: 「主に『ホロン』という会社です。ホロン製の装置を初めて採用したのはTSMCで、現在はサムスン、インテル、その他にも極端紫外線の領域で事業展開しているほとんどの企業がそれを採用していると思います。実は、ホロンの〇〇〇は私の友人です。ですから、質問があるときは彼に訊けます」

Q: 「TSMCは今なおレーザーテック製の装置を積極的に使っていますか。それとも、ダウンタイムが多すぎるために使用せず、遊ばせているのでしょうか」

A: 「TSMCがレーザーテック製の装置をどれだけうまく生産の流れに導入できているかについてはよくわかりません。しかし、ホロンから聞いているかぎり、今のところはあまりうまくいっていないようです。そのためか、ホロン製の検査装置をかなりのペースで発注しづづけています」

――半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

qw46b

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

ホロンの技術資料では、同社の捜査電子顕微鏡を極端紫外線マスク検査に的確な装置だ、と力説されている。「極端紫外線リソグラフィにおいて不可欠だ」とも謳っている。半導体企業の幹部は、ホロン製の装置の価格は500万～700万ドルで、4000万～6000万ドルもするレザーテック製の極端紫外線マスク検査装置よりも安い、という。KLA製の深紫外線Teronも高価な装置だが、マスク検査の生産性はレーザーテック製の対抗品よりはるかに高いので、より少ない台数で済む。

先述の通り、TSMCの関係者は、同社のファブ18の生産ラインでは毎日550枚のマスクを検査する必要があるのに対して、レーザーテック製の装置は1日当り5枚しか検査できない、と嘆いている。したがって、KLA製の深紫外線装置と、500万～700万ドルのホロン製の捜査電子顕微鏡を組み組み合わせて使用する。その方が、レーザーテック製の極端紫外線マスク検査装置と比較してコストパフォーマンスが優れている。仮に、TSMCが1日当りの550枚のマスクを検査するというニーズを満たすために、110台のレーザーテック製の装置@5000万ドルを設置したとすれば、55億ドルという不条理な金額を支払うことになる。

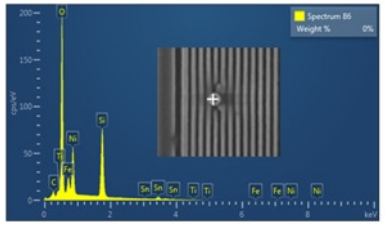
ホロン製の捜査電子顕微鏡の価格は500万～700万ドル。

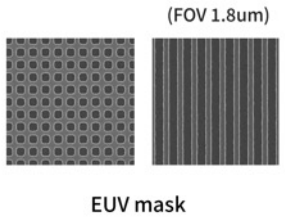
「最新のKLA製の光学検査装置は価格が4000万～5000万ドルで、捜査電子顕微鏡は価格が500万～700万ドルです。したがって、生産性と稼働率を含めて考えると、光学・電子の組み合わせがレーザーテックの極端紫外線マスク検査装置より安いです」

————半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

qw45a

ホロンのウェブサイトに掲載されている同社製の極端紫外線検査用の装置の写真





出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材
https://www.holon-ltd.co.jp/english/product/about.html

KLAで極端紫外線マスク検査を担当した元エンジニアリング幹部は、深紫外線、アクティニックの極端紫外線、電子ビームの各開発プロジェクトに関わった。彼は、KLA製のTeron深紫外線装置などの〝非極端紫外線〟の装置は極端紫外線マスクの検査に十分対応できる、と強調する。「理想をいえば、マスクに回路を転写するために使う極端紫外線と同じ波長を、検査にも使いたいところです。しかし、それはあくまでも正しく設計されている装置であることが前提条件で、レーザーテック製の装置は正しく設計されているとはいえません」。その証拠として、2023年に開催された極端紫外線マスクの国際学術会議で、KLAらが極端紫外線検査以外の技術による極端紫外線マスクの検査技術の発展に寄与したことが表彰されたことをあげた。「正確な設計が波長よりも重要です。実際に、深紫外線装置は極端紫外線マスクに使えます。これらの装置は長年にわたって磨き上げられてきた設計で、非常に性能がいいです」。

極端紫外線マスク検査の代替法。最近、KLA は非アクティニックの検査法の開発で賞を受賞した。

「アクティニック開発プロジェクトに参加したし、深紫外線プロジェクトに参加したし、電子ビームプロジェクトに参加しました。3つとも参加しました。3つともよく知っています。確実に言えることとして、レーザーテックがKLAより先にアクティニックのマスク検査装置を実用化しました。しかし、代替技術があります。2023年に開催された極端紫外線マスクの会議でKLAをはじめとする数社はその他の技術で極端紫外線マスクの検査に貢献したことで賞を受賞しました。したがって、検査のための技術は複数あります。しかし、そうは言っても、私は装置がよく出来ていれば、マスク検査の技術としてアクティニックがベストだと思います。現在、アクティニックに代わる優良の検査技術が存在しています。例えば、KLAは電子ビーム装置もあり、ダイ・トゥ・ダイ装置もあるし、極端紫外線装置の開発に取り組んでいます」

――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

qw92

KLA製の非アクティニック深紫外線の代替検査法は非常に効果的で、よくできている。システムの出来が波長よりも大事だ。

「現在のKLA製の装置は悪くないけれど、アクティニック装置ほどよくないのです。 そうは言っても、装置の『でき』は波長よりも重要です。KLAは深紫外線仕様を使っており、直近の学術会議では、KLAが深紫外線仕様の装置で極端紫外線領域の生産活動を支えていることは絶賛されました。極端紫外線と深紫外線はもちろん違いますが、極端紫外線検査でも、深紫外線装置は実際に使えます。その装置は現に使えるし、工学的に良く出来ている歴史が長いです。多くの会社はそれを使っています。今、レーザーテック製のアクティニックパターンマスク検査装置を使っている会社もありますが、それを使うのは装置が動いてくれるときに使います」

――KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

qw93

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材
https://www.holon-ltd.co.jp/english/product/about.html

元エンジニアリング幹部はレーザーテック製の装置がきちんと働いていなければ、顧客は深紫外線で対応できる、という。つまり、極端紫外線マスクでも、深紫外線でその検査を十分にできる。したがって、レーザーテックの極端紫外線マスク検査装置における、いわゆる「独占」は無意味ということになる。「KLA製の深紫外線装置が市場のリーダーで、極端紫外線マスク検査の一部についても主力の装置です」という。KLAは現にウェブサイトで、同社製のTeron深紫外線装置を極端紫外線マスク検査に的確な装置だと謳っている。

顧客は、レーザーテックを信頼性の問題を理由に同社の装置を敬遠しているが、代替品としてKLAの深い紫外線装置を使うことで「なんとかなる」。

A: 「レーザーテック製の装置がちゃんと動いていれば万万歳です。ちゃんと動いていなくても、何とかなりますが、作業が鈍くなります」

Q: 「顧客は間に合わせとしてKLA製の深紫外線装置を使っていますか。だとそれば、それはKLAのTeronですか」

A: 「KLA製の深紫外線の装置は、とりわけ元のマスクの検査については市場のリーダーです。顧客としてはマスクには意図している画像が正確に転写されていることを確実に確認したいところです。それを検査・確認するためには、業界ではダイ・トゥ・ダイの技術が広く使われています。KLAのTeronシリーズはその技術を駆使しており、極端紫外線マスクの市場の一部を含めて、全社にとっての主力装置です。ダイ・トゥ・データベースの検査技術もあります。それはレーザーテックが開発したものですが、その有効性については私にはわかりません」

——KLAで極端紫外線マスク検査を担当した、元エンジニアリング幹部

qw96

KLA ウェブサイト：極端紫外線マスク検査用の深紫外線装置

Teron SL670eとTeron Sl670e XP: 極端紫外線マスクの品質管理

2022年 4 月12日

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材
https://www.kla.com/advance/innovation/teron-sl670e-and-teron-sl670e-xp-euv-reticle-quality-control

レーザーテック、インテル、KLAなどと関わりを持つ、極端紫外線リソグラフィーの専門家として名だたる人物が、高次高調波発生（HHG）について気になる話を聞かせてくれた。レーザーテックの主要な顧客であるインテル、TSMC，サムスンはともに、水面下でHHGの代替光源を使って独自に開発した検査装置を使用している、という。「彼らは低出力の極端紫外線光源の技術であるHHGを使って、実質的に〝自前〟の検査装置を開発しました。インテルもそうしました。インテルは公表しませんが、実際に開発済みです。結果として3社とも同じような技術を使うようになりました。HHGの出力は微々たるものです。みんなが開発していました。水面下でする会社もあれば、堂々と開発する会社もありました。サムスンはまだその装置を使っています。TSMCも。インテルもまだ使っているんじゃないかと思いますが、インテルは非常にプライベートな姿勢です」。

インテル、TSMC，サムスンはともにレーザーテックの問題に閉口して、水面下で高次高調波発生（HHG）の代替光源を使って独自に開発した検査装置を使用している。

A: 「TSMCはほとんど自前で検査装置を作りました。インテルもそうでした。インテルはそれについてあまり口外しませんが、そうしていました」

Q: 「極端紫外線マスクのために自前の検査装置を作ったのですか？」

A: 「極端紫外線マスク検査で欠陥を発見するために、結果的に各社は基本的に同じような技術を使うようになりました。レーザーテックが使っていた光源の他に、13.5ナノメートルに近い対応できるのは高次高調波発生の光源しかないので、それを採用しました。しかし、その光源の出力は究めて低いです。ナノワットですよ。各社はこれで検査していましたが、公に検査している会社もあればこっそりと行っているものもありました。私たちはサムスンが検査していることを知っていましたが、実は、インテルもTSMCも使用していました」

Q: 「『高次高調波発生』とおっしゃいましたか。そういう用語ですか」

A: 「はい、『HHG』です。各社はHHG光源を使いました。サムスンは今なお使っているし、TSMCも使っています。きっと、インテルも使っているんじゃないでしょうか。しかし、インテルは何でも極秘で行う会社です。カリフォルニア州にマスク工場があります。フランク・アブード氏という人が工場長をやっています」

――極端紫外線リソグラフィーの名だたる専門家で、レーザーテックの顧客に近いＡ氏

qw119

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

アクティニックマスク検査用の極端紫外線を発光する技術は、錫プラズマ方式とHHGのふたつしかない。ASML製の露光装置が必要とする出力と輝度の極端紫外線を発光できるのは錫方式だけだ。レーザーテックが採用したウシオ製の光源とIsteq製の光源はどちらも錫方式だが、いずれも用を満たしてはいない。HHGは単独でアクティニックの極端紫外線検査のニーズを完全に満たすものではない。しかし、TSMC、インテル、サムスンはこの技術をもとに、KLA製の深紫外線装置とホロン製の電子ビーム装置を組み合わせた。そして、レーザーテック製の不良装置に代わる極端紫外線マスク検査の、新たな道を切り開いた。「実はある会社は、表向きにはレーザーテック製の極端紫外線装置を使っていると公表しつつも、実際は同社の従来の深紫外線装置を使っていたとわかり、びっくりしました」。

インテルとTSMCはレーザーテック製の極端紫外線装置で発生している問題に閉口して、3つの迂回策を採っている。また、顧客は非極端紫外線検査を偽って極端紫外線検査だと主張している。

「私はインテルとTSMCが何台のHHG装置を使っているかを知りません。なぜ知らないかと言えば、3つの迂回策を採っているからです。1つめにKLA製の装置があります。2つめにレーザーテックの非極端紫外線装置があります。実は、レーザーテック製の極端資材線装置で行ったといわれた検査の一部は、調べたところ実際にはレーザーテック製の193ナノメートルの装置で行った、という事実が判明しました。そして３つめとしてHHG装置があります。つまり、193ナノメートル対応のKLA製とレーザーテック製の装置があり、HHG装置もあります。加えてレーザーテック製の極端紫外線装置もあります」

――極端紫外線リソグラフィーの名だたる専門家で、レーザーテックの顧客に近いＡ氏

qw121

出典：

スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

TSML、インテル、サムスンは、深紫外線、電子ビーム、HHGの技術を組み合わせている。この試みから伺えるのは、レーザーテックの極端紫外線マスク検査の終焉だ。今後、この市場では高開口数リソグラフィが台頭する。つい先月、インテルにASML製の高開口数露光装置が納品された。レーザーテックの技術では高開口数対応ができないということは、先述の通りだ。「新たに設計された」光源が搭載されている、レーザーテック製のACTIS A300に関する〝高開口数対応〟の宣伝文句はまったく信憑性がない。高開口数のマスク検査は、ホロン製のような電子ビーム技術を必要とする。レーザーテックのCEOに親しい半導体企業の元上席幹部は「光近接効果補正」の要件について語る。

「アクティニックはマスク検査には不十分となっていくでしょう。なぜかといえば、その解像度では捉えられない欠陥が問題となるからです。各局、電子ビームが必要になってきます。マスク上の要素（トランジスター）は極端紫外線の波長である13.5ナノメートルよりも小さくなります。だから、検査するためには極端紫外線よりも高い解像度が必要になります。したがって、各社は電子ビームのソリューションの開発に取り組んでいます。KLAはその1社です」。

マスク用のアクティニック極端紫外線検査は高い開口数のリソグラフィーに適用できない。

A: 「もうひとつの問題は、最終的にアクティニックはマスク検査に通用しなくなるということ。なぜなら、補助パターンはいずれ必要になるからです。そのパターンをアクティニック光で検出できないために、電子ビームが必要になります。

Q: 「もう少し詳しくお聞きしてもいいですか。それは、高い開口数の極端紫外線についてでしょうか。それとも、別の技術のことでしょうか」

A: 「はい、主に高い開口数の話です。いわゆるインバース・リソグラフィーで、マスク上の光学近接効果補正です。そのためにはマスクに13.5ナノメートルよりも小さい要素が必要になります。そういう要素は極端紫外線で数値化できなくなっており、極端紫外線よりも解像度の高い装置が必要です。KLAを含めて各社では電子ビームのソリューション開発に取り組んでいます」

——半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物

qw49

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

上記の半導体企業の元上席幹部による電子ビームのソリューションに関する発言は、KLAの「高開口数技術に合流する」という宣言に合致する。業界で高開口数への移行が勢いを増すなかで、KLAは飛躍的に進歩した技術を提示して、レーザーテック製品を陳腐化させようとしている。レーザーテックは高開口数技術に対応していない。一方のKLAは、高開口数を極端紫外線リソグラフィの次なる段階と捉えて、その対応について着々と準備をしてきた。とりわけ気になるのは、レーザーテックの「創業顧客」であるインテルがASMLの高開口数技術を採り入れることに最も積極的、かつ最初の顧客であることだ。レーザーテックにとってインテルは、今後のアクティニックの極端紫外線マスク検査装置の売上を伸ばすための、唯一のホープだったはずだ。先述の日本の半導体企業の元幹部は、レーザーテックに与えられた猶予は「あと2年くらいでしょう」という。
「KLAは開発に取り組んでいるし、ニューフレアテクノロジーも取り組んでいます。ASMLはマルチビームの検査装置の開発に取り組んでいる部門があります。ところで、『マルチビーム』とはホロンの検査装置よりも生産性がかなり高い、といわれています」。

レーザーテックには、マルチ電子ビーム方式のマスク検査が主流になるまでの、2年ほどは猶予があるだろう。しかしASML、KLA、ニューフレアテクノロジー、その他の企業が当該市場に台頭するのは時間の問題だ。
Q: 「レーザーテックの猶予期間はどのくらいあると思いますか」
A: 「あと2年くらいかな」
Q: 「それからどうなりますか。KLAの電子ベームでしょうか。それとも、その他のなにか？」
A: 「電子ビームの検査は実用化されます」
Q: 「その開発に取り組んでいる大手はKLA の他にもありますか」
A: 「はい、KLA以外にも、ニューフレアは装置の開発に取り組んでいるし、ASMLにはマルチビームの検査装置の開発を担当する部署があります」
Q: 「極端紫外線仕様のマスクのために？」
A: 「製造工程を確立できたらウェハー検査用に適用できるでしょう。また、これはマルチビーム方式だから、ホロン製の検査装置よりもスループットがはるかに多い」
——半導体製造装置企業の上席幹部として長年の経験を持ち、レーザーテックのCEOに親しい人物
qw51

出典：
スコーピオン・キャピタルによる専門家の電話取材

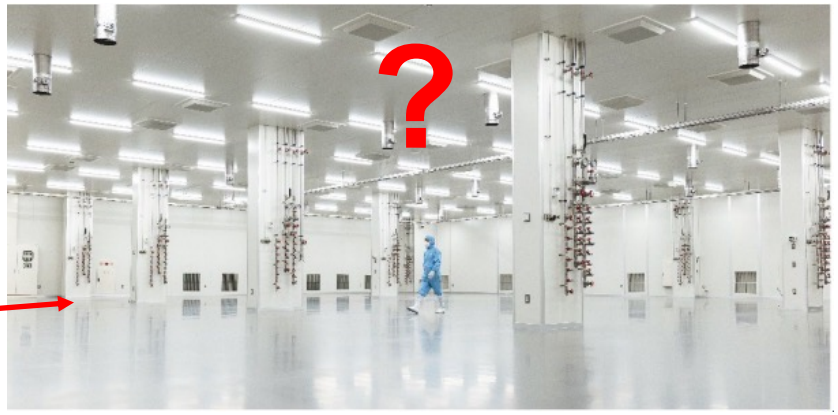
第11部　レーザーテックが横浜市で開発工事中であるという「レーザーテック・イノベーション・パーク」は詐欺だ。この施設は本社に隣接し、土地は5倍の面積で、２つも「ファブ」があり、研究開発と生産の拠点になる、と謳われている。レーザーテックはこの施設が将来、同社の成長を牽引すると宣言する。この場所を手に入れるために、同社としては史上最大の設備投資を行った。スコーピオン・キャピタルの現地調査員が当地を訪問した。約20回の訪問のいずれも、5棟からなるイノベーション・パークにはほとんど人影がなく、「常駐」と思われる職員も見当たらなかった。

2022年2月、レーザーテックは170億円（現在の為替レートで1億ドル強、当時のレートで1億5000万ドル）で横浜市のある施設を購入する、と発表した。レーザーテック本社のある新横浜は東京から南へ、電車で約1時間ほどの距離に位置している。購入する施設は本社から徒歩で10分～15分ほど。「レーザーテック・イノベーション・パーク＝InnoPa」となる当該施設は、2023年8月7日のプレゼンテーションでその規模は本社の5倍だと謳われた。プレゼンテーションでは、「Fab 4a」という、大規模なクリーンルームの写真を紹介して、2023年7月から稼働している、といった。

2023年8月7日付けのレーザーテックによるプレゼンテーション資料（抜粋）

出典：
レーザーテックのIRウェブサイト
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/ir_material_for_fiscal_ym/139397/00.pdf
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/ir_material_for_fiscal_ym/139485/00.pdf

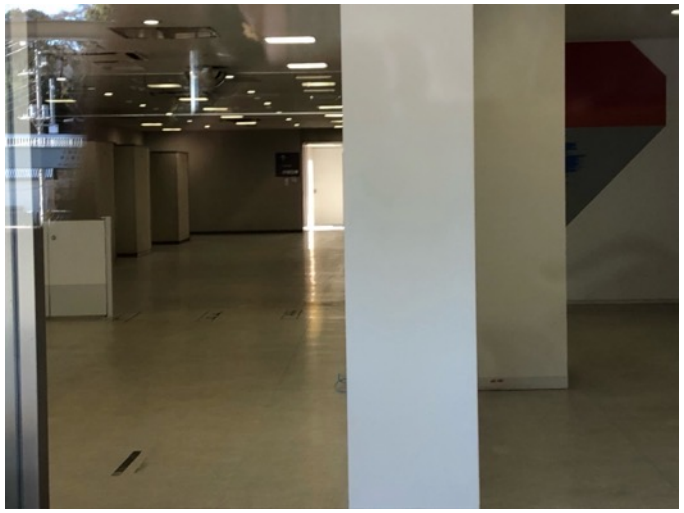
スコーピオン・キャピタルは徹底的な調査を経て、レーザーテックのイノベーション・パークは詐欺である、との結論に至っている。また。会社側がその敷地で研究開発、生産、建設などの活動を進めているとの発信は概ね虚偽である、と結論づけている。ニュースリリース、プレゼンテーション、決算説明会、面接など多岐にわたり、その発信に基づく虚偽内容を報じている。シェイ・キャピタルとスコーピオン・キャピタルが依頼した現地のコンサルタントが、レーザーテック本社においてIR担当との面談した際に確認できたことが、一つの例だ。７０



出典：
レーザーテックのIRウェブサイト
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/ir_material_for_fiscal_ym/139397/00.pdf
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/ir_material_for_fiscal_ym/139485/00.pdf

現地調査員が当地を訪問した約20回のいずれも、5棟からなるイノベーション・パークにはほとんど人影がなく、「常駐」と思われる職員も見当たらなかった。例外として、「C棟」という5階建の建物には、窓越に事務員と思われる数名の姿が見えた。ただし、研究員らしき人の姿はなかった。また、約20回の訪問時に一度も、ただ一人の警備員さえ見かけなかった。最先端の研究開発が行われている場所で、極秘の産業情報が保管されており、貴重な知的財産が所在し、価格にして5000万ドルに上る高価な装置あるいはその部品が保持されている施設だ。当然のこと、セキュリティーは万全であるはずなのに、一人の警備員さえも配備されていない。調査員はときおり、すれ違う整備員と快く挨拶を交わし、作業の進捗状況について聞かせてもらったが、呼び止められて退場を命じられることもなかった。むしろ開放的な空間だった。

レーザーテック・イノベーション・パークの正門

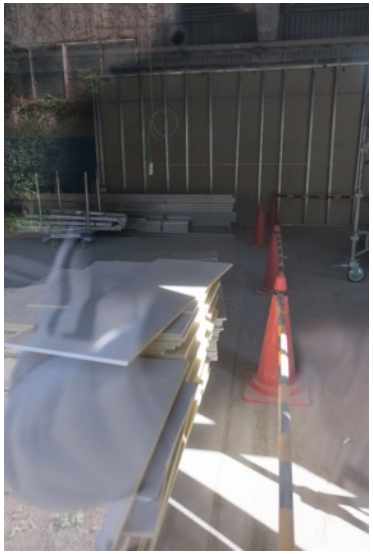


出典：
調査員の現場取材

Fab 4aの中へ入ることはできなかった。しかし、装置の入出荷のために週に何回かシャッターが開閉する際に、クリーンルームといわれている大部屋に隣接したドックを覗き込むことができた。また、24時間の監視撮影により、Fab 4入口付近でのヒト・モノの流れを確認できた。その結果、Fab 4aは半導体業界のいわゆる「ファブ」でなく、装置の在庫の一時的な「置き場」であることが明らかになった。レーザーテック本社に在庫が溢れてかえっていることは、先述の通りだ。レーザーテックの資料に掲載されている内装の写真は真実だとしても、その中で研究開発、生産、組立、試験が本格的に行われているとは到底思えないような状況だ。会社側によると、第1期2023年6月に工事が終了したFab 4Aとは別に、レーザーテック・イノベーション・パークには「Fab 4B」という建物もある。レーザーテックが発表した第２期工事は2023年10月に始まり、この建物にクリーンルーム建設することになっている。しかし、現時点で、窓越しに1階の様子を見るかぎり、建材や梯などが置いてある空き室でしかない。日によって数名の建設作業員が出没することがあるものの、建設が順調に進んでいる気配はない。

Fab 4A

Fab 4B



出典：
調査員の現場取材

レーザーテックはイノベーション・パークの存在を投資家へ積極的に宣伝している。2024年４月、「新たに取得した研究開発施設」とC棟内に建設された「居心地の良いモダンな空間」を、リンクトインに投稿した。おっしゃるように、桜はきれいだけれど人はひとりも写っていない。従業員は不在だろうか。

リンクトイン、2024年４月

いよいよ横浜に春が訪れ、リニューアルしたばかりのレーザーテックイノベーションパークのC街区(略称「InnoPa」)の外に桜が咲き乱れています!

InnoPaは、新横浜の本社から徒歩10分の場所にある、新たに取得した研究開発施設です。元の場所は2022年後半に取得され、それ以来、段階的に改修が開始されています。

Cブロック内では、温かみのある天井照明、大きなガラス窓、たくさんの緑が特徴です。従来のオフィススペースとは一線を画し、交流や自由な議論を促し、社員が普段のデスクワークの合間を縫ってこのスペースを使えるように、居心地の良いモダンな空間です。

InnoPaの同僚のために活気に満ちた新鮮な環境を作るためのアイデアはまだたくさんあり、さらに多くのことを皆さんと共有できることを楽しみにしています。

#Lasertec #Spring

出典：
https://www.linkedin.com/posts/lasertec-corporation_lasertec-spring-activity-7183012008328413185-xCYL?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

スコーピオン・キャピタルは現地のIRコンサルタントに、レーザーテックのIR担当への取材を依頼した。面談は2024年3月13日にレーザーテック本社で行われ、同社の企画管理部広報・IRグループの担当が対応してくれた。面談の事前調整で、本社のクリーンルームは窓越しに短時間の見学なら許可できるが、イノベーション・パークのFab 4Aのクリーンルームは見学不可、との条件を提示された。本社のクリーンルームは見学できるのに、目と鼻の先にあるFab 4Aのそれは見せられない、この態度を不審に思った。さらに踏み込んで、「Fab 4Aの中の見学が難しければ、せめてイノベーション・パークの敷地内に入り、各棟の外観を見せてもらえないか」と交渉してみたが、それも許可できないとのことだった。

レーザーテックIR面談、2024年3月13日（抜粋）

面談時に、「レーザーテックが2023年8月に公開したFab 4Aのクリーンルームの写真は、実際は本社のクリーンルームではないか」と鎌をかけてみた。するとIR担当は、「写真は間違いなくFab 4Aの内装だ」と断言した。しかし、イノベーション・パークの他の4棟の工事の進捗状況などに関しては、明確に返答しなかった。
また、「イノベーション・パークの現場が見られないのであれば、広報向けの案内ビデオはあるか。あるなら観せてもらえないか」と頼んでみた。しかし、そのようなビデオは作っていない、との返事だった。IR担当は心底申し訳なさそうにこういった。
「IRとしてFab 4Aの案内ビデオがほしいと上に働きかけています。しかし、なかなかつくってもらえない。先日、スイスの投資家がFab 4Aを見る目的で、わざわざ日本まで飛んできました。現場を見られないうえに、ビデオさえ観せてもらえないことに相当不満をもったようでした」

出典：
調査員の現場取材

にある完成品の出荷ドックの見学も頼んだが、そこは部外者立ち入り禁止だとのことだった。数名の取材先からそのドックで在庫があ溢れ返っていると聞いていたが、IR担当はその問題を間接的に認める一言をもらした。これまで、在庫を「あっちこっち」 保管しなければいけなかったけれど、レーザーテック・イノベーション・パークができたお陰でいくらか緩和された、と言った。たしかに、イノベーション・バークを観察したところ、研究開発や生産の活動の気配はまったなかったものの、シュリンク・ラップされた完成品らしき装置の入出荷を目撃した。

レーザー本社テックIR面談、2024年3月13日（抜粋、続）

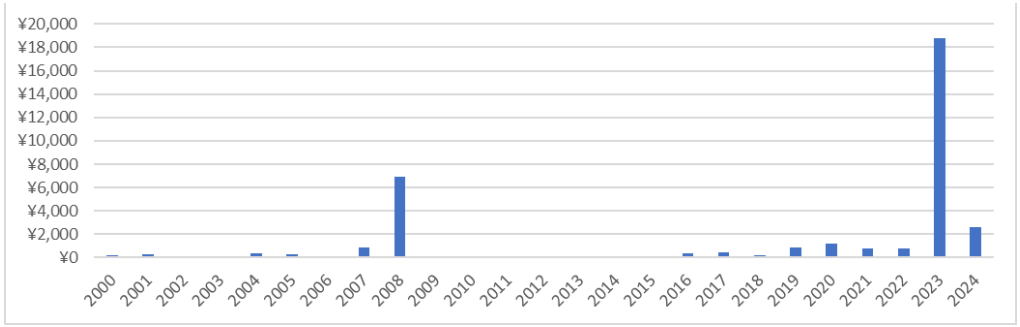
「あっちこっち」に保管しなければいけなかった在庫をレーザーテック・イノベーション・パークに置く場所ができて助かっている、という。一方、本社の完成品出荷ドックは部外者立ち入り禁止と言われた。

出典：
調査員の現場取材

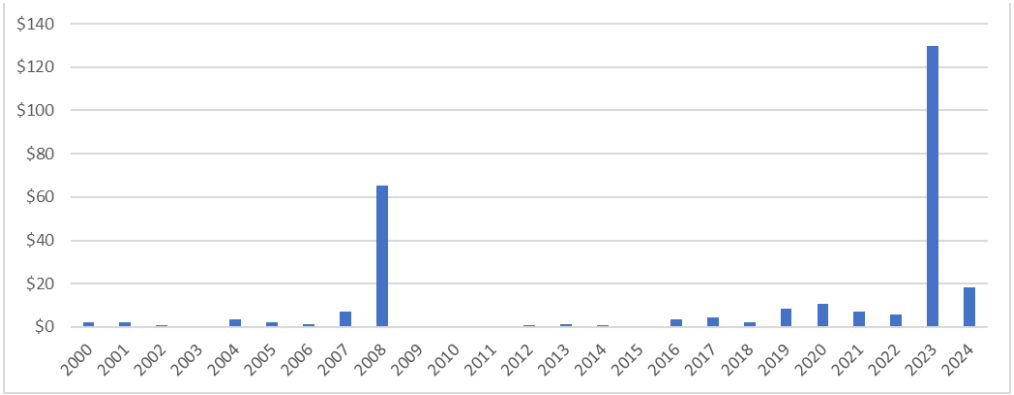
レーザーテック・イノベーション・パークが詐欺だという証拠写真を公開する前に、設備投資について検証しよう。イノベーション・パークとなった不動産を購入する関係で、2023年6月期に計上した設備投資は、レーザーテック創業以来の史上最高額だった。

レーザーテックの設備投資の推移（円とドル）
6月30日に終了した会計年度

百万円



百万ドル



出典：
CapitalQデータと（2024年についうては）レーザーテックの予想

レーザーテック・イノベーション・パークになった不動産、この取得計画を発表したタイミングが怪しかったのだ。株価は2022年1月に3万6000円の高値をつけた後、6週間の間に40％も下落して、不動産取得計画が発表された同2月25日に2万1000円に下がった。本社の5倍にあたる拡張への、大胆な設備投資計画を発表するには奇妙な時期だった。経営陣がパニックに陥り、株価の下落をストップさせようとして、この投資案件を謳ったニュースリリースを出したのではないか、と考えられる。

粉飾決算などの不正会計の場合、経営陣が設備投資のフェイクニュースを流したりすることが多い。当社の商品に対する需要増や事業拡大の勢いを見せかけるためだ。

下記のチャートは2022年2月25日にレーザーテックの経営陣が見たものだ。これを見ると株価はさらに下落し、1万円に、さらに5000円にまで下がるのではないか、と誰もが思う。不動産投資案件のニュースリリースが発行されるまでの3週間は、レーザーテックの株は史上最高の出来高だった。株価の下落に伴う歴史的な出来高は狼狽売りの証だ。

レーザーテック・イノベーション・パークになった不動産、この取得計画を発表した2022年2月25日
当日のレーザーテックの株のチャート

出典：
ブルームバーグによるデータ

レーザーテックは不動産投資案件を、事業拡大の証拠と位置づける説明をした。詐欺にともない設備投資を強調する、フェイクニュースでよく見る工夫だ。レーザーテックが2022年9月30日に発行したニュースリリースは、不正会計を見慣れている人ならなじみ深い表現が目白押しだ。「取得目的」として、「将来を見据えた業容拡大への対応……お客様からの需要増に応じた研究開発および製造能力の増強を企図しております」。

レーザーテックの2022年9月30日付けのニュースリリース

2022 年 9 月 30 日

各 位

会 社 名　レーザーテック株式会社
代表者名　代表取締役社長執行役員　岡林　理
（コード：6920　東証プライム市場）
問合せ先　執行役員　経営企画部長　三澤　祐太朗
（TEL.045-478-7111）

新研究開発拠点の名称決定と建設について

2022 年 2 月 25 日付け「固定資産の取得に関するお知らせ」にて発表しております、新研究開発拠点の名称を「Lasertec Innovation Park（通称：InnoPa）」と決定いたしました。また、今後の計画を含む詳細について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1．拠点の概要

（1）　名　　称	Lasertec Innovation Park（通称：InnoPa）
（2）　所 在 地	神奈川県横浜市港北区鳥山町 555 番地 ※新横浜駅より徒歩 16 分、本社より徒歩 10 分
（3）　敷 地 面 積	約 15,830 ㎡
（4）　現　　況	「新横浜東芝ビル」の名称で、東芝グループの研修所やグループ会社の拠点として使用 ※敷地内に 5 棟の建物：A 棟、B 棟、C 棟、宿泊棟、機械実習棟

2．取得目的

将来を見据えた業容拡大への対応及び業務効率の向上、経営基盤の強化を目的として、お客様からの需要増に応じた研究開発および製造能力の増強を企図しております。

まずは、検査装置の新たな生産拠点として、クリーンルームを含む設備の建設を開始し、当社事業の成長に即した研究開発、執務場所及び倉庫としての活用も検討しております。

3．今後の計画

2022 年 9 月 30 日を以て、弊社所有物件となりましたが、機械実習棟を除き、2023 年 9 月 30 日を期限として、当面は東芝グループの利用が継続されます。

- 第一期工事：機械実習棟のクリーンルームへの改修（完成予定 2023 年 6 月末）
- 第二期工事：A 棟、B 棟、C 棟、宿泊棟（東芝グループの利用終了後、工事開始予定）

2．取得目的

将来を見据えた業容拡大への対応及び業務効率の向上、経営基盤の強化を目的として、お客様からの需要増に応じた研究開発および製造能力の増強を企図しております。

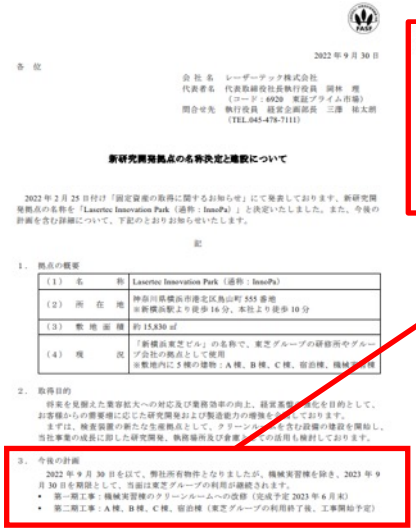
まずは、検査装置の新たな生産拠点として、クリーンルームを含む設備の建設を開始し、当社事業の成長に即した研究開発、執務場所及び倉庫としての活用も検討しております。

出典：
https://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20220930_archive/dqnr65/140120220930538605.pdf

不動産投資案件の発表は、そのタイミングとは別に3つの気になる要素があった。

①リリース文には売買取引が完了してからも売り手である東芝は敷地内の5棟のうち、4棟を1年間使いづづけるとの記述がある。買い手の企業にとって史上最大の投資を行いながらも取得した不動産の大半を1年も使わないとの条件を快諾するのは難解だ。ましてや お客様からの需要増に対応するための投資だとすれば、そんなにのんびりしているのは不可解だ。逆にいえば、もし東芝が立ち退くために1年が必要というのならば、レーザーテックは取引完了を先延ばしする購入契約を結ぶという手があったはずだ。そうすれば、取引が完了するまでは代金の170億円（当時1億5000万ドル）を手許に取っておき、他の用途に使えた。現に、この取引を行う数カ月前にレーザーテックは80億円の配当金を支払うために100億円の短期借入金を確保しなければいけなくなった。

レーザーテックの2022年9月30日付けのニュースリリース



2022年9月30日

各 位

会 社 名　レーザーテック株式会社
代表者名　代表取締役社長執行役員　岡林 理
（コード：6920　東証プライム市場）
問合せ先　執行役員　経営企画部長　三澤 祐太朗
（TEL.045-478-7111）

新研究開発拠点の名称決定と建設について

2022年2月25日付け「固定資産の取得に関するお知らせ」にて発表しております、新研究開発拠点の名称を「Lasertec Innovation Park（通称：InnoPa）」と決定いたしました。また、今後の計画を含む詳細について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1．拠点の概要

（1）名　称	Lasertec Innovation Park（通称：InnoPa）
（2）所 在 地	神奈川県横浜市港北区鳥山町555番地 ※新横浜駅より徒歩16分、本社より徒歩10分
（3）敷 地 面 積	約15,830㎡
（4）現　況	「新横浜東芝ビル」の名称で、東芝グループの研修所やグループ会社の拠点として使用 ※敷地内に5棟の建物：A棟、B棟、C棟、宿泊棟、機械実習棟

2．取得目的

将来を見据えた事業拡大への対応及び業務効率の向上、経営基盤の強化を目的として、お客様からの重要増に応じた研究開発および製造能力の増強を図っております。
まずは、検査装置の新たな生産拠点として、クリーンルームを含む設備の建設を開始し、当社事業の成長に即した研究開発、執務場所及び倉庫としての活用も検討しております。

3．今後の計画

2022年9月30日を以て、弊社所有物件となりましたが、機械実習棟を除き、2023年9月30日を期限として、当面は東芝グループの利用が継続されます。
- 第一期工事：機械実習棟のクリーンルームへの改修（完成予定2023年6月末）
- 第二期工事：A棟、B棟、C棟、宿泊棟（東芝グループの利用終了後、工事開始予定）

3．　今後の計画

2022年9月30日を以て、弊社所有物件となりましたが、機械実習棟を除き、2023年9月30日を期限として、当面は東芝グループの利用が継続されます。
- 第一期工事：機械実習棟のクリーンルームへの改修（完成予定2023年6月末）
- 第二期工事：A棟、B棟、C棟、宿泊棟（東芝グループの利用終了後、工事開始予定）

出典：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/tdnet/2185832/00.pdf

②不動産取引の資産は東芝の研修所であったが、野村不動産ホールディングスは100%子会社である野村不動産ビルディングを通じてこの施設の所有者となっていた。野村不動産ホールディングスは2回にわたる取引で東芝から買い取った。野村不動産ホールディングスの兄弟会社である野村アセットマネジメントはレーザーテックの第2位の大株主で、出資率は7%だ。野村系ながらも不動産事業と資産運用事業は法的には別会社だろうが、関係は不明瞭だ。レーザーテックは、「上場会社と当該会社の関係」について、あえて「突起事項はありません」と記入した。野村不動産ホールディングスに対して約40%出資率を持つ野村ホールディングスの取締役のひとりがレーザーテックの監査役を務めている。また、野村アセットマネジメントは、レーザーテックの他に野村不動産ホールディングスに対しても大きな出資率を握っている。等々。

レーザーテックの2022年9月30日付けのニュースリリース（抜粋）

3．相手先の概要

（1）	名称	野村不動産ビルディング株式会社
（2）	所在地	東京都港区芝浦一丁目１番１号
（3）	代表者の役職・氏名	代表取締役社長　松﨑　雅嗣
（4）	事業内容	• 賃貸事業 • 開発事業 • 不動産コンサルティング事業　など
（5）	資本金	143 億 7,200 万円
（6）	設立年月日	1932 年 12 月 22 日
（7）	大株主及び持株比率	野村不動産ホールディングス株式会社　100%
（8）	上場会社と当該会社の関係	資本関係
		人的関係
		取引関係　特記事項はありません
		関連当事者への該当状況

売り手である野村不動産ビルディングは野村不動産ホールディングスの100%子会社

「上場会社と当該会社の関係」については「特記事項はありません」

出典：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/tdnet/2090464/00.pdf

スコーピオン・キャピタルは今回の野村、東芝、レーザーテックの取引について、売買契約の詳細、資金の流れ、相殺の可能性などを確認できなかった。例えば、不動産の市場価値と売買代金の比較を分析していない。あえていえば、野村も東芝も不正の名門企業といえるだろう。とりわけ、野村の不動産部門は詐欺の常習犯だ。2018年に米国の司法省は住宅証券の不正販売について、野村に537億円相当の罰金を課した。また、2023年8月に司法省は別件で、住宅ローン担保証券の不正取引について野村に罰金を課した。そのとき、野村は不起訴合意の一環として3500万ドル（約51億円）の罰金を支払うと発表した。司法省は、野村の従業員が顧客を相手に詐取を行い、その上司が一連の行為を能動的に促進した、と主張した。

野村系の不正を報道する『日本経済新聞』紙の記事

2018年10月17日
野村HD、米司法省と537億円で和解
住宅証券の不正販売

2023年8月23日
野村系、米で罰金51億円
住宅ローン担保証券の不正取引で

出典：
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO36578280X11C18A0EAF000/
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO73814070T20C23A8EAF000

③イノベーション・パークでの建設活動に向けて、レーザーテックが何らかの許可を申請した形跡を確認できなかった。調査員が横浜市建築局に問い合わせた結果、当該敷地について確認できたのは、1997年に東芝が5棟のうちの4棟の建築に向けて行った申請の証明書だけだった。（5棟目のA棟は1969築だ。）

レーザーテック・イノベーション・パークの前身である新横浜東芝研修センターの建築確認申請（計画通知）台帳記載証明書」

建築確認申請(計画通知)台帳記載証明書

第 11196 号
令和 6 年 1 月 19 日

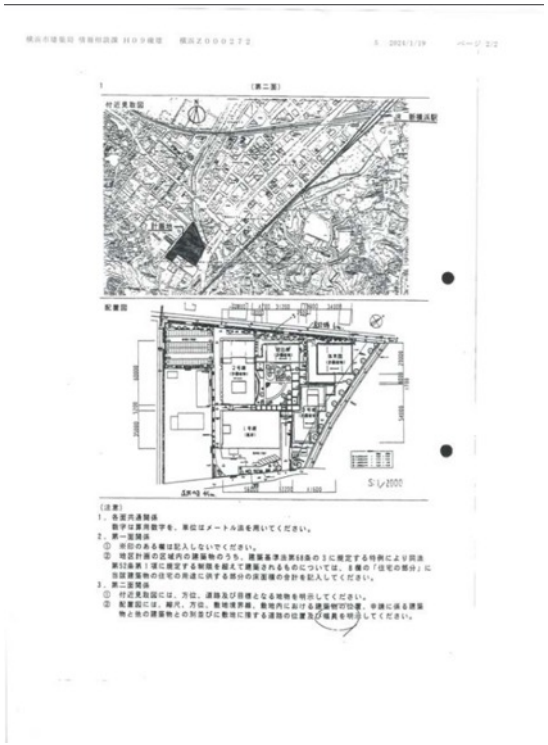
横浜市長　山中 竹春

次のとおり完了検査台帳に記載してある事項と相違ないことを証明します。

1. 建築確認済証番号・年月日　H09建確横浜000369　平成 9年12月 8日
2. 変更確認済証番号・年月日　なし
3. 中間検査合格証番号1・年月日　なし
4. 中間検査合格証番号2・年月日　なし
5. 検査済証番号・年月日　H10建確横浜000212　平成10年10月29日
6. 建築物の概要
(1) 敷地の地名地番　横浜市港北区鳥山町523－1
(2) 主要用途　08999 研修所
(3) 敷地面積　17813.55 ㎡
(4) 建築面積　申請部分 5615.58 ㎡
申請以外の部分 2516.50 ㎡
合計 8132.08 ㎡
(5) 延べ面積　申請部分 20557.42 ㎡
申請以外の部分 8420.04 ㎡
合計 28977.46 ㎡
(6) 工事種別　□新築 ■増築 □改築 □移転 □用途変更 □大規模の修繕 □大規模の模様替
(7) 主たる建築物の構造　RC造(鉄筋コンクリート造)
(8) 主たる建築物の階数　地階を除く階数(地上階数)　6 階
地階の階数　0 階
(9) 棟数　4 棟
7. 建築主
(1) 住所　川崎市幸区堀川町72
(2) 氏名　(株)東芝（代表取締役社長）西室 泰三
(3) 建築主数　1 人
(4) 連名者氏名

注意：この証明は、建築の現況を証明しているものではありません。

建築計画概要書



出典：
横浜市建築局

「研究開発拠点として2023年7月より活用を開始しております。」レーザーテックの経営陣は、イノベーション・パークについてこう主張している。しかし、当地で研究開発活動や生産活動を行っている様子は確認できない。これは気になる事態だ。

レーザーテックの2023年8月7日付けの決算説明資料（抜粋）

新研究開発拠点InnoPa（Lasertec Innovation Park）

新拠点にクリーンルームを新設し、研究開発拠点として2023年7月より活用を開始しております。

概要

名称	InnoPa（イノパ） * Lasertec Innovation Parkの通称
所在地	神奈川県横浜市港北区 鳥山町555 （本社から徒歩10分） （新横浜駅から徒歩16分）
敷地面積	15,830 m² （本社の4.8倍）
備考	•第1期工事が2023年6月末に完了し、7月より活用を開始 •第2期工事は2023年10月より開始予定

Lasertec

11

出典：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/ir_material_for_fiscal_ym/139485/00.pdf

レーザーテックの経営陣は、イノベーション・パークが2023年中旬から研究開発拠点として稼働しているとの主張を、2023年8月7日に行われた証券アナリストとの質疑応答で繰り返した。「新拠点にクリーンルームを新設し、研究開発拠点として2023年7月より活用しております」と主張する。生産能力増大の見通しに関するBoAのアナリストの質問を受けた岡林CEOは、直接の返答を避けながらも要点の一部について明確に答えた。「新開発拠点 InnoPaで7月から実際に製品の組み立て、最終調整に使われ始めておりますし、また第2期工事が終了すると、更に生産量が増加する計画でおります。」一方、生産能力の見通しについて追及されたのに対して、「現在のところ、いつ終わるのか、またどのくらいの規模になるかは公表しておりません。」と回避した。

レーザーテックの声明文、決算説明会（2023年8月7日）：経営陣の声明文とアナリストとの質疑応答

経営陣の声明文（抜粋）

次に新研究開発拠点 Lasertec Innovation Park, InnoPaに関してです。新拠点にクリーンルームを新設し、研究開発拠点として2023年7月より活用しております。第1期工事が6月末に完了し、7月より開始しております。また、第2期工事は2023年10月より開始予定です。

レーザーテックの決算説明会（2023年8月7日）、アナリストとの質疑応答（抜粋）

平川[Q]：BofA証券、平川でございます。私からは生産能力についてお伺いしたいんですけれども。新開発研究拠点、InnoPaが出来上がって、第1期工事が終わった23年6月末時点において御社が年間で生産できるもの、サービスとかもありますけれども売上規模でどれだけできるのか。それと第2期工事、今年の10月より開始予定となっておりますけれども、この2期の工事、いつ終わるのか、終わったときにどれぐらいの売上規模が生産可能となってくるのか、ここについて教えていただけますでしょうか。

岡林[A]：毎年生産能力に関しては増強を行ってきております。今期においても、数字は申し上げられないですが新開発拠点 InnoPaで7月から実際に製品の組み立て、最終調整に使われ始めておりますし、また第2期工事が終了すると、更に生産量が増加する計画でおります。

平川 IQ］：第2期工事は10月より開始予定となっておりますが、同じ質問ですけど、いつぐらいをめどに完了するのか、どれぐらいの規模が加えられる予定なのか、こちらについてお願いします。

岡林 ［A］：現在のところ、いつ終わるのか、またどのくらいの規模になるかは公表しておりません。公表できる段階になりましたらお話申し上げたいと思っております。

出典：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/ir_material_for_fiscal_ym/139485/00.pdf

レーザーテックの経営陣は上記の決算説明会に続いて、2023年10月31日と2024年1月31日に開催された決算説明会でも同様の主張をした。2023年10月の説明会では「一部クリーンルームの設置などもあり」（英語版では複数形の「some clean rooms」）とした。また、2024年1月にCEOは「現在の本社ビルの5倍ぐらいのスペースを持った土地と建物を入手した」とか、「7月から生産に寄与しております」とか、「実際に製品の組み立て」が始まっていると発言した。「2023年10月に始まった第2期工事が終了すると、更に生産量が増加する計画でおります。……生産スペース並びに人員の増強というのを行っています……着々と生産キャパシティの増強に関しては取り組んでおります」。

レーザーテックの決算説明会（2023年10月31日）、経営陣の声明文（抜粋）

昨年の第1四半期にはInnoPaと呼んでおります新拠点を取得した関係上、非常に多額の投資があったわけなのですが、それ以降は一部クリーンルームの設置などもありながら、そんなに多くない状態が続いております。

レーザーテックの決算説明会（2024年1月31日）、アナリストとの質疑応答（抜粋）

芝野［Q］：2点目、これも今の質問に関連するところなんですが、リードタイム的なところなんですけれども。御社は新 InnoPaとか、キャパシティの拡充に今、取り組んでて、昨年度中にクリーンルーム入ったりとかってこともされてると、ご説明いただいたと思いますので、一昔前に比べると25年とか26年とか27年の案件ってことでいくと、リードタイム的には短くなっていくのかなと思ってるんですけれども。その辺の考え方はどう捉えておけばいいでしょうか。

岡林［A］：おっしゃるとおり、InnoPaという現在の本社ビルの5倍ぐらいのスペースを持った土地と建物を入手しまして、第1期工事は昨年の6月に終了し、7月から生産に寄与しております。また、2期工事も昨年10月からスタートしまして、完成した暁にはそれも生産に寄与する予定です。そういう意味では生産キャパシティの増強に取り組んでおります。＜中略＞また、当社でも生産スペース並びに人員の増強というのを行っています。InnoPaという、新しい施設に関しましては先ほどもご説明したように第1期工事はもう既に終了して、今、装置の組み立て・調整を行っていますし、第2期工事もスタートしています。そのように着々と生産キャパシティの増強に関しては取り組んでおります。

出典：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/ir_material_for_fiscal_ym/143408/00.pdf
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/ir_material_for_fiscal_ym/149143/00.pdf

スコーピオン・キャピタルが依頼した複数の調査員が、レーザーテック・イノベーション・パークを約20回にわたって訪問した。調査した結果、下記の気になる実情を確認できた：

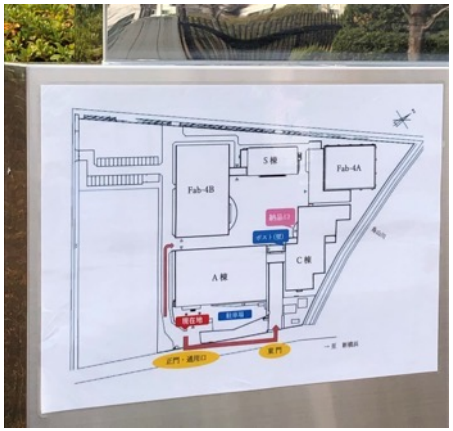
・ 当地にて、研究開発、生産、組立、試験などの本格的な活動が行われている気配がない。
・ Fab 4Aはクリーンルームとして稼働している気配がないばかりか、施設自体が未完成である疑いがある。
・ Fab 4Aの他にクリーンルームの建設が始まっている気配はなく、Fab 4Bで開始しているはずの「第二工期」は進捗していないようだ。

このような事実から、レーザーテックの経営陣がイノベーション・パークに関して発信してきた情報がでたらめであることが明らかになった。

レザーテック・イノベーション・パークの構成要素を確認しよう。敷地内には次の5棟が立っている。

① 地上3階建のA棟、1969年築のかなり年季の入った建物。研究開発用ではないと思われる。事務員と見られる人の出入りがときどきある。
② 地上5階建のC棟、1998年築。１階のオフィスと思われる部屋で事務作業をする数名の姿が窓越しに見える。作業の様子から、研究員ではないことは明らか。
③ 元々は体育館として建設されたFab 4A、1998年築。レーザーテックによると、2023年6月に稼働開始と発表したクリーンルームがあるとされている。
④ 5階建のFab 4B、築年未詳。建設計画では「第二工期」に入っているが、進捗していないようだ。
⑤ 地上6階建のS棟、1998年築。元は東芝研修センターの宿泊施設。現在、ほとんど活用されていないようだが、たまには清掃員と思われる人が出入りする姿がみえる。

レーザーテック・イノベーション・パークの施設案内図



出典：
調査員の現場取材

周辺を観察しての第一印象は、活発な事業活動が行われている様子は皆無ということだ。施設はいかにも〝古くさい〟雰囲気で、「イノベーション・パーク」という名称と不釣り合い。ハイテクな研究開発拠点とは到底思えない。

レーザーテック・イノベーション・パークの周辺風景

出典：
調査員の現場取材

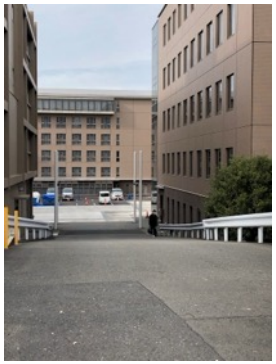
正門から入って最初にある建築物は、3階建のA棟だ。1969年築のこの建物は、研究開発施設として設計されていないことが一目でわかる。たまに事務員と思われる人の出入りを見かけることがある。しかし、事務棟だとしても閑散としており、混雑が予想される出勤・昼食・退社の時間帯であっても従業員の動きはほとんどない。

レーザーテック・イノベーション・パーク、A棟

出典：
調査員の現場取材

A棟の裏は広場になっている。しかしそこは閑散としていて、まるでゴーストタウンのようだ。広場では地面を均す工事などが多少行われているものの、他に生産活動の気配がない。敷地をさらに奥へ進むと、屋上が丸くなっている建物が見える。この建物はFab 4Aだ。元々体育館として建築された後、東芝研修所の機械実習棟として使われた。レーザーテックはこの中に研究開発・生産用のクリーンルームを建設したというが、最先端の半導体製造装置を開発・生産する場としては無理があるように思われる。

レーザーテック・イノベーション・パーク、広場



出典：
調査員の現場取材

広場を囲むかたちで建てられた各建物の中の様子を、窓やガラス製の入口ドアから覗き込んでみた。中は閑散として人の気配はなく、依然として研究開発や生産活動らしき動きはない。

レーザーテック・イノベーション・パーク、敷地の内部

出典：
調査員の現場取材

Fab 4Aは元々の建物の性質上、体育館や機械実習棟の名残が目立ち、研究開発拠点あるいは生産ファブに模様替えされたふうにはどうしても見えない。

Fab 4A の外観

出典：
調査員の現場取材

Fab 4Aの前にタイムラップス方式のカメラを設置し、数週間にわたり、複数の角度から24時間監視を行った。結果、装置の入出荷がたまにあるものの、本格的な事業活動は行われていないことを確認できた。仮に、開発あるいは生産活動の施設として活用されているならば、出勤・昼食・退社の時間帯には人の往来が多く映り込むはずだ。しかし、そのような人の流れはまったくなかった。この建物は完成品の置き場としてのみ、使用されていることがわかった。

Fab 4A 、タイムラップス撮影、角度1

出典：
調査員の現場取材

別の角度からFab 4Aの前をタイムラップスで監視してみたが、同じく、整備員の行き来やときおりの入出荷以外の活動がないことを確認できた。

Fab 4A 、タイムラップス撮影、角度2

出典：
調査員の現場取材

さらなる角度で監視撮影を行ったところ、Fab 4Aに従業員が常駐していないことを再確認できた。

Fab 4A 、タイムラップス撮影、角度3

出典：
調査員の現場取材

調査員は敷地内を自由自在に歩き回ることができた。用件を訊かれたり、退場するようにいわれたりすることは一度もなかった。あるとき、訪問中にFab 4Aの前で出荷する、シュリンクラップに包まれた装置をトラックに載せている場面に出くわした。立ち会いの従業員に挨拶をした上で、様子を立ち見した。その一連の作業を見たとき、Fab 4Aは名ばかりの「ファブ」で、あふれ返った完成品装置の置き場に過ぎないとの確信を得た。この写真に写っている装置は比較的小さいので、レーザーテック製の深紫外線あるいは極端紫外線のマスク検査装置ではないと思われる。のちに監視カメラで「MATRICS」（深紫外線マスク検査装置）が表示されている装置の出荷場面を捉えることができた。しかし、「ACTIS」（極端紫外線マスク検査装置）の入出荷は一度も感知されなかった。

Fab 4Aの前、装置をトラックに載せる光景

出典：
調査員の現場取材

完成品の入出荷、あるいはゴミの持ち出し、小さな段ボールの持ち込みなどのために、Fab 4Aのドックのシャッターが週に数回開く。その都度に内部の様子を撮影することができた。これらの動きを除いて、Fab 4Aにおける活動は感知されなかった。組立、試験、生産、研究開発などの活動が行われていれば当然あるはずのヒト・モノの動きは皆無だった。

Fab 4A、クリーンルームに隣接する出荷・入荷用のドック

出典：
調査員の現場取材

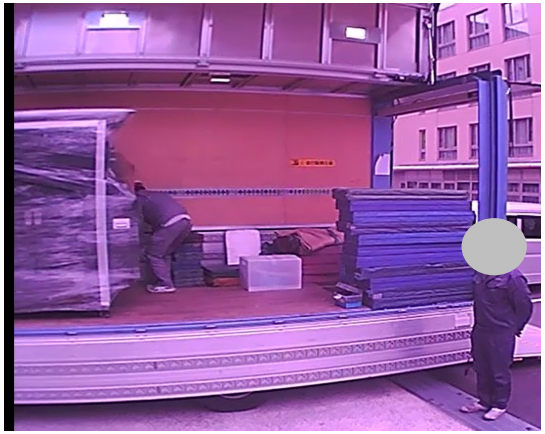
Fab 4Aに入っていく装置は保護用のシュリンクラップに密閉されており、完成品と見える。

Fab 4A、クリーンルームに隣接する出荷・入荷用のドック

出典：
調査員の現場取材

仮に、Fab 4A内で装置の試験あるいは最終微調整が行われていれば、そのラップを外し、出荷前に装置を再度シュリンクラップで包まなければいけない。装置ごとにそうしていれば、ラップの大量のゴミが発生するはずだが、その気配はない。

Fab 4A、クリーンルームに隣接する出荷・入荷用のドック



出典：
調査員の現場取材

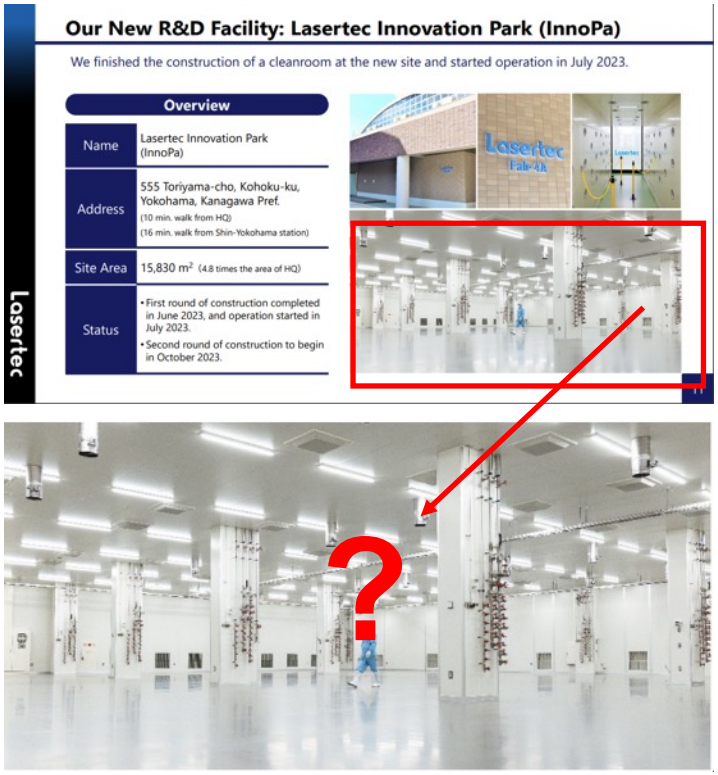
敷地内の大型ゴミ容器には雑多な廃棄物が入っている。しかし、装置から外したシュリンクラップと思われるゴミは見当たらない。

レーザー・イノベーション・パーク、大型ゴミ容器

出典：
調査員の現場取材

レーザーテックのプレゼンテーション用の資料に掲載された写真にあるような、大型で明々とした照明のクリーンルームがほんとうにFab 4Aの中にあるのか。疑惑はふくらむばかりだった。ドローン撮影業者に依頼して、２日にわたってFab 4Aの上部にある窓から、中を覗き込むように撮影した動画と静止画を得ることができた。

レーザーテックの2023年8月7日付けのプレゼンテーション資料に掲載されたFab 4Aの〝クリーンルーム〟



Fab 4Aの上空を飛ぶカメラ付きのドローン

出典：
調査員の現場取材

ドローンのカメラにより、今なお体育館仕様の外観であるFab 4Aの上方の窓越しから、西陽が当った状態の建物内部をきれいに捉えることができた。反対側の窓まで見通すことができている。内部は広い空間で足場のような天井の下に空調用のダクトなどの設備が設置されている。そのさらに下にクリーンルームがあるはずだが、レーザーテックのプレゼンテーション用の資料に掲載された写真のようなクリーンルームがあるとは、とても想像しがたい。

ドローンによる、Fab 4Aの監視撮影

出典：
調査員の現場取材

半導体装置と半導体検査装置を開発・製造するためのクリーンルームは、世界一清潔な環境でないといけない。数週間に一度であっても、極微粒子が発見されることがあれば、大問題となる。しかし、Fab 4Aの窓は埃だらけで汚い。内部に見える空調あるいは機械的な設備は錆と諸々のデブリが付着しているように見える。

ドローンによる、Fab 4Aの監視撮影

出典：
調査員の現場取材

Fab 4Aの内部に見える空調あるいは機械的な設備は、長年の埃やクモの巣にまみれた、まるでゴーストタウンさながらの様子だ。

ドローンによる、Fab 4Aの監視撮影

出典：
調査員の現場取材

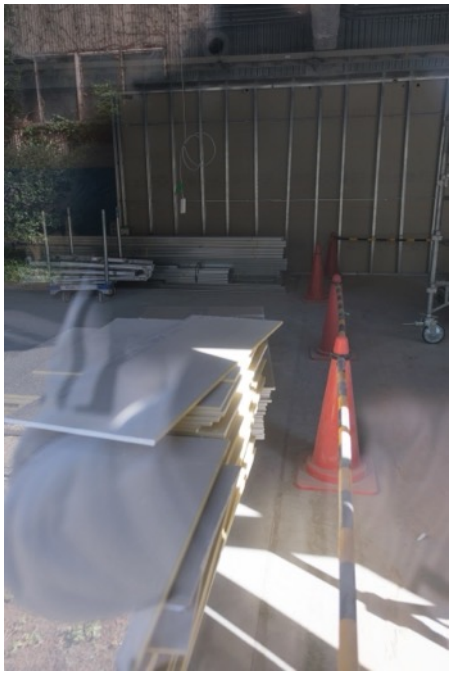
以上の問題提起はさておき、レーザーテックの経営陣によると、Fab 4Aは2023年6月に完成して稼働を開始した、という。Fab 4Aのほかに、2023年10月にFab 4Bなどを対象に第2工期が始まった、という。しかし、調査員の現場調査によって、その主張は詐欺同然の誇張であることが明らかになった。レーザーテックの岡林CEOは2023年8月7日に開催された決算説明会で「数字は申し上げられないですが」と断りつつ、「第2期工事が終了すると、更に生産量が増加する計画でおります」と断言した。また、同10月23日に開催された決算説明会で岡林は次のように語った：「第2期工事も昨年10月からスタートしまして、完成した暁にはそれも生産に寄与する予定です。そういう意味では生産キャパシティの増強に取り組んでおります。」しかし、Fab 4Bの入口付近の現状は、到底「生産に寄与する」状態とは思えない。よくて、ただのオフィスとしての機能があるだけだろう。

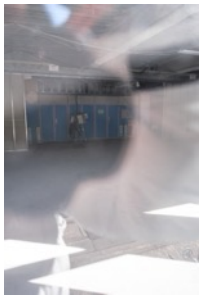
レーザーテック・イノベーション・パーク、Fab 4B の外観

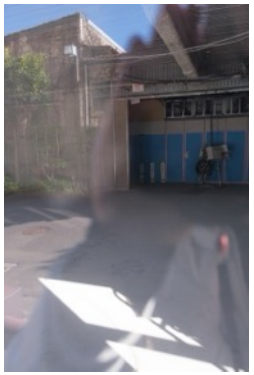
出典：
調査員の現場取材

調査員が窓越しにFab 4Bの実態の把握することは容易だった。建設はほとんど進んでおらず、工事の作業員もほぼ不在、現場には建材や梯などが置いてあるだけだ。7ヶ月も前に開始した、と大々的に謳っている「第二工期」の成果として淋しいかぎり。いずれにしても、「ファブ」はなかなか姿を表してくれない。

レーザーテック・イノベーション・パーク、Fab 4B の内部







出典：
調査員の現場取材